

RockFace Suite

Guía del usuario

De la lámina a la base de datos.

Petro, Atlas, Explorer, Lab y MC, con RockFace AI y Mio. Todos los ejemplos usan datos ILUSTRATIVOS; todas las imágenes vienen del programa real.

Versión 0.31.0 • 2026-11-14

Esta guía también está en internet, donde se actualiza con cada versión:

https://laribeirojr.github.io/rockface/es/guide/

Índice

Primeros pasos 5

Primeros pasos 6

Proyectos y descripciones 10

Scripts en Python 13

Trabajar en equipo en un servidor 17

Ayuda, soporte, complementos y actualizaciones 22

Enviar su opinión 25

RockFace Petro 27

Identificación de una muestra 28

Descripción macroscópica y microscópica 31

Sistema poroso 34

Composición 37

Color de las líneas seleccionadas (composición) 41

Conteo de puntos 43

Totales 47

Clasificaciones y diagramas ternarios 50

McBride, Bramkamp & Powers y las clases de empaquetamiento 54

Diagénesis: ambientes, secuencia paragenética y grafo de conocimiento 57

Análisis y solicitudes de análisis 60

Informes 63

Exportar e importar descripciones 66

Exportar pozos a WITSML y muestras a OSDU 69

Catálogo de muestras, tabla para Touchstone y XML por mapeo 71

Trayectoria del pozo 74

Nomenclatura, escalas y referencias (la base de conocimiento) **76**

RockFace Atlas **80**

RockFace Atlas: láminas enteras, fotos de detalle y la biblioteca de imágenes **81**

Anotaciones del Atlas y la búsqueda por concepto **85**

Mapas mineralógicos: registro, superposición, compuesto y cuantificación **89**

Análisis puntuales: geoquímica, datación e inclusiones fluidas **93**

Archivos de los programas de referencia **96**

Del compuesto 2D al compuesto 3D, y la publicación **99**

RockFace Explorer **101**

RockFace Explorer: consultas, tablas de resultados y exportaciones **102**

RockFace Explorer: el panel de una colección **106**

Grupos, figuras y presentaciones **109**

Pozos a LAS **112**

Datación U-Pb en el diagrama de Tera-Wasserburg **115**

Evolución paragenética y la columna estratigráfica **118**

RockFace Lab **121**

RockFace Lab: recorte, filtros y la máscara de la muestra **122**

RockFace Lab: registro y la calculadora de imágenes **126**

RockFace Lab: segmentación y porosidad **129**

Segmentar por ejemplos pintados (bosque aleatorio) **132**

RockFace Lab: edición de mapas y objetos **135**

RockFace Lab: medidas y distribuciones de tamaño **138**

Transiciones entre fases **141**

RockFace Lab: flujos, la lámina entera y NetCDF **143**

Un mapa mineral alineado sin puntos de control; efectos en volúmenes grandes **146**

Sugerir descripción: del mapa de segmentación a la descripción **148**

RockFace MC **151**

RockFace MC: volúmenes de micro-CT — importación, vistas y procesamiento **152**

RockFace MC: segmentación, porosidad y registro de volúmenes **155**

Herramientas de volumen: filtros, sombreado, efectos del editor de segmentos, objetos, registro, análisis **159**

Red de poros: extracción, permeabilidad, intrusión de mercurio, permeabilidad relativa, producción **163**

Datos abiertos de rocas: imágenes públicas de micro-CT **167**

Microporosidad: mapas de porosidad, permeabilidad de Darcy y las simulaciones Microtom **169**

Multiescala: generación de imágenes (MPS), comparación de las realizaciones y la red de poros de dos escalas **173**

Superficies 3D, guardar en un archivo NetCDF existente y el paquete para Geolog **176**

Trabajos: cómputo por lotes y remoto **179**

Modelo de permeabilidad de perfiles de imagen **182**

RockFace MC: testigos enteros y fotos de cajas de testigos **185**

RockFace MC: perfiles de imagen **188**

Editar la segmentación de un perfil y sus objetos **192**

MC → Más: copas, mapa de distancias, vigilancia de carpeta, reconstrucción, cambio de escala y flujo bifásico **195**

RockFace AI y Mio **198**

RockFace IA: instalación, dispositivo y el hub de modelos **199**

RockFace IA: segmentar con modelos, entrenar, ajustar y validar **203**

RockFace IA: modelo generativo de un volumen (SinGAN) y el ciclo de puntos **207**

Mio: preguntas en lenguaje natural y el modelo de lenguaje local **210**

Skills de Mio **215**

Mio escribe scripts para tareas repetitivas **219**

Conectores de Mio: Google, Microsoft 365, referencias, datos geológicos y tareas **223**

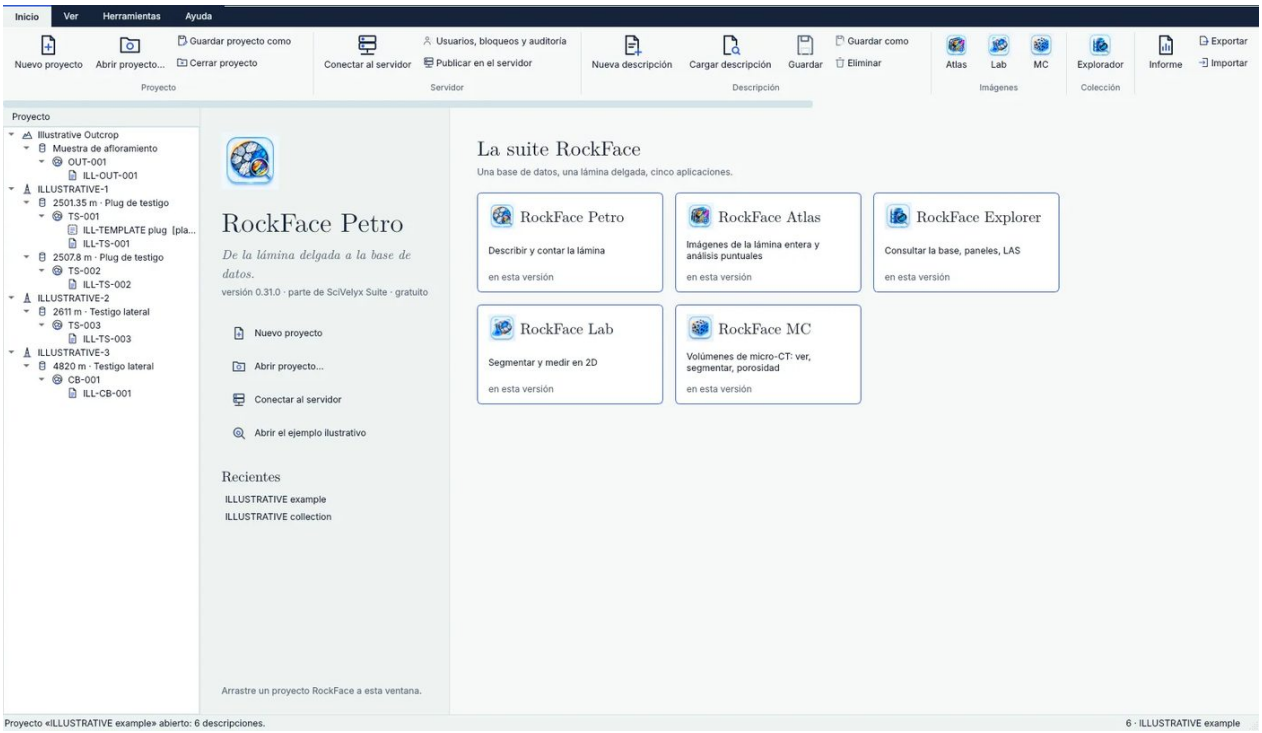
RockFace como servidor MCP para otros asistentes de IA **228**

Primeros pasos

Primeros pasos

Para qué sirve

RockFace Suite describe, fotografía, consulta y mide rocas sedimentarias, de la lámina delgada a la base de datos. Son cinco programas que abren el mismo proyecto y la misma lámina: lo que uno guarda, los otros lo leen al instante.



En el programa: Primeros pasos

Programa	Para	Se abre con
RockFace Petro	la descripción de una lámina: identificación, composición, conteo de puntos, clasificaciones, diagénesis, informes	`rockface-petro`
RockFace Atlas	imágenes de láminas enteras y fotos de detalle en su lugar en la lámina, anotaciones, mapas mineralógicos, análisis puntuales	Inicio → **Atlas** (Ctrl+Shift+A) o `rockface-atlas`
RockFace Explorer	consultas sobre una colección, el panel, grupos, figuras, presentaciones, LAS, datación, evolución paragenética	Inicio → **Explorer** (Ctrl+Shift+E) o `rockface-explorer`
RockFace Lab	análisis de imágenes de una lámina: recorte, filtros, registro, segmentación, objetos, medidas	Inicio → **Lab** (Ctrl+Shift+L) o `rockface-lab`

Programa	Para	Se abre con
RockFace MC	volúmenes de micro-CT, testigos enteros y perfiles de imagen de un pozo	Inicio → **MC** (Ctrl+Shift+M) o `rockface-mc`

Antes de empezar

- RockFace instalado en su computadora con el instalador que le dio el equipo de RockFace (las descargas públicas empiezan con la versión 1.0). RockFace IA y el modelo de lenguaje local se instalan aparte (páginas RockFace IA: instalación, dispositivo y el hub de modelos y Mio: preguntas en lenguaje natural y el modelo de lenguaje local).
- Nada más: el primer proyecto puede ser el ejemplo ILUSTRATIVO.

Paso a paso

La página de inicio

1. Abra **RockFace Petro**. La página de inicio muestra **Nuevo proyecto**, **Abrir proyecto...**, **Conectar al servidor** y **Abrir el ejemplo ilustrativo**, los proyectos **Recientes** y los cinco programas de **La suite RockFace**.
2. Elija **Abrir el ejemplo ilustrativo** para conocer el programa. Escribe un pequeño proyecto con muestras inventadas (todos los nombres marcados ILLUSTRATIVE) y lo abre.
3. O arrastre un archivo `.rockface` a la ventana para abrirlo.

La ventana

- La **cinta de opciones**, arriba, tiene cuatro pestañas:
  - **Inicio** — los grupos **Proyecto**, **Servidor**, **Descripción**, **Imágenes** (Atlas, Lab, MC), **Colección** (Explorer), **Informes e intercambio** y **Formulario**;
  - **Ver** — **Tema oscuro** y el **Idioma**;
  - **Herramientas** — la **Base de conocimiento** (Nomenclatura, Escalas, Referencias, Grafo de conocimiento), **Python** (Scripts) y **Mio**;
  - **Ayuda** — **Contenido de la ayuda** (F1), **Acerca de RockFace**, **Licencia**, **Soporte...**, **Complementos y actualizaciones...**, el grafo de conocimiento y los dos proyectos ILUSTRATIVOS.
- El panel **Proyecto**, a la izquierda, lista los pozos, sus láminas y las descripciones de cada lámina.
- Las **pestañas de la descripción**, en el centro: Identificación, Macroscópica, Microscópica, Composición, Conteo de puntos, Sistema poroso, Clasificación, Diagénesis, Análisis y Solicitudes.
- La **barra de estado**, abajo, da el resultado de cada acción; a la derecha, el número de descripciones y el nombre del proyecto.

Idioma y tema

1. **Ver → Idioma**: English, Español o Português. Todas las ventanas cambian al instante, y la elección se guarda para la próxima vez.
2. **Ver → Tema oscuro** alterna entre el tema claro y el oscuro.

El proyecto no depende del idioma: un proyecto escrito en español se abre, y genera informes, en inglés o portugués. Solo cambian las etiquetas; los valores guardados son los mismos códigos.

Ayuda dentro del programa

- **Ayuda → Contenido de la ayuda** (F1) abre esta guía en el idioma de la interfaz, con **Contenido**, **Índice** y **Buscar**.
- **Mio**, la asistente de RockFace, responde preguntas del tipo "¿cómo hago…?" con la página de esta guía que lo explica (página Mio: preguntas en lenguaje natural y el modelo de lenguaje local).
- **Ayuda → Soporte...** reúne las versiones de RockFace y de sus bibliotecas para enviar con una pregunta (sin nombres de archivos y sin contenido del proyecto).

La colección ILUSTRATIVA

Ayuda → Abrir la colección ILUSTRATIVA escribe un proyecto de 48 descripciones inventadas de cuatro pozos, con imágenes, análisis, puntos U-Pb y una tabla estratigráfica. Sirve para probar RockFace Explorer.

Opciones

Dónde	Qué cambia
Ver → Idioma	El idioma de la interfaz (inglés, español, portugués) de todos los programas.
Ver → Tema oscuro	Ventanas claras u oscuras. Los diagramas y figuras siempre se dibujan en colores de papel.
Ayuda → Complementos y actualizaciones…	Los complementos instalados y la búsqueda de un RockFace más nuevo (página Ayuda, soporte, complementos y actualizaciones).

Cómo funciona

Un proyecto es un archivo `.rockface` (una base SQLite) o una base en un servidor PostgreSQL compartido por un equipo (página Trabajar en equipo en un servidor). Cada imagen, punto contado y análisis puntual se guarda en el sistema de coordenadas de su lámina (milímetros), nunca solo en píxeles de la imagen; por eso los cinco programas coinciden en dónde están las cosas. Los archivos escritos por una versión más antigua se actualizan al abrirlos; un archivo escrito por una versión más nueva se rechaza con un mensaje.

Desde un script

```
import rockface.api as rf
with rf.example("demo.rockface") as prj:          # el proyecto de ejemplo ILUSTRATIVO
    print(len(prj), [d.name for d in prj])
```

En una terminal:

```
rockface example demo.rockface        # escribe el proyecto de ejemplo ILUSTRATIVO
rockface collection coll.rockface     # escribe la colección ILUSTRATIVA (48 descripciones)
rockface petro demo.rockface         # lo abre en RockFace Petro (también atlas, explorer, lab, mc)
```

Límites y problemas comunes

- “Este proyecto fue escrito por un RockFace más nuevo”: actualice RockFace para abrirlo.
- “... no es un proyecto RockFace”: el archivo no es una base de RockFace (o está dañado).
- Las preferencias (idioma, tema, proyectos recientes) son de su usuario en esta computadora, no del proyecto.

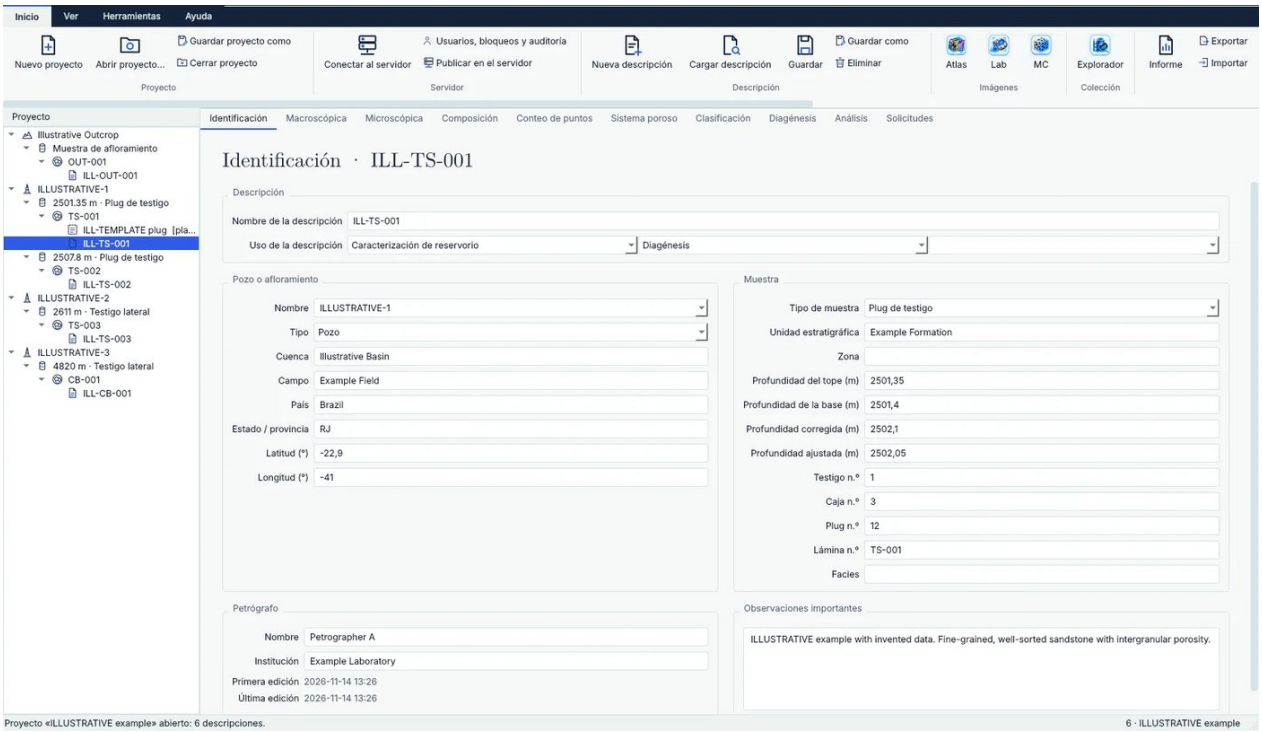
Cobertura

P1 (ventana principal), P3 (barra de estado), P10 (interfaz en inglés, portugués y español), P40 (contenido de la ayuda), O1 (scripts).

Proyectos y descripciones

Para qué sirve

Un **proyecto** guarda una colección: sus pozos y afloramientos, muestras, láminas, descripciones, imágenes, análisis, volúmenes y perfiles. Una **descripción** es el registro del petrógrafo sobre una lámina. Esta página trata de crear y abrir proyectos, y de crear, cargar, guardar, copiar, eliminar y usar descripciones como plantillas.



En el programa: Proyectos y descripciones

Antes de empezar

RockFace Petro abierto (página Primeros pasos).

Paso a paso

Un proyecto

1. **Inicio → Proyecto → Nuevo proyecto** (Ctrl+Shift+N): elija una carpeta y un nombre. El archivo termina en `.rockface`.

2. **Abrir proyecto...** (Ctrl+O) abre uno existente; la lista **Recientes** de la página de inicio guarda los últimos.
3. **Guardar proyecto como...** escribe una copia del proyecto entero con otro nombre y sigue en la copia.
4. **Cerrar proyecto** vuelve a la página de inicio.

Un proyecto en un servidor del equipo se abre con **Conectar al servidor** (página Trabajar en equipo en un servidor).

Una nueva descripción

1. **Inicio → Descripción → Nueva descripción** (Ctrl+N).
2. Escriba el **Nombre de la nueva descripción** y elija su **Lámina delgada**:
   - una lámina nueva, o
   - una ya existente, cuando varios petrógrafos (o varios estudios) describen la misma lámina. La identificación empieza entonces con lo que ya se sabe de esa lámina: pozo, profundidades, muestra, números.
3. Se abre la pestaña **Identificación**. Complétela (página Identificación de una muestra) y las otras pestañas que necesite.
4. **Guardar** (Ctrl+S). Todas las pestañas se comprueban juntas: cualquier error impide guardar, y se muestra la primera pestaña con un error, con el campo marcado.

En el panel **Proyecto**, un doble clic en una lámina también empieza una nueva descripción de ella.

Cargar, guardar y copiar

- **Cargar descripción...** (Ctrl+L) lista las descripciones con su pozo, profundidad y lámina; escriba en **Filtrar...** para acortar la lista. Un doble clic en el panel **Proyecto** hace lo mismo.
- **Guardar** (Ctrl+S) escribe la descripción abierta. Si carga otra o cierra el proyecto con cambios sin guardar, RockFace pregunta antes.
- **Guardar como...** (Ctrl+Shift+S) escribe una copia con otro nombre (**Nombre de la copia**). El nombre de una descripción guardada no se puede cambiar: use Guardar como y elimine la antigua.
- **Eliminar** borra la descripción abierta, con sus partes y su conteo de puntos, tras una confirmación. No se puede deshacer. Cuando era la última descripción de una lámina, la lámina se va también, salvo que tenga imágenes del Atlas o análisis puntuales, o que su muestra tenga análisis o solicitudes: esos nunca se descartan. El pozo siempre queda.
- **Inicio → Formulario → Limpiar** vacía la pestaña mostrada, para empezarla de nuevo.

Plantillas

Una plantilla es una descripción guardada como punto de partida: una lista habitual de constituyentes, el petrógrafo y la institución, un conjunto estándar de usos.

1. Abra una descripción que sea un buen comienzo y use **Guardar como...**.
2. Marque **Marcar la copia como plantilla**.
3. Las plantillas aparecen con la etiqueta *plantilla* en el panel y quedan fuera del recuento de descripciones y de las consultas de Explorer; una exportación solo las incluye cuando se pide.
4. Para usar una: cárguela, **Guardar como...** con el nombre de la nueva muestra (sin la marca) y cambie lo que sea distinto.

Opciones

Campo	Qué cambia
Lámina delgada (Nueva descripción)	Lámina nueva, o una lámina ya en el proyecto: varias descripciones de una lámina comparten sus imágenes, el sistema de coordenadas del conteo y los análisis.
Marcar la copia como plantilla	La copia es una plantilla: queda aparte de la colección.

Cómo funciona

El modelo de datos sigue a la roca: cuenca → campo → pozo (o afloramiento) → testigo → muestra → lámina → descripción, con las imágenes, análisis, volúmenes y perfiles ligados a la muestra o a la lámina. Todo cambio queda escrito en la tabla de auditoría del proyecto (quién, cuándo, qué). Una descripción se guarda como una transacción: la identificación y todas sus partes, o nada.

Desde un script

```
import rockface.api as rf
with rf.create("estudio.rockface") as prj:                # un proyecto nuevo, vacío
    d = prj.new("TS-9", well_name="ILLUSTRATIVE W-1", top_depth=2501.3, thin_section_no="9")
    prj.copy("TS-9", "TS-9 plantilla", template=True)     # una plantilla
    print([x.name for x in prj], len(prj.descriptions(templates=True)))
with rf.open("estudio.rockface") as prj:
    prj.delete("TS-9")
```

Límites y problemas comunes

- "Ya existe una descripción llamada ... en este proyecto": los nombres son únicos en un proyecto.
- "El nombre de una descripción guardada no se puede cambiar; use Guardar como."
- "No guardado: ..." en la barra de estado nombra el campo a corregir; se muestra la pestaña con el error.
- En un servidor, las descripciones escritas por otra persona se abren solo para lectura para un petrógrafo (página Trabajar en equipo en un servidor).

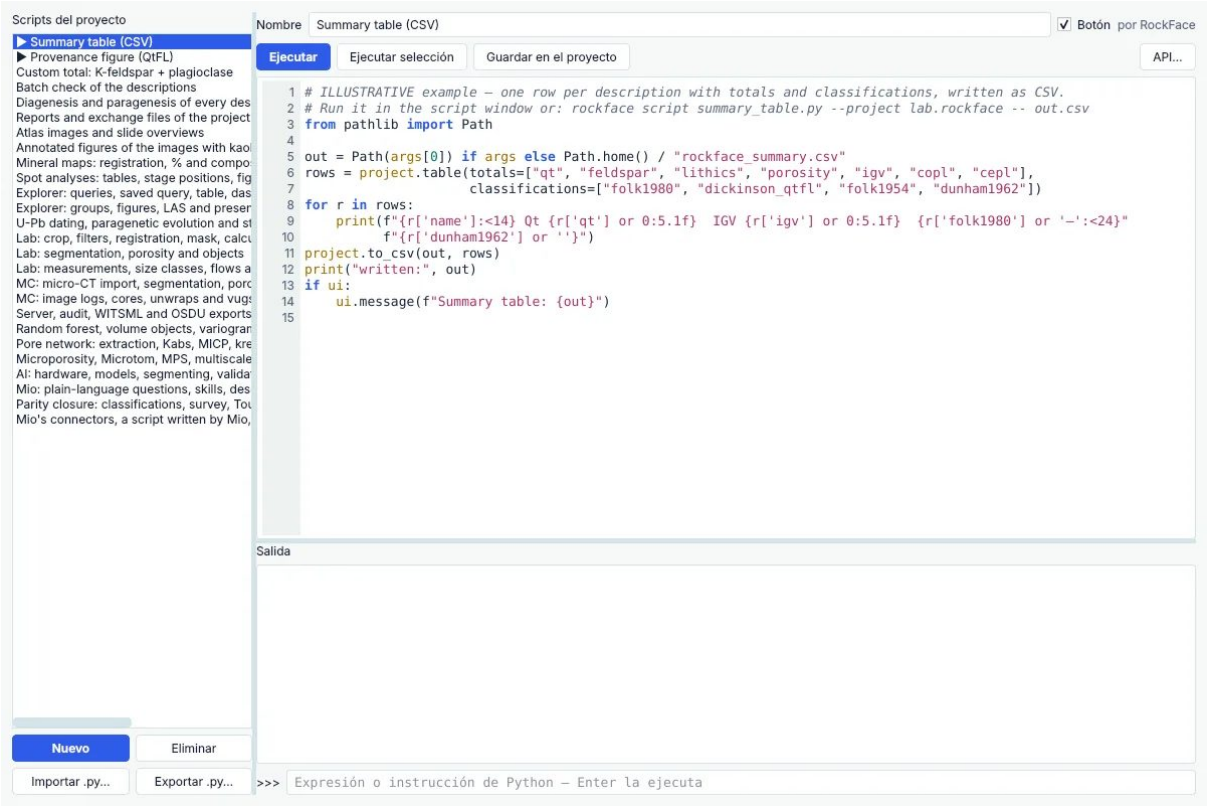
Cobertura

P1 (ventana principal), P2 (Nueva, Cargar, Guardar, Guardar como, plantillas, Eliminar), P6 (lámina elegida para una descripción), P9 (Cargar descripción).

Scripts en Python

Para qué sirve

Todos los programas de RockFace se pueden manejar con scripts en Python mediante una API pública, `rockface.api`: para completar muchas descripciones a la vez, generar las tablas y figuras de un estudio, revisar una colección entera o automatizar cualquier tarea de Atlas, Explorer, Lab y MC. Los scripts se guardan en el proyecto, pueden ser botones de la cinta de opciones y se ejecutan también sin la interfaz, desde una terminal o un cuaderno Jupyter.



En el programa: Scripts en Python

Antes de empezar

- Un proyecto abierto, para guardar scripts en él (“Abra un proyecto para guardar scripts en él.”).
- Python básico. El botón **API...** y el `docs/SCRIPTING.md` del código fuente listan todas las llamadas.

Paso a paso

La ventana de scripts

1. **Herramientas → Python → Scripts** (Ctrl+Shift+P). Se abre la ventana **Scripts de Python**.
2. **Scripts del proyecto** a la izquierda: **Nuevo**, **Eliminar**, **Importar .py...**, **Exportar .py...**.
3. Dé al script un **Nombre**. Marque **Botón** para listarlo bajo la flecha del botón **Scripts** de la cinta de opciones.
4. Escriba el script en el editor (números de línea, resaltado de Python). En un script:
   - `rf` — la API; `project` — el proyecto abierto; `current` — la descripción abierta en la interfaz;
   - `ui.message(texto)` escribe en la barra de estado; `ui.open(nombre)` abre una descripción cuando termina el script.
5. **Ejecutar** (F5 o Ctrl+Shift+J) ejecuta todo el script; **Ejecutar selección** (Ctrl+J) ejecuta las líneas seleccionadas o la línea actual.
6. **Salida** muestra lo que imprime el script y sus errores, con la línea del error marcada en el editor ("El script se detuvo con un error en la línea ...").
7. La **consola** bajo la salida evalúa una línea en el mismo espacio de nombres de la última ejecución — Enter la ejecuta.
8. **Guardar en el proyecto** (Ctrl+S).

Si la descripción abierta tiene cambios sin guardar, RockFace pregunta si guardarla antes de la ejecución, y la recarga después.

Un primer script

```
for d in project:
    t = d.totals()
    print(d.name, round(t["porosity"], 1), d.classify("folk1980", label=True))
rows = project.table(totals=["volume", "qt", "feldspar", "igv"], classifications=["folk1980"])
project.to_csv("resumen.csv", rows)
ui.message(f"{len(rows)} descripciones escritas")
```

Sin la interfaz

```
rockface script mi_script.py --project estudio.rockface -- arg1 arg2
```

En Jupyter o en cualquier programa de Python:

```
import rockface.api as rf
with rf.open("estudio.rockface") as prj:
    print(len(prj))
```

`rockface notebook estudio.rockface` escribe un cuaderno que abre el proyecto (página MC → Más: copas, mapa de distancias, vigilancia de carpeta, reconstrucción, cambio de escala y flujo bifásico).

Los scripts de ejemplo

El proyecto de ejemplo ILUSTRATIVO trae los scripts de ejemplo: una tabla resumen, una figura de proveniencia, un total personalizado, una revisión de todas las descripciones, el resumen de la diagénesis, informes por lotes, la vista general del Atlas, figuras anotadas, mapas mineralógicos, análisis puntuales, consultas y figuras de Explorer, datación y evolución, y los ejemplos de Lab y MC.

Opciones

Opción	Qué hace
Botón	Lista el script bajo el botón Scripts de la cinta de opciones (pestaña Herramientas).
Ejecutar selección	Ejecuta solo las líneas seleccionadas, o la línea actual.

Cómo funciona

- **Las mismas comprobaciones.** Un script no puede guardar lo que los formularios rechazarían: `d.save()` valida exactamente como los formularios y lanza `rf.ScriptError` con los mensajes, sin escribir nada.
- **Auditoría.** Lo que escribe un script queda registrado con el nombre del usuario seguido de `[script]`.
- **Scripts escritos por otros.** Un script guardado en un proyecto y escrito por otra persona solo se ejecuta tras una confirmación ("Un script puede leer y modificar el proyecto y los archivos de esta computadora. ¿Ejecutarlo?").
- **Estabilidad.** `rf.API_VERSION` sigue el versionado semántico: dentro de la 1.x los nombres solo se añaden.
- **Licencia.** Los scripts que usan la API son obra del propio usuario: escribirlos, ejecutarlos y compartirlos está permitido.

Desde un script

Esta página trata de los scripts; la sección "Desde un script" de cada otra página de esta guía muestra las llamadas de esa función.

Límites y problemas comunes

- "El script se detuvo con un error en la línea …": el traceback en la salida muestra solo las líneas del propio script.
- Un script se ejecuta con sus derechos en la computadora: ejecute solo scripts en los que confíe.
- Un script largo bloquea la ventana mientras se ejecuta; para cálculos largos de MC use trabajos (página Trabajos: cómputo por lotes y remoto).

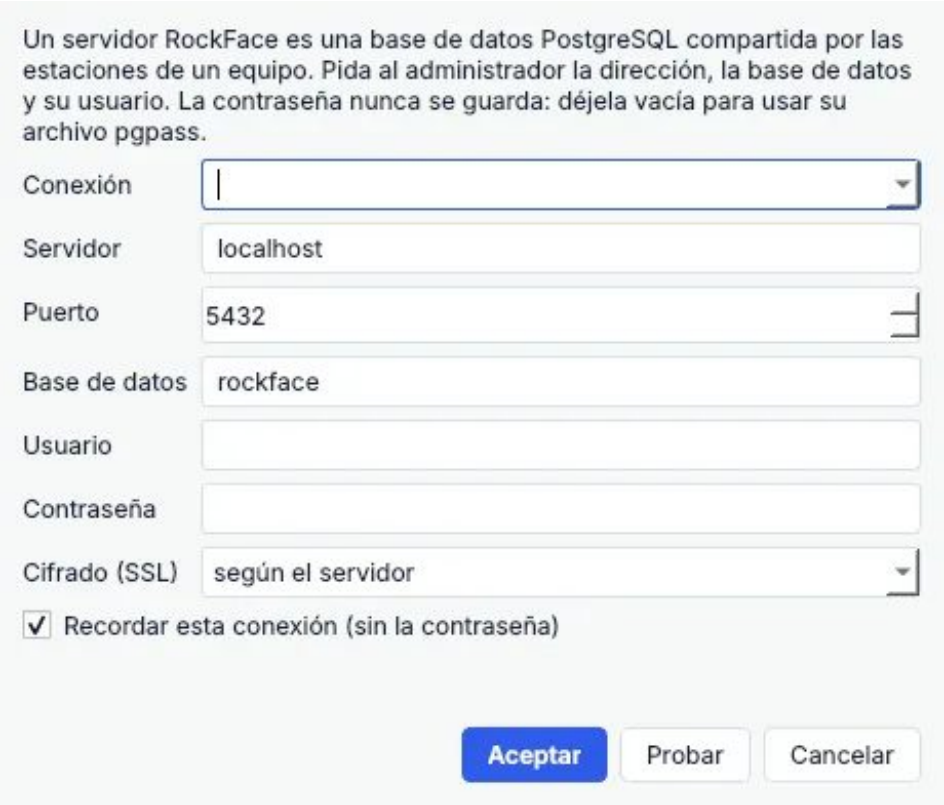
Cobertura

O1 (scripts en Python en todas las aplicaciones de RockFace).

Trabajar en equipo en un servidor

Para qué sirve

Un equipo de petrógrafos describe al mismo tiempo la misma colección de muestras. En lugar de que cada uno guarde un archivo de proyecto, todos se conectan a una única **base de datos en el servidor**. Cada uno ve lo que los demás guardan, y nadie sobrescribe el trabajo de nadie. RockFace Petro, Atlas, Explorer, Lab y MC funcionan en el servidor igual que en un archivo.



En el programa: Trabajar en equipo en un servidor

Antes de empezar

- El administrador del equipo preparó el servidor (vea “Preparar un servidor”, más abajo) y le dio:
  - la dirección y el puerto del servidor;
  - el nombre de la base de datos;
  - su usuario y su contraseña.
- Su computadora llega al servidor por la red. En una red de laboratorio esto suele funcionar. Entre redes distintas, pregunte al administrador por SSL.

Paso a paso

Conectarse

1. Abra RockFace Petro. En la página de inicio, o en **Inicio → Servidor**, elija **Conectar al servidor**.
2. Complete **Servidor**, **Puerto** (normalmente 5432), **Base de datos**, **Usuario** y **Contraseña**.
   - Dé un nombre a la conexión en **Conexión** (por ejemplo "Laboratorio").
   - Deje marcado **Recordar esta conexión**, para escribir la próxima vez solo la contraseña. RockFace nunca guarda la contraseña.
3. Opcional: pulse **Probar**. Aparecen su usuario y su **nivel**.
4. Pulse **OK**. El título de la ventana muestra `base@servidor — usuario (nivel)`.

Su nivel

El nivel define lo que puede hacer. Lo asigna el administrador.

Nivel	Usted puede
lector	leer todo, hacer consultas, figuras e informes
petrógrafo	además crear descripciones y modificar **las suyas**; añadir imágenes, análisis, volúmenes, perfiles
gestor	además modificar las descripciones **de cualquiera** y la base de conocimiento, y quitar bloqueos
administrador	además gestionar usuarios, niveles y contraseñas, y hacer copias de seguridad

Editar en equipo

- **Abrir una descripción.** Al abrir una descripción para editarla, RockFace la **bloquea** para usted.
- **Otra persona la está editando.** Si otra persona abre la misma descripción, verá un mensaje como "ILL-02 está siendo editada por alice (LAB-PC3) desde 10:42: abierta solo para lectura". Su botón Guardar queda apagado.
- **Descripción de otro autor.** Para un petrógrafo, se abre solo para lectura, con un mensaje que dice quién la escribió.
- **Cuándo se libera el bloqueo.** Al abrir otra descripción o al cerrar el programa.
  - Una computadora apagada, o que pierde la red, deja de renovar el bloqueo. Después de 10 minutos el bloqueo queda libre otra vez.
  - Un gestor puede quitar un bloqueo enseguida (Inicio → Servidor → Usuarios, bloqueos y auditoría → **Bloqueos**).
- **Modificada mientras tanto.** Si una descripción que usted tiene abierta fue modificada por otra persona mientras tanto (por ejemplo, un gestor que tomó un bloqueo), su guardado se rechaza: "Este registro fue modificado en otra estación desde que lo abrió". Abra la descripción de nuevo, vea los cambios y rehaga los suyos. RockFace nunca escribe sobre el trabajo de otra persona sin avisar.
- **Lo que hacen los demás.** Cada 15 segundos la barra de estado muestra el último cambio hecho por otra persona (por ejemplo "bob: create description:ILL-B2"), y el árbol de la izquierda se actualiza.

Su perfil y su contraseña

Inicio → Servidor → Usuarios, bloqueos y auditoría → Mi perfil: su nombre, institución y correo, y **Cambiar mi contraseña** (al menos 8 caracteres).

La auditoría

Usuarios, bloqueos y auditoría → Auditoría lista todos los cambios: cuándo (UTC), quién, qué, en qué registro.

- Filtre por usuario, acción o parte del nombre del registro y pulse **Exportar CSV**.
- Nadie puede modificar ni borrar la auditoría, ni siquiera un gestor.

Publicar un archivo de proyecto en el servidor

Para llevar un proyecto de un archivo al servidor, con sus descripciones, imágenes, análisis, volúmenes y perfiles:

1. Abra el archivo en RockFace Petro.
2. Elija **Inicio → Servidor → Publicar en el servidor**.
3. Pulse **Servidor y base de datos (como administrador)…** e indique la conexión de un administrador a una base **nueva y vacía**. Se crea y se prepara si todavía no existe.
4. En la tabla, indique para cada autor encontrado en el archivo el **usuario que tiene en el servidor**, para que siga editando sus descripciones.
5. Pulse **OK**. RockFace abre la copia del servidor.

Copia de seguridad

- **Guardar proyecto como…** de un proyecto en el servidor escribe un archivo de proyecto (`.rockface`) completo, con todo.
- El administrador puede hacer lo mismo desde la línea de comandos (`rockface server backup`).

Preparar un servidor (administrador)

1. En la computadora servidor, con Docker instalado, copie `docker/.env.example` a `docker/.env` y elija una contraseña larga en `ROCKFACE_ADMIN_PASSWORD`.
2. Inicie la base de datos: `docker compose up -d db` (en la carpeta `docker`).
3. Prepárela para RockFace:

   ```
   docker compose --profile admin build
   docker compose run --rm admin init "postgresql+psycopg://rockface_admin@db:5432/rockface"
   ```

4. Añada los usuarios:

   ```
   ROCKFACE_NEW_PASSWORD=… docker compose run --rm admin add-user "postgresql+psycopg://rockface_admin
   -role petrographer --name "Alice …"
   ```

También puede añadir usuarios desde el programa: **Usuarios, bloqueos y auditoría → Usuarios → Añadir usuario**.

5. Haga copias de seguridad con regularidad:

```
docker compose run --rm admin backup "postgresql+psycopg://rockface_admin@db:5432/rockface" /backup
AAAA-MM-DD.rockface
```

Sin Docker: use cualquier PostgreSQL 13 o posterior y una computadora con RockFace instalado (`pip install ".[server]"`). Los comandos son los mismos, sin `docker compose run --rm admin`: por ejemplo `rockface server init postgresql+psycopg://admin@servidor:5432/rockface`.

Opciones

- **Cifrado (SSL)**: "según el servidor" (por defecto), *prefer*, *require* o *verify-full* (comprueba el certificado del servidor).
- **Contraseña vacía**: RockFace usa su archivo `pgpass` (`%APPDATA%\postgresql\pgpass.conf` en Windows, `~/.pgpass` en los demás sistemas).

Cómo funciona

- **El servidor.** Es una base de datos PostgreSQL. Su usuario es un usuario de la base. Su nivel es el grupo al que pertenece: `rf_<base>_viewer`, `…_petrographer`, `…_manager` o `…_admin`.
- **Permisos.** El programa los comprueba antes de guardar, y la base de datos los comprueba otra vez con sus propios privilegios y políticas de seguridad por fila. Una descripción solo puede modificarla su autor o un gestor, sea cual sea el programa que escriba en la base.
- **Bloqueos.** Se guardan en la base de datos (tabla `edit_lock`).
- **Versiones.** Cada descripción tiene un número de versión. El guardado lleva la versión que se leyó y se rechaza si la base tiene una más nueva.
- **Más.** Vea `docs/SERVER.md` para los detalles y la prueba de aceptación.

Desde un script

```python
import rockface.api as rf
with rf.connect("postgresql+psycopg://alice@servidor:5432/rockface") as prj:
    print(prj.user, prj.role)
    for entry in prj.audit(limit=10):
        print(entry["when"], entry["user"], entry["action"], entry["target"])
    prj.backup("copia.rockface")
```

Límites y problemas comunes

- **"No se pudo conectar al servidor"**: revise la dirección, el puerto, el nombre de la base, su usuario y su contraseña, y que el servidor acepte su computadora (su `pg_hba.conf`).
- **"Solo puede leer esta base de datos"**: su nivel es lector; hable con el administrador.

- **“... fue escrita por ...: solo su autor o un gestor puede modificarla”**: es la descripción de un colega. Pida a un gestor, o use **Guardar como...** (en el grupo Descripción) para hacer su propia copia.
- Imágenes, volúmenes y perfiles son registros compartidos: cuando dos personas modifican el mismo, vale el último guardado.

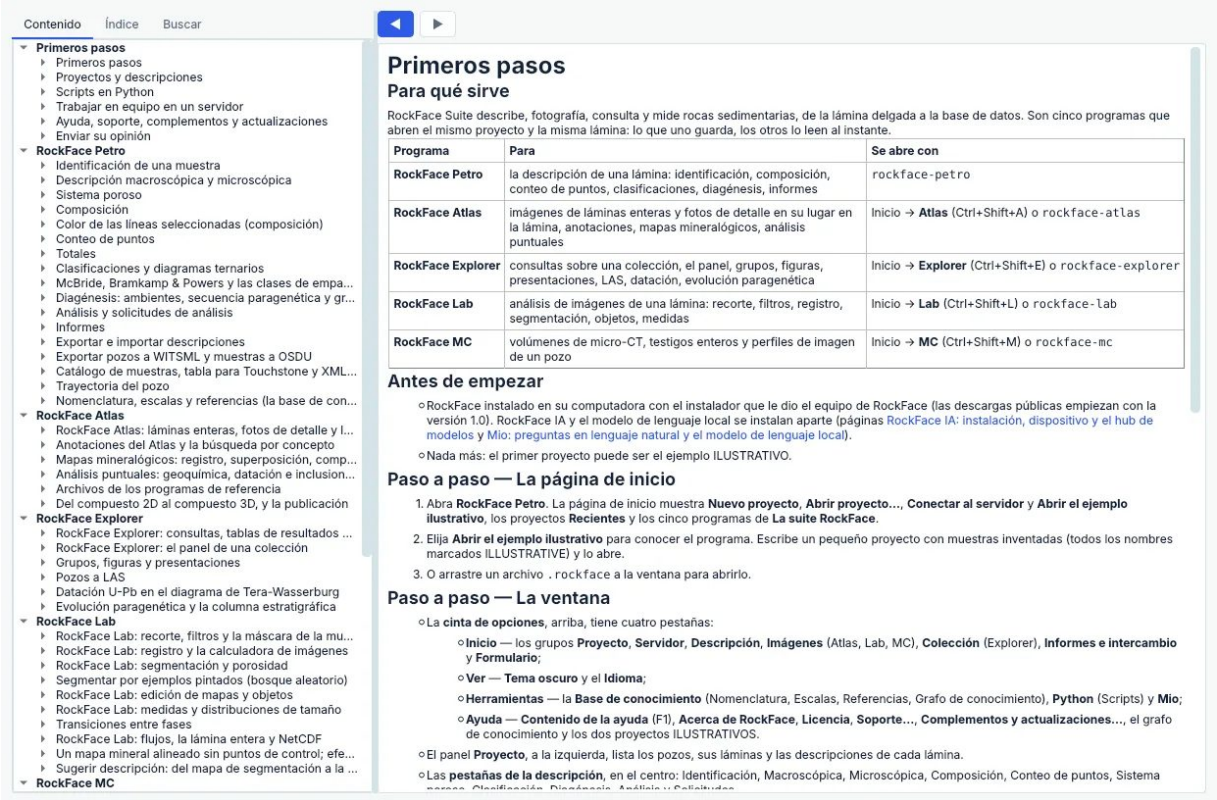
Cobertura

P42 (versión servidor), R4 (almacenamiento central), L13 (contenedores).

Ayuda, soporte, complementos y actualizaciones

Para qué sirve

Contenido de la ayuda (F1) abre esta guía dentro del programa, con contenido, índice y búsqueda. **Soporte** prepara lo que hay que enviar al pedir ayuda. **Complementos y actualizaciones** instala extensiones escritas en Python y avisa cuando existe un RockFace más nuevo.



En el programa: Ayuda, soporte, complementos y actualizaciones

Antes de empezar

Nada, para la ayuda. Para complementos: un `.zip` de complemento (una carpeta con `plugin.json` y su código) o la dirección de un servidor de complementos.

Paso a paso

1. **Ayuda → Contenido de la ayuda** (F1). *Contenido*: páginas y secciones; *Índice*: todos los títulos, con filtro; *Buscar*: palabras e Intro — las mejores secciones primero.

2. **Ayuda → Soporte...**: las versiones de RockFace, Python, las bibliotecas y los complementos, para copiar o guardar; escriba a la dirección de soporte que definió su equipo (preferencia `support/contact`).
3. **Ayuda → Complementos y actualizaciones...**: *Instalar desde un archivo…* muestra el nombre, el autor y el SHA-256 del archivo antes de instalar; *Instalar desde un repositorio Git…* clona el repositorio (añada `@rama` o `@etiqueta` a la dirección para una versión) y muestra el commit antes de instalar; marque *Activo* para activarlo (en el próximo inicio); *Quitar*. *Servidor*: vacío para el catálogo de RockFace o la dirección de otro `index.json`; *Listar los complementos del servidor* y doble clic para instalar; *Buscar una versión más nueva de RockFace*.

Opciones

Campo de `plugin.json`	Significado
name, version, description, author, licence	se muestran en la lista
requires	la versión más antigua de RockFace con la que funciona
module	el archivo Python con `register(app)`

Cómo funciona

- La guía es el mismo Markdown del sitio, indexado cuando se arma el programa; la búsqueda ordena las secciones por BM25 sobre sus palabras, como Mio.
- Los complementos están en `~/.rockface/plugins`; un complemento empieza desactivado y solo se carga después de que el usuario lo activa; un archivo con rutas fuera de su carpeta se rechaza; un complemento que falla al inicio se informa, sin detener el programa.
- El índice del servidor lista el RockFace más reciente (versión, instalador, SHA-256, notas) y los complementos; una descarga solo se guarda si su SHA-256 coincide. RockFace nunca instala una actualización por sí mismo.

Desde un script

```
rf.plugins.install_zip("herramienta.zip"); rf.plugins.enable("herramienta")
rf.plugins.install_git("https://example.org/team/tool.git", "v1.0")
rf.plugins.check_update("https://example.org/rockface/index.json")
```

Límites y problemas comunes

- Un complemento se ejecuta con sus permisos: instale solo lo que sea de confianza.
- El catálogo por defecto se publicará con los instaladores (desde la 1.0); hasta entonces use un servidor del equipo.

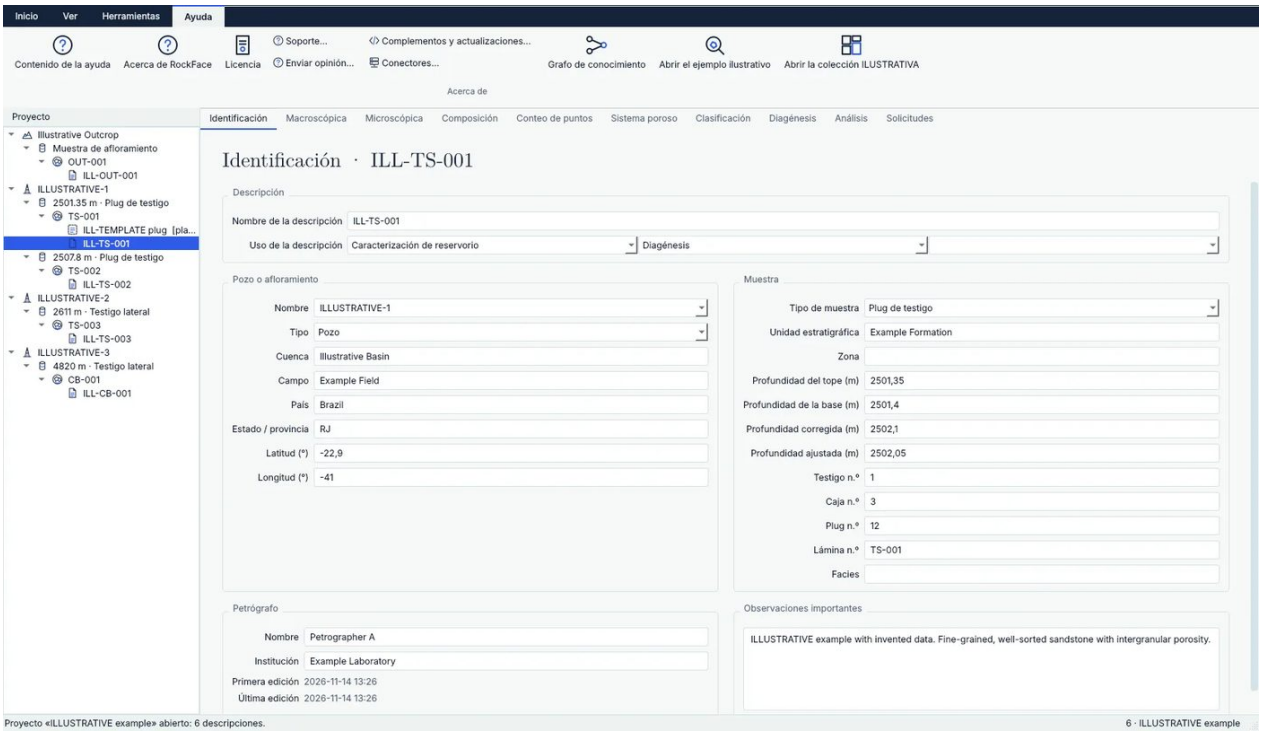
Cobertura

P40 (contenido de la ayuda, soporte), P41 (gestor de complementos y actualizador); Counterledge C6.

Enviar su opinión

Para qué sirve

RockFace lo prueban colegas y estudiantes antes de que llegue a todos los usuarios. **Enviar opinión...** abre el formulario de opinión de RockFace en su navegador, donde usted dice qué funciona, qué no y qué falta — sobre el programa en general o sobre una función de esta guía. Las respuestas van al equipo de RockFace.



En el programa: Enviar su opinión

Antes de empezar

- Un navegador y una conexión de red.
- El formulario es un Microsoft Forms del equipo de RockFace (Universidad de Brasilia). Mientras su dirección no esté definida, el botón lo avisa (abajo).

Paso a paso

1. En RockFace Petro: **Ayuda → Enviar opinión...**. En RockFace Atlas, Explorer, Lab y MC: el botón **Enviar opinión...** de la barra de herramientas.

2. El navegador abre el formulario. Diga sobre qué programa y qué función escribe — la sección **Cobertura** al final de cada página de esta guía da los ítems de la función (por ejemplo *GT11*), que ayudan al equipo a encontrarla.
3. Describa lo que hizo, lo que esperaba y lo que pasó. Adjunte una captura de pantalla si ayuda; nunca adjunte datos confidenciales.
4. Envíe el formulario.

Cuando el formulario aún no está definido, RockFace muestra "El formulario de opinión aún no está definido." — escriba entonces a la dirección de soporte de su equipo (**Ayuda → Soporte...** prepara las versiones a enviar).

Opciones

Dónde	Qué cambia
Preferencia `feedback/url`	La dirección del formulario (la fija el equipo cuando cambia el formulario).
Variable de entorno `ROCKFACE_FEEDBACK_URL`	Lo mismo, para una computadora o una sesión; prevalece sobre la preferencia.

Cómo funciona

RockFace solo abre la dirección del formulario en el navegador: el programa no envía nada, y ningún archivo, proyecto o dato personal sale de la computadora. El texto de **Ayuda → Soporte...** (solo las versiones) puede pegarse en el formulario.

Desde un script

```
print(rf.feedback_url())          # la dirección del formulario, o "" cuando aún no está definida
rf.send_feedback("lab")           # abre el formulario en el navegador; devuelve la dirección, o ""
↪  si no está definida
```

En una terminal: `rockface feedback` muestra la dirección del formulario (o que aún no está definida) y lo abre.

Límites y problemas comunes

- "El formulario de opinión aún no está definido." — el equipo aún no fijó su dirección: use **Ayuda → Soporte...**.
- No se abre nada: ningún navegador está definido como predeterminado del sistema; copie la dirección que muestra `rockface feedback`.

Cobertura

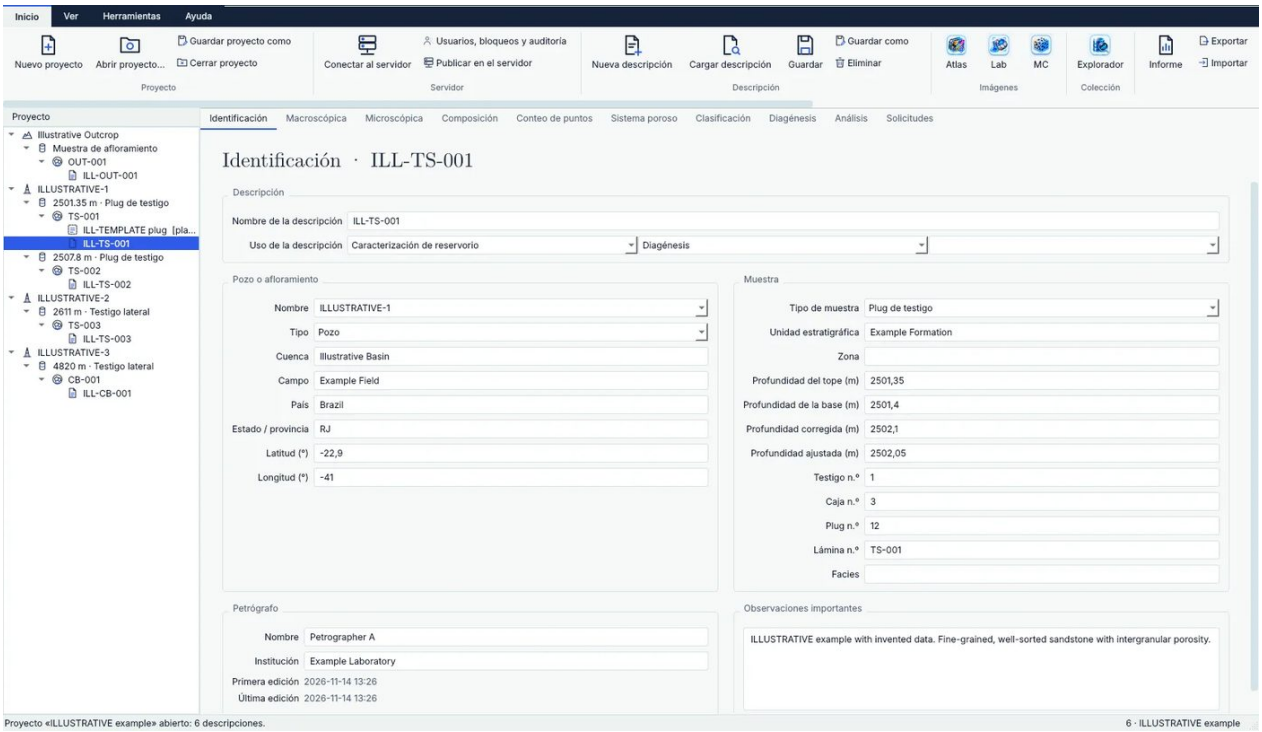
O2 (el formulario de opinión de los probadores en los programas, después de la 1.0 y del sitio).

RockFace Petro

Identificación de una muestra

Para qué sirve

La pestaña **Identificación** dice de qué trata la descripción: su nombre y usos, el pozo o afloramiento, la muestra y sus profundidades, la lámina, el petrógrafo y las observaciones importantes. Todas las consultas, informes, figuras y archivos LAS leen estos campos.



En el programa: Identificación de una muestra

Antes de empezar

Una descripción abierta o recién creada (página Proyectos y descripciones).

Paso a paso

1. Abra la pestaña **Identificación** (la primera).
2. **Descripción**
    - **Nombre de la descripción** — obligatorio y único en el proyecto. Tras el primer guardado queda bloqueado (use **Guardar como...** para otro nombre).

- **Uso de la descripción** — hasta tres usos (caracterización de reservorio, calidad de reservorio, diagénesis, proveniencia, ambiente deposicional, calibración petrofísica, geoquímica y datación, docencia, otro), sin repetir.

3. **Pozo o afloramiento**
   - **Nombre** — escriba uno nuevo o elija uno que ya está en el proyecto; elegir un pozo existente completa su cuenca, campo, país, estado y posición.
   - **Tipo** (pozo o afloramiento), **Cuenca**, **Campo**, **País**, **Estado / provincia**, **Latitud (°)**, **Longitud (°)**.
4. **Muestra**
   - **Tipo de muestra** (plug de testigo, testigo entero, testigo lateral, recortes de perforación, muestra de afloramiento, otro), **Unidad estratigráfica**, **Zona**.
   - **Profundidad del tope (m)** y **Profundidad de la base (m)**; **Profundidad corregida (m)** (corrección testigo–perfil) y **Profundidad ajustada (m)** (la profundidad final usada en los modelos).
   - **Testigo n.º**, **Caja n.º**, **Plug n.º**, **Lámina n.º** y **Facies** (el código o nombre del equipo).
5. **Petrógrafo** — **Nombre** e **Institución**. **Primera edición** y **Última edición** las completa RockFace.
6. **Observaciones importantes** — un resumen libre de lo que más importa en la muestra.
7. **Guardar** (Ctrl+S).

Opciones

Campo	Regla
Nombre de la descripción	Obligatorio; único; bloqueado tras el primer guardado.
Uso de la descripción	Como máximo tres, sin repetir.
Profundidades	0 a 9999,99 m; la base no puede ser menos profunda que el tope.
Latitud, longitud	−90° a 90°; −180° a 180°.
Facies	Texto libre: el código o nombre que usa el equipo (el panel de Explorer agrupa por él).

Cómo funciona

Pozos, muestras y láminas son registros compartidos: dos descripciones de la misma lámina muestran el mismo pozo, profundidades y números, y cambiarlos en una los cambia para las dos. Los valores guardados son códigos neutros respecto al idioma (por ejemplo el tipo de muestra), por lo que el proyecto se lee igual en inglés, español y portugués. El levantamiento direccional del pozo, cuando existe, da la profundidad vertical verdadera y la posición de cada muestra (página Trayectoria del pozo).

Desde un script

```
with rf.open("estudio.rockface") as prj:
    d = prj["TS-9"]
    print(d.identification.well_name, d.identification.top_depth)
    d.update(base_depth=2501.6, facies="F3", uses=["reservoir", "diagenesis"])   # comprobado como
↪   en el formulario y guardado
```

`d.update()` lanza `rf.ScriptError` con los mensajes cuando un valor rompe una regla, y no se escribe nada.

Límites y problemas comunes

- "El nombre de la descripción es obligatorio." / "Ya existe una descripción llamada … en este proyecto."
- "Profundidad del tope (m) debe estar entre 0 y 9999,99 m."
- "La profundidad de la base (… m) es menor que la del tope (… m)."
- "Se pueden elegir como máximo tres usos." / "Un uso de la descripción está repetido."
- Avisos (no errores): "No se indicó pozo ni afloramiento.", "La lámina no tiene número." La descripción se guarda, pero las consultas por pozo o por lámina no la encontrarán.

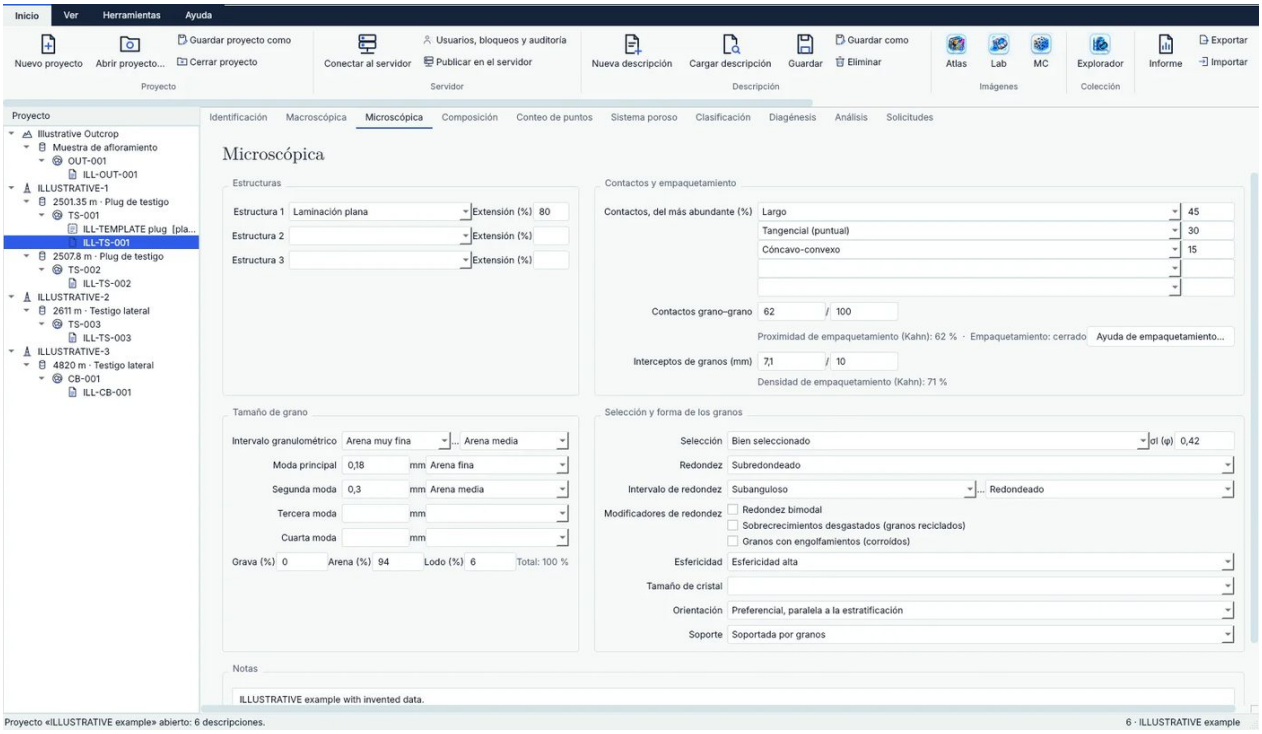
Cobertura

P4 (campos de la identificación), P5 (usos elegidos), P7 (observaciones importantes), P8 (posición y profundidades).

Descripción macroscópica y microscópica

Para qué sirve

La pestaña **Macroscópica** registra lo que se ve en la muestra de mano o en el testigo: estructuras, textura, color y fábrica. La pestaña **Microscópica** registra lo que se ve en la lámina: estructuras, el intervalo granulométrico y sus modas, selección, forma de los granos, fábrica, los contactos intergranulares y el empaquetamiento. RockFace comprueba cada valor con su escala, de modo que el texto y los números de una descripción nunca discrepan.



En el programa: Descripción macroscópica y microscópica

Antes de empezar

Una descripción abierta (página Proyectos y descripciones). Las listas vienen de la base de conocimiento (página Nomenclatura, escalas y referencias (la base de conocimiento)).

Paso a paso

Macroscópica

1. Abra la pestaña **Macroscópica**.

2. **Estructuras** — hasta tres (**Estructura 1–3**), cada una con su **Extensión (%)** en la muestra.
3. **Textura** — **Tamaño de grano modal** (Udden–Wentworth), **Tamaño de cristal** (Folk 1962, para rocas cristalinas), **Selección**, **Redondez** (Powers) y **Esfericidad**.
4. **Color** — el **Código Munsell** (por ejemplo `5YR 6/4` o `N7`) y el **Nombre del color**.
5. **Fábrica** — **Orientación** y **Soporte**.
6. **Notas** y luego **Guardar** (Ctrl+S).

Microscópica

1. Abra la pestaña **Microscópica**.
2. **Estructuras** — hasta tres, con su extensión.
3. **Tamaño de grano**
   - **Intervalo granulométrico**: la clase **Más fino** y la **Más grueso**.
   - **Modas**: la **Moda principal** y hasta tres más (**Segunda**, **Tercera**, **Cuarta moda**), cada una como clase o como tamaño en **mm**. Cuando se escribe un tamaño, su clase se completa.
   - **Grava (%)**, **Arena (%)** y **Lodo (%)**, con el total mostrado al lado.
4. **Selección y forma de los granos** — **Selección** como clase o como **σI (φ)** (Folk y Ward 1957); **Redondez**, el **Intervalo de redondez** y los **Modificadores de redondez**; **Esfericidad**; **Tamaño de cristal**; **Orientación** y **Soporte**.
5. **Contactos y empaquetamiento**
   - **Contactos, del más abundante (%)** — hasta cinco tipos de contacto (puntual, largo, cóncavo-convexo, suturado, flotante) con su porcentaje.
   - Para el empaquetamiento de Kahn (1956): cuente, a lo largo de una traversa, **Todos los contactos de la traversa** de los granos cruzados y cuántos son **Contactos grano–grano**; RockFace muestra la **Proximidad de empaquetamiento (Kahn)** y su clase (suelto, normal, cerrado). Mida los **Interceptos de granos (mm)** y la **Longitud de la traversa (mm)** para la **Densidad de empaquetamiento (Kahn)**.
   - **Ayuda de empaquetamiento...** abre la ayuda visual de las clases de empaquetamiento (página McBride, Bramkamp & Powers y las clases de empaquetamiento).
6. **Notas** y luego **Guardar**.

Opciones

Campo	Regla
Estructuras	Como máximo tres, sin repetir; una extensión necesita una estructura; 0–100 %.
Modas	Como máximo cuatro; la moda principal primero; cada una dentro del intervalo granulométrico.
Intervalo granulométrico	El extremo más fino primero.
σI (φ), tamaños modales	Un número prevalece sobre la clase: cuando discrepan, la clase se actualiza, con un mensaje.
Grava + arena + lodo	Debe sumar 100 % (se guarda igual, con un aviso).
Contactos	Como máximo cinco, sin repetir, sumando como máximo 100 %.
Contactos grano–grano	No más que todos los contactos.

Cómo funciona

- La granulometría sigue la escala de Udden–Wentworth (Wentworth 1922) con el φ de Krumbein (1934); la selección, la desviación estándar gráfica inclusiva de Folk y Ward (1957); la redondez, las clases de Powers (1953); el tamaño de cristal, Folk (1962).
- "El número prevalece": un valor en milímetros o en φ es la medida, y la clase se deriva de él.
- Proximidad de empaquetamiento P = contactos grano–grano ÷ todos los contactos × 100; densidad de empaquetamiento = intercepto total de los granos ÷ longitud de la traversa × 100 (Kahn 1956). Clases: suelto por debajo de 40, normal de 40 a 55, cerrado por encima de 55.

Desde un script

```
d = prj["TS-9"]
d.micro.sorting_phi = 0.62              # σI de Folk y Ward; la clase sigue al guardar
d.micro.grain_contacts, d.micro.total_contacts = 38, 80
print(d.micro.packing_proximity, d.micro.packing_class)      # 47.5 normal
d.macro.colour_code = "5Y 7/2"
d.save()                                # comprobado exactamente como en los formularios
```

Límites y problemas comunes

- "«...» no está en notación Munsell (por ejemplo 5YR 6/4 o N7)."
- "Intervalo granulométrico: el primer extremo es mayor que el segundo."
- "Se indicaron modas secundarias sin la moda principal." / "... está fuera del intervalo indicado."
- "Tamaño de grano modal: 0,3 corresponde a arena media; el número prevalece y la clase se actualizó." — un mensaje, no un error.

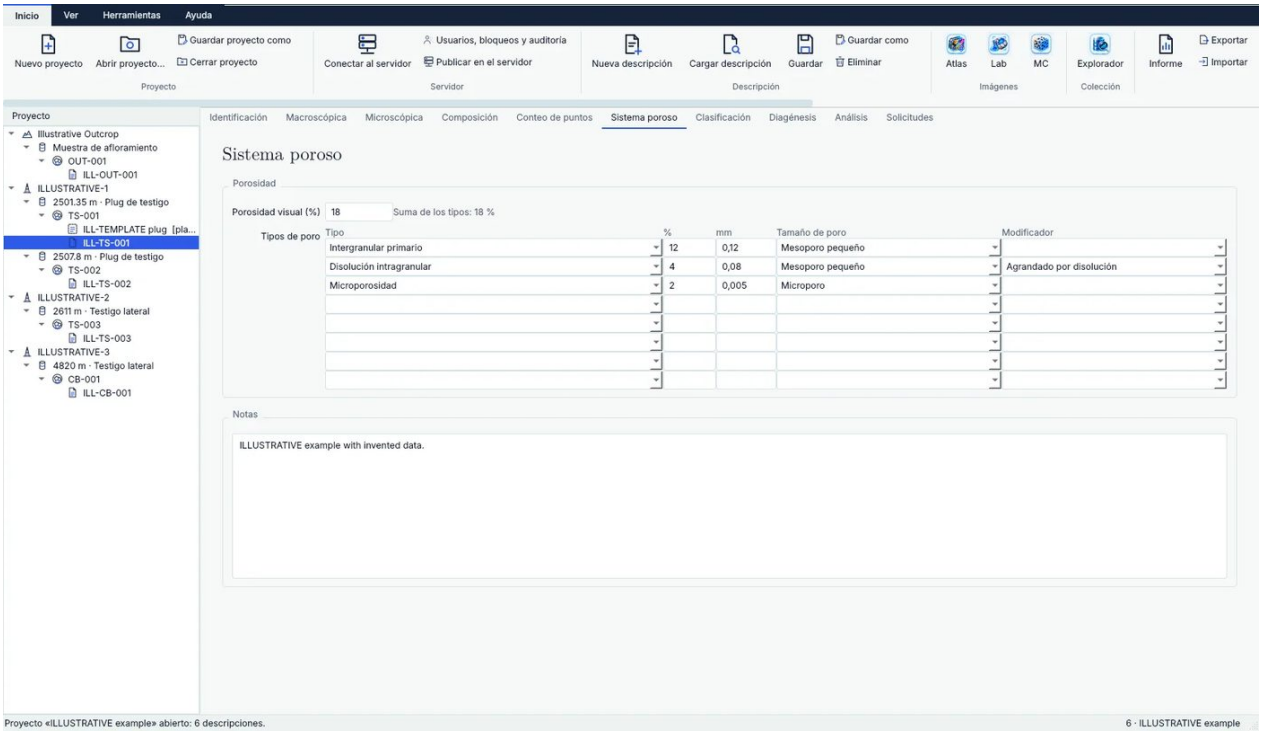
Cobertura

P11 (descripción macroscópica), P12 (estructuras y granulometría microscópicas), P13 (selección y forma), P14 (contactos y empaquetamiento).

Sistema poroso

Para qué sirve

La pestaña **Sistema poroso** registra la porosidad visual de la lámina y los tipos de poro que la componen, cada uno con su fracción, tamaño y modificador. Los tipos de poro son los de Choquette y Pray (1970) para carbonatos y los de las clasificaciones de poros de areniscas, tomados de la base de conocimiento.



En el programa: Sistema poroso

Antes de empezar

Una descripción abierta. La porosidad de la resina azul medida en una imagen (RockFace Lab) o los puntos contados (pestaña Conteo de puntos) pueden servir de porosidad visual.

Paso a paso

1. Abra la pestaña **Sistema poroso**.
2. **Porosidad** — escriba la **Porosidad visual (%)**. La suma de los tipos se muestra al lado.
3. **Tipos de poro** — hasta ocho filas. Para cada una:

- **Tipo** — los poros selectivos de fábrica de Choquette y Pray (interpartícula, intrapartícula, intercristalino, móldico, fenestral, de abrigo, de armazón de crecimiento), los no selectivos de fábrica (fractura, canal, vúgulo, caverna) y los que pueden ser una u otra cosa (brecha, perforación, madriguera, contracción), y los poros de areniscas (intergranular primario y secundario, disolución intragranular, sobredimensionado, microporosidad);
- **%** — su fracción del volumen de la roca;
- **mm** — un tamaño típico, o la clase de **Tamaño de poro** (la clase sigue a un tamaño escrito);
- **Modificador** — un modificador de la base de conocimiento que se aplica a poros.

4. **Notas** y luego **Guardar** (Ctrl+S).

Opciones

Campo	Regla
Porosidad visual	0–100 %.
Tipos de poro	Como máximo ocho, sin repetir; cada uno 0–100 %.
Suma de los tipos	Comparada con la porosidad visual: más o menos que ella da un aviso.

Cómo funciona

Los tipos de poro y sus modificadores son términos de RockFace tomados de la literatura publicada (Choquette y Pray 1970 para carbonatos; los tipos de poro de areniscas según Schmidt y McDonald 1979 y Pettijohn et al. 1987). Las clases de tamaño de poro son los microporos (< 1/16 mm), mesoporos pequeños y grandes (hasta 4 mm) y megaporos pequeños y grandes (hasta 256 mm) de Choquette y Pray. Los tipos de poro contados como puntos en la composición (tipo *poro*) son un registro aparte: el Sistema poroso es la síntesis del petrógrafo.

Desde un script

```
from rockface.core import texture as tx
d = prj["TS-9"]
d.pores.total_porosity = 18.0
d.pores.pores = [tx.Pore("interparticle", 12.0, size_mm=0.15), tx.Pore("moldic", 6.0)]
d.save()
```

Límites y problemas comunes

- “Los tipos de poro suman … %, más que la porosidad visual (… %).” — un aviso: revise las fracciones.
- “… debe estar entre 0 y 100 %.”
- Un código de tipo de poro o de modificador desconocido (de un script o de un archivo antiguo) se rechaza con “Valor desconocido …”.

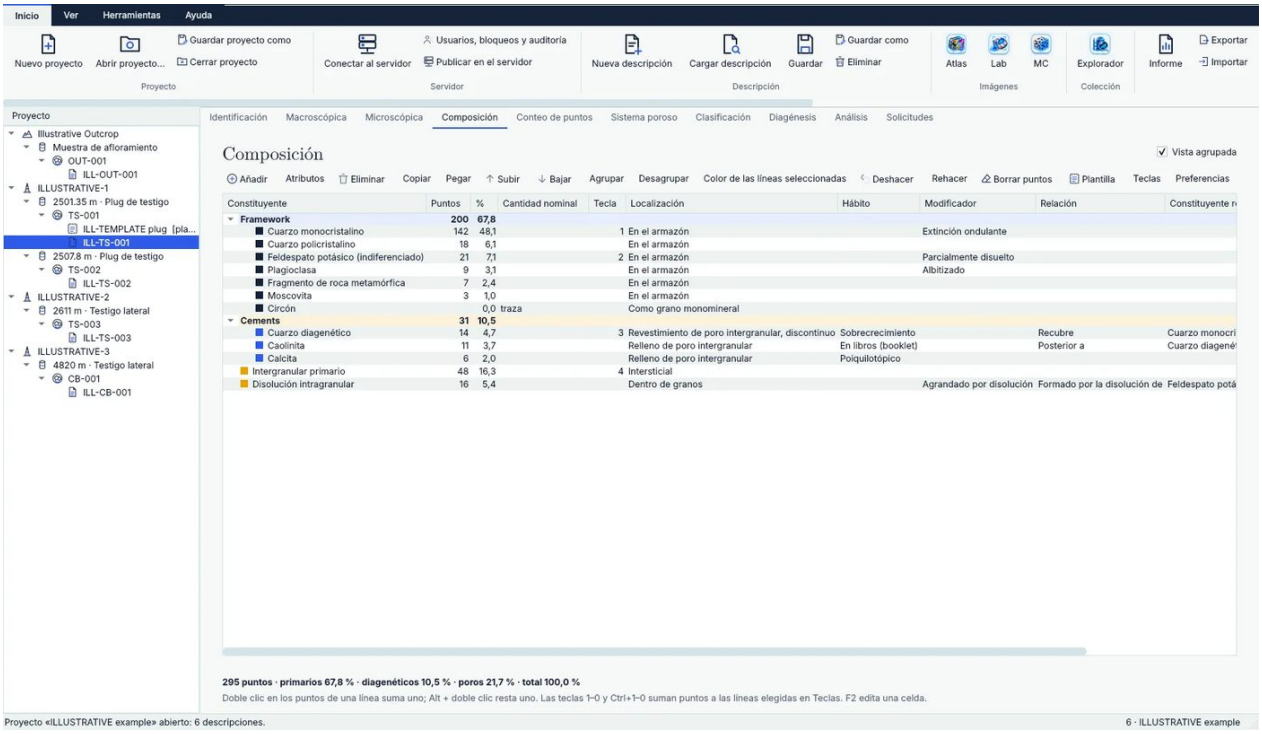
Cobertura

P17 (descripción del sistema poroso).

Composición

Para qué sirve

La pestaña **Composición** es la tabla de lo que forma la roca: constituyentes primarios, constituyentes diagenéticos y tipos de poro, cada uno con sus atributos (localización, hábito, modificador, relación paragenética) y su cantidad — puntos contados, un porcentaje manual o una estimación visual. Los totales, las clasificaciones, la interpretación diagenética, los informes y las consultas se calculan a partir de ella.



En el programa: Composición

Antes de empezar

Una descripción abierta. Los constituyentes y atributos vienen de la base de conocimiento (página Nomenclatura, escalas y referencias (la base de conocimiento)).

Paso a paso

Añadir líneas

1. Abra la pestaña **Composición**.

2. **Añadir...** (Ins). En el diálogo **Línea de composición**, elija el **Constituyente** en las listas agrupadas (constituyentes primarios, constituyentes diagenéticos, poros); escriba en el filtro para encontrarlo en cualquier idioma.
3. Dé los atributos que admite su tipo:

   - primario — **Localización**, **Modificador**;
   - diagenético — **Hábito**, **Localización**, **Modificador**, **Relación** (paragenética), **Constituyente relacionado** y **Su localización**;
   - poro — **Localización**, **Modificador**, **Relación**, **Constituyente relacionado**.

4. Dé la cantidad, una de estas:

   - **Puntos** — puntos contados;
   - **% manual** — un porcentaje medido de otra forma;
   - **Cantidad nominal** — una estimación visual en los escalones de las cartas de comparación (traza, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 %).

5. **Observación** — una nota sobre esta línea. **Aceptar**.

El mismo constituyente puede aparecer en varias líneas con atributos distintos (por ejemplo, calcita como cemento poiquilotópico intergranular y como reemplazo de feldespato).

Contar con clics y teclas

- Un **doble clic** en la celda de Puntos de una línea añade un punto; **Alt + doble clic** quita uno.
- **Teclas...** asigna líneas a las teclas 1–0 y Ctrl+1–0 (veinte teclas): pulsar una tecla suma un punto a su línea.
- La línea bajo la tabla muestra los puntos y las fracciones: "... puntos · primarios ... % · diagenéticos ... % · poros ... % · total ... %".
- **Borrar puntos** pone todos los conteos en cero y conserva las líneas.

Para contar sobre la imagen de la lámina, guardando la posición de cada punto, use la pestaña **Conteo de puntos** (página Conteo de puntos).

Editar la tabla

Botón	Tecla	Hace
Atributos...	Enter	Edita la línea seleccionada. F2 edita una sola celda.
Eliminar	Supr	Elimina las líneas seleccionadas.
Copiar, Pegar	Ctrl+C, Ctrl+V	Copia líneas, también a otra descripción.
Subir, Bajar	Ctrl+↑, Ctrl+↓	Mueve las líneas seleccionadas.
Agrupar, Desagrupar	Ctrl+G, Ctrl+U	Reúne líneas bajo un grupo con nombre, o lo deshace; **Vista agrupada** muestra los grupos.
Color de las líneas seleccionadas...		Un color para las líneas (usado también en el conteo de puntos y los informes).
Deshacer, Rehacer	Ctrl+Z, Ctrl+Y	Todo cambio de la tabla.
Plantilla...		Carga la composición de una plantilla: reemplazar las líneas, o añadir las que faltan.

Botón	Tecla	Hace
Preferencias…		**Dobles clics por punto** y **Recordarme guardar cada** N puntos.

Guardar (Ctrl+S) al terminar; el recordatorio aparece tras el número de puntos fijado en las preferencias.

Opciones

Opción	Qué cambia
Dobles clics por punto	Cuántos dobles clics hacen un punto (al menos 1).
Recordarme guardar cada	Un recordatorio en la barra de estado tras N puntos (0 = nunca).
Vista agrupada	Líneas bajo sus grupos, o como una sola lista.

Cómo funciona

- Las líneas con % manual o cantidad nominal conservan ese valor (“líneas fijas”); las líneas contadas reparten lo que queda, 100 − fijas, en proporción a sus puntos. Sin ningún punto contado, los porcentajes son solo los valores fijos. Una línea con puntos y un % cuenta por sus puntos (con un aviso).
- Los escalones nominales siguen las cartas de comparación de Terry y Chilingar (1955); una traza cuenta como 0 %.
- Los atributos que puede tener un constituyente vienen de la base de conocimiento (“Se aplica a”), por lo que nunca se da un hábito a un grano primario.

Desde un script

```
d = prj["TS-9"]
d.add_line("quartz_mono", points=112, location="framework")
d.add_line("calcite_dia", points=24, habit="poikilotopic", location="ig_pore_filling")
d.add_line("kaolinite", nominal="3", habit="booklet", location="intragranular_replacive",
           relation="replaces", related="k_feldspar")
for line in d.lines():
    print(line["constituent"], round(line["share"], 2))      # quartz_mono 79.88, calcite_dia
    ↪  17.12, kaolinite 3.0
d.save()
```

Límites y problemas comunes

- “… no se aplica a …”: un atributo que el tipo del constituyente no admite.
- “… aparece dos veces con los mismos atributos (vea la línea …)”: junte las dos líneas.
- “Los porcentajes manuales y nominales suman … %, más de 100 %.”

- "…: sin localización." — un aviso para constituyentes diagenéticos.
- "Se indicó la localización del constituyente relacionado sin el constituyente."

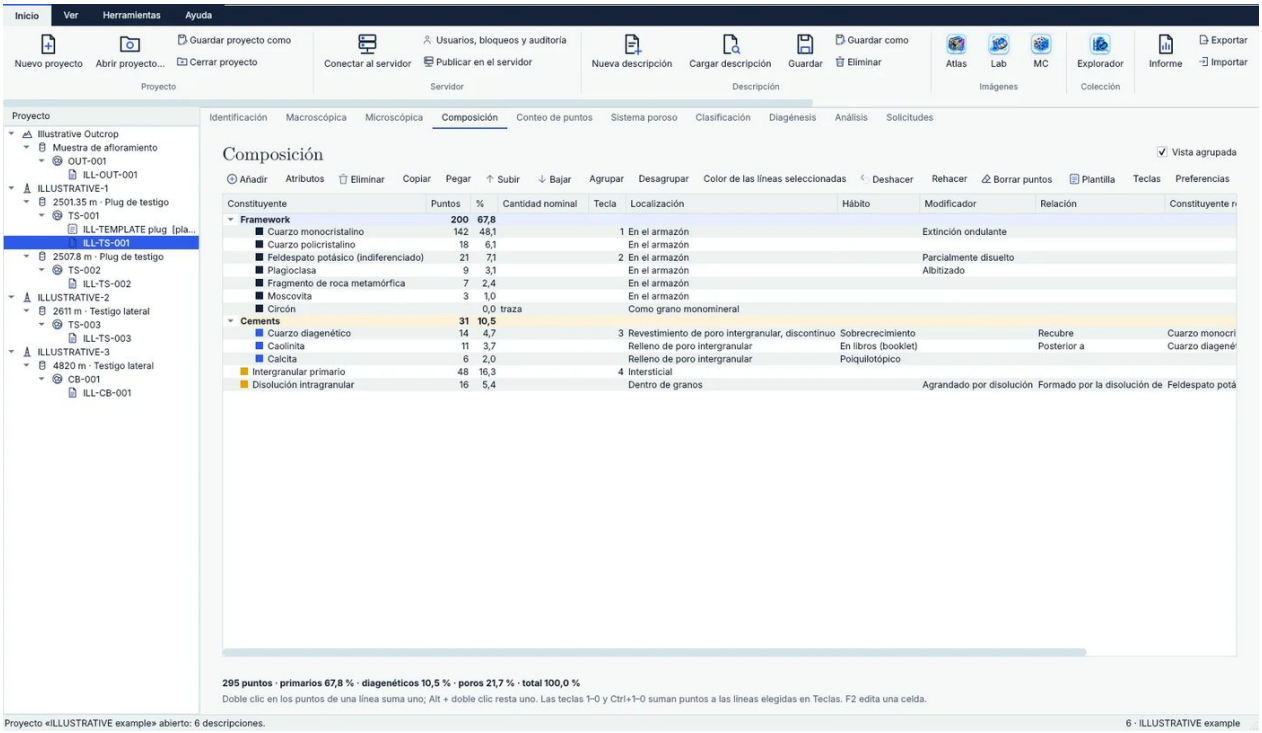
Cobertura

P18 (tabla de composición), P19 (atributos), P20 (puntos, % manual, cantidad nominal, observación), P21 (grupos y colores), P22 (copiar, pegar, mover, deshacer), P23 (teclas), P24 (borrar puntos, plantilla, preferencias, recordatorio de guardar).

Color de las líneas seleccionadas (composición)

Para qué sirve

Counterledge permite al petrógrafo colorear líneas de la tabla de composición para encontrarlas rápido durante el conteo. En RockFace las líneas seleccionadas reciben un color a través de su grupo.



En el programa: Color de las líneas seleccionadas (composición)

Paso a paso

1. **Petro → Composición**: seleccione una o más líneas.
2. **Color de las líneas seleccionadas...** y elija el color.

Cómo funciona

Las líneas pasan a compartir un grupo (el que ya comparten, o uno nuevo) y el color del grupo las pinta; desagrupar lo quita. El color se guarda con la composición.

Desde un script

```
d = prj["ILL-TS-001"]; d.composition.groups   # {"g1": {"name": …, "colour": "#123456"}}
```

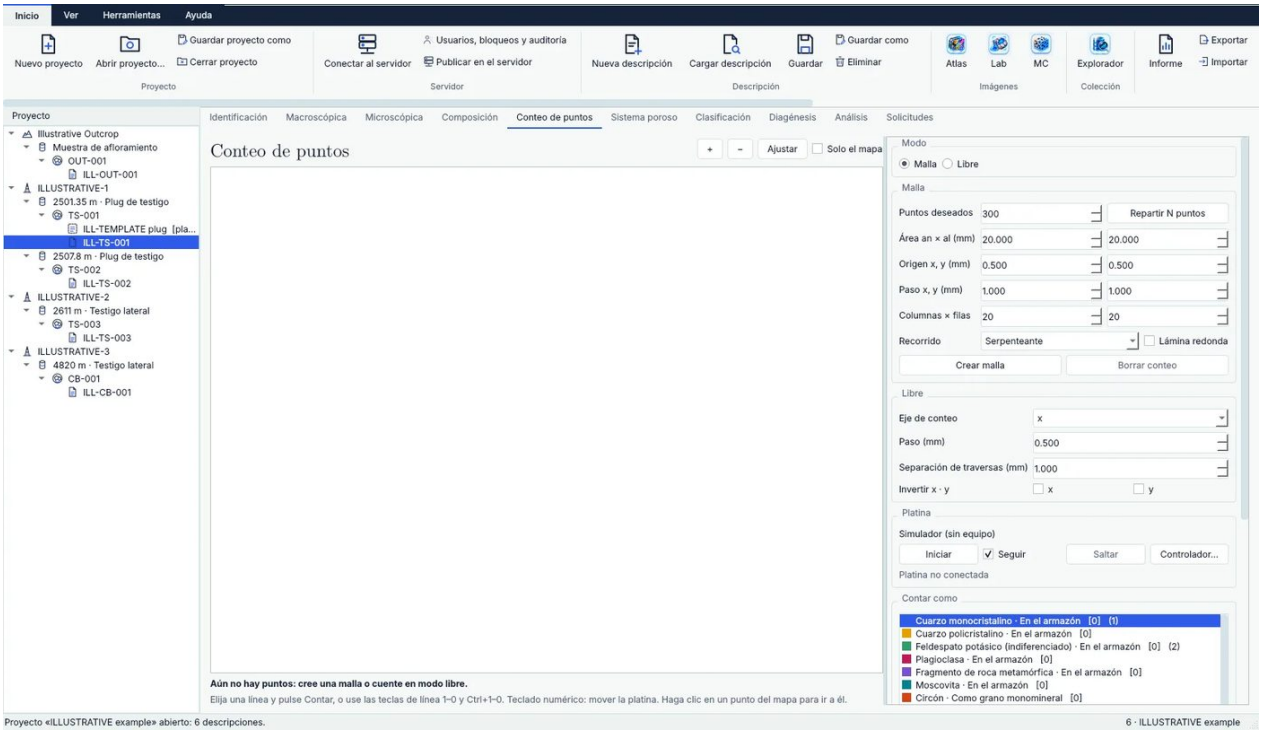
Cobertura

Counterledge C2 (Configure Selected Row Color).

Conteo de puntos

Para qué sirve

La pestaña **Conteo de puntos** cuenta la composición en una malla de puntos sobre la lámina — por ejemplo 300 puntos — en la imagen de la lámina o con una platina motorizada. Cada punto guarda su posición en milímetros en el sistema de la lámina: un nuevo conteo cae en los mismos puntos, cualquier punto contado puede revisitarse, y el mapa de los puntos contados muestra la composición de la lámina. Los conteos completan la columna Puntos de la composición.



En el programa: Conteo de puntos

Antes de empezar

- Una descripción con sus líneas de composición (página Composición): usted cuenta *como* una de las líneas.
- Guardada al menos una vez: desde entonces cada punto contado se escribe en el proyecto al instante, y ningún punto se pierde ("Guarde la descripción para conservar el conteo...").
- Opcional: una imagen de la lámina (**Imagen de la lámina...**), o la imagen de la lámina entera de RockFace Atlas.

Paso a paso

La malla

1. Abra la pestaña **Conteo de puntos**. Deje el **Modo** en **Malla**.
2. O escriba los **Puntos deseados** (por ejemplo 300) y el **Área an × al (mm)** y pulse **Repartir N puntos**, o dé la malla usted mismo: **Origen x, y (mm)**, **Paso x, y (mm)** y **Columnas × filas**.
3. **Recorrido**: **Serpenteante** (ida y vuelta) o **Fila por fila**. Marque **Lámina redonda** para quedarse solo con los puntos dentro de una lámina redonda.
4. **Crear malla**. El mapa de la izquierda muestra los puntos.

La imagen de la lámina

1. **Imagen de la lámina...** carga una foto de la lámina; en **Imagen y calibración** dé su **µm por píxel** y el **Origen de la imagen x, y (px)** (el píxel en 0, 0 mm).
2. Los puntos se dibujan sobre la imagen. Sin imagen, los puntos se dibujan solos.

Contar

1. **Iniciar** va al primer punto. Con **Seguir** activado, cada conteo pasa al siguiente punto aún no contado.
2. Elija la línea en **Contar como** y pulse **Contar**, o pulse la tecla de la línea (1–0 y Ctrl+1–0, definidas en **Teclas...** de la pestaña Composición).
3. **Saltar** omite un punto (en la resina fuera de la lámina, en un agujero…); **Descontar** deshace el conteo del punto actual; **Volver** vuelve al punto anterior.
4. **Observación en el punto** e **Imágenes en el punto...** guardan una nota y fotos del punto bajo la cruz.
5. El contador muestra “N de M puntos contados”; los puntos de la composición acompañan al instante.

Moverse

- Haga clic en un punto del mapa para ir a él; **Ir al punto...** por su número.
- **Ajustar**, **Acercar**, **Alejar**, la rueda del ratón; **Solo el mapa** oculta el panel.
- El recorrido seguido, el punto actual y la posición de la platina se dibujan en el mapa, con los puntos contados en el color de su línea.

Con una platina motorizada (modo libre)

1. Elija la **Platina** (**Simulador (sin equipo)** para practicar) y pulse **Controlador...** para moverla con el teclado numérico: 8, 2, 4, 6 y las diagonales 7, 9, 1, 3.
2. **Modo → Libre**: dé el **Eje de conteo**, el **Paso (mm)**, la **Separación de traversas (mm)** e **Invertir x · y** para una platina montada al revés. Cada conteo mueve la platina un paso; al final del área pasa a la siguiente traversa.

Coordenadas

- **Coordenadas...** lista los puntos contados como cada constituyente, con x e y en mm; **Exportar CSV...** los guarda.
- **Importar puntos...** lee puntos de un archivo CSV (x, y y la etiqueta de la línea), en mm o en píxeles con su tamaño.
- **Borrar conteo** olvida todos los puntos contados y conserva la malla.

Opciones

Campo	Qué cambia
Puntos deseados, Área	Repartir N puntos: pasos cuadrados sobre el área, exactamente N puntos.
Recorrido	Serpenteante o fila por fila.
Lámina redonda	Solo los puntos dentro de la elipse inscrita en el área de la malla.
Seguir	Ir al siguiente punto no contado tras cada conteo.
Eje de conteo, Paso, Separación de traversas	Modo libre con platina.

Cómo funciona

Los mismos parámetros de malla dan siempre los mismos puntos (pedido L10: posiciones nunca perdidas, reproducibles). La malla no se puede cambiar cuando ya hay puntos contados ("Ya hay ... puntos contados: la malla se mantiene"); borre el conteo antes. Las líneas de composición que usa el conteo reciben exactamente el número de puntos contados como ellas; las demás líneas conservan sus puntos. Los puntos contados aparecen también en RockFace Atlas, sobre la imagen de la lámina entera, y en las figuras de la lámina.

Desde un script

```
d = prj["TS-9"]
q = d.add_line("quartz_mono")
c = d.add_line("calcite_dia", habit="poikilotopic", location="ig_pore_filling")
d.count.set_grid(rf.ct.grid_for(300, 20.0, 30.0))       # 300 puntos en un área de 20 × 30 mm
d.count.assign(q.uid)                                   # el punto actual contado como cuarzo; pasa
↪  al siguiente
d.count.assign(c.uid)
rf.ct.sync_points(d.composition, d.count)                # los puntos de la composición siguen al
↪  conteo
d.save()
print(d.count.counted, d.count.coordinates_by_line())
```

Límites y problemas comunes

- "Aún no hay puntos: cree una malla o cuente en modo libre."
- "Todos los puntos están contados o saltados." — el conteo está completo.

- RockFace trae el simulador de platina; una platina motorizada de un fabricante dado necesita su controlador, escrito sobre la interfaz `Stage` de `rockface.core.counting` (por ejemplo como complemento).

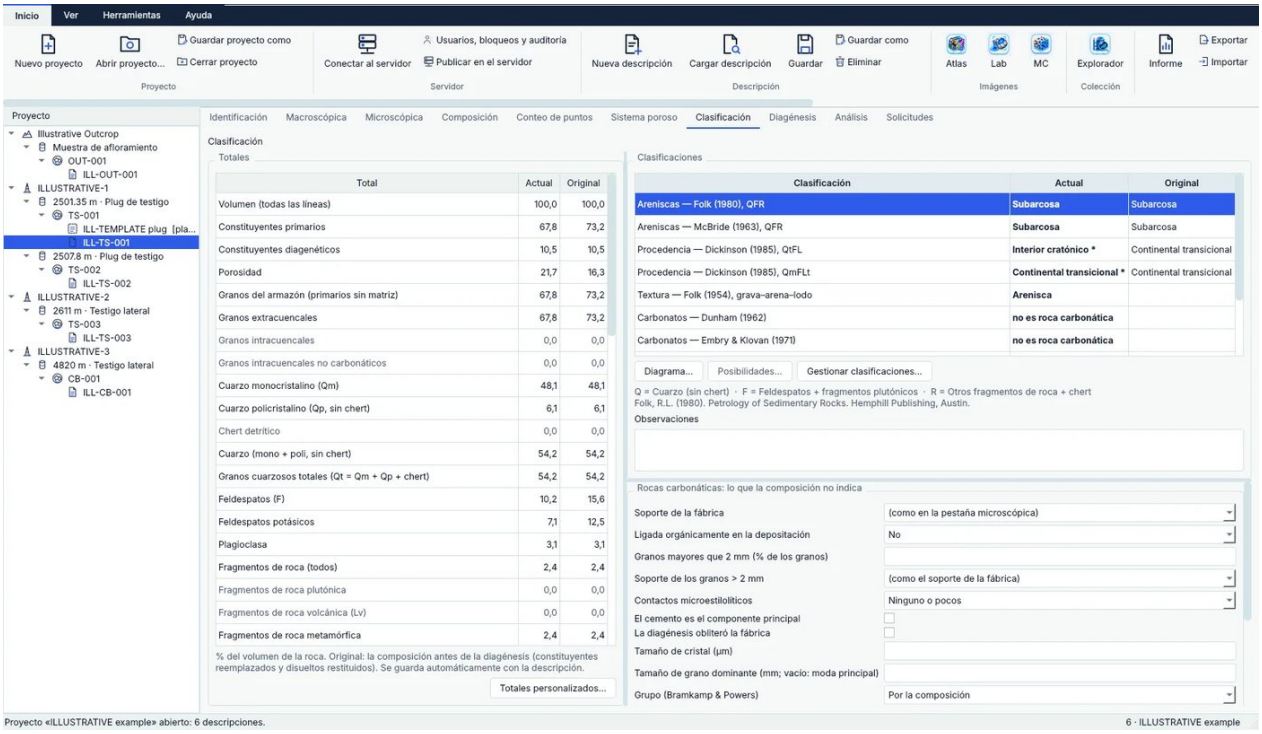
Cobertura

P25 (botones de la platina: Iniciar, Seguir, Saltar, Controlador), S1 (modo libre), S2 (registro del movimiento, regreso a los puntos, ir a un punto, zoom, colores por constituyente), S3 (mapa de los puntos contados, porcentajes, regreso a cualquier punto), L10 (una malla de puntos con coordenadas en cada lámina).

Totales

Para qué sirve

Un **total** suma las líneas de la composición de un tipo: todo el cuarzo, los feldespatos, el cemento intergranular, la porosidad de disolución, los bioclastos… RockFace tiene 50 totales incorporados y las medidas de compactación IGV, COPL, CEPL e ICOMPACT, calculados sobre la composición actual y sobre la **original** (antes de la diagénesis). Un proyecto puede añadir sus propios totales. Las clasificaciones, figuras, consultas y curvas LAS los usan.



En el programa: Totales

Antes de empezar

Una descripción con su composición (página Composición).

Paso a paso

Leer los totales

1. Abra la pestaña **Clasificación**. La tabla **Totales** está a la izquierda.
2. Cada fila da un total en % del volumen de la roca, en dos columnas:

- **Actual** — de la composición tal como se describió;
- **Original** — de la composición antes de la diagénesis: la fracción de cada línea de reemplazo o de disolución vuelve al constituyente que reemplazó o disolvió.

3. Los totales se guardan automáticamente con la descripción: no hay botón que pulsar.

Un total personalizado

1. **Totales personalizados...** abre **Totales personalizados del proyecto**.
2. **Nueva** y dé al total un **Código** y un nombre.
3. Añada **Condiciones**: una línea se elige cuando coincide con todas las columnas de una condición — tipo, grupo, constituyente, localización, hábito, modificador, relación. Haga doble clic en una celda para elegir códigos: marcado significa *incluir*, parcialmente marcado significa *excluir*; una celda vacía (*cualquiera*) acepta todo. **Añadir condición**, **Quitar condición**.
4. **En esta descripción: ... %** muestra el resultado al instante.
5. **Aceptar**. El total aparece, marcado *personalizado*, en todas las descripciones del proyecto.

Opciones

Los totales incorporados incluyen:

Grupo	Totales
Roca entera	volumen, primarios, diagenéticos, porosidad, granos del armazón
Origen	extracuencales, intracuencales, intracuencales no carbonáticos (Zuffa 1980)
Proveniencia	Qm, Qp, chert, cuarzo, Qt, feldespatos, feldespatos potásicos, plagioclasa, fragmentos de roca por tipo, L, Lt (Dickinson 1985)
Otros	micas, minerales pesados, matriz, matriz deposicional
Carbonatos	granos no esqueletales, bioclastos, constituyentes del presal, aloquímicos, lodo calcáreo, dolomita, carbonatos, evaporitas
Diagénesis	cementos (todos, intergranular, silíceo, carbonático, arcilloso, de sulfatos), feldespato diagenético, de reemplazo, desplazantes
Poros	intergranular, intragranular y móldica, de disolución, de fractura, microporosidad
Compactación	IGV, COPL, CEPL, ICOMPACT

Cómo funciona

- Un total suma los porcentajes de las líneas elegidas por cualquiera de sus condiciones.
- IGV = porosidad intergranular + cemento intergranular + matriz deposicional (Paxton et al. 2002).
- COPL = Pi − ((100 − Pi) × IGV) / (100 − IGV) y CEPL = (Pi − COPL) × C / IGV, con Pi = 40 % (Lundegard 1992); ICOMPACT = COPL / (COPL + CEPL) (Ehrenberg 1995).
- La lista de todos los totales, con sus condiciones y fuentes, está en `docs/NOMENCLATURE.md` del código fuente.

Desde un script

```
d = prj["TS-9"]
t = d.totals()                        # todos los totales en % de la roca
print(t["qt"], t["intergranular_cement"], t["igv"], d.totals(original=True)["feldspar"])
prj.add_total("kaolinite_all", "Caolinita (toda)", rf.Selector(constituents=["kaolinite"]))
rows = prj.table(totals=["volume", "igv", "kaolinite_all"])
prj.to_csv("totales.csv", rows)
```

Límites y problemas comunes

- Se rechaza un total personalizado con un código ya usado.
- IGV, COPL y CEPL se definieron para areniscas; RockFace los calcula para cualquier roca, así que léalos con cuidado en carbonatos.
- La composición original solo es tan buena como las relaciones paragenéticas dadas en la composición (reemplaza, disolución de…).

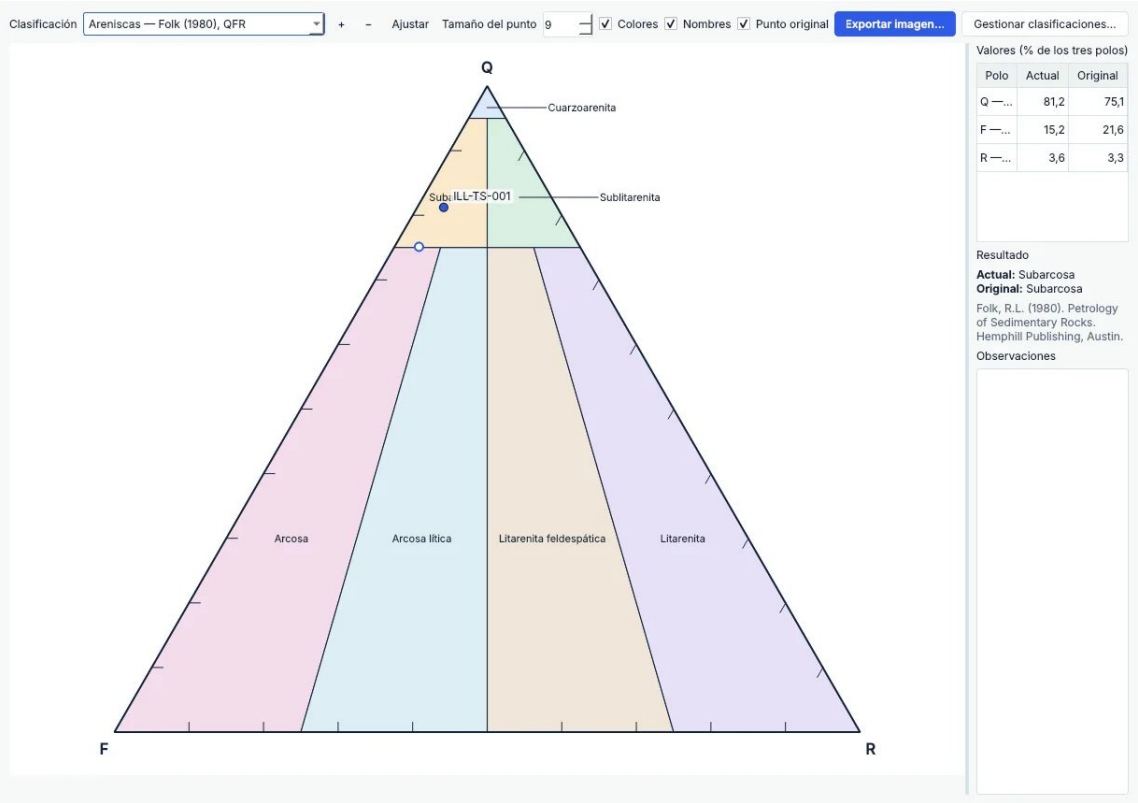
Cobertura

P26 (tabla de totales, totales personalizados, guardados automáticamente), P27 (más de 30 totales automáticos), P28 (editor de totales personalizados).

Clasificaciones y diagramas ternarios

Para qué sirve

La pestaña **Clasificación** da nombre a la roca: areniscas por Folk (1980) y McBride (1963), proveniencia por Dickinson (QtFL y QmFLt), textura por las clases grava–arena–lodo de Folk, carbonatos por Dunham, Embry y Klovan, Wright, Grabau y Bramkamp y Powers. Cada clasificación se calcula a partir de la composición, sobre la composición actual y la original, y las ternarias se dibujan en una ventana de diagrama. Un proyecto puede añadir sus propias clasificaciones ternarias.



En el programa: Clasificaciones y diagramas ternarios

Antes de empezar

- Una descripción con su composición (y, para la textura, los % de grava, arena y lodo de la pestaña Microscópica).
- Para carbonatos: los datos de rocas carbonáticas que la composición no da (abajo).

Paso a paso

Leer las clasificaciones

1. Abra la pestaña **Clasificación**. **Clasificaciones** lista cada clasificación con su resultado **Actual** y **Original**.
2. "sin datos" significa que la composición no tiene lo que la clasificación necesita; "fuera de los campos", que el punto cae fuera de todos los campos; "Cerca del límite con: ...", que está dentro de la tolerancia de otro campo.
3. **Observaciones** — una nota sobre la clasificación.

El diagrama ternario

1. Seleccione una clasificación ternaria y pulse **Diagrama...**.
2. La ventana **Diagrama ternario** muestra los campos, el punto de la descripción y, con **Punto original**, el punto de la composición original.
3. **Valores (% de los tres polos)** da cada **Polo** y el **Resultado**; **Bajo el cursor** nombra el campo bajo el ratón.
4. **Ajustar**, **Acercar**, **Alejar**; **Tamaño del punto**; **Colores** (campos coloreados o no); **Nombres** (nombres de los campos activados o no).
5. **Exportar imagen...** guarda el diagrama en PNG o SVG.

Rocas carbonáticas

1. Cuando los carbonatos son más de la mitad de los sólidos, complete **Rocas carbonáticas: lo que la composición no indica**:
   - **Soporte de la fábrica** (como en la pestaña Microscópica, o fijado aquí); **Ligada orgánicamente en la depositación** (no; sí, modo desconocido; organismos deflectores; organismos incrustantes que ligan; armazón rígido);
   - **Granos mayores que 2 mm (% de los granos)** y su soporte;
   - **Contactos microestilolíticos**, **El cemento es el componente principal**, **La diagénesis obliteró la fábrica**;
   - **Tamaño de cristal (µm)** y el tamaño de grano dominante (mm);
   - los datos de Bramkamp y Powers (página McBride, Bramkamp & Powers y las clases de empaquetamiento).
2. **Posibilidades...** lista todas las clases de la clasificación seleccionada con sus criterios, marcando la encontrada. **Falta: ...** nombra los datos que aún faltan.

Una clasificación del proyecto

1. **Gestionar clasificaciones...** (en la pestaña o en la ventana del diagrama) abre **Clasificaciones ternarias del proyecto**.
2. **Nueva**; dé el **Código** y el nombre.
3. **Polos**: tres polos, cada uno con un **Símbolo** y los **Totales sumados** (códigos de totales separados por comas).
4. **Campos**: **Añadir campo**, su nombre y sus **Vértices** — tres porcentajes por vértice en el orden de los polos, vértices separados por punto y coma (por ejemplo `100 0 0; 50 50 0; 50 0 50`).
5. **Aplicar**. La clasificación aparece en todas las descripciones del proyecto, en los grupos de Explorer y en las figuras.

Opciones

Clasificación	Datos
Folk (1980), McBride (1963) — QFR	cuarzo, feldespatos y fragmentos de roca de la composición
Dickinson QtFL, QmFLt	supone el conteo Gazzi–Dickinson; los fragmentos plutónicos no se grafican
Folk (1954) grava–arena–lodo	% de grava, arena y lodo de la pestaña Microscópica
Dunham (1962), Embry y Klovan (1971)	soporte, granos, lodo, ligazón orgánica, granos > 2 mm
Wright (1992)	también cemento, microestilolitos, obliteración, tamaño de cristal
Grabau (1904)	tamaño de grano dominante de los granos carbonáticos
Bramkamp y Powers (1958)	grupo, textura, porosidad, alteración, dolomita

Cómo funciona

- Un punto ternario son los totales de los tres polos normalizados a 100; el campo se encuentra por punto-en-polígono sobre los límites publicados (Folk 1980; McBride 1963; Dickinson et al. 1983 y Dickinson 1985).
- Los subcampos del orógeno reciclado del QmFLt vienen de una sola digitalización de la figura publicada y están marcados "Límites por verificar con la figura original."
- Las clases de carbonatos siguen los criterios de sus artículos, mostrados en **Posibilidades...**. Se aplican cuando los carbonatos superan el 50 % de los sólidos ("Los carbonatos son ... % de los sólidos; las clasificaciones de carbonatos se aplican por encima del 50 %").

Desde un script

```
d = prj["TS-9"]
print(d.classify("folk1980", label=True), d.point("folk1980"))
print(d.classify("dunham1962"), d.classify("folk1980", original=True))
d.carbonate.support = "grain_supported"              # datos de carbonatos, luego guardar
d.save()
rf.ternary_figure("qtfl.svg", "dickinson_qtfl", [d], original=False)   # se pueden dar varias
↪  descripciones
```

Límites y problemas comunes

- "sin datos": a la composición le faltan los polos (ningún feldespato y ningún fragmento sigue siendo un punto; ningún grano del armazón no lo es).
- Campos personalizados con vértices que no suman 100: "Vértices no entendidos".
- Se rechaza una clasificación del proyecto con un código ya usado.

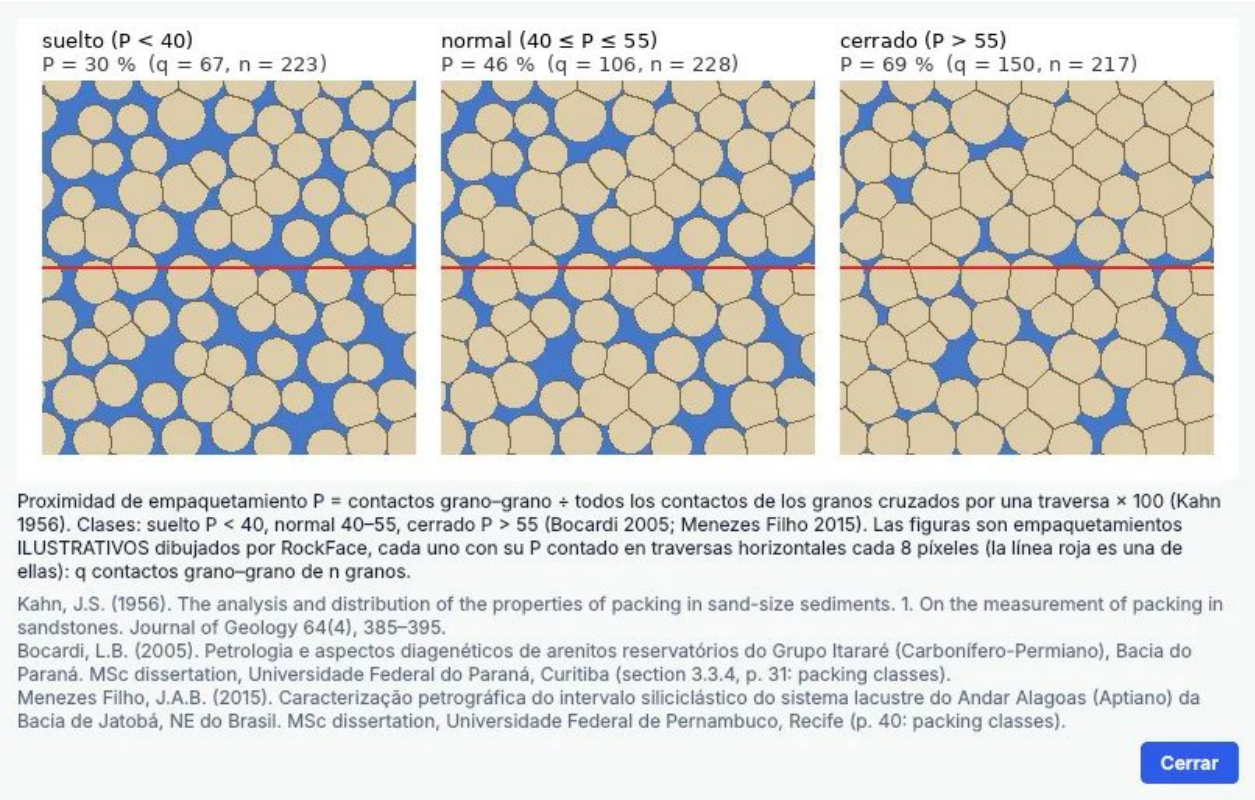
Cobertura

P29 (clasificaciones siliciclásticas, actual y original), P30 (proveniencia de Dickinson), P31 (ventana del diagrama ternario), P32 (clasificaciones de carbonatos y la tabla de posibilidades), M3 (clasificaciones recalculadas con los datos más recientes).

McBride, Bramkamp & Powers y las clases de empaquetamiento

Para qué sirve

Tres clasificaciones que ofrecen los programas de referencia y que RockFace ahora tiene, cada una con su fuente publicada: **McBride (1963)** para areniscas, **Bramkamp & Powers (1958)** para carbonatos — con su símbolo de roca reservorio (por ejemplo *21BD*) — y las **clases de empaquetamiento** suelto, normal y cerrado de la proximidad de empaquetamiento de Kahn (1956).



En el programa: McBride, Bramkamp & Powers y las clases de empaquetamiento

Antes de empezar

- Una descripción con su composición (Petro → Composición).
- Para Bramkamp & Powers: los datos carbonáticos que la composición no da (abajo).
- Para la clase de empaquetamiento: los contactos de los granos contados en una traversa, o los tipos de contacto en %.

Paso a paso

1. **Petro → pestaña Clasificación.** McBride aparece junto a Folk (1980), con el campo actual y el original; **Diagrama...** dibuja el triángulo.
2. En una roca carbonática, complete los **datos carbonáticos** abajo a la derecha:
   - *Textura original* (*Bramkamp & Powers*): no alterada visiblemente, moderadamente alterada, fuertemente alterada (aún reconocible) u obliterada;
   - *Porosidad visual*: A porosa o poco cementada, B compacta, C densa;
   - *Alterada por*: por la dolomita (por defecto), anhidrita (A), sílice (S) o cambios poco comprendidos (X);
   - *Facies*, *Grupo* y *Dolomita %* vienen de la composición y se pueden cambiar;
   - *Tipo especial de roca*: 14AX/14BX, 31BX o 51BX cuando los huecos reemplazan granos.
3. La fila *Carbonatos — Bramkamp & Powers (1958)* muestra el nombre, la facies y el símbolo; **Posibilidades...** lista las 28 clases con sus criterios.
4. **Petro → pestaña Microscópica → Contactos y empaquetamiento.** Escriba los contactos grano–grano y el total de una traversa, o los tipos de contacto con sus %: la proximidad y la clase aparecen enseguida. **Ayuda de empaquetamiento...** muestra tres empaquetamientos ILUSTRATIVOS, uno por clase, cada uno con su proximidad contada.

Opciones

Campo	Valores
Polos de McBride	Q = cuarzo, cuarcita y chert; F = feldespatos; R = otros fragmentos de roca (incluidos los plutónicos y los carbonáticos)
Grupo de Bramkamp & Powers	1 caliza de grano fino, 2 caliza calcarenítica, 3 calcarenita, 5 carbonato clástico grueso; 4 dolomía cristalina (obliterada)
Símbolo	grupo · grado (1 moderado, 2 fuerte, 3 relicto) · porosidad (A, B, C) · alteración (R, D, A, S, X)
Clases de empaquetamiento	suelto P < 40 %, normal 40–55 % (ambos límites incluidos), cerrado P > 55 %

Cómo funciona

- **McBride (1963)** usa los límites de Folk (1954): cuarzoarenita por encima de 95 % de Q; las líneas F = 25 % y R = 25 % salen de los puntos de 75 % de los lados, y F = 10 %, R = 10 % de los puntos de 10 % de la base; subarcosa lítica donde F y R están ambos entre 10 y 25 %; F:R = 1:1 divide el resto (McBride 1963, fig. 1 y p. 666–667).
- **Bramkamp & Powers (1958)**: grupo 1 cuando los fragmentos carbonáticos clásticos de tamaño arena o mayores son menos de 10 %; grupo 2 por encima con al menos 10 % de matriz fina original; grupos 3 y 5 con menos de 10 % de matriz, separados por los fragmentos mayores que arena. Las columnas de alteración de su Tabla 2: < 10 % de dolomita recristalizado, > 10 % de dolomita porfiroblástica (moderado), 10–75 % dolomítico y > 75 % relicto (fuerte); obliterado es el grupo 4. La facies: impura con arcilla y limo, arenosa con granos detríticos (desde 1 % de los sólidos). Los porcentajes son de los sólidos.

- **Empaquetamiento**: proximidad de Kahn P = contactos grano–grano ÷ todos los contactos de los granos cruzados × 100 (Kahn 1956); sin conteo, la misma razón por los tipos de contacto (todos menos “flotante”). Los límites de las clases son los de Bocardi (2005, p. 31) y Menezes Filho (2015, p. 40). Las figuras de la ayuda las calcula RockFace: un empaquetamiento de granos redondos cuyos radios crecen hasta que la proximidad, contada en traversas horizontales como describe Kahn, cae en la clase.

Desde un script

```
d = prj["ILL-TS-001"]
d.classify("mcbride1963", label=True)
c = prj["ILL-CB-001"]
c.carbonate.bp_texture, c.carbonate.bp_porosity = "moderate", "B"
c.save()
c.classify("bramkamp_powers1958", label=True), c.symbol()   # (…, '21BD')
d.packing()                                                 # {'proximity': 62.0, 'density': …, 'class':
↪  'tight'}
rf.packing_class(47)                                        # 'normal'
```

Límites y problemas comunes

- McBride no dice dónde van los fragmentos plutónicos gruesos: RockFace los cuenta como fragmentos de roca (Folk 1980 los cuenta como feldespato) y lo indica junto al diagrama.
- La porosidad visual A/B/C de Bramkamp & Powers no tiene números en el artículo: elíjala por sus criterios (la ayuda del campo los resume). Mientras no se elija, el símbolo muestra “?”.
- Bramkamp & Powers se aplica cuando los carbonatos son más de la mitad de los sólidos.

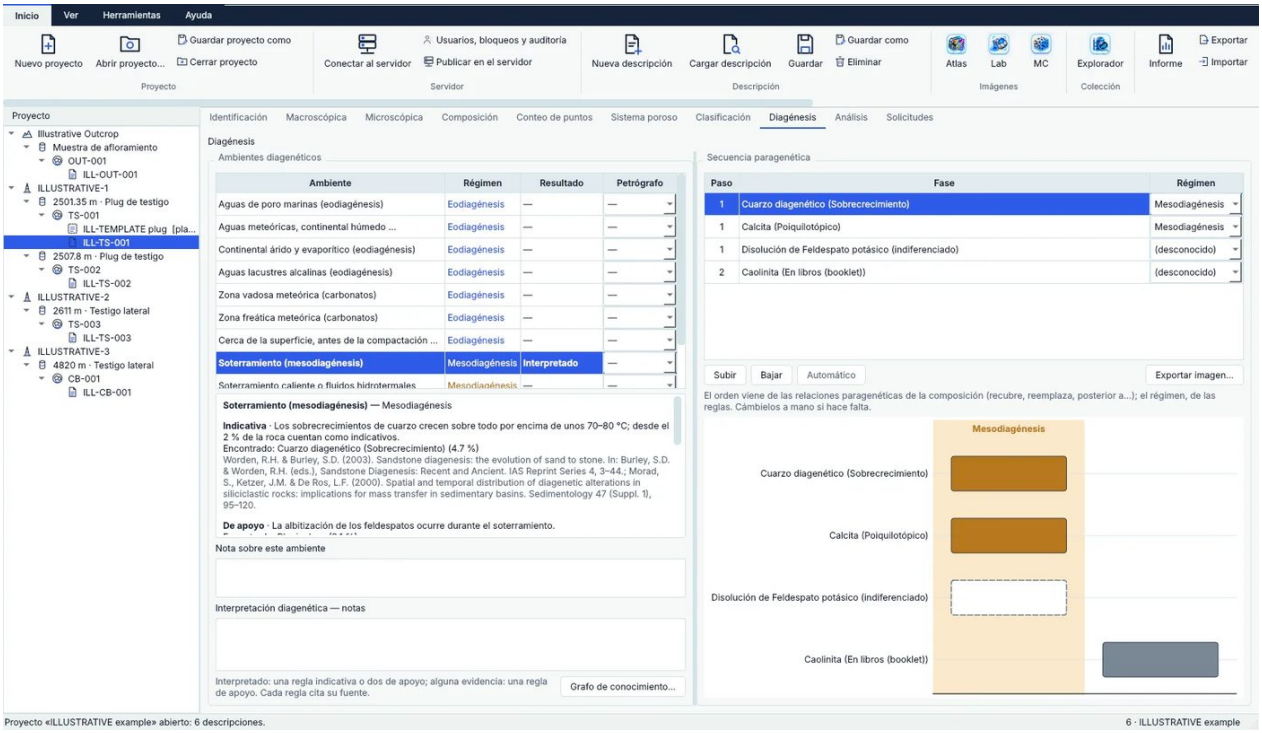
Cobertura

P14 (clases de empaquetamiento y ayuda visual), P29 y M3 (McBride), P32 (Bramkamp & Powers).

Diagénesis: ambientes, secuencia paragenética y grafo de conocimiento

Para qué sirve

La pestaña **Diagénesis** interpreta los ambientes diagenéticos por los que pasó la roca — marino, meteórico, árido, lacustre alcalino, soterramiento, fluidos calientes, levantamiento — a partir de los rasgos de su descripción, cada conclusión con las reglas y fuentes que la sostienen. También arma la **secuencia paragenética**: las fases diagenéticas en el orden en que se formaron, con su régimen (eo-, meso- o telodiagénesis). El petrógrafo confirma o rechaza cada ambiente y puede reordenar la secuencia a mano.



En el programa: Diagénesis: ambientes, secuencia paragenética y grafo de conocimiento

Antes de empezar

Una descripción cuya composición tenga constituyentes diagenéticos, de preferencia con sus hábitos, localizaciones y relaciones paragenéticas (cubre, reemplaza, posterior a…) (página Composición).

Paso a paso

Los ambientes

1. Abra la pestaña **Diagénesis**.
2. **Ambientes diagenéticos** lista cada **Ambiente** con su **Régimen** y el **Resultado**:
   - *Interpretado* — se encontró una regla indicativa o dos reglas de apoyo distintas;
   - *Alguna evidencia* — una regla de apoyo;
   - vacío — "Ninguna evidencia de este ambiente en la descripción."
3. Seleccione un ambiente para ver las reglas **Encontrado**: el rasgo de la descripción, la regla y su fuente.
4. En **Petrógrafo**, **confirme** o **rechace**; su decisión prevalece sobre el resultado automático. Escriba una **Nota sobre este ambiente** si hace falta.
5. **Interpretación diagenética — notas**: la interpretación general en sus palabras.

La secuencia paragenética

1. **Secuencia paragenética** muestra las fases en orden, cada una con su **Paso**, **Fase** (precipitación o disolución de un constituyente) y **Régimen**, y el gráfico de la secuencia.
2. El orden viene de las relaciones paragenéticas de la composición; el régimen, de las reglas. Las contradicciones se informan: "Relaciones contradictorias entre … y …: quedan fuera del orden", "… viene antes que … pero pertenece a un régimen posterior".
3. **Subir** y **Bajar** mueven una fase; el régimen se puede cambiar en su celda. **Automático** devuelve el orden calculado por RockFace.
4. **Exportar imagen...** guarda el gráfico.
5. **Guardar** (Ctrl+S): la interpretación forma parte de la descripción.

El grafo de conocimiento

1. **Grafo de conocimiento...** (en la pestaña, o en Herramientas → Base de conocimiento → **Grafo de conocimiento**).
2. El grafo une los rasgos de una descripción → las reglas → los ambientes → los regímenes. Las líneas continuas son reglas indicativas, las discontinuas reglas de apoyo; las reglas encontradas en la descripción abierta están en azul.
3. En **Ambiente**, elija uno para ver solo su parte del grafo, o (**todos los ambientes**). **Exportar imagen...** lo guarda.

Opciones

Campo	Qué cambia
Petrógrafo	Confirmado o rechazado: reemplaza el resultado automático en informes, consultas y figuras.
Subir, Bajar, celda del régimen	La secuencia fijada a mano (guardada con la descripción).
Automático	Vuelve al orden y a los regímenes encontrados por RockFace.

Cómo funciona

- Las reglas son propias de RockFace, cada una tomada de la literatura publicada: Morad et al. (2000, 2010), Worden y Burley (2003), Longman (1980), Flügel (2010), Scholle y Ulmer-Scholle (2003), Radke y Mathis (1980), Tosca y Wright (2018), Paxton et al. (2002), Schmidt y McDonald (1979), Taylor (1950), Park y Schot (1968).
- Un ambiente es *interpretado* con una regla indicativa o dos reglas de apoyo distintas, y tiene *alguna evidencia* con una regla de apoyo. Esa agregación está declarada en el programa y en `docs/NOMENCLATURE.md`; la decisión del petrógrafo siempre prevalece.
- El orden de las fases es un ordenamiento topológico de las relaciones; las relaciones que se contradicen quedan fuera y se informan.
- RockFace Explorer dibuja la evolución paragenética de varias muestras juntas (página Evolución paragenética y la columna estratigráfica).

Desde un script

```
d = prj["TS-9"]
for code, r in d.interpret().items():
    print(code, r["status"], r["regime"], r["rules"])          # p. ej. meso_burial interpreted
    ↪ meso ['albitization']
d.diagenesis.decisions["eo_marine"] = "confirmed"
d.save()
for step in d.paragenesis():
    print(step["step"], step["phase"], step["kind"], step["regime"])
rf.paragenesis_figure("secuencia.png", d)
rf.knowledge_graph("grafo.svg", environment="meso_burial")      # también .png, o .dot para el
↪ grafo entero
```

Límites y problemas comunes

- "Ninguna fase diagenética en la composición." — añada primero constituyentes diagenéticos.
- Sin relaciones paragenéticas las fases no tienen orden: dé las relaciones en la composición (cubre, reemplaza, posterior a, rellena disolución de…).
- El archivo DOT del grafo de conocimiento (para Graphviz) se escribe solo para el grafo entero.

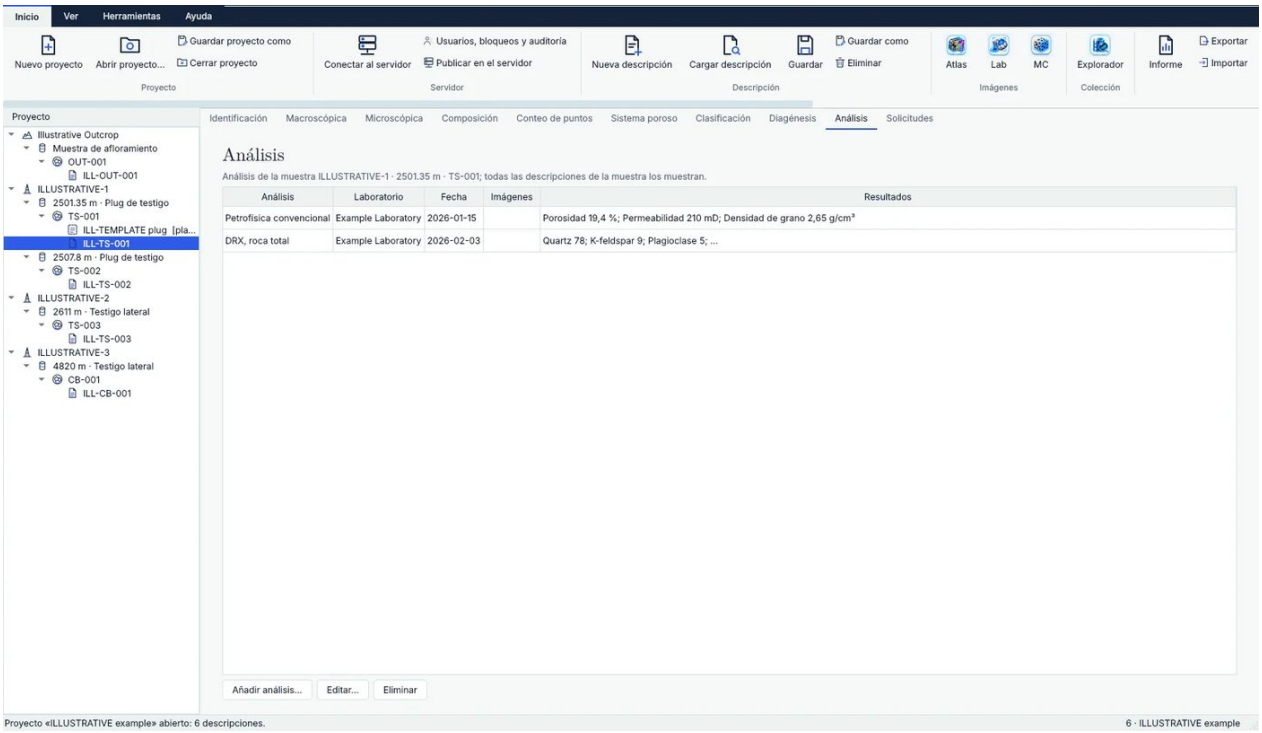
Cobertura

P33 (interpretación de los ambientes diagenéticos), P40 (grafo de conocimiento), L8 (generador de la secuencia paragenética).

Análisis y solicitudes de análisis

Para qué sirve

La pestaña **Análisis** guarda los resultados de laboratorio de la muestra — petrofísica, DRX, MEB, isótopos, química, bioestratigrafía — con sus imágenes. La pestaña **Solicitudes** pide al laboratorio nuevos análisis y los sigue hasta que están listos. Ambas pertenecen a la **muestra**: todas las descripciones de las láminas de la muestra las muestran.



En el programa: Análisis y solicitudes de análisis

Antes de empezar

Una descripción **guardada**: los análisis y solicitudes pertenecen a su muestra (“Guarde primero la descripción: los análisis y solicitudes pertenecen a su muestra.”).

Paso a paso

Añadir un análisis

1. Abra la pestaña **Análisis**. Su título nombra la muestra.
2. **Añadir análisis...**

3. Elija el **Análisis**: petrofísica convencional, petrofísica especial, DRX (roca total o fracción arcilla), MEB (electrones secundarios o retrodispersados), isótopos estables (C, O), isótopos de estroncio, química o bioestratigrafía.
4. Complete el **Laboratorio**, la **Fecha (aaaa-mm-dd)** y los resultados. Los campos siguen el tipo:
   - petrofísica convencional — **Porosidad** (%), **Permeabilidad** (mD), **Densidad de grano** (g/cm³);
   - isótopos estables — **δ13C** y **δ18O** (‰ VPDB); estroncio — **87Sr/86Sr**;
   - DRX — una tabla de **Mineral** y **%** (**Añadir fila**, **Quitar fila**);
   - química — una tabla de **Elemento o compuesto**, **Valor** y **Unidad**;
   - petrofísica especial — el **Método**; bioestratigrafía — **Biozona**, **Edad** y **Fósiles**;
   - **Notas** para lo demás.
5. En **Imágenes y archivos**, **Añadir imagen...** (imágenes de MEB, difractogramas, cromatogramas); **Exportar...** guarda una de vuelta en un archivo.
6. **Aceptar**. La lista muestra el tipo, el laboratorio, la fecha, un resumen de los resultados y el número de imágenes. **Editar...** y **Eliminar** actúan sobre el análisis seleccionado.

Solicitar un análisis

1. Abra la pestaña **Solicitudes** y luego **Nueva solicitud...**
2. Elija el **Análisis**. La **Sugerencia** dice qué indica un buen objetivo para ese tipo.
3. Escriba el **Objetivo** (obligatorio): qué pregunta debe responder el análisis.
4. **Estado**: Solicitada, En curso, Concluida o Cancelada. Cámbielo a medida que avanza el trabajo.
5. **Notas** e imágenes (por ejemplo una foto del área a muestrear), y luego **Aceptar**.

La lista muestra el tipo, el objetivo, el estado, cuándo se solicitó y quién.

Opciones

Campo	Regla
Fecha	aaaa-mm-dd, aaaa-mm o aaaa.
Porosidad, permeabilidad, densidad de grano	0–100 %, 0–100 000 mD, 1,5–5,0 g/cm³.
δ13C, δ18O	−50 a 50 ‰ VPDB; 87Sr/86Sr 0,69–0,80.
Filas de DRX	Cada mineral con nombre; los porcentajes deben sumar 100 (se guarda igual, con un aviso).

Cómo funciona

Los análisis y solicitudes se guardan con la muestra; así, la porosidad de un plug se escribe una vez y aparece en todas las descripciones de ese plug. Entran en los informes, los archivos de intercambio, las consultas de Explorer (petrofísica, isótopos, DRX) y su panel (porosidad × permeabilidad, densidad de grano). Las imágenes quedan dentro del proyecto. Los análisis de rutina de testigo de un informe de laboratorio en PDF pueden leerse para las muestras de un pozo por la profundidad (Inicio → **Importar informe de laboratorio (PDF)...**, página Archivos de los programas de referencia).

Desde un script

```
d = prj["TS-9"]
d.add_analysis("conventional_petrophysics", laboratory="ILLUSTRATIVE lab", date="2026-03-02",
               values={"porosity": 18.2, "permeability": 245.0, "grain_density": 2.65})
d.add_analysis("xrd_whole_rock", rows=[{"mineral": "Cuarzo", "percent": 71}, {"mineral":
↪  "Calcita", "percent": 29}],
               pictures=["drx.png"])
d.add_request("stable_isotopes", "δ13C y δ18O del cemento de calcita, para fechar el agua que lo
↪  formó")
for a in d.analyses():
    print(a["kind"], a["values"], a["rows"])
print([r["status"] for r in d.requests()])
```

Límites y problemas comunes

- “Elija el tipo de análisis.” / “Indique el objetivo de la solicitud.”
- “… debe estar entre … y …”: un valor fuera del intervalo plausible de su tipo.
- “El análisis aún no tiene resultados.” — un aviso: el análisis se guarda vacío.
- Se rechazan las imágenes más grandes que el límite de adjuntos del proyecto.

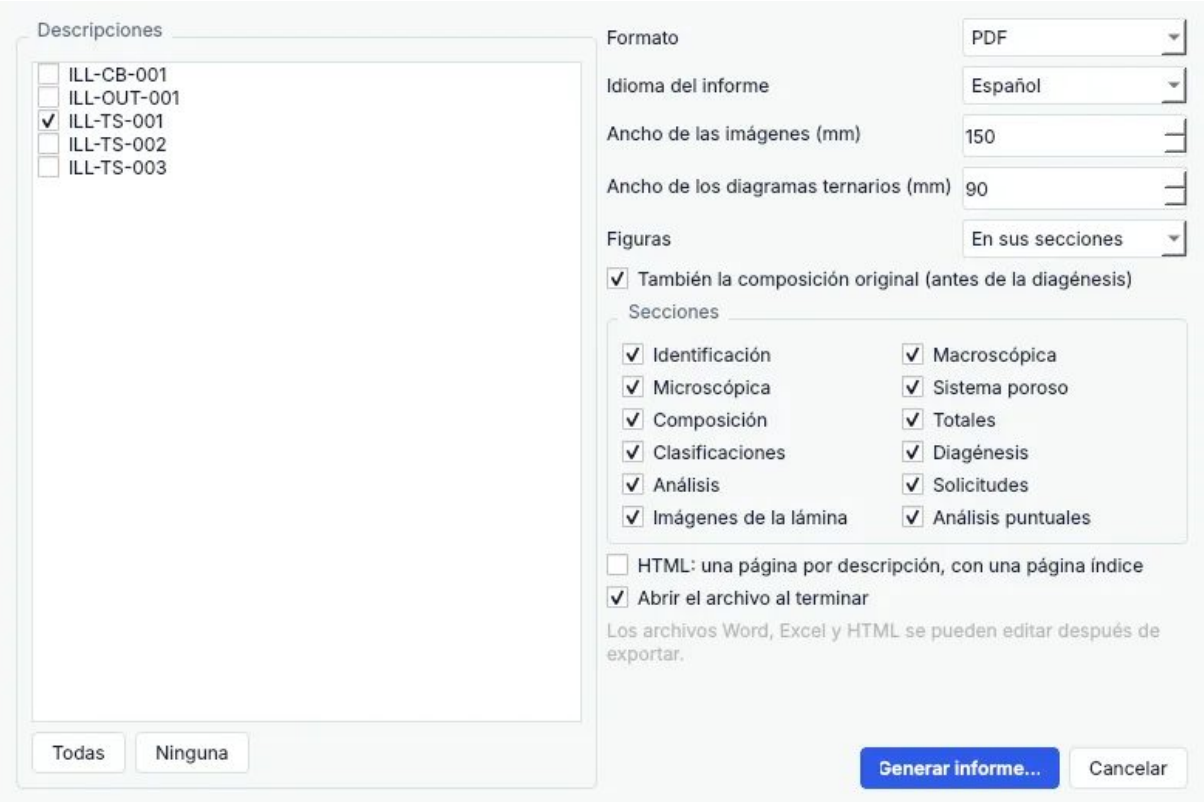
Cobertura

P15 (análisis adicionales), P16 (solicitudes de análisis con imágenes).

Informes

Para qué sirve

Un **informe** escribe una o muchas descripciones como documento: PDF para imprimir o archivar, Word (DOCX) o Excel (XLSX) para editar, o páginas HTML para leer en un navegador — en inglés, español o portugués, sea cual sea el idioma de la interfaz. Contiene las secciones que usted elija: identificación, descripción, composición, totales, clasificaciones con sus diagramas ternarios, diagénesis con el gráfico paragenético, análisis, solicitudes, las imágenes de la lámina y sus análisis puntuales.



En el programa: Informes

Antes de empezar

Las descripciones guardadas: los cambios sin guardar no entran en el informe.

Paso a paso

1. **Inicio → Informes e intercambio → Informe...** (Ctrl+P).

2. **Descripciones**: marque las que van en el informe (**Todas**, **Ninguna**). La descripción abierta viene marcada.
3. **Formato**: PDF, Word, Excel o HTML.
4. **Idioma del informe**: English, Español o Português.
5. **Secciones**: Identificación, Macroscópica, Microscópica, Sistema poroso, Composición, Totales, Clasificaciones, Diagénesis, Análisis, Solicitudes, Imágenes de la lámina, Análisis puntuales.
6. Diagramación:
   - **Ancho de las imágenes (mm)** y **Ancho de los diagramas ternarios (mm)**;
   - **Figuras**: **En sus secciones** o **Todas al final**;
   - **También la composición original** (**antes de la diagénesis**).
7. Para HTML, marque **HTML: una página por descripción, con una página índice** y elija la **Carpeta para las páginas HTML**: cada descripción tiene su página, e `index.html` las enlaza.
8. **Abrir el archivo al terminar** y luego **Generar informe...**, eligiendo dónde guardarlo.

"Los archivos Word, Excel y HTML se pueden editar después de exportar."

Opciones

Opción	Qué cambia
Formato	PDF (A4), DOCX, XLSX (una hoja con la lista de descripciones y una hoja por descripción) o HTML.
Idioma del informe	Independiente del idioma de la interfaz.
Secciones	Solo se escriben las secciones marcadas.
Ancho de las imágenes / de los diagramas ternarios	Tamaño de las figuras en el documento, en mm.
Figuras	Dentro de sus secciones, o todas reunidas al final.
Composición original	Añade la composición antes de la diagénesis, con sus totales y clasificaciones.

Cómo funciona

El informe se arma con los mismos registros que muestran los formularios (los códigos traducidos al idioma del informe); los números se escriben con el separador decimal de ese idioma. Los diagramas ternarios y el gráfico paragenético se dibujan como en el programa. Explorer genera informes de las descripciones encontradas por una consulta con el mismo diálogo (página RockFace Explorer: consultas, tablas de resultados y exportaciones).

Desde un script

```
with rf.open("estudio.rockface") as prj:
    prj["TS-9"].report("TS-9.pdf", lang="es")
    prj.report("pozo-1.docx", names=["TS-9", "TS-10"], lang="en",
               sections=["identification", "composition", "classification"], figure_mm=120,
    figures="end")
    prj.html_pages("sitio", lang="pt")                # una página por descripción e index.html
```

Límites y problemas comunes

- “Ninguna descripción elegida.”
- Word y Excel necesitan el extra `reports` (python-docx, openpyxl), instalado con `.[all]`.
- Las imágenes de láminas enteras muy grandes se escriben reducidas al ancho de imagen elegido.

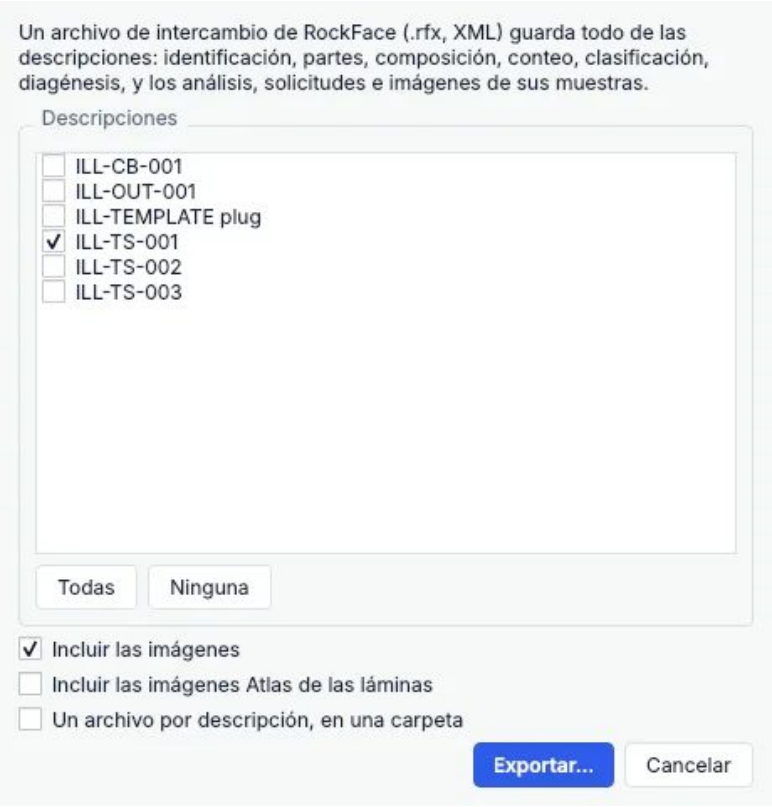
Cobertura

P10 (informes en inglés, portugués y español), P34 (informes: PDF, Excel, HTML, Word; idioma; configuración), P36 (generador de HTML por lotes).

Exportar e importar descripciones

Para qué sirve

Un **archivo de intercambio de RockFace** (`.rfx`, XML) lleva descripciones de un proyecto a otro: para enviar un estudio a un colega, reunir el trabajo de varios petrógrafos o guardar un archivo en un formato abierto. Guarda todo de una descripción — identificación, partes, composición, conteo de puntos, clasificación, diagénesis — y los análisis, solicitudes e imágenes de su muestra; opcionalmente las imágenes Atlas de su lámina.



En el programa: Exportar e importar descripciones

Antes de empezar

- Un proyecto con descripciones guardadas (para exportar), o un archivo de intercambio (para importar).
- En un servidor, importar requiere el nivel de petrógrafo o superior.

Paso a paso

Exportar

1. **Inicio → Informes e intercambio → Exportar...** (Ctrl+E).
2. Marque las **Descripciones** a exportar.
3. Elija:
   - **Incluir las imágenes** — las imágenes de análisis, solicitudes y puntos contados;
   - **Incluir las imágenes Atlas de las láminas** — todas las teselas de sus pirámides van al archivo (las imágenes de láminas enteras de varios gigabytes se llevan mejor con **Guardar proyecto como...**);
   - **Un archivo por descripción, en una carpeta**.
4. **Exportar...** y elija el archivo (o la carpeta). "N descripciones exportadas a ...".

Importar

1. **Inicio → Informes e intercambio → Importar...** (Ctrl+I).
2. **Archivos...** o **Carpeta...** (todos los `.rfx` y `.xml` que contiene).
3. La lista muestra cada **Descripción**, su **Archivo** y si está **En este proyecto** (*nueva* o *nombre ya usado*). Marque las que va a importar.
4. **Nombres ya presentes en el proyecto**:
   - **Importar con otro nombre: (2), (3)...**
   - **Omitirlas**
   - **Reemplazar las descripciones del proyecto** (pide confirmación).
5. **Importar**. El resultado dice qué se importó, se renombró o no se importó, y por qué.

Opciones

Opción	Qué cambia
Incluir las imágenes	Los adjuntos van al archivo (en base64).
Incluir las imágenes Atlas	Las imágenes de las láminas, con sus anotaciones, mapas y puntos.
Un archivo por descripción	Una carpeta de archivos en vez de un solo archivo.
Nombres ya presentes en el proyecto	Renombrar, omitir o reemplazar.

Cómo funciona

El archivo se comprueba antes de importar nada (versión del formato, códigos conocidos por este RockFace, totales del proyecto). Pozos, muestras y láminas se reconocen por nombre y números, de modo que dos descripciones de la misma lámina siguen juntas; los identificadores se reasignan en el nuevo proyecto; los resúmenes (totales, clasificaciones) se recalculan. Se leen los archivos escritos por cualquier RockFace anterior. Los totales personalizados del proyecto que exportó viajan con el archivo.

El XML de otros programas se lee mediante un mapeo (Inicio → **Importar XML con un mapeo...**, página Catálogo de muestras, tabla para Touchstone y XML por mapeo).

Desde un script

```
with rf.open("estudio.rockface") as prj:
    prj.export("para-el-lab.rfx", names=["TS-9", "TS-10"], images=True)
    prj.export_folder("archivo", names=None)               # un archivo por descripción
with rf.create("copia.rockface") as otro:
    for r in otro.import_file("para-el-lab.rfx", policy="skip"):
        print(r["name"], r["action"], r["as"], r["messages"])
print(rf.read_exchange("para-el-lab.rfx").names())         # lee sin importar
```

Límites y problemas comunes

- “Ninguna descripción en los archivos elegidos.”
- “…: no importada — …”: el motivo (código desconocido, archivo escrito por un RockFace más nuevo…).
- Reemplazar no se puede deshacer.

Cobertura

P2 (Exportar, Importar), P36 (generador de XML por lotes), P37 (importador de XML: archivos o carpetas, conflictos de nombres).

Exportar pozos a WITSML y muestras a OSDU

Para qué sirve

- **WITSML** (Energistics) es el formato de datos de pozo que leen los programas de modelado de yacimientos y de datos de pozo. Con él, la petrografía de las muestras, y los perfiles de imagen y las curvas de RockFace MC, quedan junto a los demás perfiles del pozo.
- **OSDU** es la plataforma abierta de datos de la industria energética. Su manifiesto permite cargar en una plataforma OSDU los pozos, muestras, láminas, descripciones, análisis de laboratorio e imágenes de un proyecto, incluido el servicio de muestras de roca y fluido (RAFS).

Antes de empezar

- **Para WITSML:** las muestras necesitan pozo y profundidad. Las curvas son las de la exportación LAS de Explorer.
- **Para OSDU:** pida al gestor de datos de la plataforma la **partición de datos** y la **etiqueta legal** a usar.

Paso a paso

WITSML

1. En RockFace Petro, elija **Inicio → Informes e intercambio → Exportar WITSML**.
2. Elija una carpeta. RockFace escribe, para cada pozo:
   - `<pozo>_well.xml` y `<pozo>_wellbore.xml`: el pozo y su trayectoria;
   - `<pozo>_samples_log.xml`: una fila por profundidad de muestra, con porosidad y permeabilidad de laboratorio, densidad de granos, porosidad visual y facies;
   - un `<pozo>_<perfil>_log.xml` por cada perfil de RockFace MC. Los perfiles de imagen se vuelven curvas de vector, un valor por azimut.
3. Cargue los archivos en el programa de destino como objetos well, wellbore y log de WITSML 1.4.1.1.

OSDU

1. Elija **Inicio → Informes e intercambio → Exportar manifiesto OSDU**.
2. Elija el nombre del archivo y escriba la **partición de datos** y la **etiqueta legal**. Una etiqueta vacía escribe un marcador, a reemplazar antes de la carga.
3. Entregue el archivo JSON a la carga por manifiesto de la plataforma.

Opciones

Desde un script o la línea de comandos puede elegir:

- las descripciones;
- las curvas del perfil de las muestras y la profundidad usada (medida, corregida, ajustada);
- si se incluyen los perfiles de MC y los perfiles de imagen;
- en OSDU, los grupos de acceso y los países.

Cómo funciona

- **WITSML.** RockFace escribe WITSML 1.4.1.1 con código propio. El orden de los elementos sigue el esquema WITSML 1.4.1.1. El índice es la profundidad medida en metros; los valores ausentes quedan vacíos, con `-999.25` como valor nulo.
- **OSDU.** Pozos y trayectorias se vuelven `master-data--Well` y `master-data--Wellbore`. Muestras y láminas se vuelven `master-data--Sample` (una lámina es una muestra hija de su muestra). Descripciones y análisis de laboratorio se vuelven `work-product-component--SamplesAnalysis`, e imágenes `work-product-component--SampleImage`.
  - La petrografía — composición con porcentajes, clasificaciones, los códigos de la nomenclatura de RockFace — va en `ExtensionProperties.RockFace`, porque OSDU todavía no tiene un esquema de petrografía.
  - La tabla de correspondencia está en `docs/SERVER.md`.

Desde un script

```
import rockface.api as rf
with rf.open("proyecto.rockface") as prj:
    prj.export_witsml("carpeta_witsml")
    prj.export_osdu("manifiesto.json", partition="mi-particion", legal_tag="mi-particion-legal")
```

O: `rockface export witsml proyecto.rockface carpeta` y `rockface export osdu proyecto.rockface manifiesto.json --partition mi-particion --legal-tag mi-particion-legal`.

Límites y problemas comunes

- **Validación de WITSML.** Los archivos se comprobaron releyéndolos, no contra los archivos oficiales del esquema. Si algún programa los rechaza, avise por el formulario de comentarios.
- **Versiones de los esquemas OSDU.** Las versiones usadas están escritas en el manifiesto. Si la plataforma usa otras, el gestor de datos puede tener que ajustarlas.
- **Imágenes.** Los registros de imagen de OSDU describen las imágenes; los archivos de imagen quedan en RockFace. Exporte las imágenes desde Atlas para adjuntarlas como conjuntos de datos.

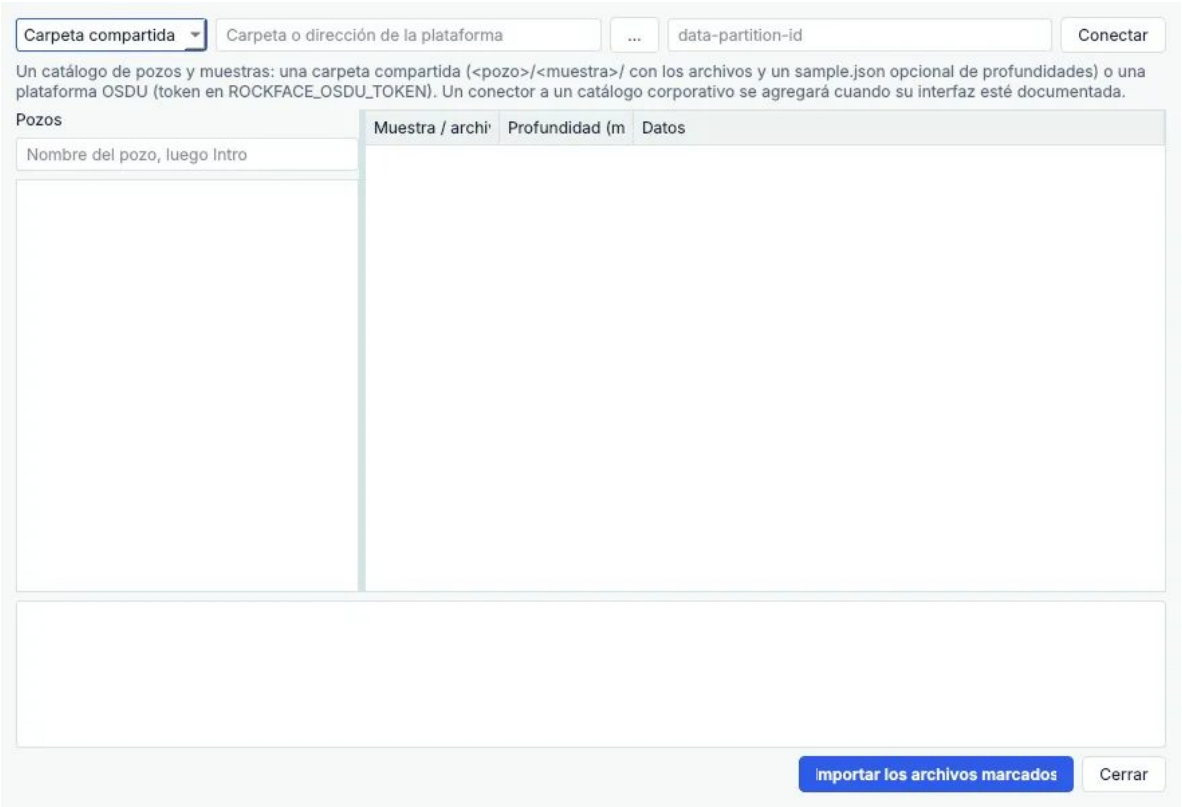
Cobertura

P38 (exportación WITSML), L13 (OSDU).

Catálogo de muestras, tabla para Touchstone y XML por mapeo

Para qué sirve

Catálogo de muestras recorre los pozos y las muestras de un catálogo corporativo e importa los archivos elegidos. La **Tabla para Touchstone** escribe las cantidades petrográficas que usa el modelado diagenético. **Importar XML con un mapeo** lee descripciones escritas por otro programa.



En el programa: Catálogo de muestras, tabla para Touchstone y XML por mapeo

Antes de empezar

- Catálogo: una carpeta compartida `<pozo>/<muestra>/` (con un `sample.json` opcional de `top_m`, `base_m`, `type`), o una plataforma OSDU con el token en `ROCKFACE_OSDU_TOKEN`.
- Importar XML: el archivo XML y un mapeo (JSON) que dice dónde está cada cosa en él.

Paso a paso

1. **Petro → Inicio → Catálogo de muestras…**: elija *Carpeta compartida* o *Plataforma OSDU*, la dirección, **Conectar**; busque un pozo; marque los archivos de sus muestras; **Importar los archivos marcados**. Las imágenes van a Atlas, los volúmenes a MC, los LAS a los perfiles del pozo, los informes en PDF a los análisis de la muestra.
2. **Petro → Inicio → Tabla para Touchstone…**: elija dónde guardar el CSV.
3. **Petro → Inicio → Importar XML con un mapeo…**: elija el XML y luego el mapeo. Se listan los códigos sin correspondencia.

Opciones

Clave del mapeo (XML)	Significado
description	ruta del elemento de una descripción (p. ej. `.//description`)
name, well, top_depth, thin_section	rutas dentro de él (`@atributo`, `hijo`, `hijo/@atributo`)
line, code, percent, points	las líneas de composición y sus campos
codes	los códigos del otro programa → constituyentes de RockFace

El mapeo de Touchstone lista las columnas: cada una un campo (nombre, pozo, profundidad, tamaño de grano, selección) o una suma de totales o constituyentes.

Cómo funciona

- El catálogo usa conectores con las mismas tres preguntas (pozos, muestras, un archivo): una carpeta, o el servicio de búsqueda de OSDU (`POST /api/search/v2/query`). El pozo y la muestra se encuentran o se crean por nombre y profundidad.
- El formato de entrada de Touchstone no está publicado: la tabla trae las cantidades del modelo publicado (Lander & Walderhaug 1999; Lander et al. 2008) y dice en su primera línea que no es ese formato.
- XML por mapeo: cada código debe corresponder a un constituyente de la nomenclatura; nada se adivina.

Desde un script

```
cat = rf.catalogue.FolderConnector("//servidor/catalogo")
s = cat.samples("ILL-WELL-A")[0]
rf.catalogue.import_items(prj.raw, cat, s, s.items)
prj.touchstone_table("touchstone.csv")
prj.import_mapped_xml("descripciones.xml", mapeo)
```

Límites y problemas comunes

- Un conector a un catálogo corporativo de muestras se agregará cuando su interfaz esté documentada para RockFace.
- El XML de otro programa y el "formato de Touchstone" solo se llamarán así después de leer archivos reales.

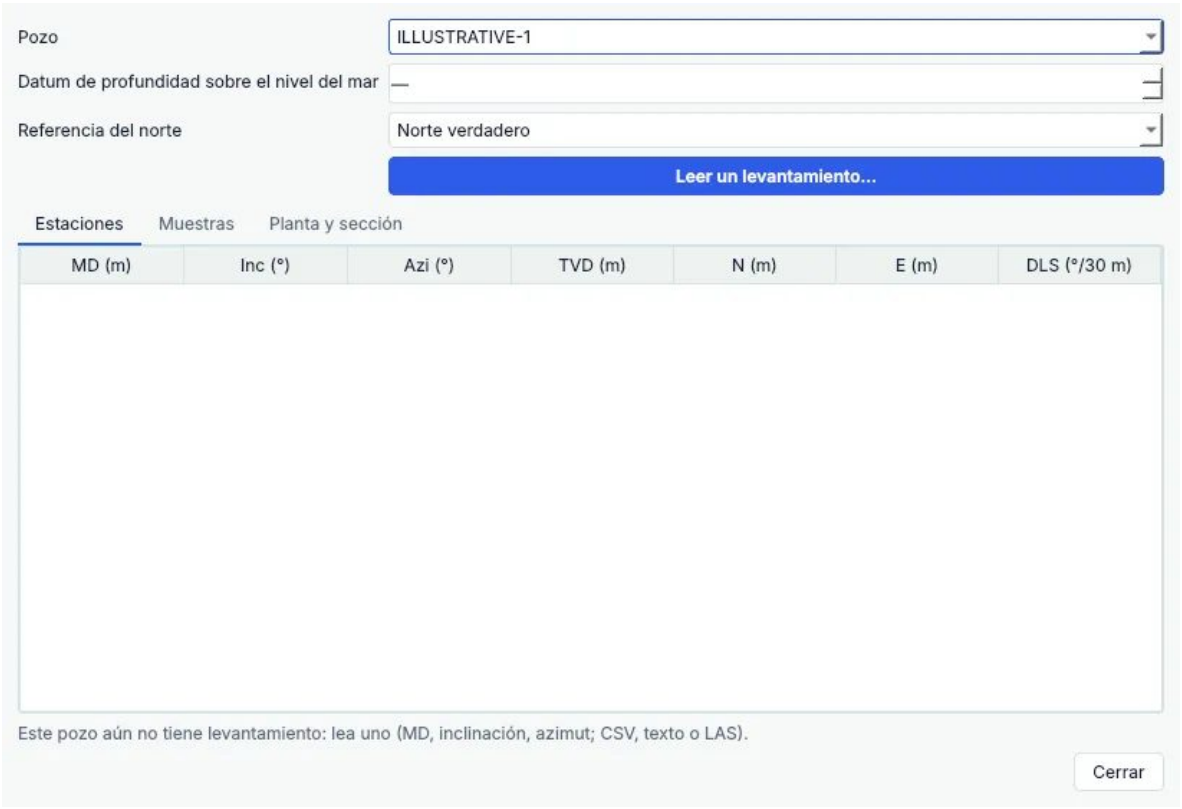
Cobertura

GV16 (navegador de catálogo; conector corporativo pendiente), P35 (Touchstone; definitivo con un archivo real), P37 (importador de XML).

Trayectoria del pozo

Para qué sirve

En un pozo desviado, la muestra está a una profundidad medida (MD) que no es su profundidad vertical (TVD), ni queda justo debajo de la boca del pozo. **Trayectoria del pozo** lee el levantamiento direccional y da a cada muestra su TVD, su profundidad bajo el nivel del mar, sus desplazamientos norte y este, y su latitud y longitud.



En el programa: Trayectoria del pozo

Antes de empezar

- El pozo en el proyecto (Identificación), con latitud y longitud de la boca para la posición geográfica.
- Un archivo de levantamiento: profundidad medida, inclinación y azimut (CSV, texto o LAS).

Paso a paso

1. **Petro → Inicio → Trayectoria del pozo...**

2. Elija el pozo; escriba la elevación del datum de profundidad sobre el nivel del mar y la referencia del norte.
3. **Leer un levantamiento...** y elija el archivo. Las estaciones aparecen con TVD, norte, este y severidad del dogleg.
4. **Muestras**: cada muestra del pozo en la trayectoria. **Planta y sección**: la vista en planta y la sección vertical, con las muestras en rojo.

Opciones

Campo	Significado
Datum de profundidad	elevación del datum (mesa rotaria, kelly bushing) sobre el nivel del mar: TVDSS = TVD − datum
Referencia del norte	verdadero, de cuadrícula o magnético, como el levantamiento da los azimuts (registrado, no convertido)
Columnas	MD / Depth / Prof., Inc / Incl / Devi, Azi / Azim / Hazi, en cualquier orden; coma, punto y coma, tabulación o espacios

Cómo funciona

Mínima curvatura (Bourgoyne et al. 1986; Sawaryn & Thorogood 2005): entre dos estaciones el pozo sigue el arco de un círculo; ΔN, ΔE y ΔTVD son las semisumas de los cosenos directores por ΔMD, por el factor RF = (2/β)·tan(β/2), β el dogleg. Una muestra entre estaciones queda en el mismo arco. Latitud y longitud salen de la boca por los radios de curvatura de WGS 84 (plano tangente local).

Desde un script

```
st = prj.survey("ILL-WELL-1", "levantamiento.csv", datum_elevation_m=25.0)
st[-1].tvd, st[-1].north, st[-1].east
rf.trajectory.sample_position(prj.raw, sample_id)     # {'tvd': …, 'tvdss': …, 'latitude': …, …}
```

Límites y problemas comunes

- Por encima de la primera estación el pozo se toma como vertical; por debajo de la última, mantiene la última dirección (marcado como *extrapolado*).
- Los azimuts magnéticos no se corrigen por la declinación: conviértalos antes o elija la referencia que corresponde.

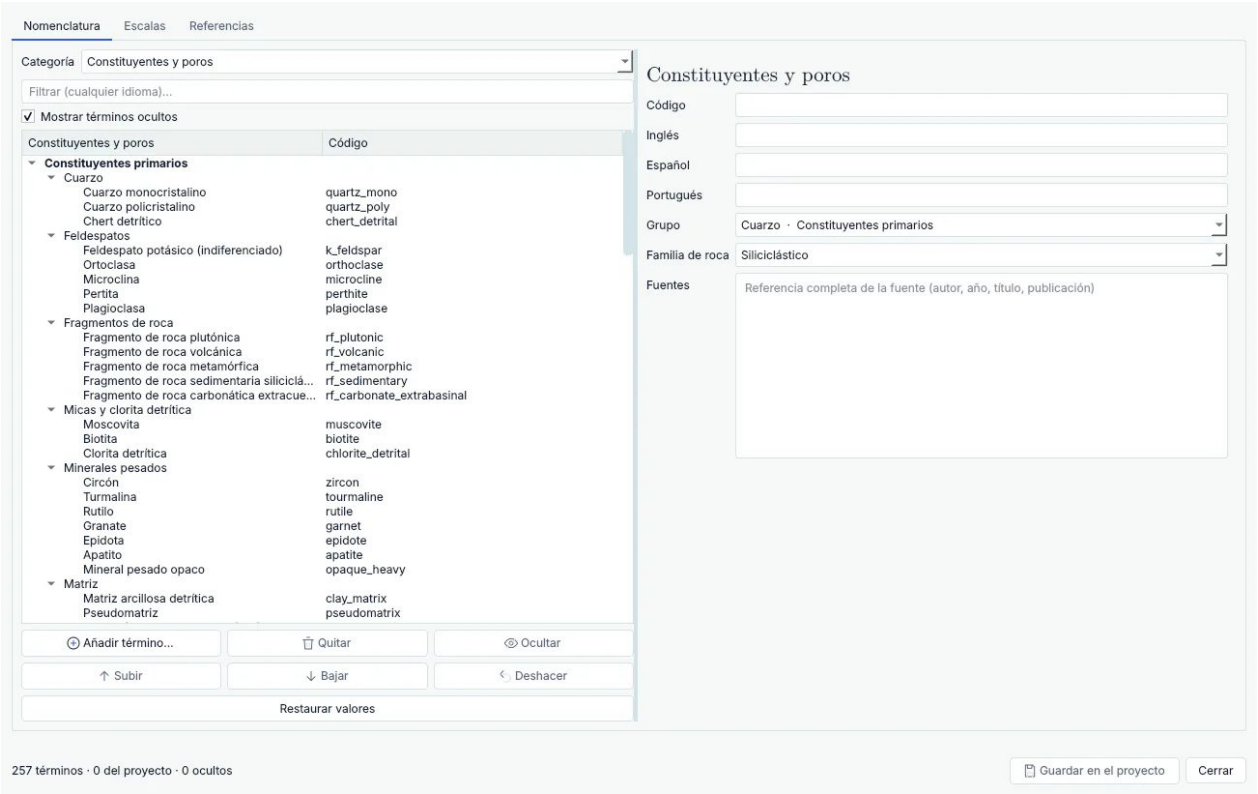
Cobertura

P8 (ubicación de la muestra: posición geográfica, profundidad y trayectoria del pozo).

Nomenclatura, escalas y referencias (la base de conocimiento)

Para qué sirve

Todas las listas de RockFace — constituyentes, hábitos, ubicaciones, modificadores, relaciones paragenéticas, estructuras, contactos, tipos de poro — vienen de su **base de conocimiento**: 257 términos incorporados en inglés, español y portugués, cada uno con su fuente publicada. El editor de la base de conocimiento los muestra y permite que un proyecto añada sus propios términos, oculte los que no usa y ponga las listas en el orden que prefiera. Muestra también las **escalas** numéricas (granulometría, selección, redondez, tamaño de cristal, tamaño de poro) y las **referencias** citadas.



En el programa: Nomenclatura, escalas y referencias (la base de conocimiento)

Antes de empezar

- Un proyecto abierto, para cambiar algo. Sin proyecto, la nomenclatura incorporada se muestra solo para lectura.
- En un servidor, cambiar la base de conocimiento requiere el nivel de gerente.

Paso a paso

Consultar un término

1. **Herramientas → Base de conocimiento → Nomenclatura** (Ctrl+K).
2. Elija la **Categoría** (constituyente, grupo, hábito, ubicación, modificador, relación, estructura, contacto…).
3. Escriba en **Filtrar (cualquier idioma)…**: "cuarzo", "quartzo" y "quartz" encuentran el mismo término; se ignoran los acentos.
4. Seleccione un término para ver su código, sus etiquetas en los tres idiomas, su grupo, tipo, familia de roca, a qué se aplica, y sus **Fuentes**.

Añadir un término del proyecto

1. Elija la categoría y luego **Añadir término…**.
2. Complete el **Código** (minúsculas, letras, dígitos y _; nunca cambia después), las etiquetas en **Inglés** (obligatoria), **Español** y **Portugués** (un aviso si faltan) y, según la categoría, **Grupo** y **Familia de roca** (constituyentes), **Tipo** (grupos), **Se aplica a** (ubicaciones y modificadores) y **Relación inversa** (relaciones).
3. En **Fuentes**, dé la referencia completa de la fuente (autor, año, título, publicación). Todo término incorporado lleva su fuente de la literatura; un término del proyecto sin fuente se guarda con un aviso.
4. **Aplicar** y luego **Guardar en el proyecto**.

Ocultar, ordenar, deshacer

- **Ocultar** saca un término incorporado de las listas de este proyecto (las descripciones que lo usan lo conservan). Marque **Mostrar términos ocultos** para verlos, y **Mostrar** para traer uno de vuelta.
- **Subir** y **Bajar** cambian el orden en que aparecen los términos en las listas de los formularios.
- **Quitar** borra un término del proyecto (los términos incorporados solo se pueden ocultar).
- **Deshacer** cancela el último cambio; **Restaurar valores** devuelve el orden incorporado y todos los términos ocultos (los términos propios del proyecto se conservan).
- **Guardar en el proyecto** escribe los cambios, con una línea en la auditoría; **Cerrar** pregunta antes si algo no se guardó.

Escalas

1. **Herramientas → Base de conocimiento → Escalas**.
2. Elija la **Escala**: granulometría (Udden–Wentworth, con el φ de Krumbein), selección (σI de Folk y Ward), redondez (Powers), tamaño de cristal (Folk 1962) o tamaño de poro. La tabla da cada clase con **Desde**, **Hasta (exclusive)** y φ.
3. **Comprobar un valor con una clase**: escriba un **Valor**, elija una **Clase**; RockFace responde "Coherente" o "Incoherente: … es …, no …". Los formularios de la descripción usan la misma comprobación (página Descripción macroscópica y microscópica).

Referencias

Herramientas → Base de conocimiento → Referencias lista cada referencia con su **Clave**, la **Referencia** completa y **Citada por** (cuántos términos, reglas, totales y clasificaciones la citan).

Opciones

Campo	Qué es
Código	El valor guardado en el proyecto; nunca se traduce, nunca cambia.
Grupo, Tipo	Dónde va el término en las listas de la composición (por ejemplo, carbonato diagenético).
Familia de roca	Siliciclástica, carbonática o ambas: las listas de una descripción muestran la familia que corresponde.
Se aplica a	Para ubicaciones y modificadores: los tipos de constituyente que pueden describir.
Relación inversa	Para relaciones paragenéticas: la relación leída al revés (por ejemplo *reemplaza* ↔ *reemplazado por*).

Cómo funciona

La nomenclatura incorporada es propia de RockFace, construida a partir de la literatura publicada; nada de ella viene de la ontología de un programa comercial. El proyecto guarda solo sus diferencias — sus términos, los términos ocultos y el orden —, por lo que un RockFace más nuevo, con más términos incorporados, todavía lo abre. La lista completa, con las fuentes, está en `docs/NOMENCLATURE.md` del código fuente.

Desde un script

```
with rf.open("estudio.rockface") as prj:
    for t in prj.search("caolinita"):                # cualquier idioma, sin acentos
        print(t.category, t.code, t.labels["es"], t.citations())
    print(prj.term("constituent", "kaolinite").labels)
from rockface.core import scales
print(scales.classify("grain_size", 0.3))           # 'medium_sand'
```

Límites y problemas comunes

- "Abra un proyecto para añadir, ocultar o reordenar términos; se muestra la nomenclatura incorporada."
- Se rechaza un código ya usado, o con mayúsculas o espacios; también un constituyente sin su grupo y familia de roca.
- Ocultar un término no cambia las descripciones que ya lo usan.

Cobertura

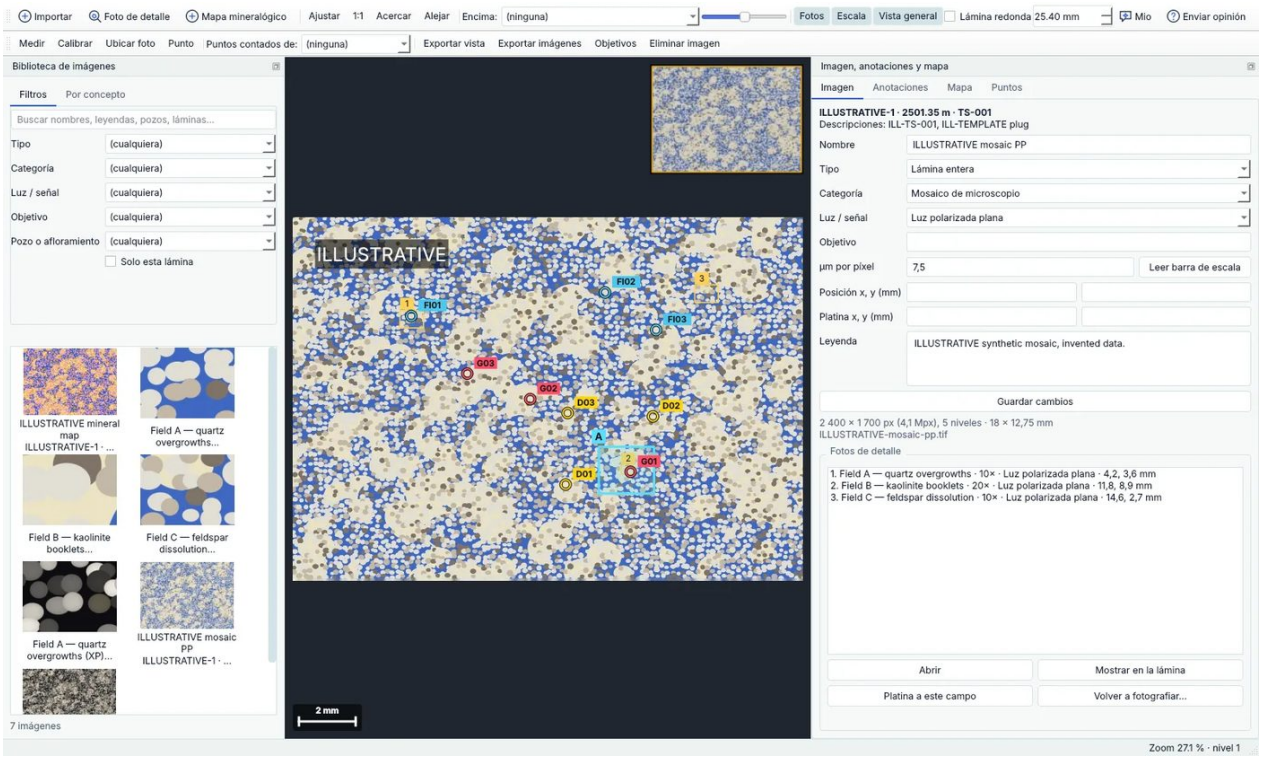
P39 (herramientas de la base de conocimiento: editores de atributos con y sin intervalos de coherencia, orden de los ítems, añadir, actualizar, quitar, deshacer).

RockFace Atlas

RockFace Atlas: láminas enteras, fotos de detalle y la biblioteca de imágenes

Para qué sirve

RockFace Atlas guarda las imágenes de cada lámina: imágenes de la lámina entera de cualquier tamaño (la lámina de varios gigapíxeles de un escáner, un mosaico de microscopio) en varias luces, y fotos de detalle ubicadas en su posición exacta en la lámina, con la posición de la platina donde se tomaron. La **biblioteca de imágenes** encuentra cualquier imagen del proyecto por su nombre, leyenda, pozo, lámina, tipo, luz u objetivo, y el visor va de la lámina entera a la resolución completa al instante.



En el programa: RockFace Atlas: láminas enteras, fotos de detalle y la biblioteca de imágenes

Antes de empezar

- Una descripción **guardada**: las imágenes pertenecen a su lámina (“Guarde primero una descripción: las imágenes pertenecen a su lámina.”).
- Archivos de imagen: PNG, JPEG, TIFF, BigTIFF, OME-TIFF, BMP, GIF, WebP; formatos de escáner (SVS, NDPI, MRXS, SCN) con OpenSlide instalado; Zeiss CZI con el extra `czi`.

Paso a paso

Abrir Atlas

Inicio → Imágenes → Atlas (Ctrl+Shift+A) en RockFace Petro abre Atlas en el mismo proyecto y lámina; o `rockface atlas proyecto.rockface`.

Importar una lámina entera

1. **Importar...** (Ctrl+I) y elija los archivos.
2. En **Importar imágenes**, revise la **Lámina delgada**, el **Tipo** (lámina entera), la **Categoría** (mosaico de microscopio, escáner de láminas, fotomicrografía, foto macroscópica, otra) y la **Luz / señal** (luz polarizada plana, nícoles cruzados, luz reflejada, catodoluminiscencia, ultravioleta, fluorescencia, MEB, otra).
3. Escala: **µm por píxel** — del archivo cuando la trae, si no escrita, si no del **Objetivo** y de la tabla de **Objetivos...**.
4. **Teselas**: **JPEG (fotografías; menor)** o **PNG (sin pérdida; mapas)**.
5. **Aceptar**. "Construyendo la pirámide de la imagen..." muestra el avance; una imagen muy grande tarda, una sola vez.

Fotos de detalle

1. **Foto de detalle...**: elija la foto, su **Objetivo**, la luz y, cuando se conocen, su **Posición x, y (mm)** en la lámina y la **Platina x, y (mm)** donde se tomó.
2. O ubíquela después: selecciónela en **Fotos de detalle**, elija la herramienta **Ubicar foto** y haga clic donde está en la lámina entera.
3. **Mostrar en la lámina** encuadra el campo de la foto; **Abrir** muestra la foto misma; **Platina a este campo** envía la platina (o el simulador) de vuelta a donde se tomó.
4. **Volver a fotografiar...** añade una nueva foto del mismo campo, con la misma posición, posición de platina y objetivo, ligada a la primera ("N fotos de este campo").

El visor

- Arrastre para moverse; la rueda del ratón acerca y aleja. **Ajustar**, **1:1**, **Acercar**, **Alejar**.
- **Encima:** superpone otra imagen de la lámina a la abierta (XP sobre PP, CL, un mapa mineralógico), con la **Opacidad de la imagen superpuesta**.
- Muestre u oculte las **Fotos** (los campos de las fotos de detalle, numerados), la **Escala**, la **Vista general** y el contorno de la **Lámina redonda**.
- **Puntos contados de:** muestra los puntos contados en una descripción, coloreados por constituyente (página Conteo de puntos).
- **Herramientas**: **Medir** (clic en dos puntos: la distancia en µm), **Calibrar** (clic en dos puntos y dé su distancia: fija la escala), **Ubicar foto**, **Punto** (página Análisis puntuales: geoquímica, datación e inclusiones fluidas).
- **Exportar vista...** guarda lo que se muestra, o la imagen entera, en PNG, JPEG o TIFF.

La biblioteca de imágenes

1. La **Biblioteca de imágenes** lista todas las imágenes del proyecto. Escriba en **Buscar nombres, leyendas, pozos, láminas...**.
2. **Filtros**: tipo, categoría, luz, objetivo y **Pozo o afloramiento**; **Solo esta lámina**.
3. **Por concepto** encuentra imágenes por lo que muestran sus anotaciones (página Anotaciones del Atlas y la búsqueda por concepto).
4. Seleccione una imagen para ver y editar su **Nombre**, tipo, categoría, luz, objetivo, escala y **Leyenda**; **Guardar cambios**. **Leer barra de escala** encuentra la barra de escala grabada en una foto y lee su longitud (OCR).
5. **Eliminar imagen** borra la imagen y sus teselas del proyecto.

Opciones

Campo	Qué cambia
Objetivos...	µm por píxel de la cámara con cada objetivo, medido una vez en un micrómetro de platina.
Teselas	JPEG (menor, para fotografías) o PNG (sin pérdida, para mapas y etiquetas).
Posición x, y (mm)	Dónde está la foto en la lámina (su centro), en el sistema de la lámina.
Platina x, y (mm)	Dónde estaba la platina cuando se tomó la foto (para volver a ella).

Cómo funciona

Cada imagen se guarda en el proyecto como una pirámide de teselas: solo se leen las teselas que están en pantalla, en el nivel que corresponde al zoom, por lo que una lámina de 2 gigapíxeles se abre en una fracción de segundo y se mueve sin esperas. Toda imagen tiene su lugar en el sistema de la lámina (milímetros), compartido con el conteo de puntos, las anotaciones, los mapas mineralógicos y los análisis puntuales: lo que está en un punto de una imagen está en el mismo punto de las otras.

Desde un script

```
d = prj["TS-9"]
slide = d.add_image("TS-9_PP.tif", category="scanner", modality="pp")
photo = d.add_photo("campo1.jpg", x_mm=4.2, y_mm=3.6, magnification=10, stage_x_mm=31.2,
↪  stage_y_mm=24.6)
slide.overview("TS-9_campos.png", width=2400)              # la lámina con los campos de las fotos
↪  numerados
crop = slide.region(*slide.to_px(4.0, 3.4), 400, 300)      # un array NumPy a resolución completa
for img in prj.images(kind="photo", modality="xp", well="ILLUSTRATIVE W-1"):
    print(img.name, img.um_per_px, img.x_mm, img.y_mm)
prj.objectives = {"10": 0.65, "20": 0.325}                 # µm por píxel de cada objetivo
```

Límites y problemas comunes

- “Esta lámina no tiene imagen de lámina entera.” — las fotos se pueden importar igual, y ubicar después.
- “No se conoce la posición de platina de esta foto.” — Platina a este campo necesita la posición de platina.
- “Una escala necesita dos puntos distintos y una longitud mayor que cero.”
- Para llevar varios gigabytes de imágenes a otro proyecto, **Guardar proyecto como...** es más rápido que un archivo de intercambio.

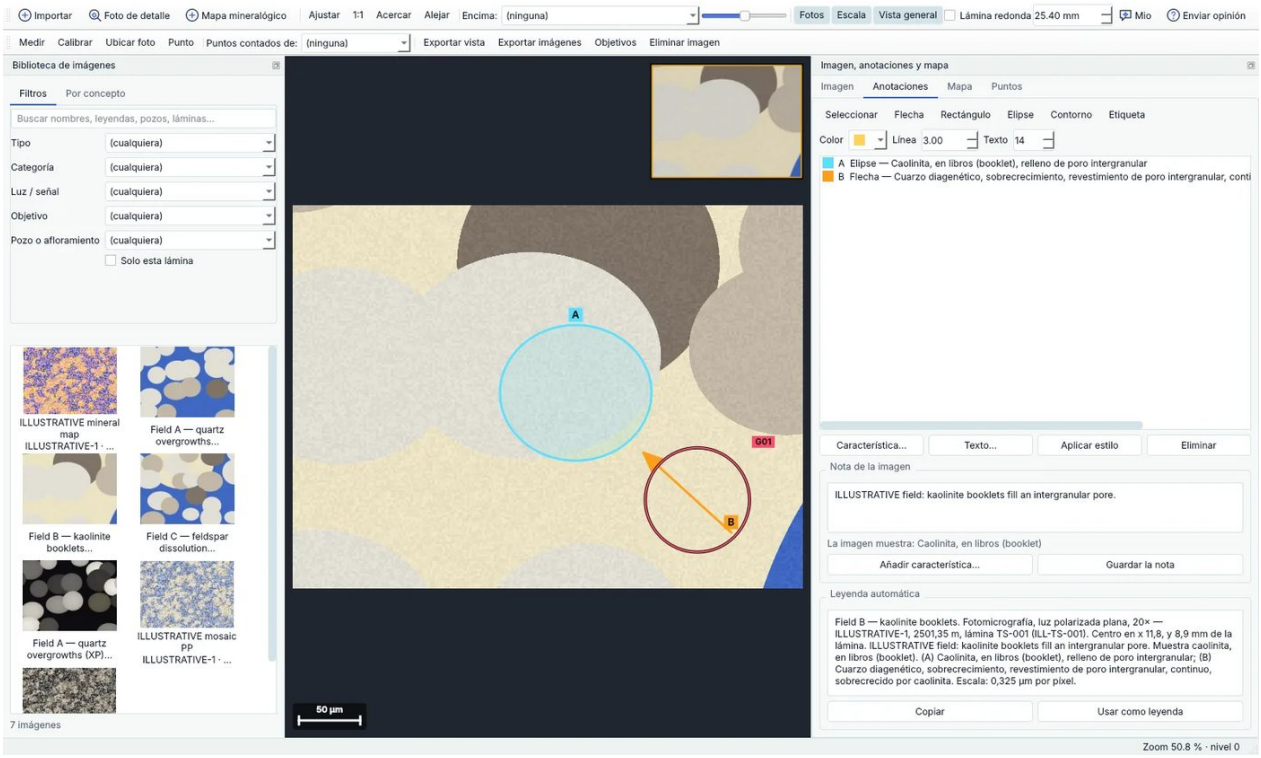
Cobertura

R1 (base de fotomicrografías con consultas rápidas), GT1 (imágenes de láminas con escala), GT21 (CZI y la barra de escala), L6 (fotos tomadas de nuevo en la misma posición referenciada).

Anotaciones del Atlas y la búsqueda por concepto

Para qué sirve

Las anotaciones marcan lo que muestra una imagen — una flecha en un agregado de caolinita, un rectángulo alrededor de un feldespato disuelto, el contorno de un poro, una etiqueta — y ligan cada marca a la nomenclatura como una **característica**: un constituyente con su hábito, localización, modificador y relación, como en una línea de la composición. RockFace escribe la **leyenda automática** de la imagen a partir de ellas, exporta figuras con o sin las marcas, y encuentra imágenes por lo que muestran: tipo de roca → concepto → atributo → valor.



En el programa: Anotaciones del Atlas y la búsqueda por concepto

Antes de empezar

Una imagen abierta en RockFace Atlas (página RockFace Atlas: láminas enteras, fotos de detalle y la biblioteca de imágenes).

Paso a paso

Dibujar

1. Abra la pestaña **Anotaciones** del panel **Imagen, anotaciones y mapa**.
2. Elija una herramienta:
   - **Flecha** — clic donde empieza, luego hacia dónde apunta;
   - **Rectángulo** — clic en dos esquinas opuestas; **Elipse** — dos esquinas del rectángulo que la rodea;
   - **Contorno** — clic en los puntos; un doble clic, Enter o el primer punto lo cierra;
   - **Etiqueta** — clic donde va el texto y escríbalo.
3. **Seleccionar** — clic en una anotación para elegirla, arrástrela para moverla, Supr la borra.
4. **Color**, grosor de **Línea** y tamaño del **Texto**; **Aplicar estilo** los da a la anotación seleccionada.

Decir qué muestra

1. Seleccione una anotación y pulse **Característica...**. En **Qué muestra la anotación**, elija el constituyente y su hábito, localización, modificador y relación (las mismas listas de la composición).
2. **Texto...** cambia el texto de una etiqueta o añade un texto a cualquier anotación.
3. Las anotaciones que dicen algo reciben las letras A, B, C… en el orden en que se dibujaron; las letras se dibujan en la imagen y las usa la leyenda.

La nota y la leyenda

1. **Nota de la imagen** — un texto sobre la imagen entera, con **Añadir característica...** para lo que muestra toda la imagen; **Guardar la nota**.
2. **Leyenda automática** — el nombre, el tipo y la luz, el objetivo, la muestra, la profundidad y la lámina, la posición en la lámina, la nota, "(A) …; (B) …" y la escala. **Copiar**, o **Usar como leyenda** de la imagen.

Exportar figuras

1. **Exportar imágenes...**
2. **Imágenes**: **La imagen abierta**, **Todas las imágenes de su lámina** o **Las imágenes de la lista de la biblioteca**.
3. **Anotaciones**: **Con anotaciones**, **Sin anotaciones** o **Ambas (dos archivos cada una)**.
4. **Lado mayor como máximo** (píxeles) y **Un archivo de leyenda (.txt) junto a cada imagen**.
5. Elija la carpeta.

Encontrar imágenes por concepto

1. En la **Biblioteca de imágenes**, abra **Por concepto**.
2. **Buscar en**: **las anotaciones de las imágenes**, **las composiciones de las descripciones**, o **anotaciones y composiciones**.

3. Abra el árbol **Tipo de roca › concepto › atributo › valor** — por ejemplo *Subarcosa › Caolinita › Hábito › En libros* (*booklet*) — y seleccione un nodo: la biblioteca muestra las imágenes encontradas, con **Encontrada en: ...** (las letras, la nota o la descripción). **Mostrar todas las imágenes** borra la búsqueda.

Opciones

Opción	Qué cambia
Color, Línea, Texto	El estilo de la anotación (también en las figuras exportadas).
Característica	Lo que muestra la anotación, con la nomenclatura de RockFace.
Buscar en	Buscar en las anotaciones, en las composiciones de las láminas, o en ambas.

Cómo funciona

Las anotaciones se guardan en los píxeles a resolución completa de su imagen, por lo que quedan en su lugar con cualquier zoom y en cualquier exportación. Las características usan los códigos de la base de conocimiento; así, una leyenda se escribe en el idioma de la interfaz (o de la exportación), y la búsqueda encuentra una imagen sea cual sea el idioma en que se anotó. El tipo de roca de una imagen es la clasificación de las descripciones de su lámina.

Desde un script

```
img = prj.image("Field B — kaolinite booklets")
img.annotate("rect", [[820, 410], [1260, 760]], features=[rf.Feature("kaolinite",
↪  habit="booklet")])
img.annotate("label", [[1300, 420]], text="Kln")
img.note("Libros de caolinita rellenan los poros.", [{"constituent": "kaolinite"}])
print(img.caption_auto("es"))
for found, reasons in prj.search_images(concept="kaolinite", attribute="habit", value="booklet"):
    found.export(f"{found.name}.png", max_side=3000, annotated=True, caption_file=True)
prj.export_images("figuras", annotated=True, caption_file=True, lang="es")
```

Límites y problemas comunes

- Se rechaza una característica con un código desconocido para la base de conocimiento.
- Una sola nota por imagen: una nueva nota reemplaza la anterior.
- "¿Eliminar esta anotación?" — eliminar no se puede deshacer; las letras de las demás se reordenan.

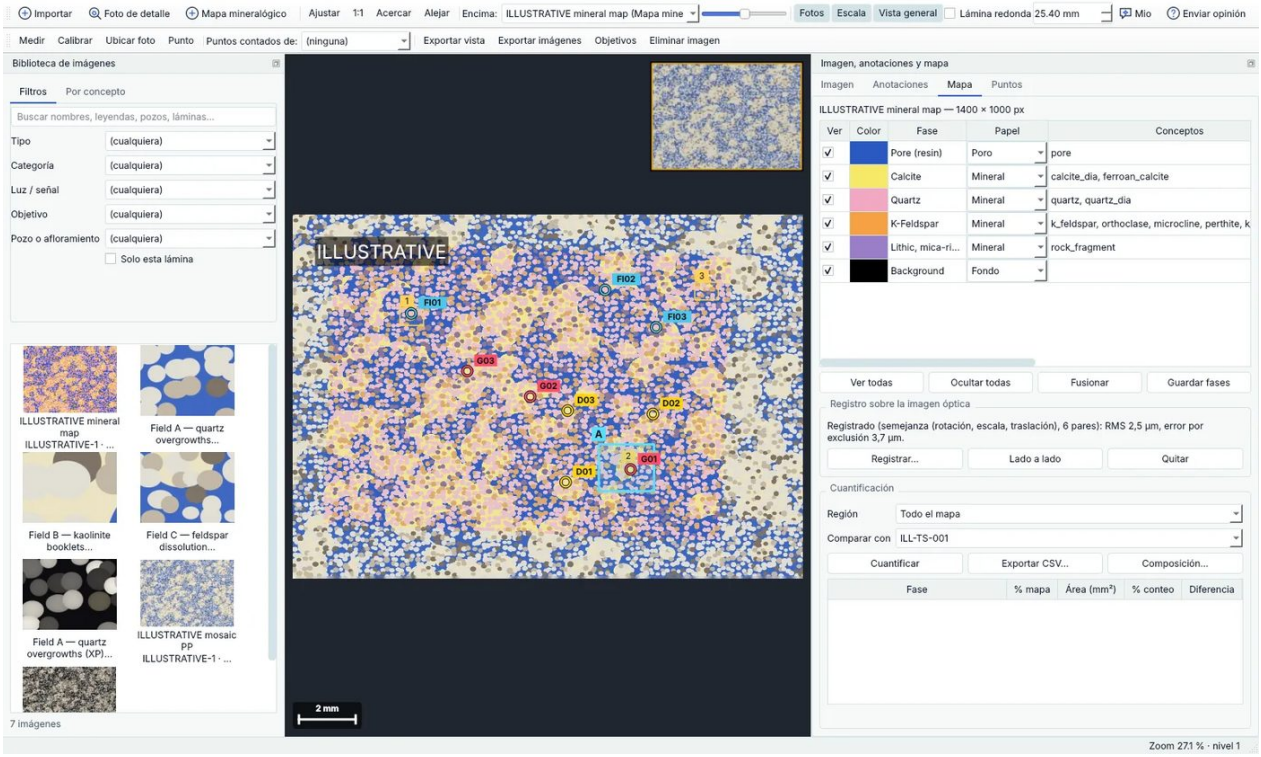
Cobertura

R2 (búsqueda jerárquica: tipo de roca → concepto → atributo → valor), R3 (editor de imágenes: flechas, contornos, letras, notas; características con la nomenclatura).

Mapas mineralógicos: registro, superposición, compuesto y cuantificación

Para qué sirve

Un mapa mineralógico de QEMSCAN, MLA, TIMA, un mapa de fases de µXRF o cualquier imagen clasificada dice qué mineral hay en cada píxel. RockFace Atlas lo registra sobre la imagen óptica de la misma lámina, lo superpone a la imagen con cualquier opacidad, genera una **imagen compuesta** (el mapa mezclado sobre la fotografía, con su leyenda y escala) y **cuantifica** cada fase sobre todo el mapa o sobre cualquier región — comparando el mapa con el conteo de puntos.



En el programa: Mapas mineralógicos: registro, superposición, compuesto y cuantificación

Antes de empezar

- Una descripción guardada cuya lámina tenga (de preferencia) una imagen óptica de la lámina entera en Atlas.
- El mapa en PNG o TIFF (una imagen de paleta, una imagen gris de números de fase o una imagen RGB de los colores de las fases) y su leyenda: CSV o TXT (con o sin encabezado, por ejemplo `Mineral,R,G,B`) o una tabla de colores de 3D Slicer.

Paso a paso

Importar el mapa

1. En RockFace Atlas, **Mapa mineralógico...**.
2. En **Importar un mapa mineralógico**, elija el mapa, su **Leyenda** (por defecto el archivo de leyenda encontrado junto al mapa), la **Tolerancia de color** (cuánto puede alejarse un color de un mapa RGB del de la leyenda) y el **µm por píxel**.
3. RockFace lee las fases ("… píxeles, N fases"). En la pestaña **Mapa**, revise cada fase:
   - nombre de la **Fase** y **Color**;
   - **Papel**: Mineral, Poro, Fondo o Sin clasificar;
   - **Conceptos**: códigos de constituyentes, grupos o tipos de la nomenclatura, separados por comas (por ejemplo `quartz, quartz_dia`; `pore`) — ligan el mapa a la nomenclatura y al conteo de puntos;
   - **Ver** oculta o muestra una fase; **Ver todas**, **Ocultar todas**; **Fusionar** une las fases seleccionadas.
4. **Guardar fases**.

Registrar el mapa sobre la imagen óptica

1. **Registrar...** abre las dos imágenes lado a lado.
2. Haga clic en un punto de la imagen óptica (izquierda) y luego en el mismo punto del mapa (derecha): una esquina de grano, un poro, una raya. Repita. Dos pares bastan para una **semejanza** (rotación, escala, traslación), tres para una transformación **afín**; repártalos por el mapa y añada algunos más.
3. La tabla da cada **Par** con su **Residuo**; **Quitar par**, **Quitar todos**.
4. Elija la **Transformación** y **Aplicar**. RockFace informa el RMS de los pares y el **error dejando uno fuera** (cada par predicho por los demás), la escala y la rotación.
5. El mapa se dibuja ahora en el sistema de la lámina, sobre todas sus imágenes: en el visor, elíjalo en **Encima:** y ajuste la opacidad. **Lado a lado** muestra las dos imágenes con **Mover las dos vistas juntas**. **Quitar** deshace el registro (el mapa vuelve a su escala en el origen de la lámina).

Cuantificar

1. En **Cuantificación**, elija la **Región**: **Todo el mapa**, **Área en pantalla**, o una anotación (un rectángulo o contorno dibujado en cualquier imagen de la lámina).
2. Elija una descripción en **Comparar con** para poner su conteo de puntos junto al mapa.
3. **Cuantificar**. La tabla da cada fase con el **% mapa**, el **Área (mm²)**, el **% conteo** y la **Diferencia**, y el resumen: área analizada, la parte de minerales y poros, porosidad. Los píxeles de fondo y sin clasificar quedan fuera de los %.
4. **Exportar CSV...** guarda la tabla.

La imagen compuesta

1. **Composición...** abre **Imagen compuesta**.
2. **Imagen óptica** (por defecto la lámina en luz polarizada plana), **Mapa dibujado como** (colores mezclados sobre la imagen, o contornos de las fases), opacidad, **Ancho**, **Región** (imagen entera o el área en pantalla).

3. **Leyenda con el % de cada fase, y barra de escala**; añadirla también a la biblioteca de imágenes.
4. **Aceptar** y guarde la imagen.

Opciones

Opción	Qué cambia
Tolerancia de color	Distancia RGB dentro de la cual un color del mapa se toma como un color de la leyenda.
Papel	Fondo y sin clasificar quedan fuera de los %; los poros dan la porosidad.
Conceptos	El enlace con las líneas de la composición para la comparación con el conteo.
Transformación	Semejanza (≥ 2 pares) o afín (≥ 3 pares).

Cómo funciona

El registro es un ajuste de mínimos cuadrados de los pares de puntos de control; el error dejando uno fuera es una estimación conservadora del error real (alrededor del doble, en casos de prueba con respuesta conocida: seis pares marcados al píxel más cercano dan 2,9 µm de RMS en un mapa de 10 µm). Las teselas del mapa guardan números de fase dibujados mediante una tabla de colores, por lo que las fases se muestran, ocultan o recolorean al instante. Un mapa también puede alinearse sobre una segmentación sin puntos de control (página Un mapa mineral alineado sin puntos de control; efectos en volúmenes grandes).

Desde un script

```
d = prj["TS-9"]
qem = d.add_map("TS-9_qemscan.tif", legend="TS-9_qemscan.csv", um_per_px=10)
pp = prj.image("TS-9 PP")
fit = qem.register([((140, 120), (380, 288)), ((1250, 90), (1860, 314)), ((700, 520), (1102, 854)),
                    ((180, 880), (390, 1304))], model="similarity", target=pp)
print(f"RMS {fit.rms_um:.1f} µm, dejando uno fuera {fit.loo_um:.1f} µm")
for row in qem.compare(d):
    print(row["phase"], round(row["map"], 1), row["count"])
qem.composite("TS-9_compuesto.png", base=pp, opacity=0.5)
```

Límites y problemas comunes

- “Esta lámina no tiene mapa mineralógico. Importe uno con Mapa mineralógico...”
- “N pares: se necesitan al menos ....”
- “Sin registrar y sin escala: regístrelo sobre la imagen óptica.”
- Un mapa RGB con colores lejos de la leyenda: aumente la tolerancia de color, o dé una leyenda con los colores exactos.

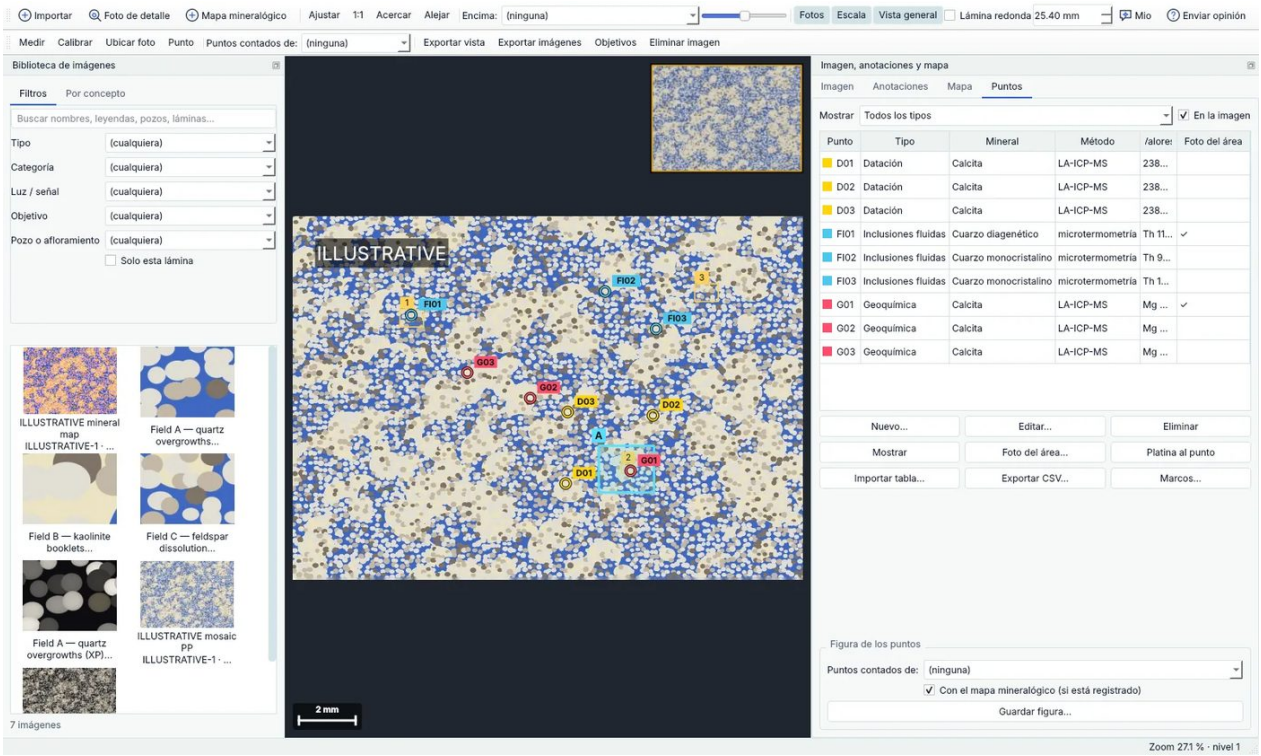
Cobertura

GT2 (mapas QEMSCAN), GT5 (registro con pares de puntos de control), L9 (superposición de la imagen óptica y del mapa mineralógico automatizado → imagen compuesta).

Análisis puntuales: geoquímica, datación e inclusiones fluidas

Para qué sirve

Un **análisis puntual** es una medida hecha en un punto de la lámina: un análisis por ablación láser o microsonda, una fecha U-Pb, una microtermometría de inclusiones fluidas. RockFace Atlas guarda cada punto en su lugar en el sistema de la lámina, con sus valores e incertidumbres, el mineral analizado y una foto del área; así el punto se dibuja en el mismo lugar en todas las imágenes de la lámina, puede volver a encontrarse en el instrumento y se alcanza desde una consulta o una figura.



En el programa: Análisis puntuales: geoquímica, datación e inclusiones fluidas

Antes de empezar

- Una descripción guardada cuya lámina esté en Atlas, con una imagen calibrada.
- Para tablas de laboratorio: un archivo CSV con el nombre del punto, x e y, y las columnas de valores.

Paso a paso

Añadir un punto a mano

1. En RockFace Atlas, elija la herramienta **Punto** y haga clic donde se hizo el análisis — o **Nuevo...** en la pestaña **Puntos**.
2. En **Análisis puntual**, dé el **Tipo** (geoquímica, datación, inclusión fluida, otro), el nombre del **Punto** (dado en orden — G01, D01, FI01… — cuando queda vacío), la **Posición (x, y)**, el **Tamaño del punto**, **Método**, **Laboratorio**, **Fecha** y **Analista**.
3. El **Mineral** analizado y su **Localización**, de la nomenclatura.
4. **Valores**: **Añadir valor** para cada uno — **Nombre**, **Valor**, **±**, **Nivel** (1s, 2s), **Unidad**, **< LD** (bajo el límite de detección). **Campos usuales del tipo** completa los nombres usuales (razones U-Pb, Th y Tm hielo…).
5. **Metadatos** (**Añadir metadato**) para lo demás; **Foto del área** liga una foto de detalle; **Notas**. **Aceptar**.

Importar una tabla de laboratorio

1. En la pestaña **Puntos**, **Importar tabla...**.
2. Elija el CSV y las **Coordenadas de la tabla**: sistema de la lámina (mm o µm), píxeles de una imagen calibrada, o un marco de instrumento (abajo).
3. **Tipo (si la tabla no lo trae)**.
4. RockFace lee las filas ("N filas; M con errores quedarán fuera") y muestra cada **Línea** con sus **Problemas**. Las columnas de valores como `Sr (ppm)` toman la unidad del encabezado; la incertidumbre viene en una columna `±`, `2s`, `err` o llamada `Sr 2s`; `<0.5` está bajo el límite de detección; las columnas de texto pasan a ser metadatos.
5. **Aceptar**.

Marcos de instrumento: volver a encontrar un punto

1. **Marcos...** abre **Marcos de instrumento de la lámina**. Dé el nombre del **Instrumento** y **Su unidad**.
2. Lea las mismas marcas — fiduciales, rayas, esquinas de granos — en el instrumento (**Instrumento x, y**, o **Leer la platina**) y en la imagen de la lámina (**Lámina x, y (mm)**). **Añadir marca** para cada una; dos marcas bastan para una semejanza, tres para una transformación afín, una cuarta comprueba las demás.
3. **Ajustar**: el RMS de las marcas y el error dejando una fuera.
4. Después, **Platina al punto** envía la platina a un punto seleccionado, en las coordenadas del propio instrumento. Calibre de nuevo después de volver a colocar la lámina en el soporte.

Ver los puntos

- La pestaña **Puntos** los lista por tipo (**Mostrar**: **Todos los tipos** o uno), con sus valores. **Mostrar** centra el visor en un punto; **En la imagen** los dibuja; **Editar...**, **Eliminar**.
- **Foto del área...** añade o abre la foto del área del punto.
- **Exportar CSV...** — una fila por punto, una columna por valor con su incertidumbre.
- **Figura de los puntos** — la lámina con los puntos etiquetados, los **Puntos contados de:** una descripción, y **Con el mapa mineralógico (si está registrado)**; **Guardar figura...**.

Opciones

Campo	Qué es
Nivel	El nivel de la incertidumbre: 1s o 2s.
< LD	Bajo el límite de detección (el valor es el límite).
Coordenadas de la tabla	mm, µm, píxeles de una imagen, o un marco de instrumento.

Cómo funciona

Los puntos se guardan en milímetros del sistema de la lámina, nunca solo en las coordenadas del instrumento: un marco de instrumento es una transformación (semejanza o afín) ajustada sobre marcas, de modo que el mismo punto se encuentra en cualquier instrumento que tenga su marco. Algunos valores se derivan y se muestran (nunca se guardan), cada uno con su fuente: la salinidad de una inclusión fluida a partir del Tm hielo (Bodnar 1993) y la edad $^{206}Pb/^{238}U$ a partir del $^{238}U/^{206}Pb$ (constante de decaimiento de Jaffey et al. 1971, sin corrección de plomo común). Los puntos U-Pb se datan juntos en RockFace Explorer (página Datación U-Pb en el diagrama de Tera-Wasserburg).

Desde un script

```
d = prj["TS-9"]
d.calibrate_frame("LA-ICP-MS stage", [((41250, 18630), (1.0, 1.0)), ((57240, 18965), (17.0, 1.0)),
                                      ((41020, 29380), (1.0, 11.75))], unit="um")
d.import_spots("TS-9_U-Pb.csv", coords="frame", frame="LA-ICP-MS stage", kind="dating")
fi = d.add_spot("fluid_inclusion", 4.184, 3.488, values=[rf.Value("Th", 118.5, 1.0, "°C", "1s"),
                                                         rf.Value("Tm ice", -12.3, 0.2, "°C", "1s")],
                method="microthermometry", constituent="quartz_dia")
print(rf.spots.derived(fi))                              # salinidad 16,24 % en peso NaCl eq.
↪  (Bodnar 1993)
print(d.to_frame("LA-ICP-MS stage", fi.x_mm, fi.y_mm))   # dónde está en el instrumento
d.spot_figure("TS-9_puntos.png")
```

Límites y problemas comunes

- "Esta lámina no tiene marco de instrumento: añada uno con Marcos… (marcas fiduciales)."
- Se rechaza un nombre ya usado en la lámina; los valores implausibles (un ppm negativo, rho fuera de −1…1) solo dan aviso.
- La edad U-Pb derivada no tiene corrección de plomo común: use la datación de Explorer para edades.

Cobertura

L3 (enlaces con los análisis puntuales, con fotos de las áreas analizadas), L12 en parte (análisis puntuales con imágenes de detalle y datación).

Archivos de los programas de referencia

Para qué sirve

RockFace abre los archivos que entregan GeoSlicer y los laboratorios, sin convertirlos antes: volúmenes de micro-CT de Amira/Avizo, HDF5, series DICOM y reconstrucciones TESCAN; láminas escaneadas Zeiss CZI; escenas y segmentaciones de GeoSlicer; las tablas de informes de laboratorio en PDF; y la barra de escala grabada en una foto de microscopio.



En el programa: Archivos de los programas de referencia

Antes de empezar

- Un proyecto con una muestra (volúmenes) o una lámina (imágenes).
- Paquetes opcionales, instalados una vez: `pip install rockface[formats]` (HDF5, DICOM, PDF, OCR) y, para CZI, `pip install rockface[czi]`. El OCR también necesita el programa Tesseract.

Paso a paso

1. **Volúmenes — MC → Importar.** Elija el archivo o la carpeta: `.am`, `.h5`/`.hdf5`, un `.dcm` o una carpeta DICOM, una carpeta TESCAN (con `*.acq.1.xml` y `recon/`), o una escena `.mrml` o segmentación `.seg.nrrd` de GeoSlicer. Haga clic en **Importar**.
2. **Salida de volúmenes — MC → Volumen → Exportar** ahora también escribe `.am`, `.h5` y, para una segmentación, `.seg.nrrd`.
3. **CZI — Atlas → Importar imágenes** un `.czi` como cualquier lámina.
4. **Informe — Petro → Inicio → Importar informe de laboratorio (PDF)...**: elija el PDF, el pozo y la tolerancia de profundidad; cada fila pasa a ser un análisis petrofísico convencional de la muestra a esa profundidad.
5. **Barra de escala — Atlas → propiedades de la imagen → Leer barra de escala**: se encuentra la barra y se lee su longitud; si el texto no se puede leer, escriba la longitud.

Opciones

Formato	Lo que RockFace lee
Amira `.am`	binario (little o big endian) o ASCII; de byte a double; crudo, HxByteRLE o HxZip; vóxel por BoundingBox y Units
HDF5	cualquier conjunto 3D (el mayor por defecto); vóxel por `voxel_um`, `spacing` + `units`, `element_size_um`
DICOM	la mayor serie de la carpeta, cortes ordenados por su normal, unidades Hounsfield; no se guarda ningún campo del paciente
TESCAN	los cortes de `recon/`, vóxel = VoxelSize (mm) de `*.rec.1.xml`, origen de `*.acq.1.xml`
`_NNNNNnm` en el nombre	tamaño del vóxel en nanómetros cuando el archivo no lo da
CZI	la primera escena, RGB o gris, µm por píxel por la escala del archivo
`.mrml`, `.seg.nrrd`	volúmenes, mapas de etiquetas y segmentaciones (3D o en capas) con nombres y colores de los segmentos
Informe en PDF	profundidad, diámetro, longitud, masa, permeabilidad, porosidad, densidad de granos (encabezados en PT, EN, ES; coma o punto)

Cómo funciona

- Cada lector convierte el archivo en una fuente de volumen leída por bloques, así los archivos grandes no ocupan la memoria; el vóxel viene del archivo, si no del nombre, si no del formulario de importación.
- Informes: las tablas con líneas se leen por sus líneas; las de texto alineado, por las columnas de los números; los encabezados se reconocen por sus palabras (*Profundidade*, *Permeabilidade*, *Massa específica*…).
- Barra de escala: la barra horizontal sólida más larga que contrasta con su entorno; luego el texto junto a ella, leído por Tesseract (“500 µm”, “0,5 mm”); µm por píxel = longitud ÷ píxeles de la barra.

Desde un script

```
src = rf.volume.open_volume("scan.am")                          # o .h5, una carpeta DICOM o TESCAN
v = rf.volume.add_volume(prj.raw, src, sample_id)
rf.volume.export(prj.raw, v.id, "salida.seg.nrrd")              # un volumen de etiquetas para
↪  GeoSlicer
rf.geoslicer.import_scene(prj.raw, "proyecto.mrml", sample_id)
prj.import_lab_report("rca.pdf", "ILL-WELL-1", tolerance_m=0.1)
rf.atlas.read_scale_bar(prj.raw, image_id)                  # Scale(bar, text, value_um, um_per_px)
```

Límites y problemas comunes

- CZI necesita pylibCZIrw (LGPL-3.0, opcional, como OpenSlide para otros formatos de lámina).
- Un informe cuya tabla es una imagen (escaneada) no tiene texto: pase un OCR al PDF antes.
- Sin unidades, el BoundingBox de Amira se interpreta por el tamaño del vóxel (metros, milímetros o micrómetros); la elección queda en el historial del volumen.

Cobertura

Formatos GV1 y GT1 (0.28), GC1 DICOM, tablas de informes, barra de escala; auditoría de GeoSlicer de 0.28.

Del compuesto 2D al compuesto 3D, y la publicación

Para qué sirve

El mapa mineral de una lámina dice qué es cada grano; la micro-CT del plug muestra los granos en 3D, pero no qué son. El **compuesto 3D** lleva las fases del mapa a todo el volumen y da a cada fase sus propiedades. La **publicación** envía el proyecto — muestras, descripciones, análisis, imágenes — al entorno corporativo de datos, con una periodicidad, solo lo que cambió.

Antes de empezar

- Un volumen de micro-CT de la muestra y un mapa mineral (o una segmentación) de su lámina.
- El mapa ubicado en el volumen: **MC → Registro → Ubicar la imagen** (o las dos imágenes calibradas en el marco de la lámina, cuando se ubicó otra imagen de la misma lámina).
- Para publicar: una carpeta vigilada por la ingesta de la plataforma, o la dirección de una plataforma OSDU y un token.

Paso a paso

1. Ubique el mapa (o la foto óptica) en el volumen y guarde la posición.
2. En un script o en la ventana de scripts: `prj.composite_3d(mapa, volumen)` — las fases del mapa en el corte entrenan un modelo sobre el volumen en gris, un cuarto del corte queda fuera para medir la concordancia y se clasifica todo el volumen.
3. Dé a las fases sus propiedades: `rf.composite3d.property_volume(...)` crea un volumen numérico por propiedad.
4. Publicación: `rockface publish proyecto.rockface --folder <carpeta> --period 24` (o `--url <plataforma>`), luego `rockface publish proyecto.rockface --if-due` desde el programador del sistema (`--schedule` imprime las líneas).

Opciones

Ajuste	Significado
hold_out	parte del corte dejada fuera del entrenamiento para medir la concordancia (0,25 por defecto)
method	bosque aleatorio o modelo bayesiano gaussiano
target	`folder` (archivos de manifiesto) o `rafs` (OSDU Storage + RAFS DDMS)
period_hours	cada cuántas horas publica `--if-due`

Ajuste	Significado
token_env	la variable de entorno con el token de acceso (ROCKFACE_OSDU_TOKEN); nunca se guarda
analysis_type, content_version	tipo de contenido RAFS y versión del esquema de los análisis de rutina

Cómo funciona

- El mapa se muestrea en cada vóxel del corte ubicado mediante la matriz de la posición; las fases de fondo no entrenan. El modelo es el bosque aleatorio de MC con los atributos del volumen en gris.
- La publicación arma el manifiesto OSDU del proyecto, compara cada registro con el SHA-256 de lo ya enviado y manda solo lo que cambió: a una carpeta (un JSON numerado, escrito de forma atómica) o a la plataforma — pozos y tramos por `PUT /api/storage/v2/records`, muestras por `POST /api/rafs-ddms/v2/masterdata`, descripciones y análisis por `POST /api/rafs-ddms/v2/samplesanalysis` y los análisis de rutina como datos de contenido (`/samplesanalysis/{id}/data/{tipo}`), con los encabezados `Authorization` y `data-partition-id`.

Desde un script

```
c = prj.composite_3d(mapa, vol)                          # Composite3D(labels_id,
↪  held_out={'accuracy': …}, …)
pv = rf.composite3d.property_volume(prj.raw, c.labels_id, {"Calcite": 2.71, "Quartz": 2.65},
↪  "Grain density",
                                    "g/cm³")
prj.publication(target="folder", folder="//servidor/osdu-entrada", period_hours=24)
prj.publish()                                            # {'sent': …, 'unchanged': …, 'file': …}
```

Límites y problemas comunes

- El compuesto 3D es tan bueno como el contraste de las fases en la CT: fases con la misma atenuación (calcita y dolomita a baja energía) solo se separan con un segundo volumen (otra energía) como canal extra.
- Verifique el esquema de contenido RAFS de la plataforma (`GET /api/rafs-ddms/v2/samplesanalysis/{tipo}`) antes de la primera publicación; la petrografía va en ExtensionProperties hasta que RAFS tenga un esquema para ella.

Cobertura

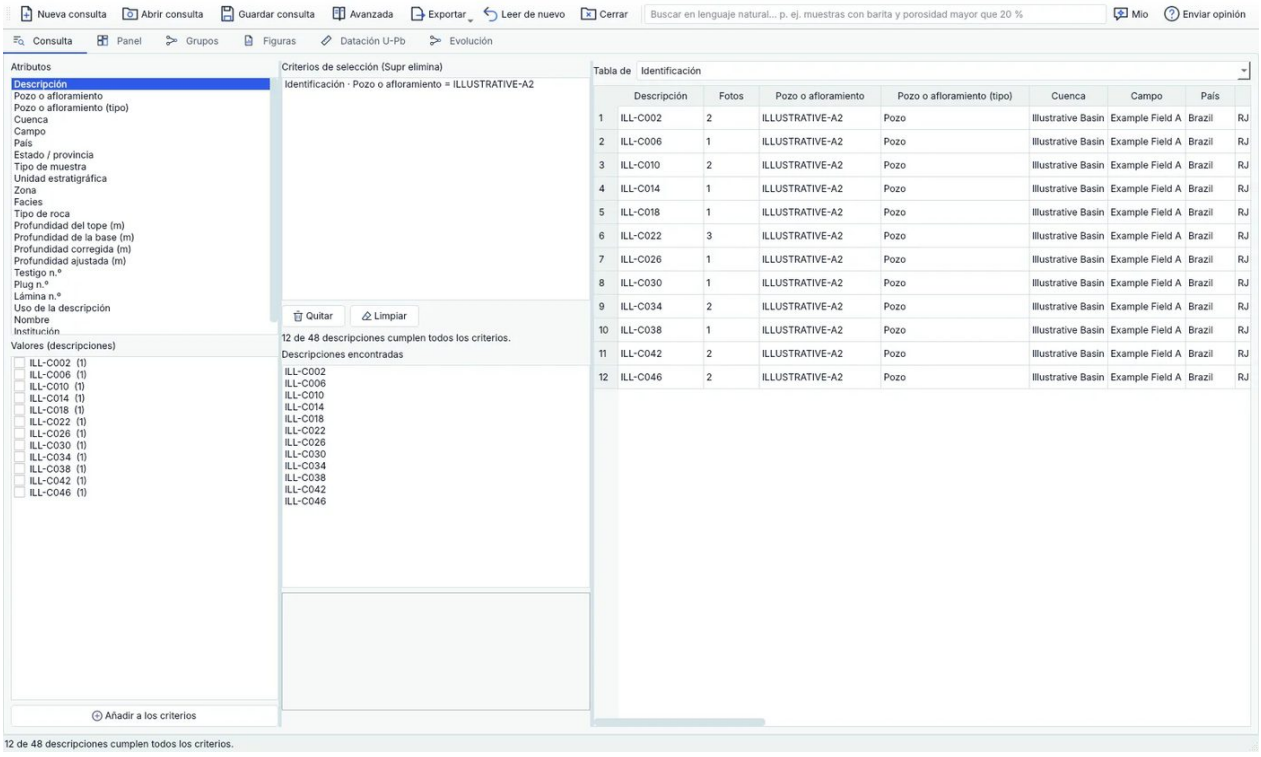
L13 (compuesto 2D → tomografía → compuesto 3D con propiedades; contenedores, hub de modelos, incorporación periódica, OSDU RAFS DDMS).

RockFace Explorer

RockFace Explorer: consultas, tablas de resultados y exportaciones

Para qué sirve

RockFace Explorer hace preguntas a una colección entera: *¿qué muestras tienen barita?*, *¿qué muestras del pozo X tienen datación U-Pb?*, *los grainstones con porosidad mayor que 15 % y permeabilidad mayor que 100 mD*. Una consulta puede usar cualquier concepto de una descripción — identificación, textura, composición con sus atributos, sistema poroso, petrofísica, análisis, clasificaciones, totales, la interpretación diagenética, imágenes, análisis puntuales, mapas minerales — y da las descripciones encontradas, una tabla de cualquier concepto para ellas con sus fotos, y exportaciones.



En el programa: RockFace Explorer: consultas, tablas de resultados y exportaciones

Antes de empezar

- Un proyecto con descripciones. Para probar Explorer: Ayuda → **Abrir la colección ILUSTRATIVA** (48 descripciones).
- Una pregunta también se puede escribir en lenguaje natural en el cuadro de búsqueda de arriba (página Mio: preguntas en lenguaje natural y el modelo de lenguaje local).

Paso a paso

Abrir Explorer

Inicio → Colección → Explorer (Ctrl+Shift+E), o `rockface explorer proyecto.rockface`. Se abre la pestaña **Consulta**.

Una consulta simple

1. **Atributos**: un atributo de la identificación (pozo, campo, formación, zona, facies, tipo de roca, profundidades, tipo de muestra, usos…).
2. **Valores (descripciones)** lista sus valores con el número de descripciones que tiene cada uno. Marque o seleccione uno o más.
3. Para un número, dé el **Intervalo numérico**: **Desde** y **Hasta** (un extremo puede quedar vacío); "Encontrado: … a …" muestra el intervalo en la colección.
4. **Añadir a los criterios**. El criterio aparece en **Criterios de selección (Supr elimina)**.
5. Añada más criterios: una descripción debe cumplirlos todos. "N de M descripciones cumplen todos los criterios."

Una consulta avanzada

1. **Avanzada** muestra los **Conceptos**: Identificación, Textura macroscópica y microscópica, Composición primaria, Composición diagenética, Poros en la composición, Sistema poroso, Petrofísica, Análisis de laboratorio, Clasificaciones, Totales, Interpretación diagenética, Imágenes, Análisis puntuales, Mapas minerales.
2. Elija un concepto, luego un atributo y sus valores o intervalo, y **Añadir a los criterios**.
3. Dentro de un concepto, los criterios deben cumplirse en **la misma fila**: "constituyente diagenético = calcita" y "hábito = poiquilotópico" encuentran las muestras con calcita poiquilotópica, no las que tienen algo de calcita y algo poiquilotópico.

La tabla de resultados

1. **Descripciones encontradas** las lista; elija algunas para ver solo esas en la tabla y exportarlas (ninguna elegida: todas).
2. **Tabla de**: el concepto a mostrar — por ejemplo Petrofísica, o Composición diagenética con la fracción de cada línea. **Todas las filas** muestra todas las filas de las descripciones encontradas, no solo las que cumplen los criterios.
3. La columna **Fotos** da el número de imágenes de cada lámina; seleccione una fila para ver la foto, haga doble clic para abrir la descripción en RockFace Petro.
4. Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar.

Guardar y exportar

- **Guardar consulta…** (dé un nombre), **Abrir consulta…**, **Nueva consulta**; el diálogo **Consultas guardadas** también las **Carga** y **Elimina**. Las consultas quedan en el proyecto.
- **Exportar**:
  - **Tabla de resultados a Excel o CSV…** — los números siguen siendo números;

  - **Descripciones encontradas (HTML, Excel, PDF, Word)...** — con el diálogo de informe (página Informes);
  - **Descripciones seleccionadas en la tabla a HTML...** o **a XML...** (un archivo de intercambio, página Exportar e importar descripciones);
  - **Pozos a LAS (Petrel)...** y **Presentación de la consulta (.pptx)...** (página Grupos, figuras y presentaciones).

- **Leer de nuevo** recarga las descripciones tras cambios hechos en Petro.

Opciones

Opción	Qué cambia
Avanzada	Todos los conceptos en vez de solo la identificación.
Todas las filas	Todas las filas de las descripciones encontradas, no solo las que cumplen los criterios.
Descripciones encontradas (elegidas)	Limitan la tabla y las exportaciones a ellas.

Cómo funciona

Cada descripción se lee en *hechos*, por concepto: una fila por línea de composición, por análisis, por punto, por fase de mapa... Una descripción cumple la consulta cuando, para cada concepto nombrado, una misma fila cumple todos los criterios de ese concepto, y se cumplen todos los conceptos. Los hechos se leen en unos 8 ms por descripción y una consulta se responde en alrededor de 1 ms sobre 480 descripciones. Las plantillas quedan fuera.

Desde un script

```
with rf.open("coleccion.rockface") as prj:
    print([d.name for d in prj.query(("diagenetic", "constituent", "barite"))])          # ¿qué
    ↪ muestras tienen barita?
    print([d.name for d in prj.query(("spots", "system", "U-Pb"), well="ILLUSTRATIVE-A2")])   #
    ↪ datadas, en el pozo A2
    buenas = prj.query(("petrophysics", "porosity", 15, None), ("petrophysics", "permeability",
↪   100, None))
    prj.save_query("Buen reservorio", ("petrophysics", "porosity", 15, None))
    header, rows = prj.query_table("petrophysics", facies="Grainstone")
    prj.export_table("buenas.xlsx", "petrophysics", ("petrophysics", "porosity", 15, None))
```

Límites y problemas comunes

- “Marque o seleccione al menos un valor.” / “Escriba números para el intervalo (un extremo puede quedar vacío).”
- “La consulta aún no tiene criterios.” / “Dé un nombre a la consulta.”
- “Nada que exportar: ninguna descripción encontrada o seleccionada.”

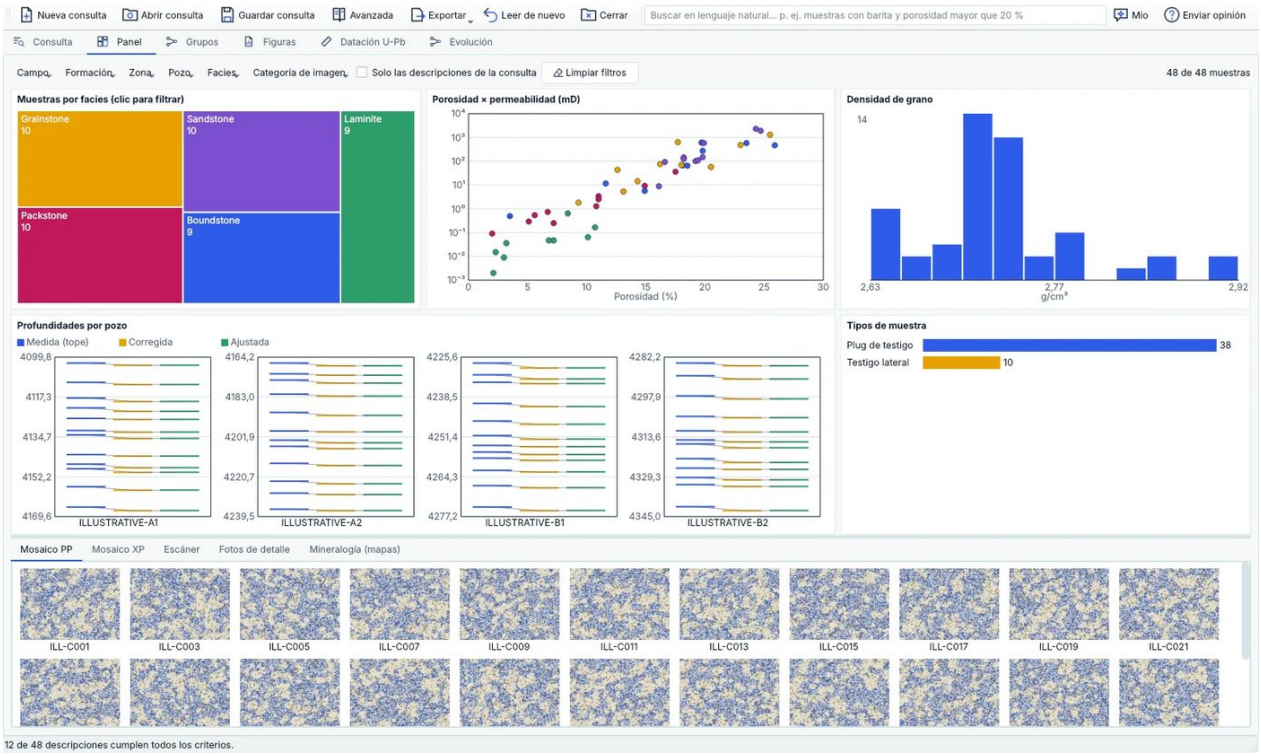
Cobertura

Q1 (consulta simple), Q2 (consulta avanzada sobre todos los conceptos), Q3 (intervalos numéricos), Q4 (lista de criterios), Q5 (tabla de resultados), Q6 (consultas guardadas), Q7 (exportación a Excel), Q8 (descripciones encontradas a HTML, Excel y PDF), Q9 (descripciones seleccionadas a HTML y XML), Q10 (configuración de la exportación), Q11 (columna de fotos), L1 (búsqueda: “¿qué muestras tienen barita?”).

RockFace Explorer: el panel de una colección

Para qué sirve

La pestaña **Panel** muestra una colección de un vistazo: las muestras por facies, la porosidad frente a la permeabilidad, la densidad de grano, las profundidades muestreadas en cada pozo, los tipos de muestra y galerías de las imágenes (mosaicos PP y XP, láminas de escáner, fotos de detalle, mapas mineralógicos). Los filtros por campo, formación, zona, pozo, facies y categoría de imagen estrechan todos los gráficos a la vez.



En el programa: RockFace Explorer: el panel de una colección

Antes de empezar

Un proyecto con descripciones, de preferencia con petrofísica (pestaña Análisis, página Análisis y solicitudes de análisis) e imágenes (RockFace Atlas).

Paso a paso

1. En RockFace Explorer, abra la pestaña **Panel**.
2. Los gráficos:

- **Muestras por facies (clic para filtrar)** — un mapa de árbol; haga clic en una facies para quedarse solo con ella;
- **Porosidad × permeabilidad (mD)** — un punto por muestra, coloreado por facies, permeabilidad en eje logarítmico;
- **Densidad de grano** — un histograma;
- **Profundidades por pozo** — las profundidades **Medida (tope)**, **Corregida** y **Ajustada** de las muestras de cada pozo;
- **Tipos de muestra** — plugs, testigos enteros, testigos laterales, recortes de perforación, muestras de afloramiento.

3. **Filtros**: marque valores de **Campo**, **Formación**, **Zona**, **Pozo**, **Facies** y **Categoría de imagen**; todos los gráficos y galerías los siguen. "N de M muestras". **Limpiar filtros** los quita.
4. **Solo las descripciones de la consulta** limita el panel a las descripciones encontradas en la pestaña Consulta.
5. **Galerías**: **Mosaico PP**, **Mosaico XP**, **Escáner**, **Fotos de detalle**, **Mineralogía (mapas)**. Haga doble clic en una imagen para abrirla en RockFace Atlas.

Opciones

Opción	Qué cambia
Filtros	Todos los gráficos y galerías muestran solo las muestras que coinciden.
Solo las descripciones de la consulta	El panel del resultado de la consulta.

Cómo funciona

El panel lee los mismos hechos que las consultas: la petrofísica viene de los análisis de petrofísica convencional de cada muestra; la facies, el campo, la formación, la zona y el pozo, de la identificación; las galerías, de las imágenes Atlas de cada lámina (por categoría y luz). El mapa de árbol es "squarified" (el área de cada rectángulo es el número de muestras).

Desde un script

```
board = prj.dashboard(field="Example Field A")
print(board.facies())                    # muestras por facies
for phi, k, facies, did in board.phi_k():
    print(phi, k, facies)
print(board.grain_density(10), board.depths(), board.sample_types())
print(board.gallery("mosaic_pp"))        # ids de las imágenes
```

Límites y problemas comunes

- "Sin datos para las descripciones mostradas." — ninguna petrofísica o ninguna imagen entre las muestras filtradas.
- Una muestra sin facies aparece bajo "—".

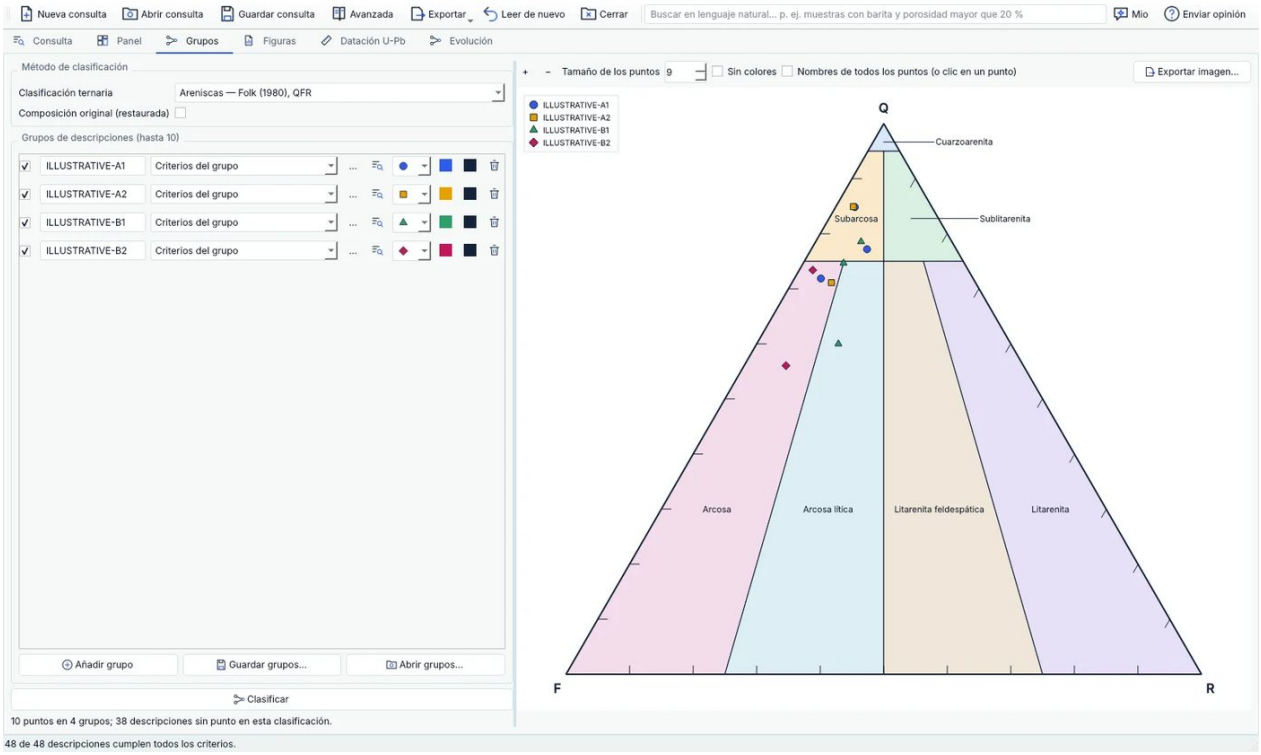
Cobertura

L1 (paneles), Q2 (conceptos de petrofísica en la colección).

Grupos, figuras y presentaciones

Para qué sirve

RockFace Explorer dibuja varios **grupos** de muestras juntos en una clasificación ternaria — las muestras de cada pozo en el QFR de Folk, cada facies en el QtFL de Dickinson — con sus símbolos y colores. Su **generador de figuras** hace figuras de publicación a partir de cualquier atributo de la colección (gráficos cruzados, histogramas, barras, diagramas de caja, curvas contra la profundidad por pozo, diagramas ternarios), con el tamaño de una revista, y las exporta también como proyecto de SciVelyx Graphs. Una **presentación** reúne figuras, tablas y galerías de imágenes en un archivo de PowerPoint.



En el programa: Grupos, figuras y presentaciones

Antes de empezar

Un proyecto con descripciones; las consultas guardadas ayudan (página RockFace Explorer: consultas, tablas de resultados y exportaciones).

Paso a paso

Grupos en una clasificación ternaria

1. Abra la pestaña **Grupos** de Explorer.
2. **Método de clasificación**: la **Clasificación ternaria** (Folk 1980, McBride 1963, Dickinson QtFL y QmFLt, o una del proyecto) y, si quiere, **Composición original (restaurada)**.
3. **Añadir grupo** (hasta diez). Para cada grupo, en **Grupos de descripciones**:
   - las descripciones: **Consulta de la pestaña Consulta**, **Criterios del grupo** o una consulta guardada; **Elegidas a mano** añade otras ("Las encontradas por la consulta son fijas; marque otras para añadirlas a mano");
   - **Símbolo del punto**, **Color de relleno**, **Color del borde**; **Mostrar el grupo**; **Quitar el grupo**.
4. **Clasificar** dibuja todos los grupos, con la leyenda. "N puntos en G grupos; M descripciones sin punto en esta clasificación."
5. En el diagrama: **Tamaño de los puntos**, **Sin colores**, **Nombres de todos los puntos (o clic en un punto)**, **Acercar**, **Alejar**; el cuadro bajo el ratón da el nombre y los valores de los vértices; "Campo bajo el puntero: …".
6. **Exportar imagen…**; **Guardar grupos…** y **Abrir grupos…** guardan los conjuntos en el proyecto.

Una figura

1. Abra la pestaña **Figuras**.
2. **Tipo**: **Gráfico cruzado**, **Histograma**, **Barras (número de muestras)**, **Diagrama de caja por categoría**, **Contra la profundidad, por pozo** o **Ternario con grupos**.
3. **Atributo (X)** y **Atributo (Y)** — cualquier atributo de cualquier concepto (por ejemplo Petrofísica › Porosidad, Totales › Qt); **Color por** un atributo o **Grupos (pestaña Grupos)**; **Clases** para histogramas; **Profundidad** (medida, corregida, ajustada) para curvas contra la profundidad.
4. **X logarítmico**, **Y logarítmico**, **Nombres de las muestras**, **Leyenda**, **Solo las descripciones de la consulta**.
5. **Título**; **Tamaño de revista** (Nature, Elsevier, AAPG, ACS a una o dos columnas, una diapositiva 16:9) o **Tamaño libre** con **Ancho (mm)**, **Alto (mm)** y **Tamaño de letra (pt)**.
6. **Exportar…** escribe PNG, TIFF, JPEG, SVG, PDF, los datos graficados en CSV, o un proyecto de SciVelyx Graphs (`.scivelyx.json`) para terminar la figura allí.
7. **Guardar figura…** la guarda en el proyecto; **Abrir figura…** vuelve a dibujar una figura guardada con los registros más recientes.

Una presentación

1. En **Presentación**, añada diapositivas: **+ Figura** (la figura mostrada), **+ Tabla** (la tabla de resultados de un concepto), **+ Imágenes** (una galería de las láminas).
2. **Escribir presentación (.pptx)…**. La presentación es 16:9 y se abre con una diapositiva de título y los criterios de la consulta.
3. O, en la pestaña Consulta, **Exportar → Presentación de la consulta (.pptx)…** escribe una de una vez.

Opciones

Opción	Qué cambia
Composición original (restaurada)	Los grupos se ubican con la composición antes de la diagénesis.
Tamaño de revista	Ancho, alto y letras de la columna de la revista (o de una diapositiva).
Cuando una descripción tiene varias filas	Se usa la media, salvo cuando X e Y son del mismo concepto (un punto por fila).

Cómo funciona

Los grupos y las figuras se recalculan a partir de las descripciones guardadas cada vez que se dibujan; así, una figura guardada muestra siempre los datos más recientes. Las figuras se dibujan con Matplotlib a 600 dpi por defecto; el proyecto de SciVelyx Graphs lleva los mismos datos y estilos, y la figura puede terminarse en SciVelyx Graphs.

Desde un script

```
wells = [rf.Group(w, rf.Query([rf.Criterion("identification", "well", [w])])) for w in
↪  ("ILLUSTRATIVE-A1", "ILLUSTRATIVE-A2")]
prj.figure("qfr.pdf", kind="ternary", scheme="folk1980", groups=wells, colour_by="groups")
phik = prj.figure("phi_k.png", kind="crossplot", x="petrophysics.porosity",
↪  y="petrophysics.permeability",
                  log_y=True, colour_by="identification.facies", preset="elsevier-1col")
prj.figure("phi_k.scivelyx.json", phik)                    # abrirla en SciVelyx Graphs
prj.save_figure("Porosidad y permeabilidad", phik)
prj.presentation("barita.pptx", ("diagenetic", "constituent", "barite"), figures_=[phik])
```

Límites y problemas comunes

- “Como máximo 10 grupos.”
- “Aún no hay figuras guardadas en este proyecto.” / “Aún no hay grupos guardados en este proyecto.”
- “Añada diapositivas primero.” — una presentación necesita al menos una diapositiva.
- Las presentaciones de PowerPoint necesitan el extra `explorer` (python-pptx), instalado con `.[all]`.

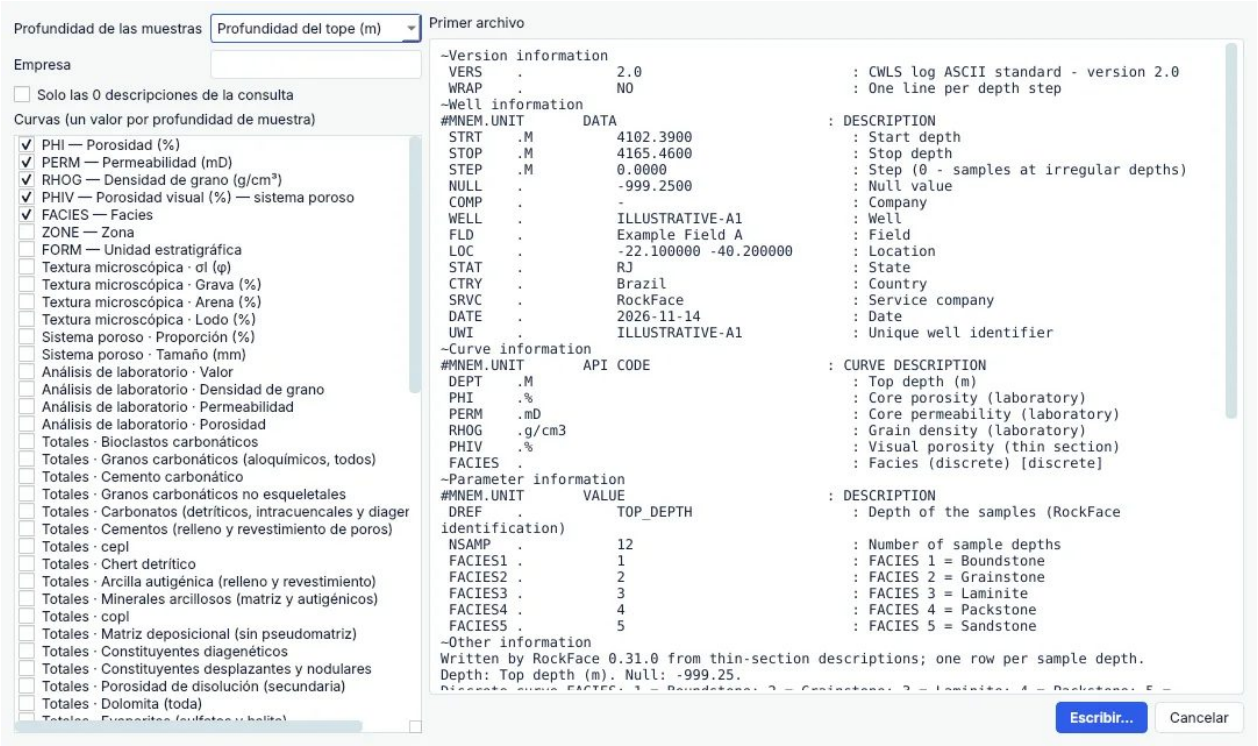
Cobertura

M1 (hasta 10 grupos a partir de consultas guardadas), M2 (símbolo, color de relleno y de borde por grupo), M3 (métodos de clasificación recalculados con los datos más recientes), M4 (leyenda, cuadro bajo el ratón, etiquetas, zoom, exportación), L5 (generador de figuras y presentaciones).

Pozos a LAS

Para qué sirve

Las descripciones de un pozo escritas como un archivo **LAS 2.0** — uno por pozo —, para que los programas de modelado de reservorios como Petrel, Techlog o Geolog lean la petrografía como curvas contra la profundidad: porosidad y permeabilidad, totales, clasificaciones, facies... Los atributos de texto pasan a ser curvas discretas con sus tablas de códigos.



En el programa: Pozos a LAS

Antes de empezar

- Descripciones con un pozo y una profundidad.
- Opcional: una consulta en Explorer, para escribir solo las descripciones encontradas.

Paso a paso

1. En RockFace Explorer, **Exportar → Pozos a LAS (Petrel)...**. Se abre el diálogo **Pozos a LAS 2.0**.
2. **Profundidad de las muestras**: medida (tope), corregida o ajustada.
3. **Empresa** — escrita en el encabezado.

4. **Solo las N descripciones de la consulta**, o todas las descripciones.
5. **Curvas (un valor por profundidad de muestra)**: marque los atributos a escribir (porosidad, permeabilidad, densidad de grano, totales, clasificaciones, facies, zona…). Cada uno tiene su mnemónico y unidad.
6. **Primer archivo** muestra el comienzo del primer archivo, para revisar.
7. **Escribir...** y elija la carpeta. "N archivos LAS escritos en …".

Opciones

Opción	Qué cambia
Profundidad de las muestras	Qué profundidad de la identificación es la curva DEPT.
Curvas	Curvas numéricas, o curvas discretas para atributos de texto (códigos enteros con su tabla).

Cómo funciona

- Un archivo LAS 2.0 por pozo, con paso de profundidad irregular (`STEP 0`) y `NULL -999.25`.
- Los atributos de texto (facies, una clasificación) pasan a ser curvas discretas de códigos enteros; la tabla de códigos va en las secciones Parameter y Other.
- Dos muestras a la misma profundidad se unen.
- Los archivos se comprobaron con dos lectores independientes (lasio y el LASReader de W. Weckesser): cada valor es igual al registro, los elementos obligatorios del encabezado están presentes y lasio no da ningún aviso.

Desde un script

```
prj.export_las("las", ("identification", "formation", "Example Carbonate Unit"),
               curves=["petrophysics.porosity", "petrophysics.permeability", rf.Curve("totals.qt",
↪  "QT", "%"),
                       "identification.facies"],
               depth="corrected_depth", company="ILLUSTRATIVE")
las = rf.las.read("las/ILLUSTRATIVE-A1.las")            # lee de vuelta un archivo LAS 2.0
```

Límites y problemas comunes

- "Ninguna muestra con esta profundidad." — la profundidad elegida está vacía en esas muestras (por ejemplo, sin profundidad ajustada).
- Las muestras sin pozo quedan fuera.
- Para perfiles de imagen y curvas de RockFace MC, vea RockFace MC: perfiles de imagen (LAS, CSV, DLIS, NetCDF) y la exportación WITSML (página Exportar pozos a WITSML y muestras a OSDU).

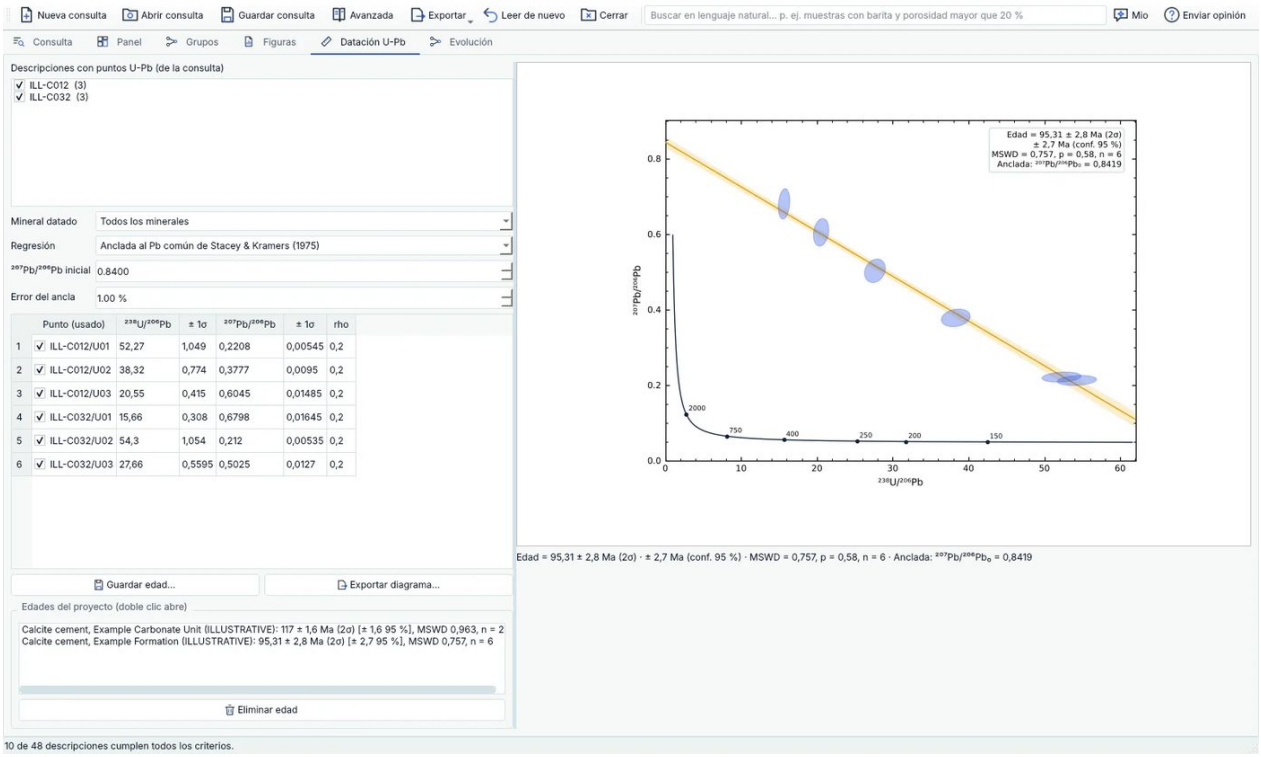
Cobertura

P38 (exportación a LAS para programas de modelado de reservorios), L4 (exportador de LAS para Petrel).

Datación U-Pb en el diagrama de Tera-Wasserburg

Para qué sirve

Los puntos U-Pb de un mineral diagenético (un cemento de calcita, una dolomita) medidos en varias muestras se datan juntos: RockFace Explorer los grafica en el **diagrama de Tera-Wasserburg**, ajusta la recta de la regresión de York y da la edad en su intercepto inferior con la concordia, con su incertidumbre, el MSWD y la probabilidad del ajuste. La edad queda en el proyecto con la fase que data, y se ubica en la evolución paragenética y en la columna estratigráfica.



En el programa: Datación U-Pb en el diagrama de Tera-Wasserburg

Antes de empezar

- Análisis puntuales U-Pb en las láminas (página Análisis puntuales: geoquímica, datación e inclusiones fluidas): tipo *datación* (o sistema "U-Pb") con $^{238}U/^{206}Pb$ y $^{207}Pb/^{206}Pb$, sus incertidumbres y la correlación de los errores (rho).
- Una consulta en Explorer que encuentre las muestras a datar juntas (por ejemplo, una formación).

Paso a paso

1. En RockFace Explorer, abra la pestaña **Datación U-Pb**.
2. **Descripciones con puntos U-Pb (de la consulta)** lista las muestras encontradas que tienen puntos U-Pb.
3. **Mineral datado**: el constituyente (o grupo) cuyos puntos se usan, o **Todos los minerales**.
4. **Regresión**:
   - **Libre (York)** — la recta por los puntos;
   - **Anclada al Pb común de Stacey & Kramers (1975)** — el $^{207}Pb/^{206}Pb$ inicial del modelo a la edad encontrada;
   - **Anclada a un $^{207}Pb/^{206}Pb$ inicial dado** — escriba el **$^{207}Pb/^{206}Pb$ inicial** y el **Error del ancla**.
5. La tabla lista todos los puntos; desmarque **Punto (usado)** para sacar un punto de la regresión (queda en el diagrama, marcado).
6. El diagrama muestra los puntos con sus elipses de error, la concordia con sus edades, la recta de la regresión y el resultado: "Edad = ... ± ... Ma (2σ)", "± ... Ma (conf. 95 %)", el MSWD, n y el $^{207}Pb/^{206}Pb$ inicial.
7. **Exportar diagrama...** lo guarda (PNG, SVG, PDF).
8. **Guardar edad...**: dé un nombre; queda con la fase que data (mineral y hábito). **Edades del proyecto (doble clic abre)** lista las edades guardadas; **Eliminar edad**.

Opciones

Opción	Qué cambia
Mineral datado	Qué puntos se usan.
Regresión	Libre, anclada al plomo común de Stacey & Kramers, o anclada a un valor dado con su error.
Punto (usado)	Saca un punto anómalo del ajuste.

Cómo funciona

- Regresión de York con errores correlacionados en las dos coordenadas (York et al. 2004); la edad es el intercepto inferior de la recta con la concordia de Tera-Wasserburg (constantes de decaimiento de Jaffey et al. 1971, $^{238}U/^{235}U$ de Hiess et al. 2012). El ajuste anclado fuerza la recta por el $^{207}Pb/^{206}Pb$ inicial (Stacey & Kramers 1975, o el valor dado).
- La incertidumbre se da en 2σ (analítica) y como intervalo del 95 %: $t(n-2) \times \sigma \times \sqrt{MSWD}$ cuando MSWD > 1, si no $1{,}96\sigma$ (Ludwig 2003); no se incluyen los errores de las constantes de decaimiento. MSWD $= \chi^2/(n-2)$ (Wendt y Carl 1991), con la probabilidad del ajuste.
- Comprobado con valores publicados: los datos de Pearson con los pesos de York dan la pendiente, el intercepto y los errores publicados; en 800 conjuntos sintéticos el intervalo del 95 % contiene la edad verdadera el 97,2 % (libre) y el 97,5 % (anclada) de las veces.

Desde un script

```
d = prj.date(formation="Example Formation", constituent="calcite_dia", anchor="stacey_kramers",
↪  figure="tw.pdf")
print(f"{d.age:.1f} ± {d.age_2s:.1f} Ma (2σ), MSWD {d.mswd:.2f}, n = {d.n}")
prj.save_age("Calcita de la arenisca", ("identification", "formation", "Example Formation"),
             constituent="calcite_dia", habit="poikilotopic", anchor="stacey_kramers")
print(prj.ages())
```

Límites y problemas comunes

- “Sin edad: …” — pocos puntos, o “La recta no corta la concordia.”
- “Ninguna edad que guardar: date puntos primero.”
- Los puntos sin rho se toman como no correlacionados (rho = 0).

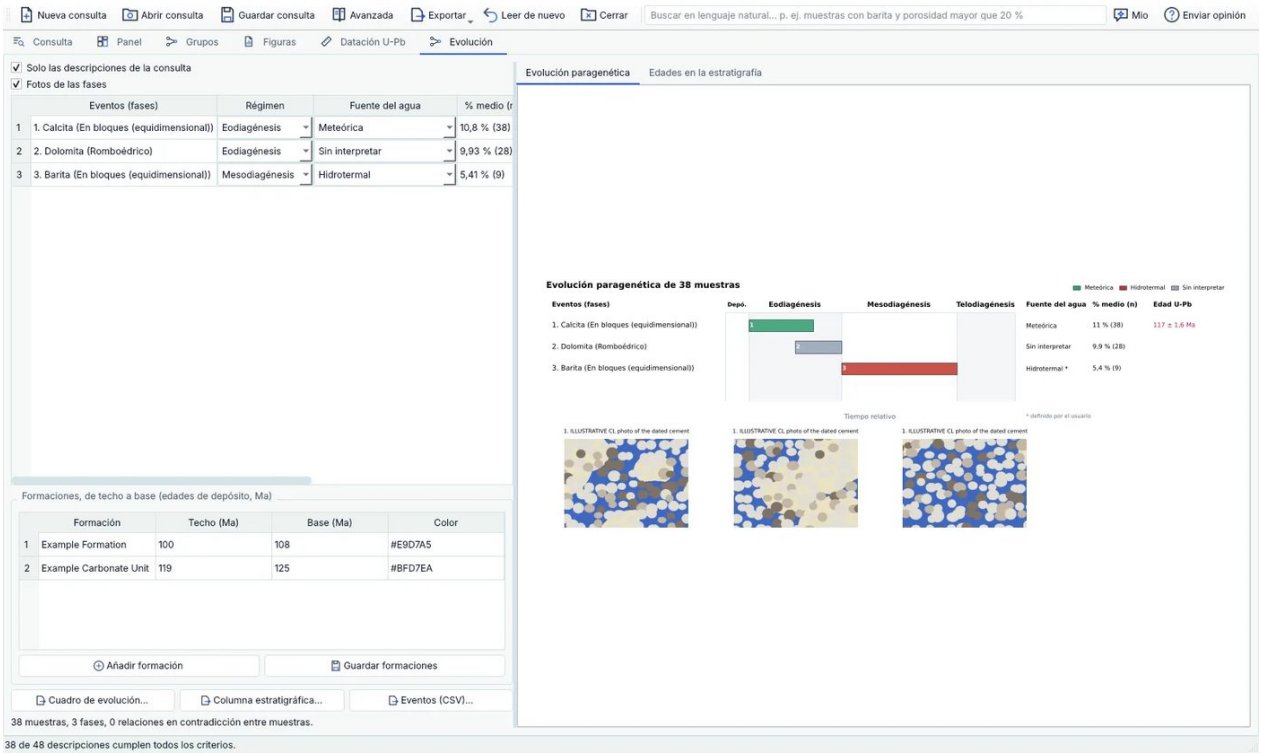
Cobertura

L12 (datación U-Pb, Tera-Wasserburg; edades en la estratigrafía).

Evolución paragenética y la columna estratigráfica

Para qué sirve

La **evolución paragenética** pone en un solo cuadro las fases diagenéticas de varias muestras — una formación, un campo, una consulta: los eventos en orden, su régimen (eo-, meso-, telodiagénesis), la fuente del agua de cada uno, la cantidad media y el número de muestras, las edades U-Pb y fotos de las fases. La **columna estratigráfica** ubica las formaciones con sus edades de depósito y las edades U-Pb de las muestras, para mostrar que cada cemento es más joven que la roca que lo contiene.



En el programa: Evolución paragenética y la columna estratigráfica

Antes de empezar

- Descripciones con su composición y relaciones paragenéticas (página Diagénesis: ambientes, secuencia paragenética y grafo de conocimiento).
- Para las edades: fases datadas (página Datación U-Pb en el diagrama de Tera-Wasserburg).
- Para la columna: las formaciones con sus edades de depósito (abajo).

Paso a paso

La evolución

1. En RockFace Explorer, abra la pestaña **Evolución** y luego **Evolución paragenética**.
2. Las descripciones son las de la consulta de la pestaña Consulta (**Solo las descripciones de la consulta**), o todas.
3. La tabla lista los **Eventos (fases)** en orden, con su **Régimen**, **Fuente del agua**, **% medio (n)** y **Edad U-Pb**. "N muestras, P fases, C relaciones en contradicción entre muestras."
4. Cambie el **Régimen** o la **Fuente del agua** de una fase en su celda (Marina, Meteórica, Evaporítica, Lago alcalino, Agua de poro somera, De cuenca (soterramiento), Hidrotermal, Sin interpretar): su elección queda en el proyecto.
5. **Fotos de las fases** añade fotos de cada fase al cuadro: las fotos de sus puntos datados, luego las imágenes Atlas anotadas con su constituyente.
6. **Cuadro de evolución...** guarda el cuadro (PNG, SVG, PDF); **Eventos (CSV)...**, la tabla.

La columna estratigráfica

1. Abra **Edades en la estratigrafía**.
2. En **Formaciones, de techo a base (edades de depósito, Ma)**, **Añadir formación** y dé el nombre de la **Formación**, el **Techo (Ma)**, la **Base (Ma)** y el **Color**. **Guardar formaciones**.
3. La columna muestra cada formación con su intervalo de edad y, al lado, las edades U-Pb guardadas para sus muestras.
4. **Columna estratigráfica...** la guarda.

Opciones

Opción	Qué cambia
Solo las descripciones de la consulta	La evolución de las muestras encontradas, o de todas.
Régimen, Fuente del agua	Fijados a mano para una fase (se borran con un valor vacío).
Fotos de las fases	Fotos en el cuadro.

Cómo funciona

Cada fase es un constituyente con su hábito y su tipo (precipitación o disolución), reunido entre las muestras. Los eventos se ordenan por régimen, luego por las relaciones paragenéticas de todas las muestras juntas, luego por su lugar en la secuencia de cada muestra; las relaciones que se contradicen entre muestras se cuentan y quedan fuera. El régimen viene de las reglas diagenéticas (una fase sin régimen toma el de las fases anteriores), la fuente del agua de los ambientes interpretados, salvo que se fijen a mano. Las edades se ponen en la fase que datan (mineral y hábito de la edad guardada).

Desde un script

```
evo = prj.evolution(formation="Example Formation", path="evolucion.png")
for ph in evo.phases:
    print(ph.event, ph.label, ph.regime, ph.water, ph.share_mean, ph.ages)
prj.set_phase(evo.phases[-1].key, water="hydrothermal")
prj.stratigraphy = [{"name": "Example Formation", "top": 100.0, "base": 108.0, "colour":
↪  "#E9D7A5"}]
prj.strat_column("columna.pdf")
```

Límites y problemas comunes

- Una fase sin relaciones paragenéticas en ninguna muestra se ubica solo por su régimen y su lugar en la secuencia de cada muestra.
- La columna necesita las edades de depósito de las formaciones (base más antigua que el techo).

Cobertura

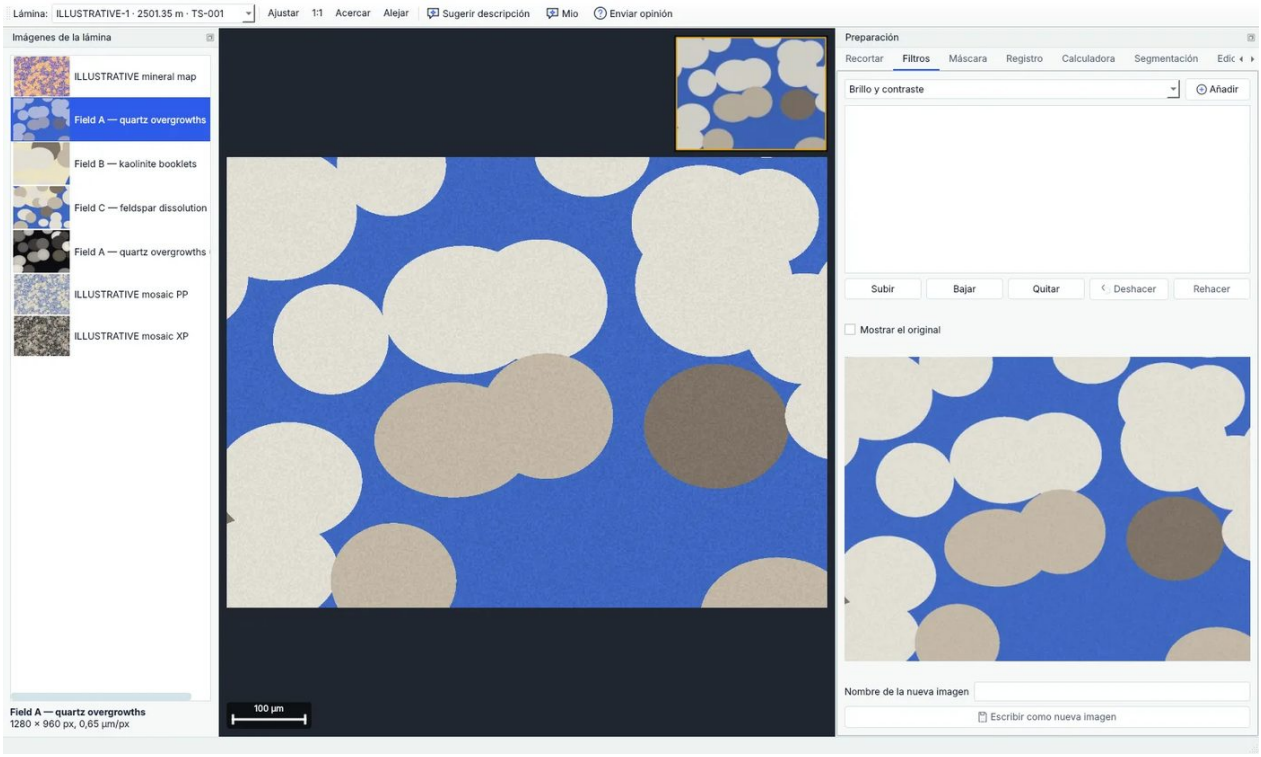
L8 (secuencia paragenética de varias muestras), L12 (edades en la estratigrafía; evolución paragenética de varias muestras con cuantificación y fotos).

RockFace Lab

RockFace Lab: recorte, filtros y la máscara de la muestra

Para qué sirve

RockFace Lab prepara las imágenes de una lámina para el análisis. **Recortar** corta todas las imágenes de la lámina con el mismo rectángulo, conservando su lugar en la lámina. **Filtros** mejoran una imagen — brillo y contraste, saturación, gamma, niveles, ecualización del histograma, corrección de sombreado, suavizado, realce — con vista previa. La **Máscara** encuentra el área útil de la lámina (la roca, sin el vidrio ni los bordes) y la separa en fragmentos.



En el programa: RockFace Lab: recorte, filtros y la máscara de la muestra

Antes de empezar

- Una lámina con imágenes en RockFace Atlas (página RockFace Atlas: láminas enteras, fotos de detalle y la biblioteca de imágenes).
- Abra Lab: **Inicio → Imágenes → Lab** (Ctrl+Shift+L) en RockFace Petro, o `rockface lab proyecto.rockface`.

Paso a paso

La ventana

- **Lámina:** arriba elige la lámina; **Imágenes de la lámina** lista sus imágenes (las originales y las hechas por Lab, con lo que las hizo).
- El visor muestra la imagen seleccionada: **Ajustar**, **1:1**, **Acercar**, **Alejar**.
- Las pestañas de la derecha: **Recortar**, **Filtros**, **Máscara**, **Registro**, **Calculadora**, **Segmentación**, **Edición y objetos**, **Medidas**, **Flujos**, **IA**.

Cada herramienta escribe una **nueva imagen** de la lámina; la original nunca se modifica.

Recortar

1. Abra **Recortar**. Dé el rectángulo en el sistema de la lámina: **Izquierda (mm)**, **Arriba (mm)**, **Derecha (mm)**, **Abajo (mm)**, o:
   - **Dibujar en la imagen** — arrastre un rectángulo;
   - **Imagen entera**; **Caja de la máscara**;
   - un rectángulo de las **Regiones guardadas** o de las **Últimas usadas**.
2. **Nombre de la región** y **Guardar región** lo guardan para las próximas láminas; **Borrar región**.
3. En **Imágenes a recortar**, marque las imágenes (PP, XP, un mapa…). Cada una se recorta en la parte que cubre.
4. **Recortar las imágenes marcadas**. "N imagen(es) recortada(s) añadida(s)."

Filtros

1. Abra **Filtros** y elija la imagen.
2. **Añadir** un filtro a la lista:
   - **Brillo y contraste**, **Saturación**, **Gamma**;
   - **Niveles automáticos** (**Percentil bajo** y **Percentil alto**, canales juntos o cada uno);
   - **Ecualización del histograma**;
   - **Corrección de sombreado** (iluminación desigual: **Referencia** resina, claro, todo, máscara o plana; **Grado de la superficie**; **Ganancia máxima**);
   - **Suavizado gaussiano** (**Sigma (px)**), **Filtro de mediana** (**Tamaño (px)**), **Máscara de desenfoque (realzar)** (**Sigma**, **Cantidad**);
   - **Pintar fuera de la muestra** (con una máscara en **Imagen** y su **Relleno**).
3. Los filtros se aplican en orden: **Subir**, **Bajar**, **Quitar**, **Deshacer**, **Rehacer**. El visor muestra el resultado al instante; **Mostrar el original** compara.
4. **Nombre de la nueva imagen** y luego **Escribir como nueva imagen**. "Imagen filtrada añadida: …".

Máscara de la muestra

1. Abra **Máscara**. La máscara se encuentra **por color (resina azul)** o **por muestras dibujadas**: **Dibujar muestra de roca** y **Dibujar muestra de resina** en la imagen.
2. **Separar en fragmentos** por la resina entre ellos: **Resina más ancha que**, **Conservar los mayores** (N fragmentos, o todos), **Suavizado**, **Área mínima**.

3. **Hallar la muestra**. “Muestra: …% de la imagen, N fragmento(s)”. “No se halló vidrio ni borde: toda la imagen es la muestra.” cuando la imagen es toda roca.
4. **Nombre de la máscara** y luego **Guardar la máscara**. La máscara la usan el Recorte (**Caja de la máscara**), **Pintar fuera de la muestra**, la segmentación y las medidas.

Opciones

Opción	Qué cambia
Corrección de sombreado — Referencia	Qué debe quedar uniforme: la resina, las zonas claras, toda la imagen, una máscara, o una imagen de campo plano.
Niveles automáticos — Canales	Estirar los tres canales juntos (conserva los colores) o cada uno aparte.
Resina más ancha que	La franja de resina más estrecha que separa dos fragmentos (fracción del lado menor).

Cómo funciona

- Brillo, contraste y saturación dan exactamente lo que da ImageEnhance de Pillow, y la ecualización del histograma de la luminancia exactamente lo que da OpenCV (comprobado en 26 imágenes, 20 de ellas recortes de láminas reales).
- Los filtros se aplican bloque a bloque: una lámina entera de cualquier tamaño se filtra con poca memoria, y el resultado es el mismo que filtrar la imagen entera de una vez.
- La corrección de sombreado ajusta una superficie polinómica a la referencia (la resina, por defecto) y la divide: una desigualdad de 0,086–0,130 volvió a 0,021 en láminas de prueba.
- La máscara encuentra el vidrio y los bordes por color y textura; en láminas PP y XP coincidió con la máscara verdadera con IoU de 0,97–0,9996.

Desde un script

```
pp, xp = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP"), prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic XP")
pp_c, xp_c = prj.crop([pp, xp], roi=(2.0, 2.0, 8.0, 6.0))          # mm del sistema de la lámina
mejor = pp_c.filter(["shading", ("brightness_contrast", {"contrast": 20}), ("unsharp", {"sigma":
↪  1.5})])
mask = pp.sample_mask(split=True, n_largest=2)
print(mask.areas_mm2())
prj.save_roi("Centro", (2.0, 2.0, 8.0, 6.0))
```

Límites y problemas comunes

- “Indique un rectángulo para recortar.” / “Marque al menos una imagen.”
- “La lámina aún no tiene máscara (pestaña Máscara).”
- En una lámina sin resina azul, encuentre la máscara **por muestras dibujadas**.

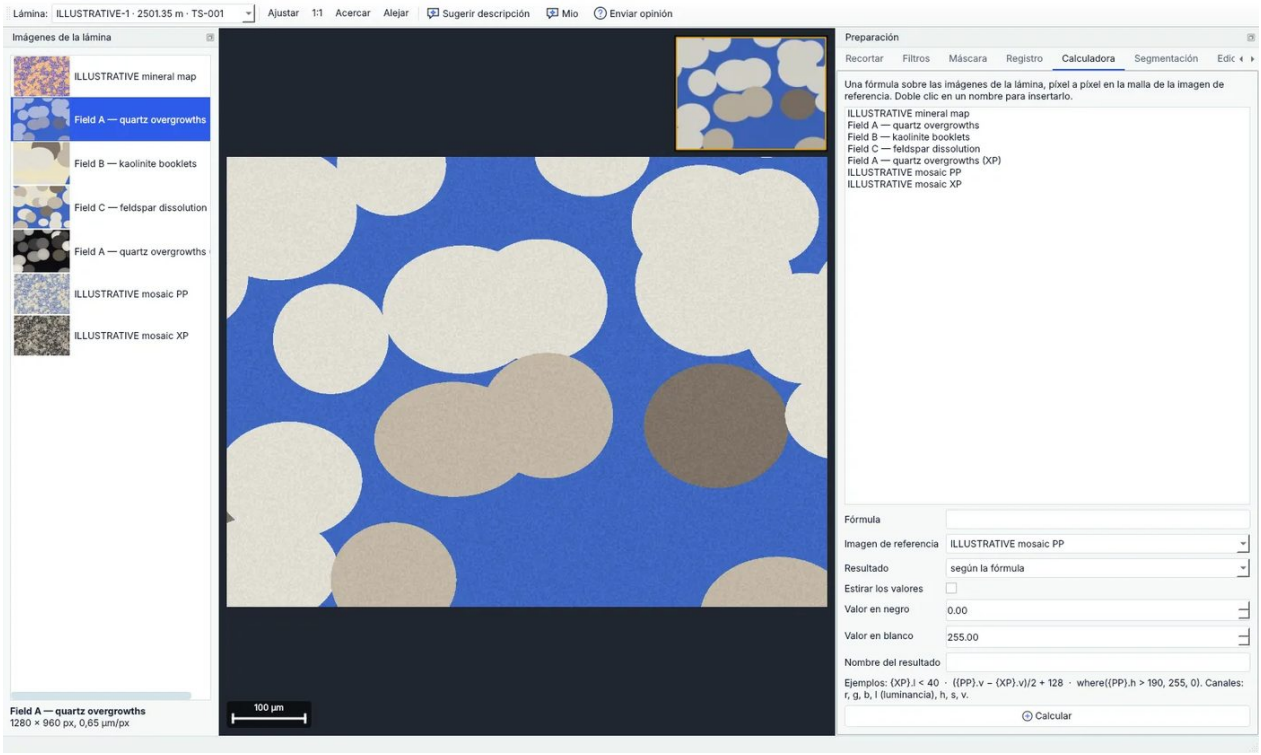
Cobertura

GT3 (recorte), GT4 (filtros de realce), GT6 (área útil de la muestra: fragmentos, conservar los N mayores).

RockFace Lab: registro y la calculadora de imágenes

Para qué sirve

El **Registro** alinea una imagen de una lámina sobre otra — la imagen de nícoles cruzados sobre la de luz polarizada plana, una imagen de catodoluminiscencia, un segundo escaneo — por pares de puntos y/o automáticamente, y la escribe sobre la malla de píxeles de la imagen fija, para que las dos puedan usarse juntas píxel a píxel. La **Calculadora** combina las imágenes de una lámina con una fórmula, píxel a píxel: una máscara de los píxeles oscuros del XP, la diferencia de dos luces, un umbral del tono.



En el programa: RockFace Lab: registro y la calculadora de imágenes

Antes de empezar

Dos imágenes de la misma lámina en RockFace Lab (página RockFace Lab: recorte, filtros y la máscara de la muestra).

Paso a paso

Registro

1. Abra la pestaña **Registro**.
2. **Imagen fija** (normalmente la PP) e **Imagen móvil** (XP, CL...).
3. **Transformación**: **traslación**, **semejanza (giro, escala, traslación)**, **afín** o **spline de placa delgada**.
4. O bien:
   - **Pares de puntos...** — haga clic en un punto de la imagen fija (izquierda) y luego en el mismo punto de la móvil (derecha); el ajuste se hace tras cada par, con el **Residuo** de cada uno y "RMS ... px, dejando uno fuera ... px"; **Quitar par**, **Quitar todos**; o
   - **Automático** — la correlación de los contornos de los granos (ECC), partiendo del marco de las láminas o de los pares. **Búsqueda (automática)**: desde el marco de la lámina, **traslación**, **cualquier giro** o **giro y escala**.
5. El resultado: "...: giro ...°, escala ..., traslación ... px", la correlación de los contornos, los errores de los pares.
6. Compruebe: **Móvil sobre fija** mezcla las dos; **Parpadeo** las alterna.
7. **Guardar el registro** lo guarda en la imagen móvil; **Escribir sobre la malla de la fija** escribe la imagen móvil remuestreada píxel a píxel sobre la fija ("Imagen añadida sobre la malla fija: ...").

Calculadora

1. Abra la pestaña **Calculadora**. Se listan las imágenes de la lámina; haga doble clic en un nombre para insertarlo.
2. Escriba la **Fórmula**, con `{nombre de la imagen}` y un canal: `.r .g .b`, `.l` (luminancia), `.h .s .v`. Ejemplos:
   - `{XP}.l < 40` — los píxeles oscuros del XP (una máscara);
   - `({PP}.v - {XP}.v)/2 + 128` — una imagen en gris;
   - `where({PP}.h > 190, 255, 0)`. Números, `+ - * / **`, comparaciones, `& | ~`, y `abs sqrt log log10 exp min max where clip round`.
3. **Imagen de referencia** — la malla del resultado (las demás imágenes se toman sobre ella mediante sus registros).
4. **Resultado**: **según la fórmula** (una comparación da una máscara, un número una imagen en gris), **máscara** o **imagen en gris**. **Estirar los valores** con el **Valor en negro** y el **Valor en blanco**.
5. **Nombre del resultado** y luego **Calcular**. "Usa: ..." lista las imágenes usadas. "Resultado añadido: ...".

Opciones

Opción	Qué cambia
Transformación	Traslación, semejanza, afín (≥ 3 pares) o spline de placa delgada (no lineal, muchos pares).
Búsqueda (automática)	Hasta dónde busca el registro automático: ninguna, traslación, cualquier giro, giro y escala.
Resultado	Máscara (un mapa de 0/1) o imagen en gris.

Cómo funciona

- Los ajustes de pares de puntos son de mínimos cuadrados; el error dejando uno fuera predice cada par con los demás. El registro automático maximiza el coeficiente de correlación mejorado (ECC) de los contornos de los granos, tras una búsqueda de traslación, giro y escala.
- Comprobaciones: XP sobre PP recuperado dentro de 0,017 px para cualquier giro y ±8 % de escala; un escaneo desplazado 6 px corregido a 0,15 px; una spline de placa delgada a 0,06 px en una deformación no lineal; en pares reales de láminas, el desplazamiento común se encontró en 52 y 59 de 60 recortes.
- La calculadora trabaja bloque a bloque sobre la malla de la imagen de referencia.

Desde un script

```
pp_c, xp_c = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP (crop)"), prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic XP (crop)")
t = xp_c.register_on(pp_c, search="rotation")           # automático, desde el marco de las láminas
print(t.rotation_deg, t.scale, t.ecc)
xp_on_pp = xp_c.resample_on(pp_c)                        # sobre la malla de la imagen PP
oscuro = prj.calculate("{%s}.l < 60" % xp_on_pp.name, pp_c, name="oscuro en XP")
print(oscuro.areas_mm2())
```

Límites y problemas comunes

- “Elija dos imágenes distintas de la lámina.”
- “N pares: se necesitan al menos ....” — 1 para una traslación, 2 para una semejanza, 3 para una transformación afín, 4 para una spline de placa delgada.
- El registro automático necesita imágenes con granos en común; en luces muy distintas (CL sobre PP), dé antes algunos pares de puntos.

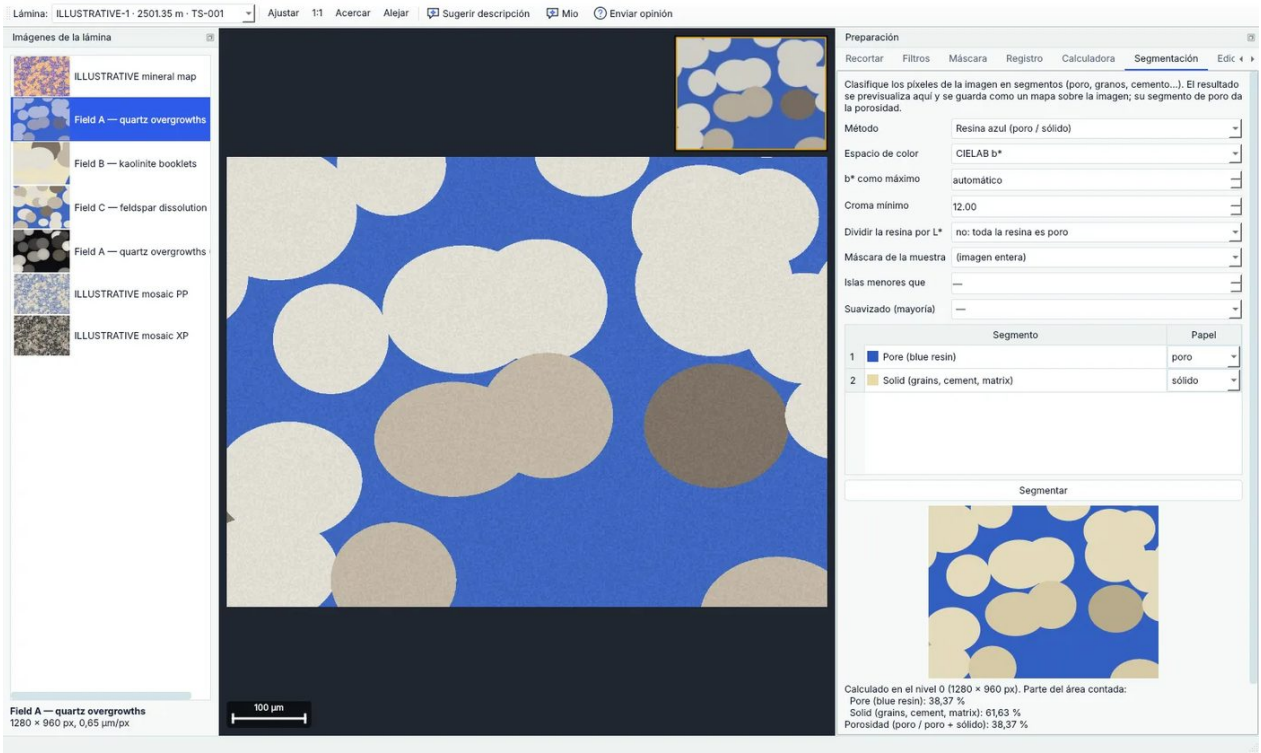
Cobertura

GT5 (registro PP ↔ XP con pares de puntos, registro automático), GT19 (Volume Calculator de las “More tools”).

RockFace Lab: segmentación y porosidad

Para qué sirve

La **segmentación** separa los píxeles de una imagen de lámina en segmentos — poro, granos, cemento, matriz... — y guarda el resultado como un **mapa** sobre la imagen. Su segmento de poro da la **porosidad**. RockFace Lab ofrece los métodos clásicos: la resina azul, umbrales de un canal (también Otsu de varios niveles), un rango de color, un clasificador bayesiano aprendido de muestras dibujadas en la imagen, k-medias (también sobre superpíxeles), semillas que crecen por watershed, y un bosque aleatorio entrenado con ejemplos pintados.



En el programa: RockFace Lab: segmentación y porosidad

Antes de empezar

Una imagen de la lámina en RockFace Lab, de preferencia recortada y filtrada (página RockFace Lab: recorte, filtros y la máscara de la muestra). Una máscara de la muestra limita la segmentación a la roca.

Paso a paso

1. Abra la pestaña **Segmentación** y seleccione una imagen (no un mapa).

2. **Método**:
    - **Resina azul (poro / sólido)** — la resina epoxi azul es poro. En CIELAB la resina se encuentra por su azul (b*), con el corte elegido automáticamente (Otsu) o escrito, y el **Croma mínimo**; o por el **Ángulo de tono CIELAB**. La resina puede separarse por su claridad: **no: toda la resina es poro**, **poro abierto = resina clara (Otsu)**, o **poro abierto = L* como mínimo...** — la parte oscura, teñida por la resina, es entonces microporosidad.
    - **Umbrales de un canal** — elija el **Canal** (luminancia, rojo, verde, azul, tono, saturación y valor HSV, L, *a*, b*, croma y ángulo de tono CIELAB) y los cortes; vacío: automático (Otsu de varios niveles).
    - **Rango de color (HSV)** — los rangos de tono, saturación y valor de un segmento.
    - **Clasificador bayesiano (muestras)** — **Dibujar una muestra del segmento elegido** para cada segmento (al menos 8 píxeles cada una); el clasificador aprende sus colores.
    - **K-medias (no supervisado)** — el número de **Grupos**, sobre píxeles o sobre **Superpíxeles**.
    - **Crecer desde semillas (watershed)** — **Pintar semillas del segmento elegido** con el **Radio del pincel**.
    - **Bosque aleatorio (ejemplos pintados)** — página Segmentar por ejemplos pintados (bosque aleatorio).
3. **Segmentos**: **Añadir segmento**, **Quitar segmento**; cada uno con su nombre, color y **Papel** (poro, sólido, sin clasificar).
4. Región: la imagen entera, o una máscara de la muestra.
5. **Segmentar**. La vista previa muestra el mapa sobre la imagen y la "Parte del área contada" de cada segmento, la **Porosidad (poro / poro + sólido)** y los umbrales usados.
6. Limpie el mapa: **Islas menores que** (píxeles dados a su entorno) y **Suavizado (mayoría)**.
7. **Nombre del mapa** y luego **Guardar la segmentación como mapa**. "Segmentación guardada: ... (porosidad ... %)."

El mapa puede corregirse a mano y separarse en objetos (página RockFace Lab: edición de mapas y objetos), y luego medirse (página RockFace Lab: medidas y distribuciones de tamaño).

Opciones

Opción	Qué cambia
Resina azul — la separación por L*	Toda la resina es poro, o solo la resina clara (poro abierto); la resina oscura es microporosidad.
Canal, cortes	Qué canal se corta, y dónde (vacío: Otsu).
Superpíxeles (k-medias)	Agrupar superpíxeles SLIC en vez de píxeles: segmentos más suaves.
Papel	Poro y sólido hacen la porosidad; sin clasificar queda fuera de ella.

Cómo funciona

- Los colores se convierten a CIELAB (dentro de 0,0049 de scikit-image en 100 000 colores) y a HSV; se ofrecen 12 canales.
- En tres láminas ILUSTRATIVAS de verdad exacta (22,3–25,6 % de porosidad), la resina azul, el Otsu de b* y el clasificador bayesiano fueron exactos en imágenes limpias y quedaron dentro de 0,5 puntos (IoU $\geq$ 0,95) con desenfoque, ruido y resina más fina a la vez.

- En las 20 láminas carbonáticas de GO-Forward D2.1 (CC BY 4.0), cuyos valores publicados son la porosidad abierta de una segmentación SLIC + k-medias, la resina por ángulo de tono con la separación por L* sigue esos valores con una correlación de 0,97; contar toda la resina da la porosidad óptica total.
- El mapa es una imagen en teselas como las demás, en el sistema de la lámina, por lo que se superpone a todas las imágenes de la lámina en Atlas y en Lab.

Desde un script

```
pp = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP")
seg = pp.segment("resin", post=[("islands", {"min_px": 20})])
print(f"porosidad {seg.porosity():.2f} %")
km = pp.segment("kmeans", k=4, superpixels=5000, save=False)          # un vistazo, no se escribe
↪  nada
otsu = pp.segment("thresholds", channel="b", classes=3, name="Otsu de b*")
```

Límites y problemas comunes

- “Elija una imagen de la lámina (no un mapa) para segmentar.”
- “Dibuje una muestra (de al menos 8 píxeles) de cada segmento.” / “Pinte semillas de al menos un segmento.”
- La vista previa se calcula en un nivel reducido en imágenes grandes (“Calculado en el nivel …”); el mapa guardado está a resolución completa.
- Láminas sin resina azul: use umbrales, un rango de color, el clasificador o el bosque aleatorio.

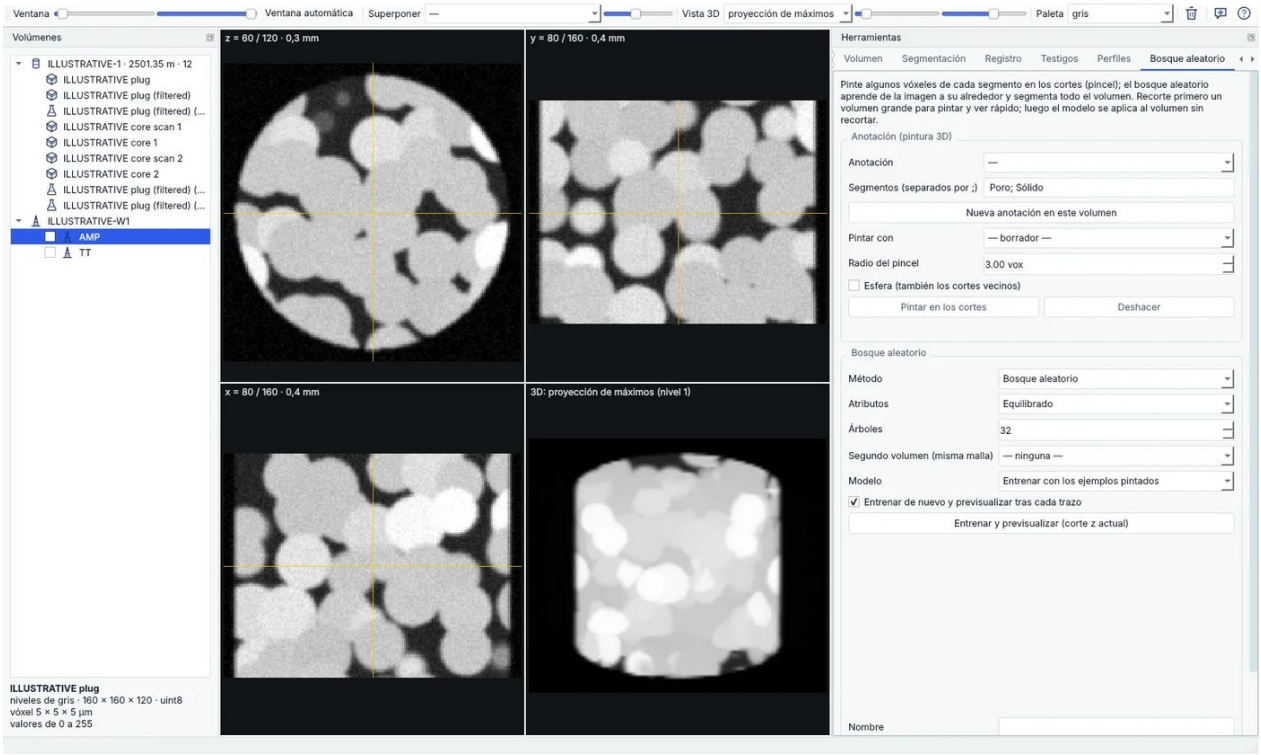
Cobertura

GT7 (segmentación manual y por umbrales), GT8 (poro / no poro por inferencia bayesiana), L7 en parte (cuantificación de la lámina entera, clásica).

Segmentar por ejemplos pintados (bosque aleatorio)

Para qué sirve

Algunas fases no se distinguen por un color o un valor de gris: un cemento con el color de los granos, vúgulos con el gris medio de la matriz. Usted pinta algunos píxeles (o vóxeles) de cada segmento, y el programa aprende de la imagen **alrededor** de ellos —suavidad, textura, bordes— y clasifica toda la imagen o todo el volumen. Cada trazo nuevo lo entrena de nuevo y la vista previa cambia enseguida, así que usted corrige donde se equivoca.



En el programa: Segmentar por ejemplos pintados (bosque aleatorio)

Funciona en **RockFace Lab**, en imágenes de lámina, y en **RockFace MC**, en volúmenes de micro-CT.

Antes de empezar

- Lab: una imagen de una lámina (una imagen con nícoles cruzados de la misma lámina puede entrar como segunda imagen, si está registrada sobre la primera o si ambas tienen el referencial de la lámina).

- MC: un volumen en gris. En un volumen grande, recorte antes una parte representativa (**Volumen → Recortar**) para pintar y ver rápido; después el modelo se aplica a todo el volumen.

Paso a paso

En Lab (imágenes)

1. Abra la imagen y vaya a la pestaña **Segmentación**.
2. En **Método**, elija **Bosque aleatorio (ejemplos pintados)**. Se proponen dos segmentos (poro y sólido): cámbieles el nombre y añada otros con **Añadir segmento**.
3. Acerque una parte representativa de la imagen: la vista previa se calcula sobre la parte que está en pantalla.
4. Elija un segmento en la tabla, pulse **Pintar ejemplos del segmento elegido** y pinte algunos trazos sobre él. Haga lo mismo con cada segmento. Pinte los bordes y los lugares fáciles de confundir.
5. Con **Actualizar la vista previa tras cada trazo (la parte de la imagen en pantalla)** marcado, la vista previa sigue cada trazo. Mire dónde se equivoca y pinte ahí.
6. Pulse **Aplicar a toda la imagen** para clasificar toda la imagen en el tamaño de píxel en que entrenó, bloque a bloque, o **Guardar la segmentación como mapa** para guardar solo la parte calculada.

En MC (volúmenes)

1. Abra el volumen en gris y vaya a la pestaña **Bosque aleatorio**.
2. Escriba los segmentos en **Segmentos (separados por ;)** (por ejemplo `Vúgulo; Matriz`) y pulse **Nueva anotación en este volumen**. La anotación aparece sobre los cortes.
3. Elija el segmento en **Pintar con**, el **Radio del pincel**, y pulse **Pintar en los cortes**. Arrastre el ratón en cualquiera de las tres vistas de corte. **— borrador —** borra; **Deshacer** quita el último trazo. Marque **Esfera (también los cortes vecinos)** para pintar también los cortes vecinos.
4. Pinte algunos vóxeles de cada segmento, en varios cortes.
5. **Entrenar y previsualizar (corte z actual)** muestra el resultado en una ventana del corte actual; con **Entrenar de nuevo y previsualizar tras cada trazo**, sigue cada trazo.
6. Pulse **Aplicar a todo el volumen**. El resultado es un volumen segmentado nuevo, con su porosidad.

Opciones

- **Atributos** — lo que mira el bosque, como en el Interactive Segmenter de GeoSlicer:
  - *Nítido* (*detalles finos*): el valor, gaussiana σ 1 y 2, varianza local 5 × 5;
  - *Equilibrado*: el valor, gaussiana 1, 2, 4, varianza 5 y 9 — un buen comienzo;
  - *Suave* y *Muy suave*: escalas mayores, segmentos más suaves;
  - *Completo* (*todos los atributos*): todos, más el gradiente y el laplaciano.
- **Árboles** — más árboles, un resultado más estable (32 basta casi siempre).
- **Segunda imagen / Segundo volumen (misma malla)** — más canales en la misma malla (la imagen XP de una lámina).
- **Método** (MC) — *Bosque aleatorio* o *Inferencia bayesiana* (*gaussiana*) (cada segmento una distribución normal de los atributos).

- **Modelo** — *Entrenar con los ejemplos pintados*, o un modelo guardado en el proyecto. Todo modelo aplicado queda guardado en el proyecto; **Exportar modelo...** lo escribe en un archivo `.rfmodel` e **Importar modelo...** lee uno (de un colega, por ejemplo).

Cómo funciona

- Para cada píxel o vóxel, los atributos del conjunto elegido se calculan en cada canal (L*, a*, b* de una imagen en color; el gris de un volumen). Un bosque aleatorio (Breiman 2001) de árboles de decisión aprende de los puntos pintados qué atributos separan los segmentos; cada punto recibe el segmento votado por la mayoría de los árboles.
- Un atributo depende solo de los puntos en un margen a su alrededor; por eso la imagen se clasifica bloque a bloque con ese margen y el resultado es igual al de toda la imagen de una vez, sea cual sea su tamaño.
- Un modelo se guarda como números (los nodos de los árboles), nunca como código de programa: un modelo recibido de otra persona se puede abrir con seguridad.
- Fuente: L. Breiman (2001), *Random forests*, Machine Learning 45, 5–32; los conjuntos de atributos siguen el manual de GeoSlicer.

Desde un script

```
import rockface.api as rf
prj = rf.open("proyecto.rockface")
pp = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP")
seg, bosque = pp.forest(strokes=[(1, [(120, 80), (140, 90)], 6), (2, [(600, 420)], 6)],
                        segments=["Poro", "Sólido"], preset="balanced")
toda, fracciones, porosidad = pp.apply_forest(bosque)
vol = prj.volume("Plug A")
anot = vol.new_annotation(["Vúgulo", "Matriz"])
anot.paint("z", 40, [(30, 30), (36, 30)], 2.0, 1)
f3 = vol.train_forest(anot, name="Vúgulos")
seg3 = vol.apply_forest(f3)
```

Límites y problemas comunes

- **“Pinte ejemplos de al menos dos segmentos.”** Cada segmento necesita algunos trazos.
- **La vista previa está bien y toda la imagen no.** Los trazos vinieron de una sola parte; pinte otras partes también.
- **“El modelo se entrenó con ... canales”**: un modelo entrenado con segunda imagen la necesita ahora.
- En Lab, la vista previa y el entrenamiento usan los trazos que están en pantalla; los de fuera quedan guardados para después.
- Las redes preentrenadas de GeoSlicer (U-Net) llegan en la etapa 0.26.

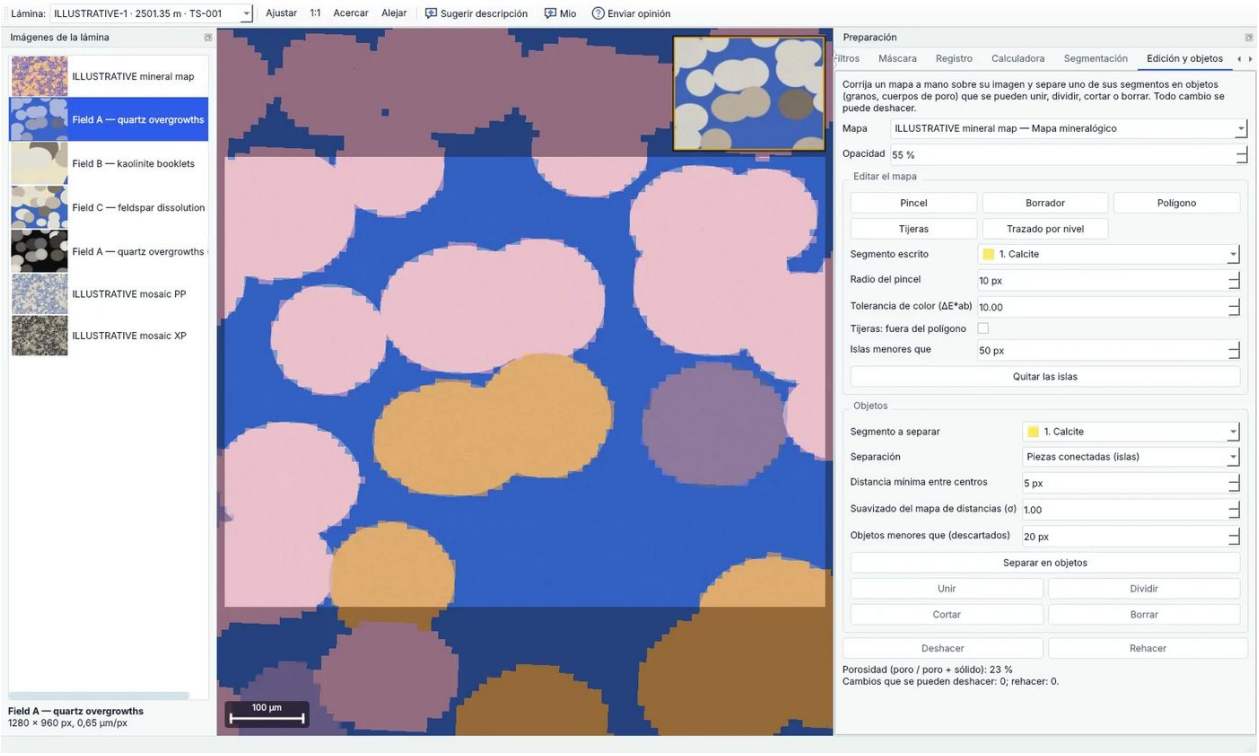
Cobertura

GV6, GT7, GT8 (Interactive Segmenter, Segmenter — métodos bosque aleatorio y bayesiano).

RockFace Lab: edición de mapas y objetos

Para qué sirve

Una segmentación rara vez es perfecta: un grano pintado como cemento, burbujas en la resina tomadas por poros, una raya. La pestaña **Edición y objetos** corrige un mapa a mano sobre su imagen — pincel, borrador, polígono, tijeras, trazado por nivel, islas — y separa uno de sus segmentos en **objetos**: cada grano o cuerpo de poro por separado, para poder medirlo. Los objetos se pueden unir, dividir, cortar y borrar. Todo cambio se puede deshacer.



En el programa: RockFace Lab: edición de mapas y objetos

Antes de empezar

Un mapa de la lámina: una segmentación (página RockFace Lab: segmentación y porosidad) o un mapa mineralógico (“La lámina aún no tiene mapas: segmente primero una imagen.”).

Paso a paso

Corregir un mapa

1. Abra **Edición y objetos** y elija el **Mapa**; ajuste su **Opacidad** sobre la imagen.

2. Marque **Editar el mapa** y elija el **Segmento escrito**.
3. Elija una herramienta:

    - **Pincel** — arrastre sobre la imagen para pintar el segmento elegido (**Radio del pincel**);
    - **Borrador** — arrastre para borrar (sin clasificar);
    - **Polígono** — haga clic en las esquinas; un doble clic o Enter lo rellena;
    - **Tijeras** — dibuje un polígono: su interior (o, con **Tijeras: fuera del polígono**, su exterior) recibe el segmento elegido;
    - **Trazado por nivel** — haga clic en un punto: los píxeles conectados de color parecido (**Tolerancia de color (ΔE*ab)**) reciben el segmento elegido.

4. **Islas menores que** y **Quitar las islas**: los trozos pequeños se dan a su entorno.
5. **Deshacer** y **Rehacer** — "Cambios que se pueden deshacer: …; rehacer: …".

Cada edición se escribe en el mapa a resolución completa y en todos los niveles de zoom a la vez.

Objetos

1. En **Objetos**, elija el **Segmento a separar** (los granos, o los poros).
2. **Separación**:

    - islas — cada trozo conectado es un objeto;
    - watershed — los granos que se tocan se separan en sus gargantas: **Distancia mínima entre centros** y **Suavizado del mapa de distancias** (σ);
    - SNOW — el watershed sobresegmentado de Gostick (2017), para cuerpos de poro.

3. **Objetos menores que (descartados)**.
4. **Separar en objetos**. "N objetos guardados: …". Los objetos se dibujan cada uno con su color.
5. Edítelos con las herramientas:

    - **Unir** — haga clic en los objetos y luego en **Unir los objetos marcados** ("Objetos marcados: n (al menos 2)");
    - **Dividir** — haga clic en un objeto para dividirlo por watershed;
    - **Cortar** — haga clic en los dos extremos de una línea de corte;
    - **Borrar** — haga clic en un objeto para borrarlo. **Deshacer** y **Rehacer** como para el mapa.

Opciones

Opción	Qué cambia
Tolerancia de color (ΔE*ab)	Cuánto puede diferir un color y seguir siendo trazado.
Distancia mínima entre centros	Mayor: menos objetos, más grandes.
Suavizado del mapa de distancias	Mayor: menos división excesiva de granos irregulares.
Objetos menores que	Los objetos pequeños se descartan (ruido).

Cómo funciona

Las ediciones se escriben en su lugar, en las teselas del mapa, con todos los niveles de la pirámide rehechos; cada edición devuelve un "parche" para deshacer, de modo que deshacer devuelve exactamente el mapa anterior (comprobado con mapas escritos de nuevo). Los objetos se guardan

como un mapa de objetos: cada píxel guarda el número de su objeto. En láminas de verdad exacta, los granos separados por watershed y SNOW se encontraron con exhaustividad de 0,78–0,83 y precisión de 0,96–0,98; con los colores del XP la exhaustividad subió a 0,87–0,89 (página RockFace Lab: medidas y distribuciones de tamaño).

Desde un script

```
seg = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP").segment("resin")      # un mapa de segmentación
patch = seg.paint([(100, 100), (300, 120)], 15, 1)      # pincel a lo largo de una línea, radio 15
↪  px, segmento 1
seg.undo(patch)
seg.level_trace(420, 380, tolerance=8, phase=2)
seg.remove_islands(30)
grains = seg.objects(2, "watershed", min_distance=6, sigma=1.0, min_px=40)
print(grains.object_count())
grains.merge_objects([(1421, 842), (1422, 842)])      # un punto en cada uno de dos objetos que se
↪  tocan
grains.cut_objects((600, 300), (640, 360))
```

Límites y problemas comunes

- "Objetos marcados: 1 (al menos 2)." — haga clic en un segundo objeto antes de unir.
- Separar un mapa muy grande tarda: separe antes un recorte para elegir los parámetros.
- Las tijeras también se alcanzan por script para cualquier polígono (`img.scissors`).

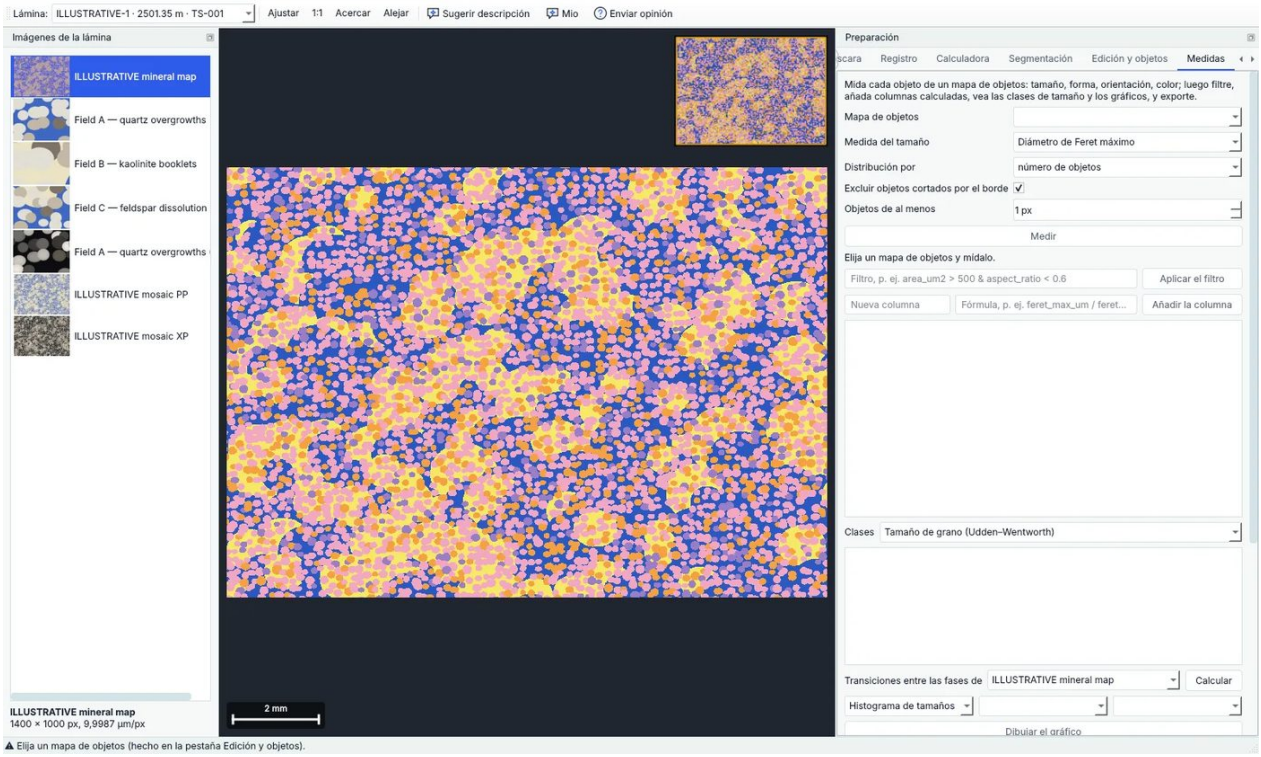
Cobertura

GT7 (segmentación manual: pintar, borrar, tijeras, trazado por nivel, islas), GT9 (particionado: islas, watershed, SNOW), GT10 (editor de objetos: unir, dividir, cortar, borrar).

RockFace Lab: medidas y distribuciones de tamaño

Para qué sirve

La pestaña **Medidas** mide cada objeto de un mapa de objetos — cada grano o poro: área, perímetro, diámetros de Feret, la elipse ajustada, factores de forma, orientación, brillo y color — y, para poros, las gargantas entre ellos y el número de coordinación. Da las clases de tamaño (Udden–Wentworth para granos, Choquette y Pray para poros), las estadísticas de Folk y Ward, tablas con columnas calculadas y filtros, gráficos y las exportaciones.



En el programa: RockFace Lab: medidas y distribuciones de tamaño

Antes de empezar

Un mapa de objetos (página RockFace Lab: edición de mapas y objetos), de preferencia con su escala.

Paso a paso

Medir

1. Abra **Medidas** y elija el **Mapa de objetos**.
2. **Medida del tamaño** (la columna usada para los tamaños: diámetro de Feret máximo, diámetro equivalente...) y **Distribución por**: **número de objetos** o **área (como un conteo de puntos)**.
3. **Excluir objetos cortados por el borde**; **Objetos de al menos** N píxeles.
4. **Medir**. "N objetos medidos: ...".
5. El resumen: "Tamaño: media ... µm (clase); D10, D50, D90", "Folk & Ward (φ): media, selección (clase), asimetría, curtosis", "Forma: relación de aspecto media, circularidad media" y, para poros, "Número de coordinación medio ... (N gargantas)".

La tabla

- Una fila por objeto con **Área**, **Perímetro**, **Perímetro / área**, **Diámetro equivalente**, **Diámetro de Feret máximo**, **mínimo** y **medio**, **Ángulo del Feret máximo**, **Relación de aspecto**, **Elongación**, **Eje mayor** y **menor de la elipse**, **Orientación (elipse)**, **Excentricidad**, **Factor de forma**, **Circularidad**, **Solidez**, **Convexidad**, **γ (perímetro / círculo)**, **Centro x, y** (px y mm), **En el borde**, el **Número de coordinación** de los poros, y el brillo y el color de la imagen bajo el objeto.
- **Filtrar**, por ejemplo `area_um2 > 500 & aspect_ratio < 0.6`, y luego **Aplicar el filtro** ("Objetos mostrados: n de N").
- **Nueva columna** con una **Fórmula**, por ejemplo `feret_max_um / feret_min_um`, y luego **Añadir la columna**.
- La tabla se puede ordenar, filtrar por columna, exportar a CSV o XLSX y mostrar como histograma.

Clases y gráficos

1. **Clases**: **Tamaño de grano (Udden–Wentworth)** (14 clases, de arcilla a bloque), **Tamaño de poro (Choquette & Pray)** o **Grupos de área similar** — con el recuento, el % en número y el % en área de cada una.
2. Gráfico: **Histograma de tamaños (φ)** con su curva acumulada, **Gráfico cruzado con histogramas**, **Diagrama de rosa de orientaciones**, **Clases de tamaño**, o **Transiciones entre fases (barras apiladas)** (página Transiciones entre fases). **Dibujar el gráfico**; guárdelo en PNG.
3. Exporte las tablas (CSV, XLSX) y los objetos en color (PNG).

Opciones

Opción	Qué cambia
Medida del tamaño	El diámetro usado para las clases y estadísticas.
Distribución por área	Cada objeto pesa por su área, como en un conteo de puntos.
Excluir objetos cortados por el borde	Los objetos que tocan el borde de la imagen no se cuentan.

Cómo funciona

- Perímetro por la fórmula de Crofton; diámetros de Feret a partir de la envolvente convexa del contorno subpíxel; la elipse de los mismos momentos de segundo orden; factores de forma según la ISO 9276-6.
- Gargantas: la longitud de la frontera entre dos poros que se tocan; el número de coordinación es el número de poros que toca cada uno.
- Comprobado en formas de tamaño conocido en posiciones y ángulos aleatorios: desde 20 px, área, perímetro, diámetros de Feret y elipse dentro de un 2 %, orientación dentro de una fracción de grado; coordinación 4 y 6 en empaquetamientos cuadrado y hexagonal; las medidas de Folk y Ward de 517 discos de una ley log-normal conocida iguales a las de los diámetros sorteados.

Desde un script

```
grains = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP").segment("resin").objects(2, "watershed", min_px=40)
m = grains.measure()
print(m.summary(exclude_edge=True))                    # Folk y Ward, D10/D50/D90, forma,
↪  coordinación
t = m.table.filter("touches_edge == 0")
t.add_column("ratio", "feret_max_um / feret_min_um")
print(rf.measure.class_table(t, "feret_max_um", "wentworth"))
rf.measure.chart("rose", t, "orientaciones.png", x="ellipse_angle")
rf.measure.to_xlsx("granos.xlsx", {"granos": t})
```

Límites y problemas comunes

- “El mapa no tiene escala: las longitudes están en píxeles.” — dé la escala de la imagen en Atlas.
- Los objetos de uno o dos píxeles tienen formas sin sentido: aumente **Objetos de al menos**.
- El perímetro de Crofton queda un 5–7 % por debajo en lados rectos largos.

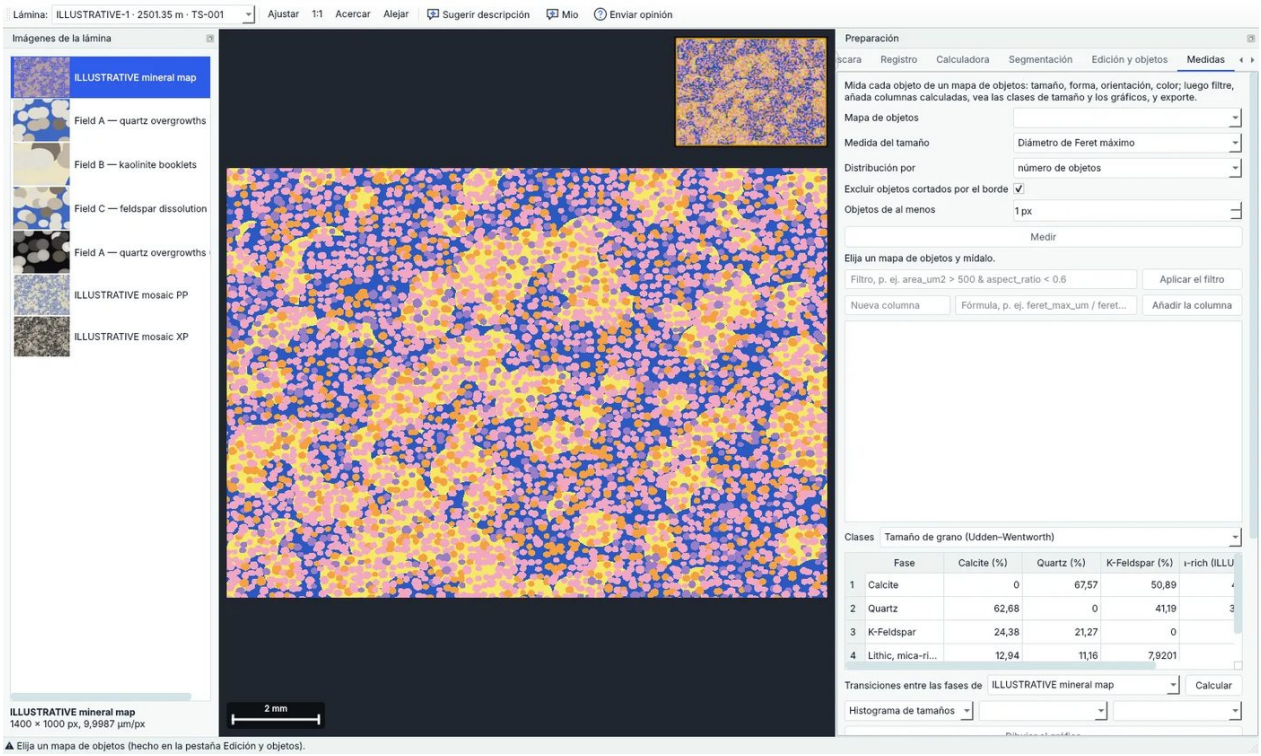
Cobertura

GT11 (medidas por objeto), GT12 (gargantas 2D y coordinación), GT13 (clases de tamaño; grupos por área similar), GT14 (salidas: tablas XLSX, objetos coloreados), GT19 (tablas, filtro, gráficos).

Transiciones entre fases

Para qué sirve

Qué minerales tocan a cuáles: ¿la dolomita bordea los poros? ¿El cuarzo está rodeado de cemento de calcita? La tabla de transiciones de un mapa mineral o de una segmentación dice, para cada fase, cómo se reparten sus píxeles vecinos entre las demás fases. El gráfico de barras apiladas lo muestra de un vistazo.



En el programa: Transiciones entre fases

Antes de empezar

Un mapa mineral o una segmentación de una lámina en RockFace Lab.

Paso a paso

1. Abra la lámina en RockFace Lab y vaya a la pestaña **Medidas**.
2. En **Transiciones entre las fases de**, elija el mapa y pulse **Calcular**.
3. La tabla (en lugar de las clases de tamaño) tiene una columna por fase: el % de sus píxeles vecinos que pertenecen a cada fase (las filas). El gráfico muestra una barra por fase, apilada por las fases que toca.

4. **Gráfico (PNG)** guarda el gráfico en un archivo PNG.

Cómo funciona

Cada píxel se compara con sus 8 vecinos sobre todo el mapa en resolución completa; los contactos de una fase consigo misma quedan fuera; cada columna se divide por su total (la "transition analysis" del Segment Inspector de GeoSlicer).

Desde un script

```
seg = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP (segmentation)")
tabla = seg.transitions()                # rf.Table: "phase" y una columna por fase, en %
print(tabla.rows())
```

Límites y problemas comunes

- "Se necesita una segmentación o un mapa mineral": las transiciones se calculan sobre mapas, no sobre imágenes.
- Las fases que no aparecen en el mapa quedan fuera.

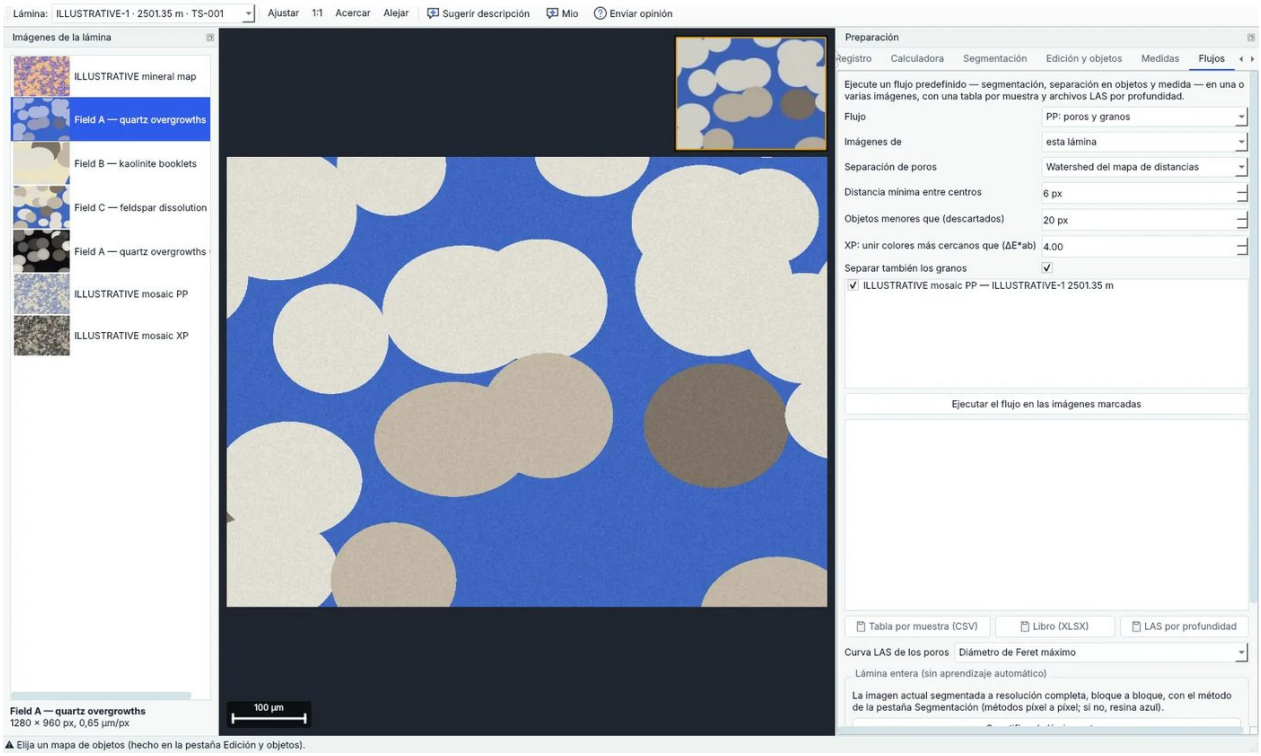
Cobertura

GT19 (Segment Inspector: transition analysis; Charts: transition).

RockFace Lab: flujos, la lámina entera y NetCDF

Para qué sirve

Un **flujo** ejecuta la cadena entera — segmentación, separación en objetos, medida — en una imagen o en muchas (todas las imágenes de una lámina, o del proyecto) de una vez, y da una tabla con una fila por muestra y archivos LAS de los tamaños de poro por profundidad para cada pozo. **Lámina entera** segmenta una imagen completa de lámina a resolución completa, bloque a bloque. **Importar y exportar** lee y escribe imágenes de etiquetas y archivos NetCDF para intercambiar mapas con otros programas.



En el programa: RockFace Lab: flujos, la lámina entera y NetCDF

Antes de empezar

Imágenes de las láminas en RockFace Lab; para el flujo PP/XP, la imagen XP de cada lámina; para LAS, descripciones con pozo y profundidad.

Paso a paso

Un flujo

1. Abra la pestaña **Flujos**.
2. **Flujo**:
   - **PP: poros y granos** — segmentación por la resina azul, poros y granos separados y medidos;
   - **PP/XP: granos separados por los colores XP** — granos distinguidos por sus colores de extinción en nícoles cruzados (**XP: unir colores más cercanos que (ΔE*ab)**);
   - **Mapa mineral (QEMSCAN...): objetos de cada fase**.
3. **Imágenes de**: **esta lámina** o **todo el proyecto**; marque las imágenes a usar.
4. **Separación de poros** (watershed, SNOW, islas), **Distancia mínima entre centros**, **Objetos menores que (descartados)**, **Separar también los granos**.
5. **Ejecutar el flujo en las imágenes marcadas**. "Ejecutando el flujo: imagen k de n...", luego "Flujo hecho en N imágenes (M con errores)".
6. La tabla tiene una fila por muestra: pozo, profundidad, lámina, porosidad, las fracciones de las fases y las estadísticas de tamaño. Expórtela (CSV, XLSX).
7. **Curva LAS de los poros** (la columna de tamaño) y **LAS por profundidad**: un archivo LAS por pozo con el máximo, la media, la mediana, el mínimo y la desviación estándar de la columna y la porosidad en cada profundidad de muestra.

La lámina entera

1. En **Lámina entera (sin aprendizaje automático)**, seleccione una imagen.
2. **Cuantificar la lámina entera** la segmenta a resolución completa, bloque a bloque, con el método de la pestaña Segmentación (métodos píxel a píxel; si no, la resina azul). "…: N píxeles contados", con la porosidad y la parte de cada segmento.

Para la lámina entera segmentada por una red neuronal, vea RockFace IA: segmentar con modelos, entrenar, ajustar y validar.

Importar y exportar

- **Importar una imagen de etiquetas...** (PNG, TIFF) — **Etiquetas como mapa de segmentación** o **Etiquetas como mapa de objetos**.
- **Exportar el mapa como etiquetas (TIFF)...**
- **Importar NetCDF...** y **Exportar la lámina como NetCDF...** — las imágenes y mapas de la lámina con su escala, origen y fases (NetCDF clásico; lee NetCDF-4).

Opciones

Opción	Qué cambia
Flujo	PP, PP/XP o mapa mineral.
Imágenes de	Una lámina o todo el proyecto.
XP: unir colores más cercanos que	Los granos cuyos colores XP difieren menos que esto son un solo grano.
Curva LAS de los poros	La columna de tamaño escrita en los archivos LAS.

Cómo funciona

- Los flujos usan las mismas funciones que las pestañas; así, un flujo da el resultado que darían las pestañas paso a paso.
- Los granos separados con los colores XP se encontraron con exhaustividad de 0,87–0,89, frente a 0,46–0,51 solo con PP, en láminas de granos conocidos.
- La lámina entera se procesa bloque a bloque con márgenes superpuestos: en una lámina de 27 Mpx el resultado fue idéntico al de la imagen entera de una vez, y la porosidad igual a la verdad.
- Las idas y vueltas de NetCDF y de TIFF de etiquetas son idénticas.

Desde un script

```
pp = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP")
r = pp.run_flow("pp")
pores, grains = r.measurements
print(r.porosity, grains.summary(exclude_edge=True)["d50_mm"])
results = prj.run_flow(prj.images(kind="slide", modality="pp"), flow="pp")
prj.flow_table(results).to_csv("por_muestra.csv")
prj.las_by_depth(results, "las", column="feret_max_um")
seg, fractions, porosity = pp.quantify_whole("resin")
prj.export_netcdf([pp, seg], "lamina.nc")
```

Límites y problemas comunes

- “Marque al menos una imagen.”
- “La lámina no tiene imagen XP para esta imagen.” — el flujo PP/XP necesita las dos luces.
- Las muestras sin pozo o sin profundidad aparecen en la tabla, pero no en los archivos LAS.

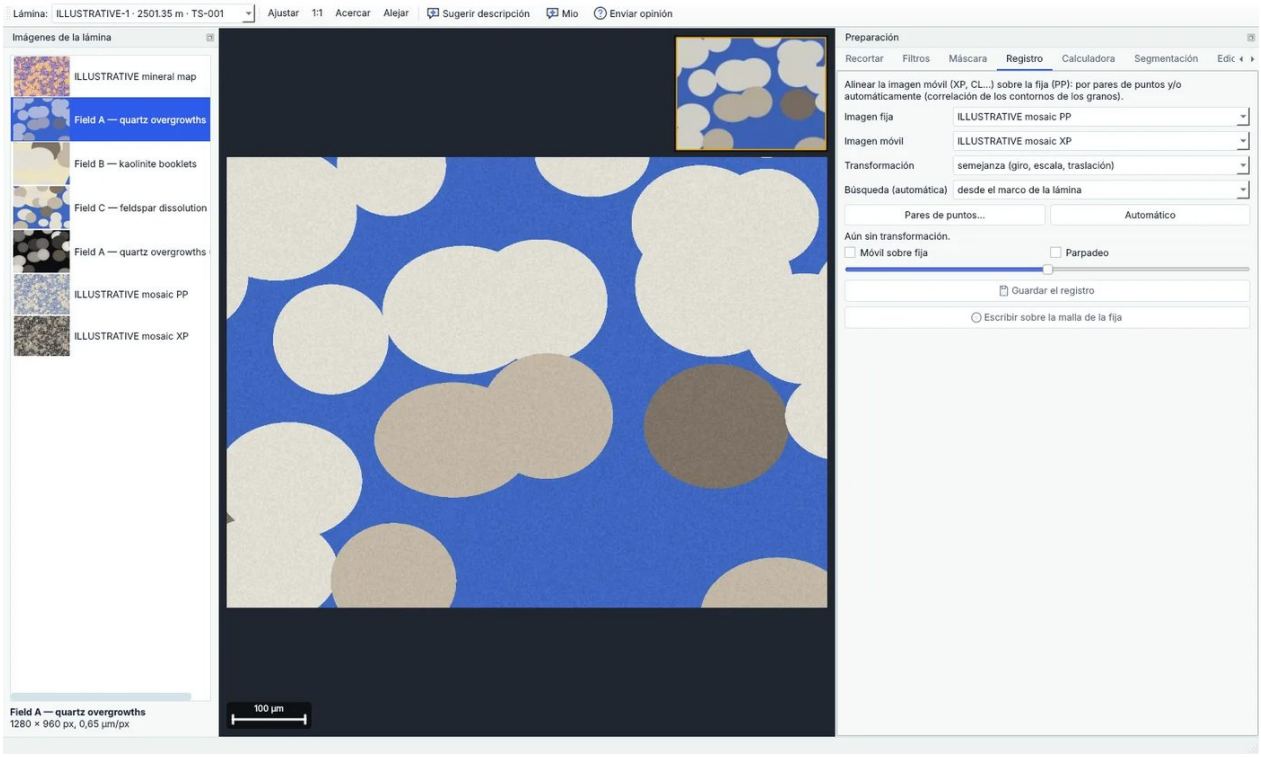
Cobertura

GT14 (LAS por profundidad, NetCDF), GT15 (flujos predefinidos PP, PP/XP, QEMSCAN), GT16 (análisis de varias imágenes), GT17 (exportación e importación de fuentes estándar), L7 (cuantificación de la lámina entera, clásica).

Un mapa mineral alineado sin puntos de control; efectos en volúmenes grandes

Para qué sirve

Dos detalles encontrados por la auditoría de 0.23 y cerrados en 0.28. **Un mapa mineral alineado sobre una segmentación de la imagen** sin marcar pares de puntos (el Thin Section Auto Registration de GeoSlicer). **Los efectos del editor de segmentos en volúmenes grandes** — margen, suavizado, eliminación de bordes y expansión — a resolución completa, por bloques de cortes, en lugar de en un nivel reducido (los efectos Big Image de GeoSlicer).



En el programa: Un mapa mineral alineado sin puntos de control; efectos en volúmenes grandes

Antes de empezar

- Alineación: una segmentación de la imagen (Lab → Segmentación) y el mapa mineral de la misma lámina, ambos con una fase de poro (papel de la fase “Poro”), o con fases que muestren los mismos bordes.
- Efectos: un volumen segmentado en MC.

Paso a paso

1. **Lab → Registro**: elija la segmentación como *Imagen fija* y el mapa mineral (marcado "mapa") como *Imagen móvil*; **Automático** (con *Búsqueda* (*automática*) "traslación", "cualquier giro" o "giro y escala" cuando los dos no tienen un marco de la lámina en común); **Guardar el registro**. El mapa queda superpuesto a la imagen en Atlas y en Lab.
2. **MC → Segmentación → Efectos sobre el volumen segmentado**: nada cambia para el usuario — un volumen demasiado grande para tenerlo entero en memoria ahora se edita a resolución completa, unos pocos cortes a la vez.

Cómo funciona

- Alineación: los poros de cada mapa (o, sin poros, los bordes entre dos fases cualesquiera) se convierten en una imagen en gris; las dos se alinean por ECC sobre sus gradientes en una pirámide (Evangelidis & Psarakis 2008), partiendo de los marcos de la lámina o de la búsqueda, como Lab alinea dos imágenes (0.17).
- Efectos: cada bloque de cortes se lee con el margen en z que necesita el efecto (el margen o el ancho más un corte, el tamaño del suavizado más uno) y se recorta después del efecto — el mismo resultado que en el volumen entero. En la *expansión* el segmento más cercano se busca en el bloque y en 16 cortes alrededor (`halo`).

Desde un script

```
t = prj.image("Mapa mineral").register_on("Segmentación", search="shift")   # dos mapas: por sus
↪  poros
rf.lab.register_map(prj.raw, seg_id, map_id, fixed_phases=[1], map_phases=[3])
rf.vol_tools.edit_labels(prj.raw, labels_id, "boundary_removal", width=2)   # volúmenes grandes:
↪  por bloques
```

Límites y problemas comunes

- Las fases elegidas deben ser lo mismo en los dos mapas (los poros de la imagen y la porosidad del mapa); con conjuntos de fases muy distintos use pares de puntos.
- Islas, operaciones lógicas, crecer desde semillas y trazado de nivel siguen en un nivel reducido en volúmenes muy grandes: necesitan el volumen entero a la vez.

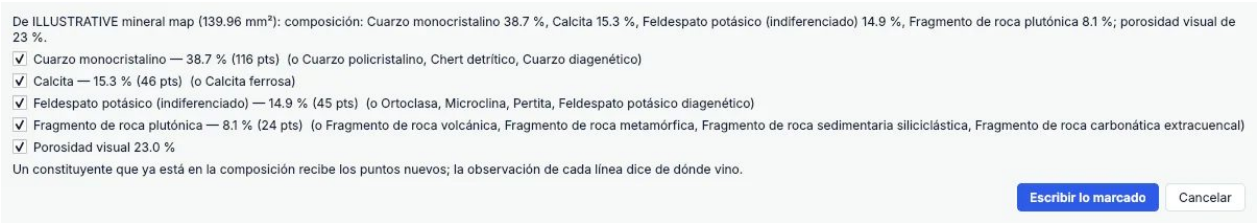
Cobertura

Filas de la auditoría de 0.23 ThinSectionAutoRegistration (GT5), BoundaryRemovalBigImage y ExpandSegmentsBigImage (GV6, GV8).

Sugerir descripción: del mapa de segmentación a la descripción

Para qué sirve

Un mapa de segmentación ya dice cuánto de la lámina ocupa cada mineral y los poros. **Sugerir descripción** lo convierte en propuestas para la descripción de la lámina — una línea de composición para cada constituyente con sus puntos, la porosidad visual y, de un mapa de objetos de granos, la moda granulométrica principal y la selección — y escribe solo lo que usted marque. Ahorra escribir lo que el mapa ya midió y mantiene al petrógrafo al mando.



En el programa: Sugerir descripción: del mapa de segmentación a la descripción

Antes de empezar

- En Lab, una lámina con mapa de segmentación: hecho en **Lab → Segmentación**, por un modelo de IA en **Lab → IA**, o importado como mapa mineralógico en Atlas.
- Una descripción de esa lámina (creada en Petro).
- Las fases del mapa nombradas con conceptos de la nomenclatura (la leyenda del mapa; Atlas → mapa mineralógico → fases).

Paso a paso

1. **Lab** → elija la lámina; abra el mapa (o deje cualquier imagen: se usa el último mapa de la lámina).
2. Haga clic en **Sugerir descripción** en la barra de herramientas. Si la lámina tiene varias descripciones, elija una.
3. El diálogo muestra la sugerencia como una frase y una casilla por ítem:
    - cada constituyente con su fracción del área contada y sus puntos en un conteo de 300 puntos — cuando la fase del mapa admite varios constituyentes (una fase llamada "cuarzo"), los otros aparecen (*o* …) para revisar;
    - la porosidad visual (las fases de poro);
    - la moda granulométrica y la selección, cuando se da un mapa de objetos de granos (script).

4. Desmarque lo que no quiera y haga clic en **Escribir lo marcado**. Cada línea escrita dice en su observación que fue sugerida a partir del mapa.

En el panel de Mio, `@mio sugiere la descripción de ILL-NL-003` (o la skill *ficha de la muestra*) muestra la misma sugerencia como texto, sin escribir nada.

Opciones

Ítem	Se escribe en
Línea de composición	la composición: una línea nueva con los puntos, o los puntos del mismo constituyente reemplazados
Porosidad visual	el sistema poroso: porosidad total
Granulometría	la textura de la lámina: moda principal (mm y clase de Wentworth)
Selección	la textura de la lámina: clase de selección y σI

Cómo funciona

- El mapa se cuantifica sin las fases de fondo y no clasificadas (como en Atlas → mapa mineralógico); la fracción de cada fase se vuelve puntos de un conteo de 300 puntos, redondeados (una fracción menor que un punto aparece pero no es aplicable).
- Los conceptos de la fase dan el constituyente: el primer constituyente nombrado, o el primer constituyente de un grupo nombrado; su clase (primario, diagenético, poro) viene de la base de conocimiento.
- Granulometría y selección son las medidas gráficas de Folk y Ward (1957) de los diámetros de Feret máximos de los objetos de grano, clasificadas por Wentworth (1922) y los términos de selección de Folk y Ward.
- La frase se escribe desde una plantilla en español, inglés o portugués, así que cada número es un número del mapa; un modelo de lenguaje puede reescribirla, y la reescritura se conserva solo con exactamente los mismos números.

Desde un script

```
d = prj["ILL-NL-003"]
s = d.suggestion()                                    # el último mapa de su lámina
print(rf.suggest.text(s, "es", prj.kb))
print([(i.key, i.percent, i.points) for i in s.items])
d.apply_suggestion(s, accept=["porosity", "line:calcite_dia"])
s = prj.suggest_description("mi mapa", objects="mis granos")      # con granulometría y selección
```

Límites y problemas comunes

- “Esta lámina no tiene mapa de segmentación”: haga uno en Lab → Segmentación o Lab → IA.
- Una fase nombrada solo por una clase (“Cemento”) aparece pero no es aplicable: nómbrela con un constituyente en la leyenda del mapa.

- Los puntos reemplazan los del mismo constituyente en la composición (sin hábito ni ubicación); las líneas con hábito o ubicación quedan como están.

Cobertura

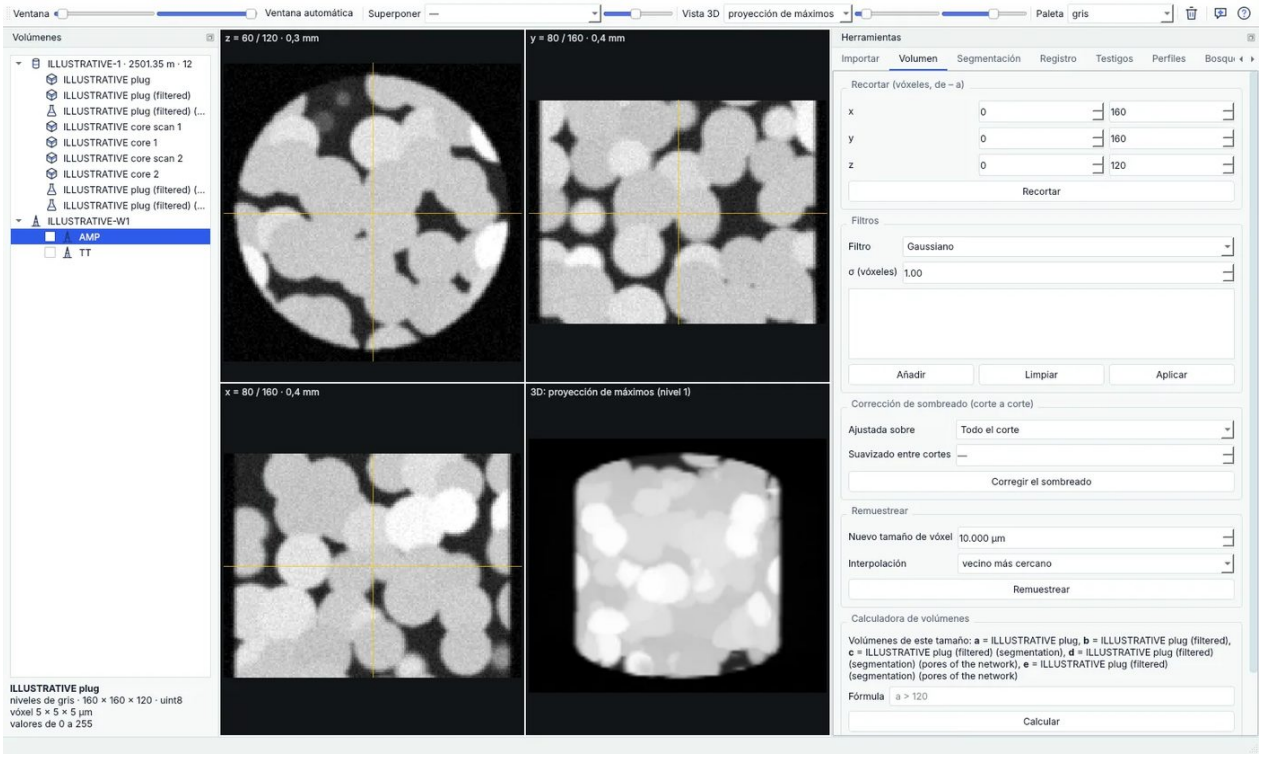
"Segmentación convertida en sugerencias de descripción" de la etapa 0.27 del ROADMAP; L7 (cuantificación de la lámina entera) llevada a la descripción.

RockFace MC

RockFace MC: volúmenes de micro-CT — importación, vistas y procesamiento

Para qué sirve

RockFace MC guarda los volúmenes de micro-CT de cada muestra — un plug, un testigo entero, un frasco de recortes de perforación — junto a sus láminas y descripciones. Importa los formatos usuales, guarda volúmenes de cualquier tamaño fuera de la memoria, los muestra en tres cortes y en 3D, y los recorta, filtra, remuestrea, combina y exporta. Cada operación escribe un nuevo volumen con su historial; el original nunca se modifica.



En el programa: RockFace MC: volúmenes de micro-CT — importación, vistas y procesamiento

Antes de empezar

- Una descripción guardada: un volumen pertenece a la muestra de la descripción (y puede ligarse a una de sus láminas).
- Abra MC: **Inicio → Imágenes → MC** (Ctrl+Shift+M) en RockFace Petro, o `rockface mc proyecto.rockface`.

Paso a paso

La ventana

- **Volúmenes** a la izquierda, por muestra (y los pozos con sus perfiles, página RockFace MC: perfiles de imagen); seleccione uno para mostrarlo.
- Tres vistas de cortes (x, y, z) y la **Vista 3D** (**proyección de máximos**, **proyección media**, o **apagada**). Haga clic en un corte para mover los demás; el estado muestra "Vóxel x, y, z: valor".
- **Ventana** (niveles de gris mostrados) y **Ventana automática**; **Superponer** pone un volumen segmentado sobre el de gris.
- Las pestañas: **Importar**, **Volumen**, **Segmentación**, **Registro**, **Testigos**, **Perfiles**, **Bosque aleatorio**, **Análisis**, **Red de poros**, **Microporosidad**, **Multiescala**, **IA**, **Más**.

Importar un volumen

1. Abra **Importar**. **Archivo...** o **Carpeta...**: una carpeta de cortes, una carpeta TESCAN o DICOM, un TIFF de varias páginas, RAW, MetaImage (.mhd/.mha), NRRD, NetCDF, HDF5, Amira (.am) o ASCII del Imperial (.dat).
2. Para RAW: **Tamaño (RAW)** en vóxeles, **Tipo (RAW)**, **Orden de bytes (RAW)** (little- o big-endian) y **Encabezado a saltar (RAW)**. Los demás formatos lo dicen en su encabezado.
3. **Tamaño del vóxel** (del archivo, o escrito en µm).
4. **Contenido**: **niveles de gris** o **segmentado**; para un volumen segmentado, **Valores y segmentos** asocia cada valor del archivo a un segmento.
5. **Muestra** y, opcionalmente, la **Lámina**; el **Nombre**.
6. **Importar**. "… importado: nx × ny × nz vóxeles."

Las imágenes públicas de micro-CT se pueden descargar con su licencia: **Datos abiertos de rocas (imágenes públicas)...** (página Datos abiertos de rocas: imágenes públicas de micro-CT).

Procesar (la pestaña Volumen)

- **Recortar (vóxeles, de – a)** en x, y y z, y luego **Recortar**.
- **Filtros**: **Filtrar** (gaussiano, mediana, media, máscara de enfoque, ventana a 8 bits, invertir, difusión anisotrópica) con sus parámetros, **Añadir** a la lista, **Limpiar**, **Aplicar**. Los filtros se aplican bloque a bloque.
- **Corrección de sombreado (corte a corte)** — página Herramientas de volumen: filtros, sombreado, efectos del editor de segmentos, objetos, registro, análisis.
- **Remuestrear**: **Nuevo tamaño de vóxel**, **Interpolación** (vecino más cercano, lineal, cúbica), **Remuestrear**.
- **Calculadora de volúmenes**: una **Fórmula** sobre los volúmenes del mismo tamaño (listados en "Volúmenes de este tamaño:"), por ejemplo `(a - b) / 2` o `a > 120` (una condición da un volumen segmentado 0/1); **Calcular**.
- **Exportar**: **Exportar...** a .mhd (+ .raw), .mha, .nrrd, .tif o .nc, con el tamaño del vóxel.
- **Eliminar volumen** (no se puede deshacer).

Opciones

Opción	Qué cambia
Contenido	Niveles de gris, o segmentado (etiquetas con sus segmentos).
Interpolación	Vecino más cercano para volúmenes segmentados; lineal o cúbica para niveles de gris.
Ventana	Solo la visualización; los valores guardados no cambian.

Cómo funciona

Los volúmenes se guardan en el proyecto como bloques comprimidos de 64^3 vóxeles con una pirámide de niveles reducidos a la mitad; así, las vistas leen solo lo que muestran, y un volumen mayor que la memoria se procesa un bloque cada vez: 403 millones de vóxeles se importaron y segmentaron con alrededor de 1 GB de memoria. Los filtros bloque a bloque son iguales al volumen entero de una vez; cinco formatos se leyeron de vuelta idénticos.

Desde un script

```
d = prj["TS-9"]
ct = d.import_volume("plug.mhd")                                  # o prj.import_volume(ruta, d,
↪  voxel_um=5.0)
small = ct.crop((0, 400, 0, 400, 0, 400)).resample(factor=0.5)  # caja (z0, z1, y0, y1, x0, x1) en
↪  vóxeles
smooth = ct.filter(("median", {"size": 3}), ("gaussian", {"sigma": 0.8}))
diff = prj.calculate_volumes("a - b", {"a": ct, "b": smooth}, name="residuo")
print(ct.shape, ct.voxel_um)                                       # (nz, ny, nx), µm
smooth.export("plug_suave.nrrd")
```

Límites y problemas comunes

- “Elija un archivo o carpeta y una muestra.”
- Un archivo RAW leído con el tamaño o el tipo equivocado parece ruido: revise el tamaño, el tipo y el orden de bytes.
- Las importaciones muy grandes tardan; se muestra el avance y el trabajo puede cancelarse.

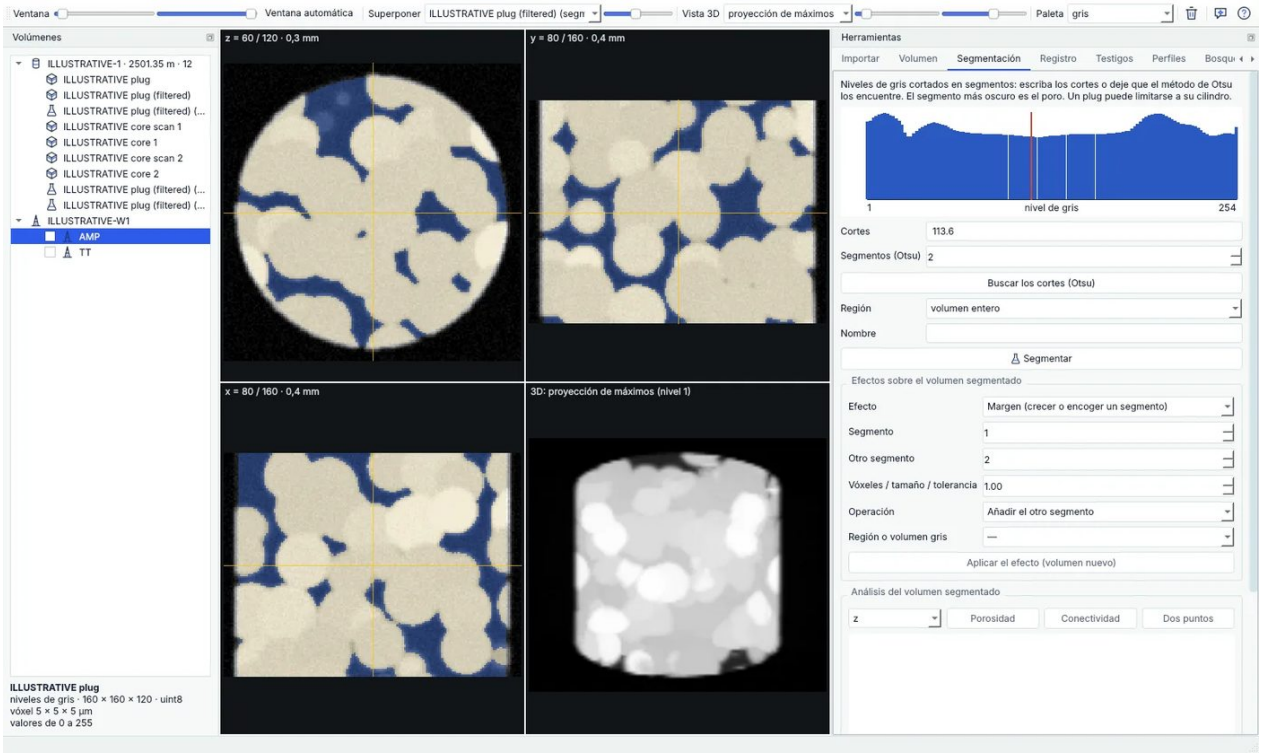
Cobertura

GV1 (importación), GV2 (exportación), GV3 (recorte), GV4 (filtros), GV5 (remuestreo), GV8 (imágenes grandes fuera de la memoria), GV14 (calculadora de volúmenes), L2 (enlaces de las muestras con la tomografía).

RockFace MC: segmentación, porosidad y registro de volúmenes

Para qué sirve

La pestaña **Segmentación** corta los niveles de gris de un volumen de micro-CT en segmentos — poro y sólido, o más fases — por cortes escritos o por el método de Otsu, limitada al cilindro de un plug cuando hace falta, y mide la porosidad, su perfil a lo largo de un eje, la conectividad del espacio poroso y su correlación de dos puntos. La pestaña **Registro** alinea dos volúmenes de la misma muestra y encuentra dónde está una imagen de lámina en un volumen, añadiendo el corte correspondiente a la lámina.



En el programa: RockFace MC: segmentación, porosidad y registro de volúmenes

Antes de empezar

Un volumen en RockFace MC (página RockFace MC: volúmenes de micro-CT — importación, vistas y procesamiento), filtrado si tiene ruido.

Paso a paso

Segmentar

1. Abra **Segmentación** y seleccione el volumen de gris.
2. **Cortes**: escríbalos, o déjelo vacío para Otsu (**vacío: Otsu**); **Segmentos (Otsu)** da el número de segmentos; **Buscar los cortes (Otsu)** los muestra en el histograma.
3. **Región**: el **volumen entero**, el **cilindro del plug** (hallado automáticamente), o **dentro de** otro volumen segmentado.
4. **Segmentar**. "Segmentado: porosidad … %." El segmento más oscuro es el poro. El volumen segmentado aparece bajo la muestra y puede ponerse sobre el de gris con **Superponer**.

Análisis del volumen segmentado

- **Porosidad** — la porosidad de la región, y la porosidad de cada corte a lo largo de un eje (**corte a lo largo de x, y, z**).
- **Conectividad** — a lo largo de un eje: porosidad conectada y aislada, el número de grupos de poros, y si el espacio poroso atraviesa el volumen.
- **Dos puntos** — la correlación de dos puntos de los poros a lo largo de x, y y z, y la longitud de correlación de cada uno.

Los efectos sobre los segmentos (crecer, encoger, suavizar, operaciones lógicas con otro segmento) están en **Efectos sobre el volumen segmentado** (página Herramientas de volumen: filtros, sombreado, efectos del editor de segmentos, objetos, registro, análisis).

Registrar dos volúmenes

1. Abra **Registro**. En **Dos volúmenes de la muestra**, elija el volumen **Fijo** y el **Móvil**.
2. **Buscar el desplazamiento (correlación de fase 3D)**: "Desplazamiento encontrado: x, y, z vóxeles", guardado en el volumen móvil. Marque **Buscar también la rotación (sin puntos de control)** para un escaneo girado (página Herramientas de volumen: filtros, sombreado, efectos del editor de segmentos, objetos, registro, análisis).
3. **Remuestrear el volumen móvil sobre el fijo** lo escribe sobre la malla fija, vóxel a vóxel.

Una imagen de lámina en el volumen

1. En **Una imagen de lámina en el volumen**, elija la **Imagen** (una foto o lámina de una de las láminas de la muestra) y **Cortes según** (el eje).
2. **Ubicar la imagen**. RockFace busca el corte que muestra la imagen, con su rotación, escala y desplazamiento: "Corte z = …; rotación …°, … vóxeles por píxel; ECC …".
3. **Añadir el corte a la lámina**: el corte del volumen se añade a las imágenes de la lámina en Atlas, superpuesto a la imagen — el enlace entre la lámina y la tomografía.

Opción	Qué cambia

Opciones

Opción	Qué cambia
Cortes / Segmentos (Otsu)	Dónde se cortan los niveles de gris, escritos o por Otsu de varios niveles.
Región	Volumen entero, el cilindro del plug, o dentro de un volumen segmentado.
Cortes según	El eje según el cual se cortó la lámina del plug.

Cómo funciona

- La porosidad de la arenisca Berea del Imperial College London (400^3 vóxeles, 5,345 µm) es 19,645 % frente al 19,6 % publicado; un escaneo gris simulado a partir de ella y segmentado por Otsu dio 19,54–21,06 %.
- El desplazamiento entre dos volúmenes se encuentra por correlación de fase 3D (un desplazamiento conocido encontrado exactamente); los puntos de control ajustan una transformación rígida, de semejanza o afín.
- Una imagen de lámina se ubica por una búsqueda de corte, ángulo y escala, refinada por el coeficiente de correlación mejorado: imágenes de un corte con otros tamaños de píxel y ángulos (20° a 137°) se ubicaron en el corte correcto dentro de 0,01–0,83 vóxel.

Desde un script

```
ct = prj.volume("ILLUSTRATIVE plug")
pores = ct.filter(("median", {"size": 3})).segment(roi="cylinder")          # Otsu, dos segmentos
print(pores.porosity()["porosity"], pores.connectivity("z")["percolates"])
print(pores.profile("z")[:5], pores.two_point()["length_x"])
other = prj.volume("ILLUSTRATIVE plug, second scan")
other.register(ct)                                                           # el desplazamiento
↪  automático
aligned = other.resample_on(ct)
found = prj["TS-9"].images("photo")[0].locate_in(ct, axis="z", add_slice=True)
```

Límites y problemas comunes

- “Elija dos volúmenes distintos.”
- Una imagen de lámina solo se encuentra si el volumen contiene ese corte: dé el eje según el cual se cortó la lámina.
- El cilindro de un plug se encuentra por el aire que lo rodea: en un recorte sin aire, use el volumen entero o una región.

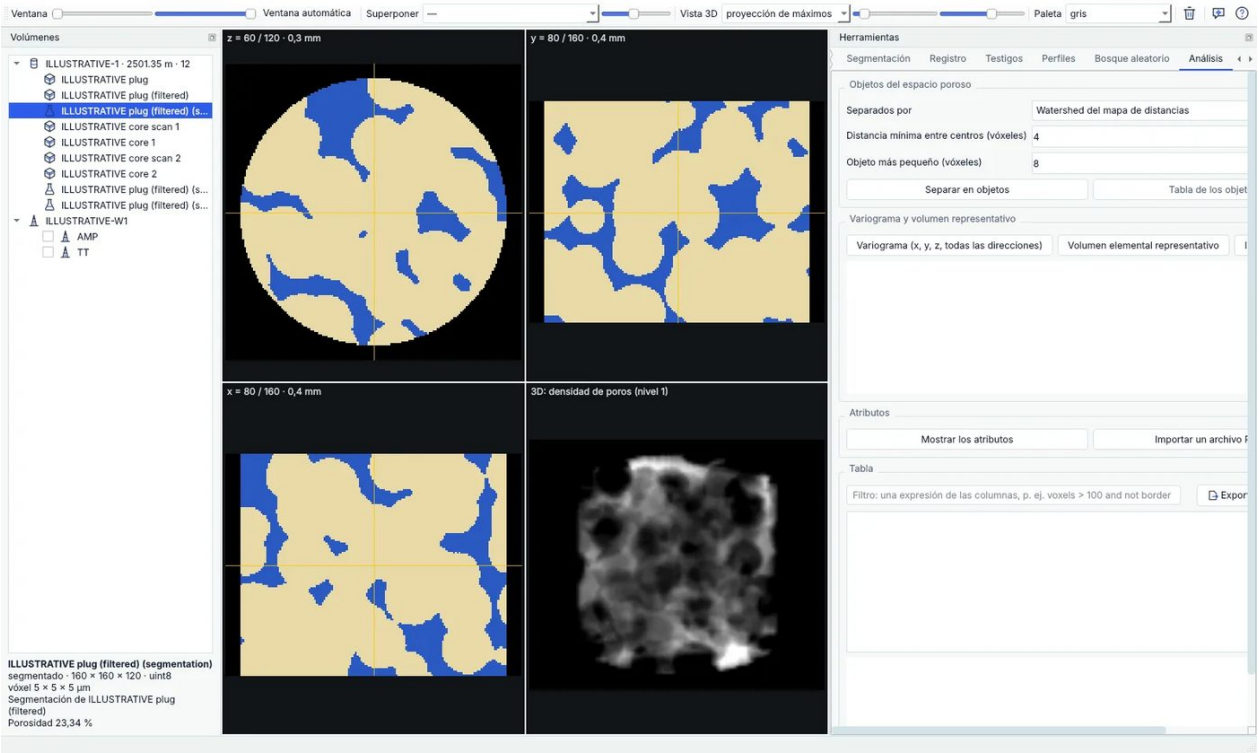
Cobertura

GV6 (segmentación), GV7 (registro), L2 (enlaces de las muestras con la tomografía), L13 en parte (imagen 2D → tomografía).

Herramientas de volumen: filtros, sombreado, efectos del editor de segmentos, objetos, registro, análisis

Para qué sirve

Las herramientas de RockFace MC que preparan un volumen de micro-CT, corrigen su segmentación y lo miden: un filtro que preserva los bordes, la corrección del sombreado (endurecimiento del haz), los efectos de un editor de segmentos, la separación del espacio poroso en objetos, el registro de dos adquisiciones giradas una respecto de la otra, y el variograma, el volumen elemental representativo y los atributos de un volumen.



En el programa: Herramientas de volumen: filtros, sombreado, efectos del editor de segmentos, objetos, registro, análisis

Antes de empezar

Un volumen abierto en RockFace MC. Cada herramienta escribe un volumen **nuevo**; el original nunca se modifica.

Paso a paso

Difusión anisotrópica (pestaña Volumen)

1. En **Volumen → Filtros**, elija **Difusión anisotrópica (preserva bordes)**.
2. Ajuste **Conductancia** (menor preserva más bordes) e **Iteraciones** (más suaviza más), pulse **Añadir** y luego **Aplicar**.

Corrección de sombreado (pestaña Volumen)

1. **Corrección de sombreado (corte a corte)**: elija dónde se ajusta el fondo — **Todo el corte**, el cilindro del plug o el interior de un volumen segmentado.
2. Opcional: **Suavizado entre cortes** (en cortes).
3. Pulse **Corregir el sombreado**.

Efectos sobre el volumen segmentado (pestaña Segmentación)

Abra un volumen segmentado. En **Efectos sobre el volumen segmentado**, elija el **Efecto**, el **Segmento** y, cuando se pida, el **Otro segmento**, **Vóxeles / tamaño / tolerancia** o **Región o volumen gris**, y pulse **Aplicar el efecto (volumen nuevo)**:

- **Margen** hace crecer (vóxeles positivos) o encoge (negativos) un segmento;
- **Suavizado** quita la aspereza de un segmento;
- **Islas** quita las piezas menores que el tamaño dado;
- **Operadores lógicos** suman, restan, intersecan, copian, invierten o vacían segmentos;
- **Máscara** conserva solo lo que está dentro de otro volumen segmentado;
- **Expandir segmentos** llena los vóxeles en 0 con el segmento más cercano;
- **Quitar bordes** vacía los vóxeles donde se tocan dos segmentos;
- **Crecer desde semillas** hace crecer los vóxeles pintados de una anotación sobre un volumen gris;
- **Trazado de nivel desde la cruz** toma los vóxeles conectados de un volumen gris cercanos al valor bajo la cruz.

Objetos del espacio poroso (pestaña Análisis)

1. Abra un volumen segmentado. En **Objetos del espacio poroso**, elija **Separados por**: *Watershed del mapa de distancias* (los poros que se tocan se separan) o *Piezas conectadas*.
2. Ajuste **Distancia mínima entre centros** y **Objeto más pequeño**, y pulse **Separar en objetos**.
3. La tabla lista cada objeto: vóxeles, volumen, diámetro equivalente, ejes, centroide, el radio de la mayor esfera inscrita y si toca el borde.

Registro con rotación (pestaña Registro)

Elija los volúmenes **Fijo** y **Móvil**, marque **Buscar también la rotación (sin puntos de control)** y pulse **Buscar el desplazamiento (correlación de fase 3D)**. La rotación (en torno a x, y, z) y el desplazamiento quedan guardados en el volumen móvil; **Remuestrear el volumen móvil sobre el fijo** lo escribe en la malla del fijo.

Variograma, VER y atributos (pestaña Análisis)

- **Variograma (x, y, z, todas las direcciones)**: el semivariograma de un volumen gris, o de los poros de uno segmentado, con el modelo ajustado (alcance, meseta, efecto pepita) en la tabla.
- **Volumen elemental representativo**: la desviación estándar de la media de cubos aleatorios de arista creciente; el VER es donde la curva se estabiliza.
- **Informe (HTML)...** escribe los gráficos y las tablas en una página.
- **Mostrar los atributos** lista tamaño, vóxel, valores, historial; **Importar un archivo PCR...** añade los parámetros de reconstrucción del tomógrafo (el mínimo y el máximo de la escala de gris).

La **Tabla** de la pestaña se filtra por una expresión (`voxels > 100 and not border`), se exporta a CSV o Excel y muestra el histograma de la columna elegida.

Cómo funciona

- Difusión anisotrópica: Perona & Malik (1990); la conductancia se escala por la raíz de la media cuadrática del gradiente, como en la difusión anisotrópica de ITK. Calculada bloque a bloque, igual que todo el volumen.
- Sombreado: en cada corte se ajusta un polinomio de segundo grado $f(x, y)$ a puntos aleatorios de la máscara y el corte pasa a $s / f \cdot M$ (M la media de la máscara).
- Objetos: el watershed (Vincent & Soille 1991) del mapa de distancias suavizado, un marcador por máximo local.
- Rotación: una búsqueda del ángulo en torno a z con la correlación de fase 3D del desplazamiento, y luego los seis parámetros refinados por la correlación cruzada normalizada.
- Variograma: Matheron (1963); modelo esférico; con una región, solo cuentan los pares con ambos extremos dentro.

Desde un script

```
vol = prj.volume("Plug A")
suave = vol.filter(("anisotropic", {"conductance": 1.0, "iterations": 5}))
plano = vol.shading_correction("cylinder")
seg = plano.segment()
objetos = seg.partition(min_distance=4)
filas = objetos.objects()
t = prj.volume("Plug A, segunda adquisición").register_rigid(vol)
v = seg.variogram()
seg.variogram_report("variograma.html")
mayor = seg.edit("margin", segment=1, voxels=2)
```

Límites y problemas comunes

- Los efectos y los objetos trabajan con todo el volumen en memoria: por encima de 64 millones de vóxeles trabajan en un nivel reducido del volumen.
- La búsqueda de la rotación supone el mismo tamaño de vóxel en ambos volúmenes.
- Los atributos de Gabor, de Minkowski y del alcance del variograma del segmentador de GeoSlicer no se ofrecen.

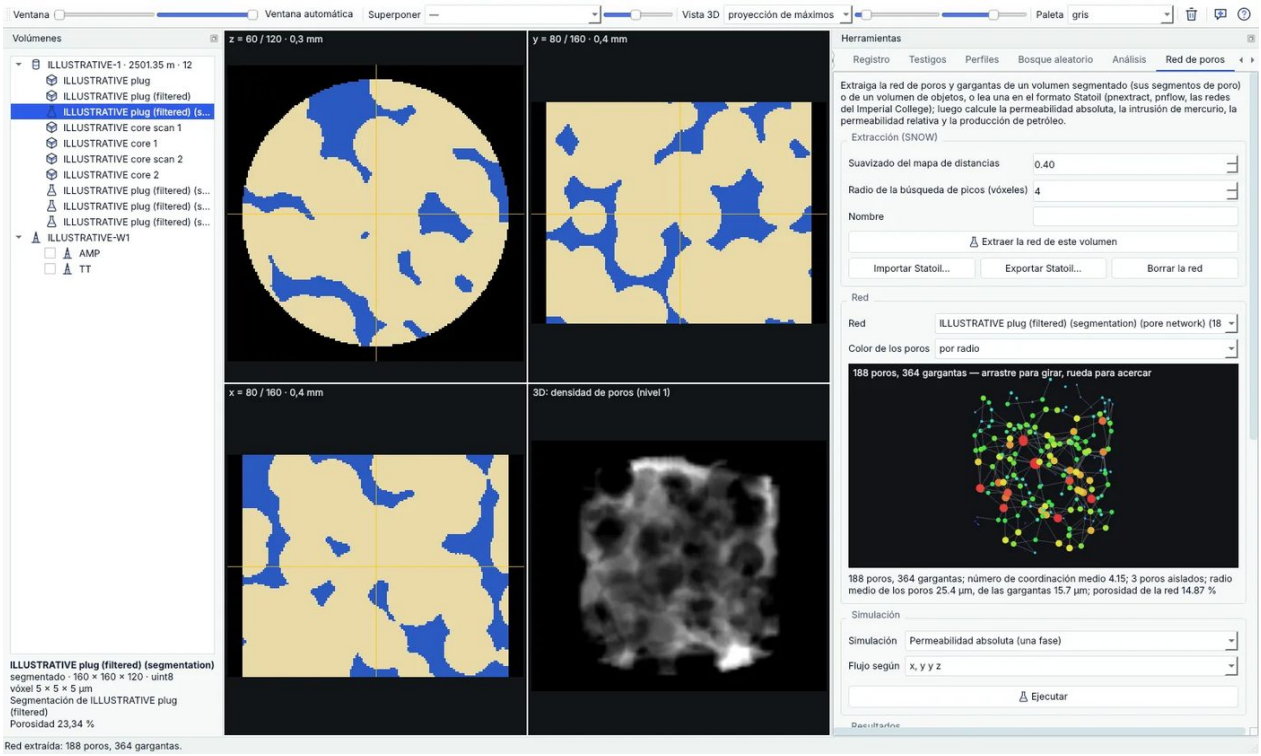
Cobertura

GV4, GV6, GV7, GV14 (Filters, Polynomial Shading Correction, Segment Editor, Segment Inspector, Register, Variogram Analysis, Attribute Tools, Tables).

Red de poros: extracción, permeabilidad, intrusión de mercurio, permeabilidad relativa, producción

Para qué sirve

El espacio poroso de un volumen de micro-CT convertido en una red de poros (los cuerpos) unidos por gargantas (las constricciones), sobre la cual se calcula el flujo: la permeabilidad absoluta en x, y y z, la curva de intrusión de mercurio (MICP) para comparar con el laboratorio, las curvas de permeabilidad relativa de petróleo y agua (drenaje y luego imbibición), la recuperación de petróleo de una inyección de agua, y cómo todo esto cambia con la mojabilidad.



En el programa: Red de poros: extracción, permeabilidad, intrusión de mercurio, permeabilidad relativa, producción

Antes de empezar

- Un volumen segmentado de la muestra en RockFace MC (pestaña Segmentación), con los segmentos de poro marcados con el papel "poro" — o un volumen de objetos (pestaña Análisis → Objetos del espacio poroso), cuyos objetos pasan a ser los poros.
- O una red en el formato Statoil (los cuatro archivos `*_node1.dat`, `*_node2.dat`, `*_link1.dat`, `*_link2.dat` de pnextract y pnflow, como las redes del Imperial College).

- Un volumen grande se extrae en el nivel más fino de su pirámide por debajo de 64 millones de vóxeles; recórtelo antes (Volumen → Recortar) para trabajar en resolución completa.

Paso a paso

Extraer la red

1. Abra el volumen segmentado y vaya a la pestaña **Red de poros**.
2. En **Extracción (SNOW)**, mantenga **Suavizado del mapa de distancias** 0,40 y **Radio de la búsqueda de picos** 4 vóxeles (los valores del algoritmo SNOW), dé un **Nombre** si lo desea y pulse **Extraer la red de este volumen**.
3. La red aparece en **Red** con sus números (poros, gargantas, número de coordinación medio, poros aislados, radios medios, porosidad de la red), dibujada en 3D: arrastre para girar, rueda para acercar; **Color de los poros** por radio o por número de coordinación. Las regiones de los poros quedan guardadas como un volumen de objetos.
4. **Importar Statoil...** lee una red hecha en otro programa; **Exportar Statoil...** escribe la actual (flujo según el eje elegido en **Flujo según**); **Borrar la red** la quita del proyecto.

Ejecutar una simulación

Elija la **Simulación**, sus parámetros, y pulse **Ejecutar**. El gráfico y la tabla muestran el resultado; todo resultado queda guardado con la red.

- **Permeabilidad absoluta (una fase)** — K en x, y, z (o en un eje) en mD y m².
- **Intrusión de mercurio (MICP)** — la saturación de mercurio contra la presión (log), con el radio de garganta de cada paso en la tabla.
- **Permeabilidad relativa (dos fases)** — drenaje (petróleo entrando en la roca llena de agua) y luego imbibición (el agua de vuelta): krw y kro contra Sw, Pc de cada paso; Swi, Sor y los puntos extremos en la barra de estado.
- **Prueba de sensibilidad** — la corrida de dos fases repetida para cada valor de un parámetro (**Variar**, valores separados por ;): la nube de curvas y su media, la tabla de resultados de cada corrida y las correlaciones del parámetro con cada resultado.
- **Kabs VER** — el volumen cortado en cubos centrados de arista creciente, cada uno extraído de nuevo, y la permeabilidad de cada tamaño: donde deja de cambiar, el volumen es representativo.

Después de una corrida de dos fases

- **Animar los ciclos** — los poros coloreados por su fluido en cada paso (petróleo rojo, agua azul); el deslizador elige el paso.
- **Predicción de producción** — la inyección de agua de la curva de imbibición (Buckley–Leverett): petróleo recuperado contra los volúmenes porosos de agua inyectados; después de una prueba de sensibilidad, todas las curvas y las predicciones pesimista, neutral y optimista (P10, P50, P90).
- **Curva de referencia (CSV)...** — una curva krel medida (columnas `Sw`, `krw`, `kro`) dibujada junto a la simulada.
- **Informe (HTML)...** — una página con la red, la permeabilidad, MICP, krel, producción y VER.

Opciones

- **Mercurio**: tensión superficial 0,485 N/m y ángulo de contacto 140° por defecto.
- **Tensión interfacial petróleo–agua** (0,03 N/m), **viscosidades** del agua y del petróleo.
- **Ángulo de contacto de retroceso** (drenaje) — su centro y su **amplitud** (los ángulos de los elementos repartidos de modo uniforme en la amplitud); **Ángulo de avance − retroceso**: el ángulo de avance de la imbibición. Por debajo de 90° la roca es mojable al agua, por encima de 90° al petróleo.
- **Paso de Sw** — la saturación entre dos puntos calculados; **Swi mínima** — donde se detiene el drenaje.
- **Plano inferior / superior de la caja** — la saturación y el flujo se calculan entre estos planos (0,1 y 0,9 de la longitud por defecto, como la caja de cálculo de pnflow): los poros más allá fijan las presiones.

Cómo funciona

- **Extracción**: el mapa de distancias del espacio poroso, suavizado, sus máximos como marcadores (un marcador más cerca de otro más alto que del sólido se descarta), el watershed: cada región un poro, cada contacto de dos regiones una garganta (Gostick 2017). Radio del poro: la mayor distancia en la región; radio de la garganta: la mayor en el contacto; factor de forma de la garganta $G = r^2 / (4\,A)$ por su área A.
- **Flujo**: cada conducto (medio poro, garganta, medio poro) tres ductos en serie, $g = k\,G\,A^2 / \mu$ ($k = 3/5$ triángulo, 0,5623 cuadrado, 1/2 círculo; Patzek & Silin 2001); las presiones de los poros resueltas; $K = Q\,\mu\,L / (A\,\Delta P)$.
- **MICP**: el mercurio entra por todas las caras, un elemento a $P = -2\,\sigma\cos\theta / r$ (Washburn 1921) si un vecino ya está lleno.
- **Dos fases**: drenaje por percolación invasiva desde la cara de entrada, agua retenida en las esquinas; imbibición por snap-off en las gargantas, $\sigma\,(\cos\theta - \text{sen}\,\theta\,\text{tg}\,\beta) / r$, y llenado tipo pistón, $2\,\sigma\cos\theta / r$, el petróleo atrapado cuando pierde su camino hacia la salida; kr por las conductancias de cada fase (Valvatne & Blunt 2004, simplificado).
- **Producción**: el flujo fraccional, la tangente de Welge y la recuperación (Buckley & Leverett 1942; Welge 1952).

Desde un script

```
seg = prj.volume("ILLUSTRATIVE sphere pack")
net = seg.extract_network(name="ILLUSTRATIVE network")
print(net.stats()["coordination_mean"])
k = net.kabs()                          # {"x": {"K_mD": …}, …, "mean_mD"}
m = net.micp()
kr = net.two_phase(theta_r=30, separation=20, swi_min=0.2)
pr = net.production(kr, mu_w=1e-3, mu_o=5e-3)
runs = net.sensitivity({"theta_r": [20, 40, 60]})
net.export_statoil("pack")              # pack_node1.dat …
net.report("red.html")
berea = prj.import_statoil("Berea_node1.dat")
```

Límites y problemas comunes

- **“Nada fluye de cara a cara”** — los poros no unen las dos caras en ese eje: pruebe otro eje, o la segmentación pierde los poros pequeños.
- El modelo de dos fases es simplificado: sin llenado cooperativo de los poros, sin capas de petróleo, sin hinchamiento de películas; en una roca muy mojable al agua domina el snap-off y kro cae pronto. Compare con curvas medidas (Curva de referencia) antes de usar los valores.
- Los radios extraídos vienen del mapa de distancias en los centros de los vóxeles: las gargantas de un vóxel de ancho no se resuelven.
- Extraer 64 millones de vóxeles (400^3) toma cerca de 1,5 minutos y 3,5 GB de memoria.
- La microporosidad (poros no resueltos) y las redes multiescala llegan en la etapa 0.25.

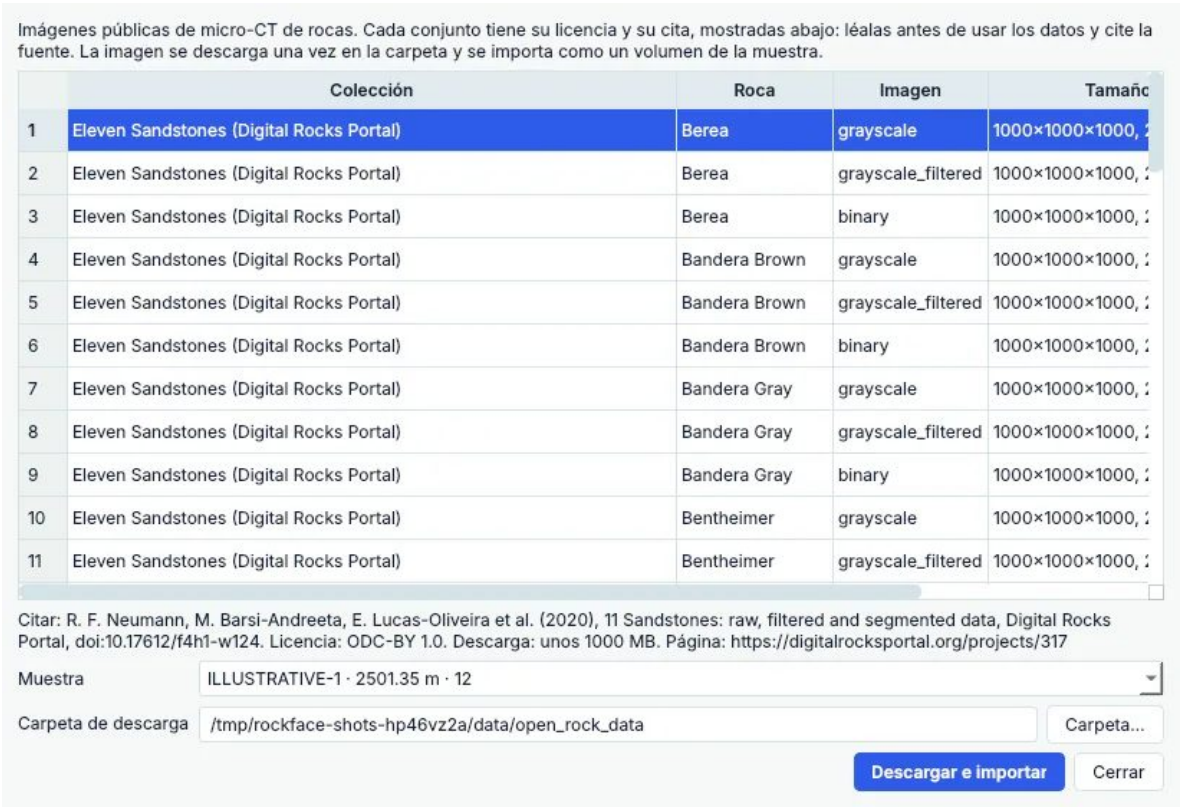
Cobertura

GV12 (Pore Network: Extraction, Simulation — una fase, dos fases, inyección de mercurio —, Kabs REV, Krel EDA, Production Prediction, Cycles Visualization, informe PNM).

Datos abiertos de rocas: imágenes públicas de micro-CT

Para qué sirve

Para probar RockFace MC, comparar métodos o enseñar sin imágenes propias: imágenes públicas de micro-CT de areniscas y carbonatos, descargadas e importadas en una muestra con su licencia y su cita.



En el programa: Datos abiertos de rocas: imágenes públicas de micro-CT

Antes de empezar

- Un proyecto con al menos una muestra (una descripción), y conexión a Internet.
- Espacio en disco: una imagen de 1000^3 vóxeles ocupa cerca de 1 GB, y el archivo de 2015 del Imperial College varios GB.

Paso a paso

1. En RockFace MC, pestaña **Importar**, pulse **Datos abiertos de rocas (imágenes públicas)…**.

2. Elija una imagen en la tabla (colección, roca, imagen, tamaño, licencia). Debajo de la tabla: la cita, la licencia, el tamaño de la descarga y la página de la fuente. **Lea la licencia antes de usar los datos, y cite la fuente.**
3. Elija la **Muestra** que recibe el volumen y la **Carpeta de descarga**.
4. Pulse **Descargar e importar**. El archivo se descarga una vez (una segunda importación lo reutiliza) y se importa como un volumen de la muestra; su leyenda guarda la cita y la licencia.

Opciones

- **Eleven Sandstones** (Digital Rocks Portal): once areniscas a 2,25 µm, 1000^3 vóxeles, en tres formas — gris, filtrada y binaria. Licencia ODC-BY 1.0.
- **ICL sandstones and carbonates 2009** (Imperial College London): imágenes binarias del Berea, de las areniscas S y LV60 y de carbonatos, en archivos 7-Zip (se necesita el paquete `py7zr` para abrirlos).
- **ICL micro-CT 2015** (Imperial College London): Bentheimer, Doddington, Estaillades y Ketton, 1000^3, gris, en un archivo de varios gigabytes.

Cómo funciona

La lista de imágenes, direcciones, tamaños y tamaños de vóxel sigue la biblioteca `drd` de L. Mosser (Apache 2.0), que usa GeoSlicer; los archivos se descargan a través de un archivo temporal `.part` y se importan fuera de la memoria, un bloque a la vez.

Desde un script

```
for e in rf.ProjectAPI.rock_data()[:3]:
    print(e.id, e.rock, e.licence)
v = prj.download_rock_data("eleven/Berea/binary", prj.descriptions()[0], folder="datos")
```

Límites y problemas comunes

- **"Falló la descarga de ..."** — sin conexión, o la fuente movió el archivo; inténtelo más tarde o descárguelo desde la página de la fuente e impórtelo en **Importar** (RAW, 1000 × 1000 × 1000, 8 bits).
- **"Este archivo está en formato 7-Zip"** — instale `py7zr` (`pip install py7zr`).
- Las imágenes binarias se importan como volúmenes de gris con dos valores: segméntelas con un umbral (pestaña Segmentación).

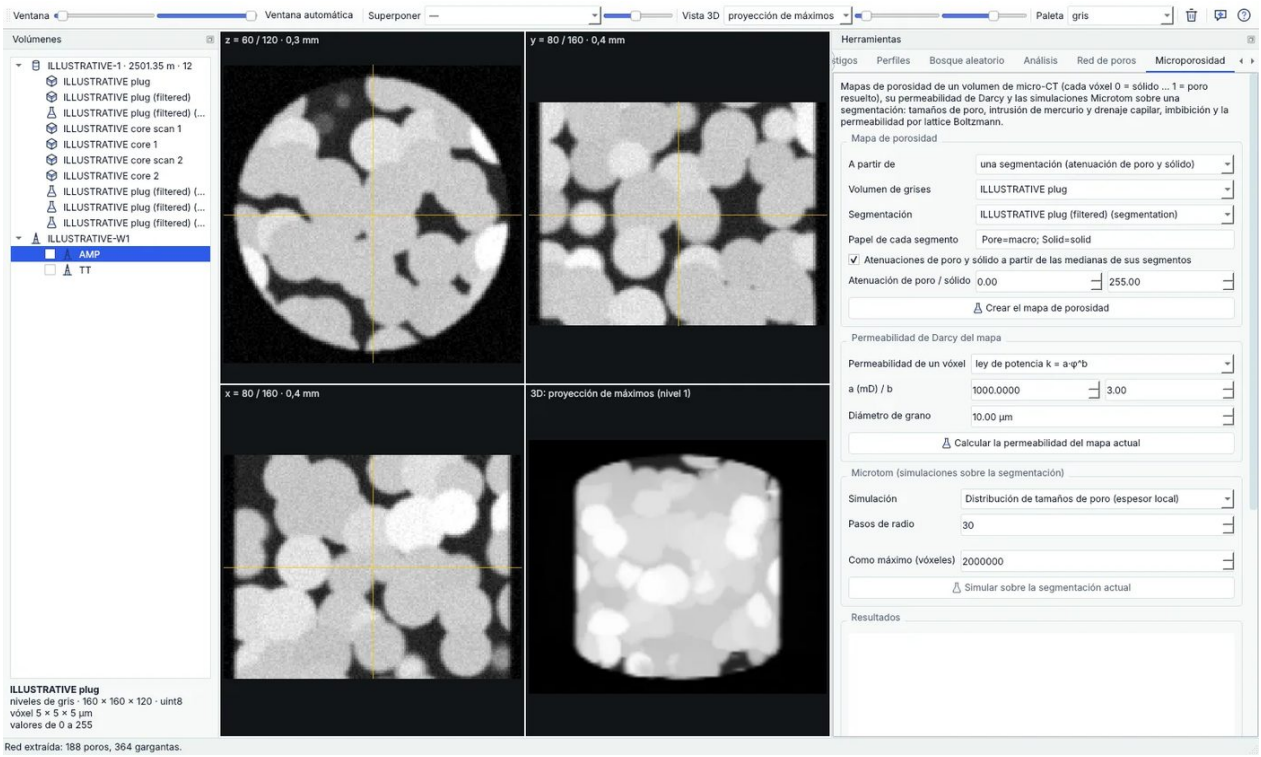
Cobertura

GV17 (Open Rock Data).

Microporosidad: mapas de porosidad, permeabilidad de Darcy y las simulaciones Microtom

Para qué sirve

Un volumen de micro-CT resuelve los poros grandes, pero no los poros más pequeños que su vóxel: un vóxel de cemento o de arcilla microporosa es gris, entre el poro y el grano. La pestaña **Microporosidad** de RockFace MC convierte el volumen en un **mapa de porosidad** (cada vóxel 0 = sólido … 1 = poro resuelto, la microporosidad entre ambos), calcula la **permeabilidad de Darcy** de ese mapa y ejecuta las simulaciones **Microtom** sobre una segmentación: distribuciones de tamaño de poro, intrusión de mercurio y drenaje capilar, imbibición y la permeabilidad absoluta por lattice Boltzmann.



En el programa: Microporosidad: mapas de porosidad, permeabilidad de Darcy y las simulaciones Microtom

Antes de empezar

- Un volumen de micro-CT en grises y su segmentación en la misma malla (pestaña Segmentación), con un segmento para los poros resueltos, uno para la fase microporosa y uno para los granos.

- Para el método por saturación: un escaneo seco y uno del mismo plug saturado con un fluido de contraste, registrados en la misma malla (pestaña Registro), y la segmentación.
- Las simulaciones Microtom trabajan sobre una segmentación con el papel "pore" en sus segmentos de poro.

Paso a paso

Crear un mapa de porosidad

1. Abra el volumen en grises y vaya a la pestaña **Microporosidad**.
2. En **Mapa de porosidad**, elija **A partir de**: *una segmentación* o *un escaneo seco y uno saturado*.
3. Elija el **Volumen de grises** (o el **Escaneo seco** y el **Escaneo saturado**) y la **Segmentación**.
4. Revise el **Papel de cada segmento**, escrito como `Segmento=papel; …`: `macro` (poro resuelto, porosidad 1), `micro` (microporoso: porosidad a partir de la atenuación), `solid` (porosidad 0) y `high` (minerales densos, porosidad 0). La propuesta viene de los nombres y papeles de los segmentos; escriba encima para cambiarla.
5. Mantenga **Atenuaciones de poro y sólido a partir de las medianas de sus segmentos**, o desmárquelo y escriba la **Atenuación de poro / sólido**.
6. Pulse **Crear el mapa de porosidad**. El mapa es un nuevo volumen (categoría *porosity*); la tabla da la porosidad total, la parte resuelta y la microporosidad.

Permeabilidad de Darcy del mapa

1. Abra el mapa de porosidad.
2. En **Permeabilidad de Darcy del mapa**, elija la **Permeabilidad de un vóxel**: *ley de potencia k = a·φ^b* (escriba a en mD y b) o *Kozeny–Carman* (escriba el **Diámetro de grano**). Los poros resueltos reciben la permeabilidad de un tubo del ancho del vóxel.
3. Pulse **Calcular la permeabilidad del mapa actual**: K según x, y y z.

Simulaciones Microtom

1. Abra la segmentación.
2. Elija la **Simulación** y sus opciones, y pulse **Simular sobre la segmentación actual**. Un mapa hecho por la simulación (radio de poro, radio de entrada) se guarda como nuevo volumen; el gráfico y la tabla muestran la curva.

Opciones

Campo	Qué cambia
Simulación	*Distribución de tamaños de poro* (*espesor local*): el radio de la mayor esfera que contiene cada vóxel de poro, como curva acumulada. *Distribución de tamaños de poro* (*esferas sin solape*): esferas colocadas de la mayor a la menor sin solaparse (conteo jerárquico). *Intrusión de mercurio* (*MICP*): σ 0,485 N/m, θ 140°, desde una cara. *Drenaje capilar*: lo mismo con su σ y θ. *Imbibición* e *Imbibición con atrapamiento* (*Sor*): el fluido mojante vuelve por los poros pequeños; con atrapamiento, el petróleo aislado de la salida queda (Sor). *Permeabilidad absoluta* (*lattice Boltzmann*) y su *REV* en cubos de arista creciente
Dirección de invasión	La cara por donde entra el fluido (x, y o z)
Pasos de radio	Número de radios de las curvas
Tensión interfacial / ángulo de contacto	σ y θ del drenaje y de la imbibición
Tiempo de relajación / tolerancia	τ del modelo de lattice Boltzmann (1,5 por defecto) y la variación relativa de la velocidad media a la que el flujo es estacionario
Como máximo (vóxeles)	La simulación usa el nivel más fino de la pirámide con como máximo este número de vóxeles

Cómo funciona

- **Porosidad por la atenuación**: en la fase microporosa φ = (I_sólido − I) / (I_sólido − I_poro), limitada a 0…1; los poros resueltos valen 1, el sólido 0. Con un escaneo seco y uno saturado, φ = (Δ − Δ_sólido) / (Δ_poro − Δ_sólido) con Δ = I_saturado − I_seco, la diferencia de los dos escaneos respecto a las de un poro resuelto y del sólido. Ambos son modelos lineales de mezcla de la atenuación.
- **Permeabilidad de Darcy del mapa**: cada vóxel recibe k(φ) y la ecuación de la presión ∇·(k ∇p) = 0 se resuelve por volúmenes finitos (medias armónicas entre vóxeles), presión fija en dos caras opuestas; K = Q L / (A Δp). Exacta en mapas en capas (medias aritmética y armónica).
- **Tamaños de poro**: espesor local (Hildebrand & Rüegsegger 1997) a partir del mapa de distancias euclídeas.
- **Drenaje y MICP**: invasión morfológica (Hilpert & Miller 2001): en el radio r el fluido no mojante llena las esferas de radio r cuyos centros se conectan con la cara de entrada; P = 2σ|cos θ| / r (Washburn 1921).
- **Lattice Boltzmann**: D3Q19, colisión de dos tiempos de relajación (Ginzburg, Verhaeghe & d'Humières 2008) con el parámetro mágico 1/8, que pone la pared de bounce-back a medio camino entre los nodos; una fuerza de cuerpo mueve el flujo y K = ν ⟨u⟩ / g. La muestra se une a su imagen especular a lo largo del flujo, de modo que las fronteras son periódicas. Comprobado en el flujo de Poiseuille plano (exacto) y en arreglos de esferas frente a Sangani & Acrivos (1982).

Desde un script

```
grey, seg = prj.volume("plug grey"), prj.volume("plug segmentation")
phi, info = grey.porosity_map(seg, {1: "macro", 2: "micro", 3: "solid"})
k = phi.darcy(model="power", a_md=50, b=3)
psd = seg.microtom("psd")
lbm = seg.lbm_permeability(axes=("x", "y", "z"))
```

Límites y problemas comunes

- La atenuación de la fase microporosa debe estar entre las del poro y del sólido; un mineral denso en el segmento microporoso se lee como sólido. Dé a esos minerales un segmento propio con el papel `high`.
- El lattice Boltzmann crece con el número de vóxeles de poro: un cubo de 128^3 de una arenisca tarda cerca de una hora en dos núcleos de procesador. Envíelo como trabajo (pestaña Multiescala → Trabajos) o reduzca **Como máximo (vóxeles)**.
- Por debajo de unos 4 vóxeles de ancho, una garganta no la resuelve el lattice Boltzmann; el tamaño del vóxel define el menor poro que fluye.

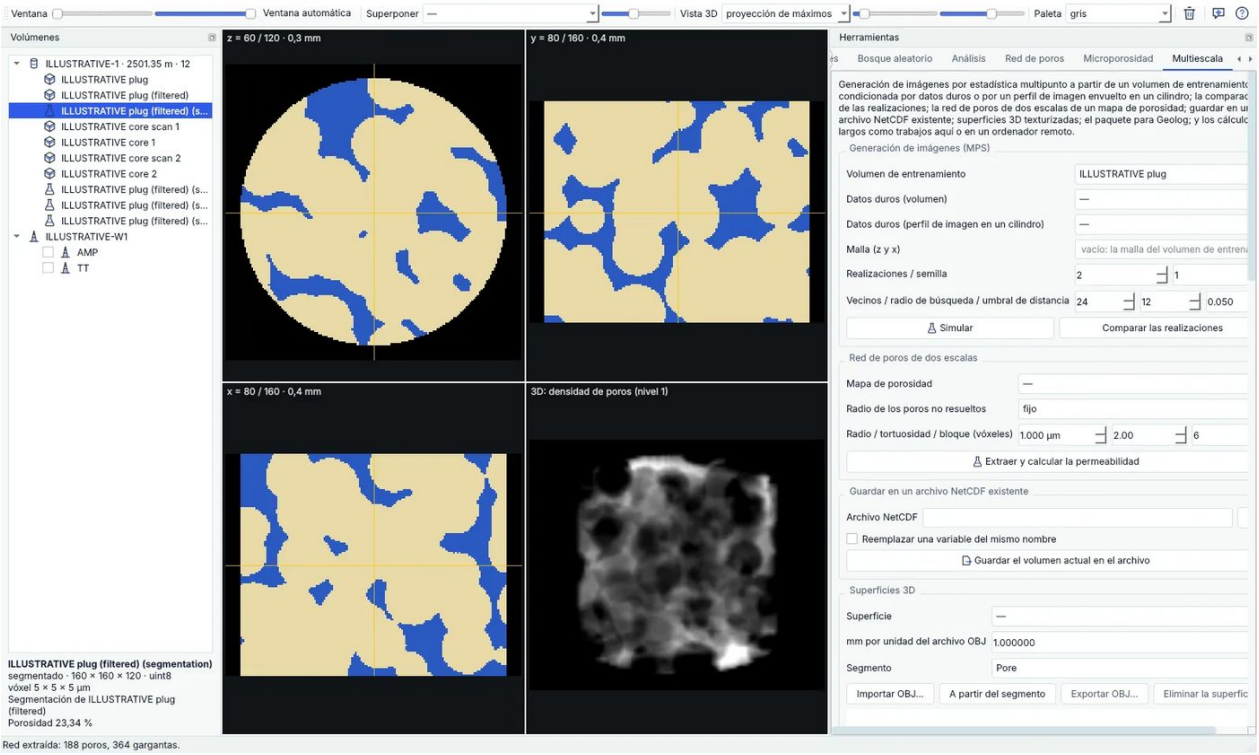
Cobertura

GV9 (microporosidad), GV10 (Microtom), GV11 (modelado de flujo y permeabilidad).

Multiescala: generación de imágenes (MPS), comparación de las realizaciones y la red de poros de dos escalas

Para qué sirve

Un plug escaneado en alta resolución cubre unos milímetros; un perfil de imagen o un escaneo de testigo cubre metros con una resolución más gruesa. La pestaña **Multiescala** de RockFace MC une las escalas: **genera imágenes 3D** de la escala fina con las estadísticas de un volumen de entrenamiento, condicionadas por lo que se conoce en la escala gruesa (datos duros, o un perfil de imagen envuelto en la pared del pozo), **compara** las realizaciones con la imagen de entrenamiento y extrae una **red de poros de dos escalas** de un mapa de porosidad, en la que los vóxeles microporosos pasan a ser poros no resueltos.



En el programa: Multiescala: generación de imágenes (MPS), comparación de las realizaciones y la red de poros de dos escalas

Antes de empezar

- Para la MPS: un volumen de entrenamiento (una segmentación, para una simulación categórica, o un volumen de grises o de porosidad, para una continua). Opcionalmente un

volumen de datos duros en la malla de la simulación (0 o vacío = sin dato) o un perfil de imagen del pozo.
- Para la red de dos escalas: un mapa de porosidad (pestaña Microporosidad).

Paso a paso

Generar imágenes (MPS)

1. Vaya a la pestaña **Multiescala**; en **Generación de imágenes (MPS)** elija el **Volumen de entrenamiento**.
2. Opcionalmente elija **Datos duros (volumen)** o **Datos duros (perfil de imagen en un cilindro)**: las columnas del perfil se colocan en la pared de un cilindro vertical de la malla, una fila por corte.
3. Escriba la **Malla (z y x)** de la simulación (vacío: la malla del volumen de entrenamiento), el número de **Realizaciones** y la **semilla**.
4. Ajuste los **Vecinos / radio de búsqueda / umbral de distancia** del muestreo directo y pulse **Simular**. Cada realización es un nuevo volumen de la muestra (categoría *simulation*).

Comparar las realizaciones

Pulse **Comparar las realizaciones**: el gráfico muestra la porosidad de cada corte de cada realización frente a la imagen de entrenamiento, y la tabla el radio medio de poro de cada una (distribución de tamaños de poro por espesor local).

Red de poros de dos escalas

1. En **Red de poros de dos escalas** elija el **Mapa de porosidad**.
2. Elija el **Radio de los poros no resueltos**: *fijo* (escríbalo), *J de Leverett* (*a partir de k*) o *a partir de una curva MICP*, y la **tortuosidad** y el tamaño del **bloque** (vóxeles de microporosidad reunidos en un poro no resuelto).
3. Pulse **Extraer y calcular la permeabilidad**. La red queda guardada en el proyecto (pestaña Red de poros, donde todas las simulaciones de la 0.24 corren sobre ella) con su permeabilidad según x, y y z.

Opciones

Campo	Qué cambia
Vecinos	Número de nodos informados más cercanos al nodo simulado que forman su patrón (24 por defecto)
Radio de búsqueda	Hasta dónde se buscan los vecinos (vóxeles)
Umbral de distancia	La imagen de entrenamiento se recorre hasta que un patrón difiera menos que esta fracción (0,05: como máximo un vecino de cada veinte de otra clase)
Radio de los poros no resueltos	*fijo*: un radio; *Leverett*: $r = \sqrt{(8k/\varphi)}$ a partir de una permeabilidad k de la fase microporosa; *MICP*: radios sorteados de una curva de mercurio, los mayores para los bloques más porosos

Campo	Qué cambia
Tortuosidad / bloque	τ del modelo de haz de capilares de los tapones microporosos; la arista de los cubos de vóxeles microporosos que forman un poro no resuelto

Cómo funciona

- **Muestreo directo** (Mariethoz, Renard & Straubhaar 2010): los nodos se visitan en un orden aleatorio; para cada uno, el patrón de sus vecinos informados se compara con patrones en lugares aleatorios de la imagen de entrenamiento, y se pega el valor del primer lugar suficientemente cercano (o del más cercano recorrido). Los datos duros están informados desde el inicio y se mantienen.
- **La red de dos escalas** (según Bultreys et al. 2015): los poros resueltos ($\varphi = 1$) se extraen por SNOW como en la 0.24; los vóxeles microporosos se reúnen en cubos que pasan a ser poros no resueltos, de volumen $\Sigma\varphi$ y radio dado por el modelo de subescala. Un conducto que toca un poro no resuelto es un tapón poroso de permeabilidad $k = \varphi\, r^2 / (8\,\tau)$ (un haz de capilares de radio r y tortuosidad τ), conductancia $k\,A / L$. Un mapa binario da exactamente la red de la 0.24; un bloque microporoso uniforme da exactamente el k del tapón.

Desde un script

```
seg = prj.volume("plug segmentation")
reals = seg.mps(realizations=5, shape=(64, 128, 128), log=prj.log("AMP image log"), seed=3)
net = prj.volume("plug porosity map").multiscale_network({"kind": "fixed", "radius_um": 0.5},
↪  tortuosity=2.0)
print(net.kabs())
```

Límites y problemas comunes

- El muestreo directo se vuelve lento con imágenes de entrenamiento grandes y umbrales estrictos: empiece con una malla pequeña, umbral 0,1 y fracción recorrida 0,05 (`fraction` en un script), y luego refine. Las ejecuciones largas pueden ir como trabajos.
- La red generativa (RockSinGAN) del programa de referencia es un modelo de IA; llega con la etapa de IA (0.26).
- Los modelos de subescala son simples: los tapones microporosos son haces de capilares; use una curva MICP de la fase microporosa cuando el laboratorio la tenga.

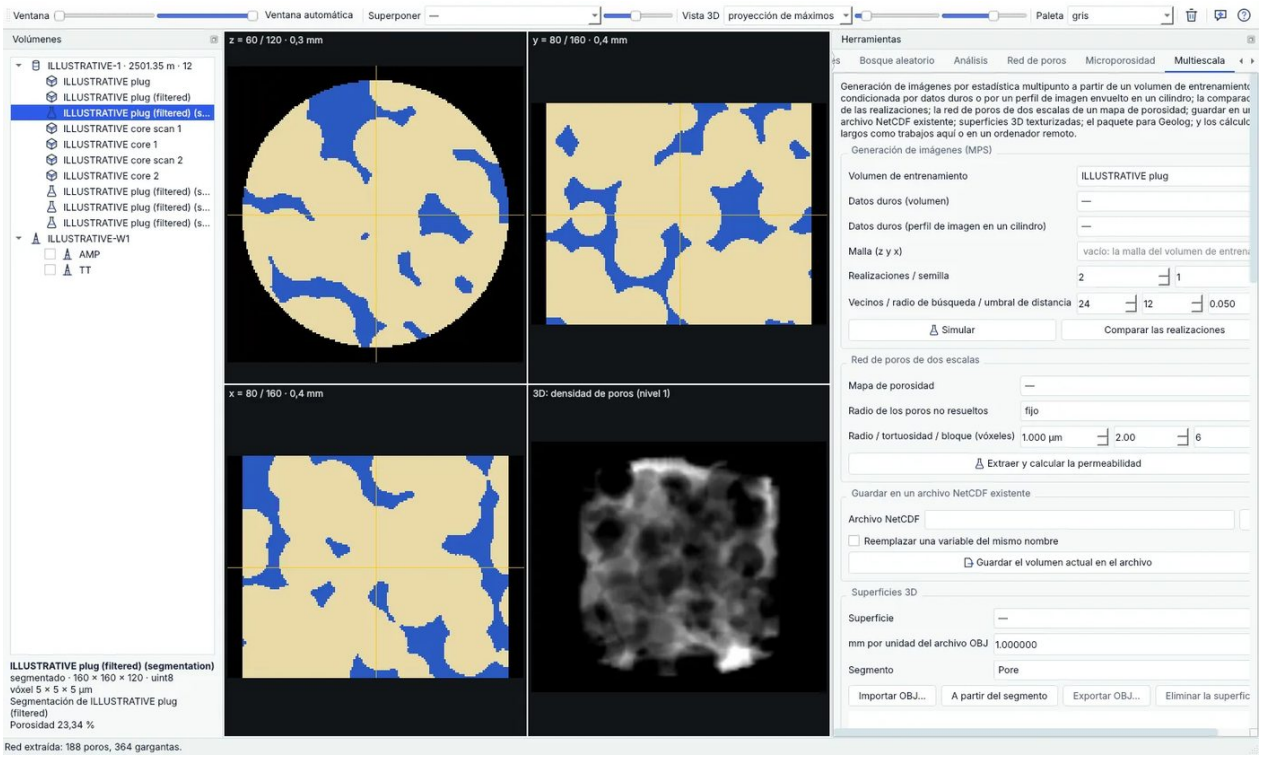
Cobertura

GV13 (multiescala), GM5 (generación de imágenes — MPS; la red generativa en la 0.26), GM6 (posprocesamiento), GM7 (red de poros entre escalas), GM3 (preprocesamiento de perfiles de imagen: el perfil en un cilindro), GM4 y GM8 (preprocesamiento y segmentación de las escalas, con las herramientas de la 0.20–0.23).

Superficies 3D, guardar en un archivo NetCDF existente y el paquete para Geolog

Para qué sirve

Tres herramientas de intercambio de la pestaña **Multiescala** de RockFace MC:



En el programa: Superficies 3D, guardar en un archivo NetCDF existente y el paquete para Geolog

- **Superficies 3D**: los modelos de fotogrametría de testigos, plugs y afloramientos (Wavefront OBJ con sus materiales MTL y las imágenes de textura) guardados en el proyecto y mostrados en 3D, y la superficie de un segmento de un volumen creada y escrita como OBJ.
- **Guardar en un archivo NetCDF existente**: los volúmenes hechos en RockFace escritos como nuevas variables del archivo NetCDF del que vinieron los datos, que conserva todo lo que tenía (atributos, dimensiones y otras variables).
- **Geolog (archivos)**: los perfiles de un pozo escritos como un paquete que Geolog carga con sus propios cargadores de LAS y DLIS, y los archivos que Geolog escribe leídos de vuelta, con sus valores nulos.

Antes de empezar

- Una superficie: un archivo `.obj` (con su `.mtl` y las imágenes en la misma carpeta), o un volumen segmentado.

- NetCDF: un archivo NetCDF clásico existente (o NetCDF-4, con h5py instalado) y el volumen a guardar.
- Geolog: los perfiles de un pozo (pestaña Perfiles de pozo); los archivos DLIS se escriben cuando `dliswriter` está instalado y se leen cuando `dlisio` está instalado; LAS siempre.

Paso a paso

Superficies 3D

1. En **Superficies 3D**, escriba los **mm por unidad del archivo OBJ** (1 si el modelo está en mm; 1000 en metros) y pulse **Importar OBJ...**. La superficie queda con la muestra actual y se muestra: arrastre para girar, rueda del ratón para ampliar.
2. Para crear una a partir de un volumen, abra una segmentación, elija el **Segmento** y pulse **A partir del segmento**.
3. **Exportar OBJ...** escribe el OBJ, su MTL y las texturas en PNG; **Eliminar la superficie** la quita.

Guardar en un archivo NetCDF

1. Abra el volumen a guardar y, en **Guardar en un archivo NetCDF existente**, elija el **Archivo NetCDF**.
2. Marque **Reemplazar una variable del mismo nombre** para sobrescribirla; si no, se da un nombre nuevo (`_2`, `_3`...).
3. Pulse **Guardar el volumen actual en el archivo**. Un volumen con la misma forma que una variable del archivo toma sus dimensiones, de modo que queda alineado con la imagen de la que vino.

Geolog

1. En **Geolog (archivos)** elija el **Pozo** y pulse **Escribir un paquete para Geolog...**, y luego una carpeta: un LAS por perfil de imagen, un LAS por malla de profundidad para las curvas, un DLIS con todos los perfiles, `rockface_geolog.json` y `README_geolog.txt`.
2. Para leer los archivos de Geolog, escriba los **Valores nulos** (−999,25; −999; −9999; −99999 por defecto) y el **Diámetro** del pozo, y pulse **Leer archivos de Geolog...** sobre la carpeta (o un archivo).

Opciones

Campo	Qué cambia
mm por unidad del archivo OBJ	Escala de los vértices a mm
Reemplazar una variable del mismo nombre	Sobrescribir en vez de añadir un sufijo
Valores nulos	Valores leídos como faltantes en los archivos LAS y DLIS, además del NULL de cada LAS
Diámetro	Diámetro del pozo asignado a los perfiles de imagen leídos

Cómo funciona

- **OBJ/MTL**: vértices (con colores por vértice opcionales), coordenadas de textura, normales, caras de cualquier número de lados divididas en triángulos, índices negativos, `usemtl` y `mtllib`; materiales con `Kd`, `d` y `map_Kd`. Un vértice usado con dos coordenadas de textura pasa a ser dos vértices. La vista dibuja las caras de atrás hacia delante (algoritmo del pintor) con el color de la textura en su centro y sombreado de Lambert; las mallas pesadas se reducen para la vista agrupando vértices (Rossignac & Borrel 1993). A partir de un volumen, la superficie se hace por marching cubes (Lorensen & Cline 1987) tras un ligero suavizado gaussiano de la máscara (área de una esfera dentro del 0,5 %).
- **NetCDF**: un archivo clásico se reescribe mediante un archivo temporal con todo lo que tenía más las nuevas variables, y luego se reemplaza; un NetCDF-4 recibe las variables en el propio archivo y se enlazan las escalas de dimensión de la variable correspondiente.
- **Geolog**: mnemónicos en mayúsculas, letras, dígitos y guion bajo, como máximo 32 caracteres, únicos; el manifiesto guarda lo que LAS no guarda (tipos, leyendas de los segmentos, azimuts, diámetro), para que el paquete vuelva entero a RockFace.

Desde un script

```
s = prj.import_surface("core_box.obj", sample, scale_mm=1000)
s.render("core_box.png")
prj.volume("plug segmentation").save_into_netcdf("plug.nc")
prj.geolog_export("Well A", "to_geolog")
logs = prj.geolog_import("from_geolog", "Well A", nulls=(-999.25, -9999))
```

Límites y problemas comunes

- La vista muestra un color por cara; las texturas muy finas sobre caras grandes se ven planas (el OBJ escrito conserva la textura entera).
- Los archivos NetCDF clásicos de más de 2 GB necesitan el formato de offset de 64 bits, que la reescritura conserva; NetCDF-4 necesita h5py.
- RockFace no abre por sí mismo un proyecto de Geolog: el intercambio es por archivos, que Geolog carga y escribe.

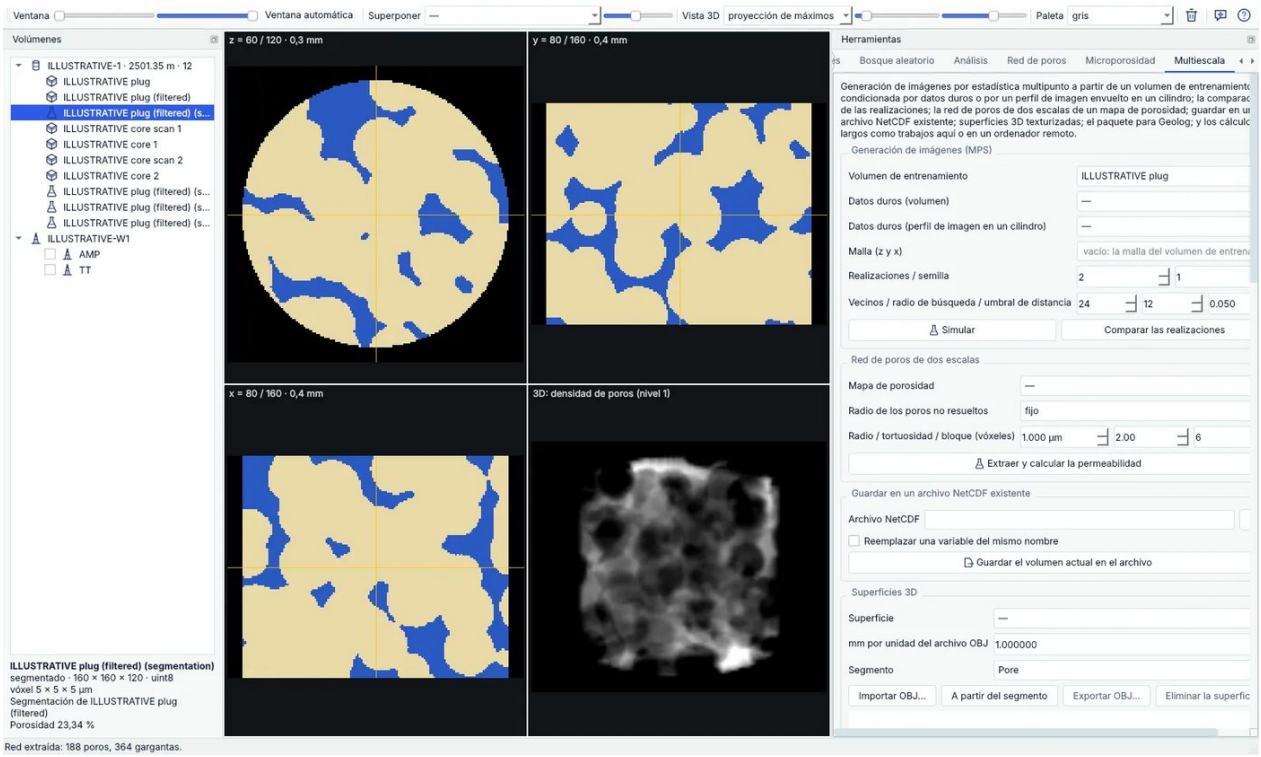
Cobertura

GV18 (superficies 3D texturizadas), GV15 (guardar en un archivo NetCDF existente), GM1 (integración con Geolog), GM2 (herramientas de importación y exportación).

Trabajos: cómputo por lotes y remoto

Para qué sirve

Los cálculos largos de RockFace MC — permeabilidad por lattice Boltzmann, curvas Microtom en volúmenes grandes, realizaciones MPS, extracciones de redes de poros, mapas de porosidad — pueden correr como **trabajos**: en otros procesos de este ordenador, varios a la vez y sobre muchos volúmenes (lote), o en un **ordenador remoto** (una estación de trabajo o un clúster con SLURM), mientras el programa queda libre. Cuando un trabajo termina, sus resultados se traen al proyecto.



En el programa: Trabajos: cómputo por lotes y remoto

Antes de empezar

- Para trabajos remotos: una cuenta SSH en el ordenador remoto que abra con sus claves (sin pedir contraseña), y RockFace instalado allí (la misma versión, o su carpeta de código fuente dada como ruta de Python). RockFace no guarda ninguna contraseña.

Paso a paso

1. Abra el volumen (o el perfil) sobre el que trabaja el cálculo y vaya a la pestaña **Multiescala**, grupo **Trabajos**.

2. Elija el **Cálculo** y escriba sus **Parámetros (JSON)**, p. ej. `{"method": "permeability", "tol": 1e-5}` para una simulación Microtom. El volumen o el perfil abierto es la entrada.
3. Marque **Un trabajo por volumen de la muestra del mismo tipo (lote)** para correrlo sobre todos los volúmenes como este.
4. Para correr aquí: ajuste **Trabajos simultáneos aquí** y pulse **Ejecutar aquí**.
5. Para correr en remoto: escriba el **Ordenador remoto** (`usuario@host` o un alias de su configuración SSH), la **Carpeta allí / Python allí**, una **Línea de preparación** opcional (p. ej. `module load python`), el **Planificador / opciones** (*ninguno*: un proceso en segundo plano; *SLURM*: `sbatch` con opciones como `--time=02:00:00 --mem=16G`) y pulse **Enviar al ordenador remoto**.
6. La tabla sigue los trabajos (estado, progreso, tiempo, error); **Actualizar** vuelve a leer los estados (los trabajos remotos se copian de vuelta al terminar). Pulse **Traer los resultados** para añadir al proyecto lo que hizo el trabajo terminado más reciente; **Cancelar el trabajo** lo detiene.

Opciones

Campo	Qué cambia
Cálculo	Uno de: simulación Microtom, mapas de porosidad (segmentación, saturación), permeabilidad de Darcy de un mapa, realizaciones MPS, extracción de la red de poros, red de dos escalas, REV de permeabilidad de una red, modelo de permeabilidad de un perfil de imagen
Parámetros (JSON)	Los argumentos del cálculo, como en un script
Trabajos simultáneos aquí	Procesos que corren juntos; los demás esperan
Planificador / opciones	Proceso en segundo plano, o SLURM con opciones `#SBATCH`

Cómo funciona

Un trabajo es una carpeta junto al proyecto (`<proyecto>.jobs`): `job.json` (el cálculo, sus parámetros, sus entradas), `input.rockface` (un proyecto pequeño solo con los objetos necesarios, con sus muestras y pozos), y luego `status.json` y `result.json`, escritos por la ejecución. El cálculo es uno de una lista fija de funciones de RockFace — nunca código enviado con el trabajo. Los trabajos remotos se copian con `scp`, se inician con `ssh` (o `sbatch`), se siguen leyendo `status.json` y se copian de vuelta. Traer los resultados copia todo objeto que hizo el trabajo (volúmenes, perfiles, redes, superficies) al proyecto, ligado a las mismas muestras y pozos, con el trabajo registrado en su historial.

Desde un script

```
seg = prj.volume("plug segmentation")
job = prj.prepare_job("microtom", volume_id=seg.id, method="permeability")
prj.run_jobs([job], workers=2)
print(prj.bring_back(job))
host = rf.jobs.Host("me@cluster", workdir="/scratch/me/rf", scheduler="slurm",
↪  slurm="--time=04:00:00")
```

```
runner = rf.jobs.RemoteRunner(host)
runner.submit(prj.prepare_job("pnm_extract", volume_id=seg.id))
```

Límites y problemas comunes

- "Permission denied (publickey)": la clave SSH no fue aceptada; abra una terminal y compruebe que `ssh usuario@host` funciona sin contraseña.
- Un trabajo remoto falla enseguida cuando RockFace no está allí: ajuste **Python allí** al Python que lo tiene, o la carpeta del código en la ruta de Python de un script (`Host(pythonpath=…)`).
- Los resultados se traen cuando usted lo pide, nunca se escriben en el proyecto sin su conocimiento.

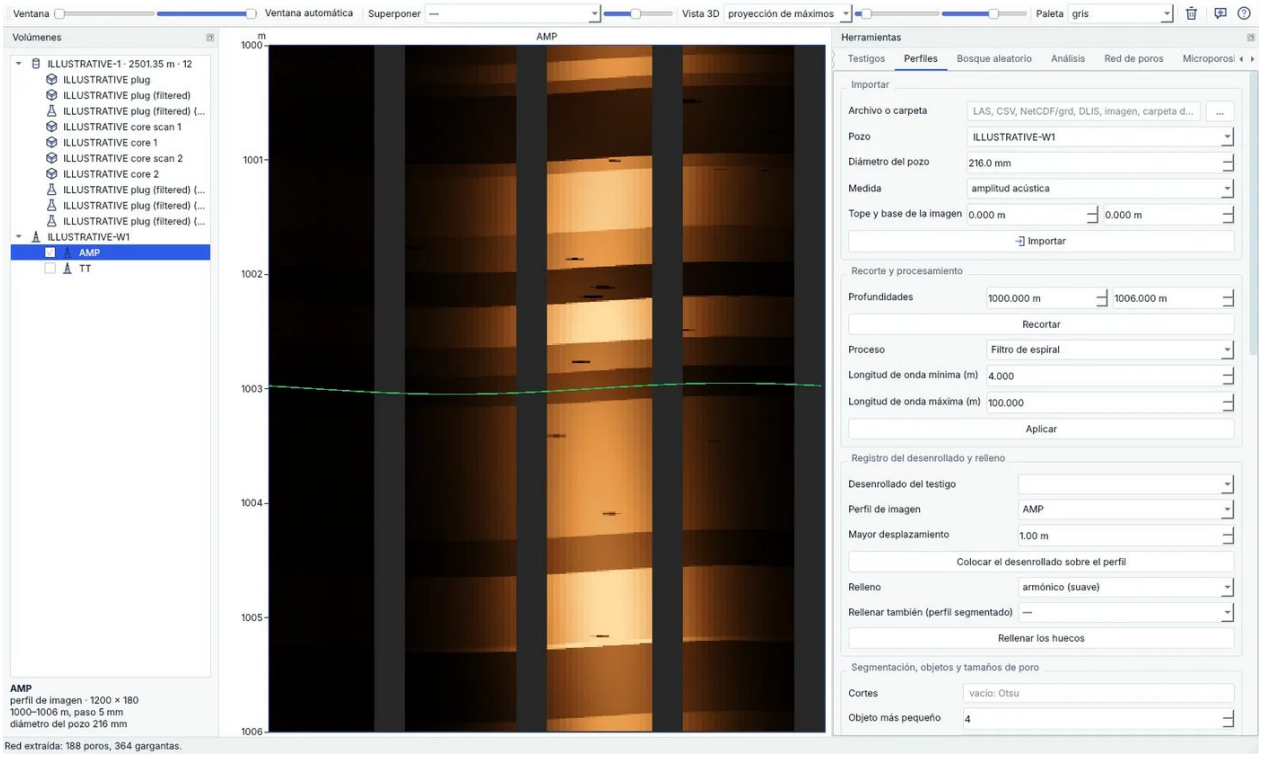
Cobertura

GM10 (cómputo remoto), GM9 (flujos multiescala) y el flujo remoto de la red de poros (GV12).

Modelo de permeabilidad de perfiles de imagen

Para qué sirve

Una curva continua de permeabilidad a lo largo del pozo a partir de un **perfil de imagen segmentado** (p. ej. vúgulos, matriz microporosa y matriz cerrada en un perfil de amplitud acústica), de una **curva de porosidad** y de las **permeabilidades de plugs** medidas en el laboratorio. Está pensado para carbonatos de doble porosidad, en los que los vúgulos vistos en la imagen llevan buena parte del flujo.



En el programa: Modelo de permeabilidad de perfiles de imagen

Antes de empezar

- Un perfil de imagen segmentado (pestaña Perfiles de pozo → Segmentación), con un segmento para los macroporos (vúgulos).
- Una curva de porosidad del mismo pozo (importada de LAS, CSV…; en fracción o en %).
- Las permeabilidades de plugs: profundidad (m) y K (mD), al menos dos dentro de la imagen.

Paso a paso

1. Abra el perfil de imagen segmentado y vaya a la pestaña **Perfiles de pozo**, grupo **Modelo de permeabilidad (perfil de imagen)**.
2. Elija el **Perfil de imagen segmentado** y la **Curva de porosidad**.
3. Elija el **Segmento de macroporos** (su exponente de porosidad es fijo en 1) y, si hace falta, un **Segmento ignorado** (una clase de incertidumbre o de imagen mala).
4. Ajuste la **Ventana de profundidad** en la que se cuentan las fracciones de los segmentos (0: cada fila de la imagen).
5. Pegue los **Plugs**, uno por línea: profundidad y K (espacios, tabulaciones o punto y coma).
6. Opcionalmente escriba **Puntos forzados (Kds)** del mismo modo: profundidades y K cerca de los cuales debe pasar la curva, para corregir una zona de interés.
7. Pulse **Ajustar y escribir la curva de permeabilidad**. La curva (unidad mD) se añade al pozo, y se muestra el ajuste: número de plugs, desajuste de log10 K, R^2 y A y B de cada segmento.

Opciones

Campo	Qué cambia
Segmento de macroporos	El segmento cuyo término es A·F·Φ (exponente 1)
Segmento ignorado	Píxeles dejados fuera de las fracciones
Ventana de profundidad	Filas reunidas en una profundidad de la curva
Puntos forzados (Kds)	Puntos adicionales del ajuste, con diez veces el peso de un plug

Cómo funciona

En cada profundidad (Menezes de Jesus, Compan & Surmas 2016):

K = A1·F1·Φ^B1 + A2·F2·Φ^B2 + ... + An·Fn·Φ^Bn + Am·Fm·Φ

donde Fn es la fracción del segmento n en las filas de esa profundidad, Φ la curva de porosidad interpolada en las profundidades de la imagen, Fm la fracción del segmento de macroporos. $A \geq 0$ y $0 \leq B \leq 8$ se ajustan a los plugs por mínimos cuadrados en log10 K (la permeabilidad varía por décadas), a partir de varios exponentes iniciales (región de confianza reflectiva). Plugs sintéticos hechos con A y B conocidos se recuperan exactamente.

Desde un script

```
seg = prj.log("AMP (segmentation)")
k, fit = seg.permeability_model("PHIT", [(2510.35, 120.0), (2512.10, 8.5), (2515.80, 300.0)],
↪  macro="Pore",
                                window_m=0.1)
print(fit["A"], fit["B"], fit["rms_log10"])
```

Límites y problemas comunes

- Con pocos plugs, los términos de las clases de poca influencia pueden salir 0; revise los A y B mostrados y el desajuste.
- El modelo usa solo la imagen y la porosidad; los plugs deben muestrear las clases de la imagen para que el ajuste valga en otros tramos.

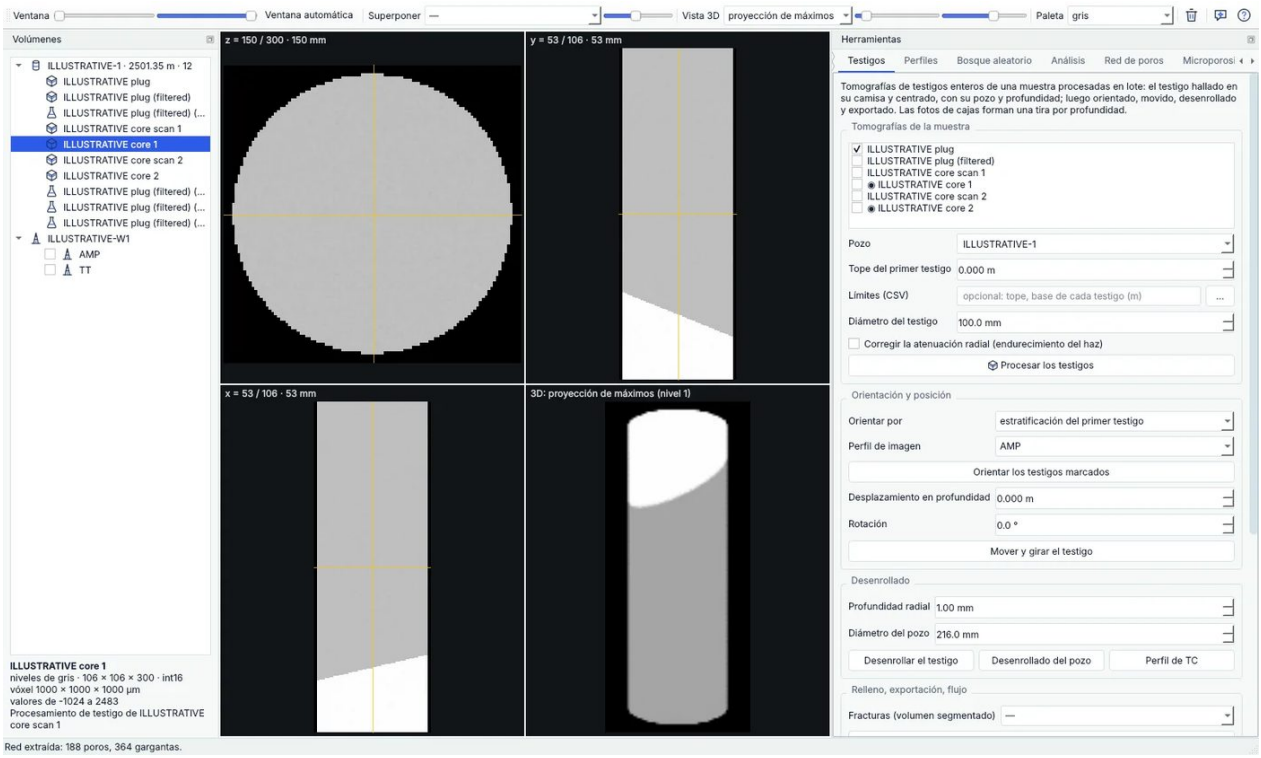
Cobertura

GI10 (modelado de permeabilidad).

RockFace MC: testigos enteros y fotos de cajas de testigos

Para qué sirve

La pestaña **Testigos** procesa por lotes las tomografías de testigos enteros de un pozo: cada testigo se encuentra en su tubo (liner) y se centra, recibe su pozo y profundidad, se orienta (por la estratificación del primer testigo o por un perfil de imagen del pozo), se mueve y gira, se desenrolla como una imagen de su superficie externa, se pone como un desenrollado del pozo y como un perfil de TC, se rellenan sus fracturas, y se exporta. Las fotografías de cajas de testigo se cortan en sus testigos y se ponen por profundidad como una sola tira del pozo.



En el programa: RockFace MC: testigos enteros y fotos de cajas de testigos

Antes de empezar

- Las tomografías importadas como volúmenes de gris de una muestra del pozo (página RockFace MC: volúmenes de micro-CT — importación, vistas y procesamiento).
- La profundidad del tope del primer testigo y el diámetro del testigo; opcionalmente, una tabla del tope y la base de cada testigo (CSV).
- Para orientar por un perfil de imagen: el perfil de imagen del pozo (página RockFace MC: perfiles de imagen).

Paso a paso

Procesar las tomografías

1. Abra **Testigos**. En **Tomografías de la muestra**, marque las tomografías.
2. **Pozo**, **Tope del primer testigo**, **Diámetro del testigo**; **Límites (CSV)** (opcional: tope y base de cada testigo, en m).
3. **Corregir la atenuación radial (endurecimiento del haz)** si el testigo es más claro en el borde.
4. **Procesar los testigos**. "Buscando y centrando los testigos...", luego "N testigo(s) procesado(s)". Cada testigo muestra "Testigo de ...: tope–base m, ... mm, rotación ...°, desplazamiento ... m".

Orientación y posición

1. **Orientar por**: **estratificación del primer testigo** (los demás girados para seguirlo), o **un perfil de imagen del pozo** (elija el **Perfil de imagen**).
2. **Orientar los testigos marcados**. "Rotaciones: ...".
3. A mano: **Desplazamiento en profundidad** y **Rotación**, luego **Mover y girar el testigo**.

Desenrollado y perfiles

1. **Profundidad radial** (a qué profundidad, dentro de la superficie, se lee el desenrollado), luego **Desenrollar el testigo**: una imagen de la superficie externa, profundidad hacia abajo, azimut de lado, puesta en los perfiles del pozo.
2. **Diámetro del pozo** y **Desenrollado del pozo**: los testigos marcados como un desenrollado del pozo, al diámetro del pozo.
3. **Perfil de TC**: el valor medio de TC por profundidad, como una curva del pozo.

Relleno, exportación, flujo

- **Fracturas (volumen segmentado)** y **Rellenar las fracturas**: las fracturas de un testigo segmentado rellenadas corte a corte.
- **Exportar los testigos marcados...**: un resumen HTML, la matriz CSV y la forma de Techlog con profundidad, el desenrollado en PNG, el volumen en TIFF. "N archivos escritos en ...".
- **Flujo de testigo: testigo → segmentación**: importación → testigo → recorte → segmentación y porosidad, de una vez.

Fotografías de cajas de testigo

1. En **Fotografías de cajas de testigo**, **Añadir fotografías...** y dé a cada una su **Tope (m)** y **Base (m)**.
2. **Canales por caja** (filas de testigos en una caja), o **automático**.
3. **Formar la tira**: las filas de testigos se encuentran por el color del fondo, se cortan y se ponen una tras otra por profundidad como una sola tira del pozo.

Opciones

Opción	Qué cambia
Corregir la atenuación radial	Quita el aclarado del borde causado por el endurecimiento del haz.
Orientar por	La estratificación del primer testigo, o un perfil de imagen.
Profundidad radial	Profundidad dentro de la superficie a la que se lee el desenrollado (mm).
Canales por caja	El número de filas de testigos en cada foto de caja.

Cómo funciona

- El tubo y el testigo se encuentran como círculos en los cortes; en el pozo ILUSTRATIVO, el radio del testigo se encontró en 49,6–49,7 mm para 50 mm, y en una tomografía real de testigo entero (prueba interna) el testigo dentro del tubo en 130,4 mm.
- La orientación por la estratificación ajusta la sinusoide dominante del desenrollado de cada testigo; por un perfil de imagen, correlaciona los gradientes de profundidad del desenrollado y del perfil: dentro de 0,1° y 2 mm en el pozo ILUSTRATIVO.
- Las fotos de cajas de testigo formaron una tira exacta en el pozo ILUSTRATIVO.

Desde un script

```
scans = prj["TS-9"].volumes()                                  # las tomografías de la muestra, de
↪  tope a base
cores = [prj.process_core(v, 2500.0 + 0.9 * k, 100.0, well="W-1") for k, v in enumerate(scans)]
print(cores[0].core["diameter_mm"], cores[0].core["top_m"])
prj.orient_cores(cores, "sinusoid")                             # o "image_log", log=prj.log("AMP")
unwrap = cores[0].unwrap(radial_depth_mm=1.0)
well_unwrap = prj.well_unwrap(cores, well_diameter_mm=216)
ct = prj.ct_log(cores)
prj.export_cores(cores, "testigos")
strip = prj.load_core_photos("W-1", [("caja1.jpg", 2500.0, 2503.0), ("caja2.jpg", 2503.0, 2506.0)])
```

Límites y problemas comunes

- “Marque al menos una tomografía o un testigo.”
- “Indique el tope y la base de cada fotografía.”
- Un testigo pegado al tubo puede encontrarse como el tubo: revise el diámetro mostrado, y dé el diámetro del testigo.

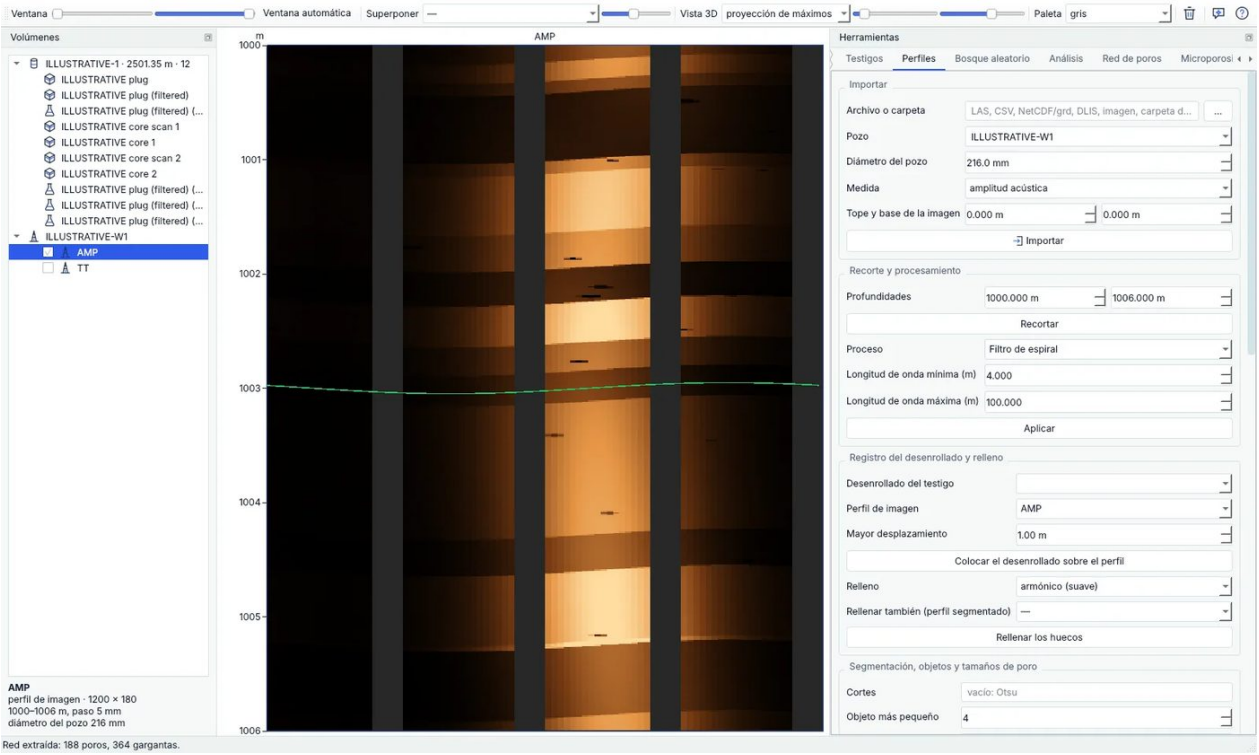
Cobertura

GC1 (multitestigo), GC2 (cargador de fotos de testigo), GC3 (recorte), GC4 (transformaciones de multitestigo), GC5 (segmentación), GC6 (relleno de testigo), GC7 (exportación), GC8 (flujos), GI2 (desenrollados de testigos procesados).

RockFace MC: perfiles de imagen

Para qué sirve

La pestaña **Perfiles** guarda los perfiles de imagen de un pozo — amplitud acústica y tiempo de tránsito, resistividad, conductividad, desenrollados de testigo, perfiles de TC — con sus curvas, en un solo eje de profundidad. Importa y exporta los formatos usuales, los recorta y procesa (excentricidad, filtro de espiral, calidad y heterogeneidad, corrección de azimut, CLAHE), rellena sus huecos, los segmenta en vúgulos con sus tamaños por profundidad, ajusta las sinusoides de rasgos planares y pone desenrollados de testigo sobre el perfil de imagen.



En el programa: RockFace MC: perfiles de imagen

Antes de empezar

- Los archivos de perfil: LAS 2.0 (con curvas de imagen apiladas), CSV (matriz, Techlog, forma larga; también gzip), NetCDF o mallas GMT, DLIS (con el extra opcional `dlis`), una imagen con las profundidades del tope y la base, o una carpeta de desenrollados de testigo.
- El nombre del pozo; el diámetro del pozo, para longitudes en milímetros.

Paso a paso

Importar

1. Abra **Perfiles**. **Archivo o carpeta** (LAS, CSV, NetCDF/grd, DLIS, imagen, carpeta de desenrollados).
2. **Pozo**, **Diámetro del pozo**, **Medida** (amplitud acústica, tiempo de tránsito, resistividad, conductividad, TC, fotografía, otra); para una imagen, su **Tope y base de la imagen**.
3. **Importar**. "N perfil(es) importado(s)." Los pozos y sus perfiles aparecen en el panel izquierdo; las pistas se muestran lado a lado en un solo eje de profundidad, con una **Paleta**.

Recorte y procesamiento

1. **Profundidades** y **Recortar**.
2. **Proceso** — elija uno, con sus parámetros, y luego **Aplicar**:
   - **Excentricidad** — corrige la amplitud de una herramienta fuera del centro del pozo, usando el **Perfil de tiempo de tránsito**;
   - **Filtro de espiral** — quita el patrón en espiral de la herramienta (**Longitud de onda mínima** y **máxima (m)**); "Filtrado: cambió el ...% de la imagen";
   - **Indicador de calidad** e **Índice de heterogeneidad** — curvas por profundidad (**Ventana (m)**);
   - **Corrección de azimut** — gira la imagen por una **Curva de desvío de azimut**;
   - **CLAHE** — contraste local (**Límite de recorte**).

Registro del desenrollado y relleno

1. **Desenrollado del testigo** y **Mayor desplazamiento**, luego **Colocar el desenrollado sobre el perfil**: "Desenrollado movido ... m y girado ...° (correlación ...)".
2. **Relleno**: **lineal (fila por fila)**, **armónico (suave)** o **biarmónico**; **Rellenar también (perfil segmentado)** para una máscara; **Rellenar los huecos** — los huecos entre los patines de la herramienta y las zonas enmascaradas se rellenan.

Segmentación, objetos y tamaños de poro

1. **Cortes** (vacío: Otsu), luego **Segmentar**.
2. **Objetos**: los vúgulos como objetos a través de la unión de 0/360° (**Objeto más pequeño**): "N objetos; diámetro equivalente medio ... mm, mayor ... mm", con su tabla.
3. **Tamaños de poro**: el espesor local del espacio poroso en mm y sus histogramas por **Intervalo de profundidad**.

Rasgos planares

1. **Marcar puntos**: haga clic en al menos tres puntos de un plano de estratificación o fractura en la pista de la imagen.
2. **Ajustar la sinusoide**: "Plano en ... m: buzamiento ...° hacia ...°".
3. **Fábrica dominante**: la sinusoide dominante de las profundidades en pantalla.

Exportar

Exportar... escribe LAS, CSV (matriz o Techlog), NetCDF, PNG/TIFF o DLIS (con el dliswriter opcional).

Opciones

Opción	Qué cambia
Medida	Qué es el perfil; amplitud y tiempo de tránsito van juntos para la excentricidad.
Relleno	Lineal (rápido), armónico (suave), biarmónico (sigue los gradientes).
Objeto más pequeño	Los vúgulos menores que esto quedan fuera.

Cómo funciona

- Los perfiles se guardan por profundidad con una pirámide; así, los pozos largos se muestran al instante.
- En el pozo ILUSTRATIVO (capas inclinadas y vúgulos de verdad conocida): fábrica dominante 25,0°/120,0° exacta; un patín oculto rellenado con RMSE 0,043–0,050 frente a 0,083 de la media de la fila; 38 de 40 vúgulos encontrados.
- En un perfil FMI real (prueba interna): un patín oculto rellenado con RMSE 14,97 (lineal) frente a 29,07 de la media de la fila; dos pasadas coincidentes dentro de 0,8 mm.
- Editar segmentaciones de perfil con el pincel y revisar objetos: página Editar la segmentación de un perfil y sus objetos; modelo de permeabilidad de perfiles segmentados: página Modelo de permeabilidad de perfiles de imagen.

Desde un script

```
amp, tt = prj.import_log("amplitude.las", "W-1", diameter_mm=216)[:2]
(fixed, tau, _), = amp.eccentricity(tt)
clean, changed = fixed.inpaint(method="biharmonic").spiral_filter(4, 20)
print(clean.dominant_sinusoid(2501, 2510).dip_deg)
vugs, table = clean.segment().objects(min_px=6)
table.to_csv("vugulos.csv")
clean.export("limpio.las")
```

Límites y problemas comunes

- “Elija un archivo o carpeta.”
- “Ningún perfil que mostrar.” — el pozo aún no tiene perfiles, o ninguno en las profundidades mostradas.
- DLIS necesita el extra `dlis` (dlisio, LGPL, cargado solo cuando se usa).

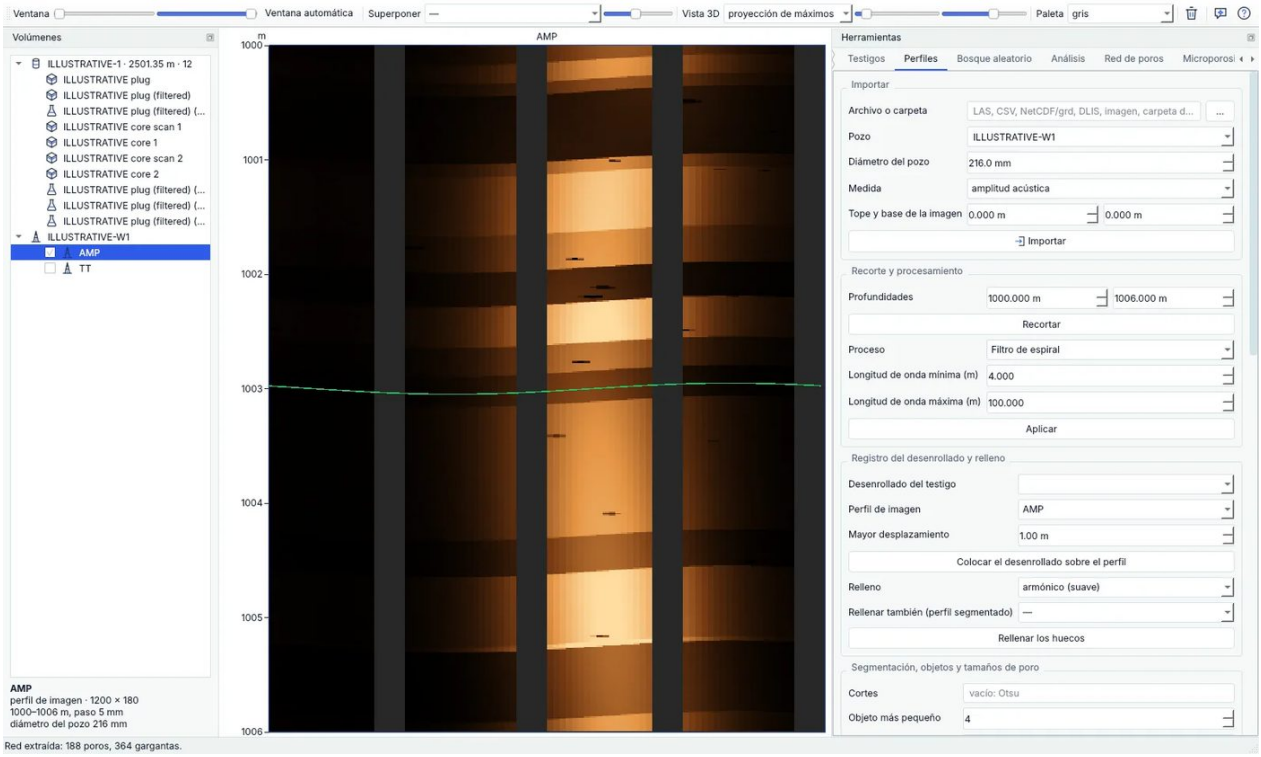
Cobertura

GI1 (importación), GI2 (desenrollado), GI3 (exportación), GI4 (recorte), GI5 (procesamiento), GI6 (registro del desenrollado), GI7 (relleno), GI8 (segmentación, rasgos planares), GI9 (distribución de tamaños de poro).

Editar la segmentación de un perfil y sus objetos

Para qué sirve

Una segmentación automática de un perfil de imagen nunca es perfecta: un vúgulo queda fuera, el borde de un patín se toma por vúgulo, dos vúgulos se juntan. Aquí usted corrige la segmentación con un pincel y revisa los objetos (vúgulos, manchas) uno a uno: rechaza los falsos, une los pedazos de un mismo objeto, conserva solo los que tienen medidas con sentido.



En el programa: Editar la segmentación de un perfil y sus objetos

Antes de empezar

Un perfil segmentado (pestaña Perfiles → Segmentación, objetos y tamaños de poro → Segmentar) o un perfil de objetos (… → Objetos), abierto en las pistas de RockFace MC.

Paso a paso

Corregir una segmentación

1. Abra el perfil segmentado. En **Pincel y objetos**, elija qué **Pintar** (un segmento, o **— borrador —**) y el **Radio del pincel** en milímetros de la pared del pozo.
2. Pulse **Pintar en la pista** y arrastre el ratón sobre la pista. Un trazo cruza la costura 0/360° por el lado más corto.
3. **Deshacer** quita el último trazo.

Revisar los objetos

1. Abra el perfil de objetos. La tabla lista cada objeto: profundidad (tope, base, centro), azimut, área, diámetro equivalente, altura, ancho, y si toca el tope o la base del perfil.
2. Escriba un filtro (`area_mm2 > 50 and not touches_edge`): la tabla muestra los objetos que pasan; el histograma muestra la columna elegida.
3. Elija objetos en la tabla y pulse **Rechazar los elegidos** o **Unir los elegidos**, o pulse **Conservar solo las filas mostradas** para rechazar todos los objetos que el filtro oculta.
4. Para añadir un objeto, elija **Un objeto nuevo** en **Pintar** y píntelo; **Hacer crecer el objeto elegido** y **Recortar el objeto elegido** cambian el objeto elegido en la tabla.

Cómo funciona

El pincel es un disco del radio dado sobre la pared desenrollada (paso de profundidad × ancho de la columna, en mm). Las filas tocadas se reescriben en su lugar, con su pirámide de niveles. Las medidas se recalculan a partir de los objetos después de cada cambio.

Desde un script

```
perfil = prj.log("Vúgulos (ILLUSTRATIVE)")
patch = perfil.paint([(120.0, 2510.30), (126.0, 2510.32)], radius_mm=8, value=2)
perfil.undo(patch)
objetos = prj.log("Vúgulos (ILLUSTRATIVE) (objects)")
tabla = objetos.instances()
rechazados = objetos.keep_only("area_mm2 > 50 & touches_edge == 0")
nuevo = objetos.paint_instance([(200.0, 2511.0)], radius_mm=10)
```

Límites y problemas comunes

- **“Elija primero un objeto en la tabla.”** Hacer crecer y recortar necesitan un objeto elegido.
- La pintura nueva nunca cubre otro objeto; recortar solo quita píxeles del objeto elegido.
- El segmentador de instancias entrenado de GeoSlicer llega en la etapa 0.26.

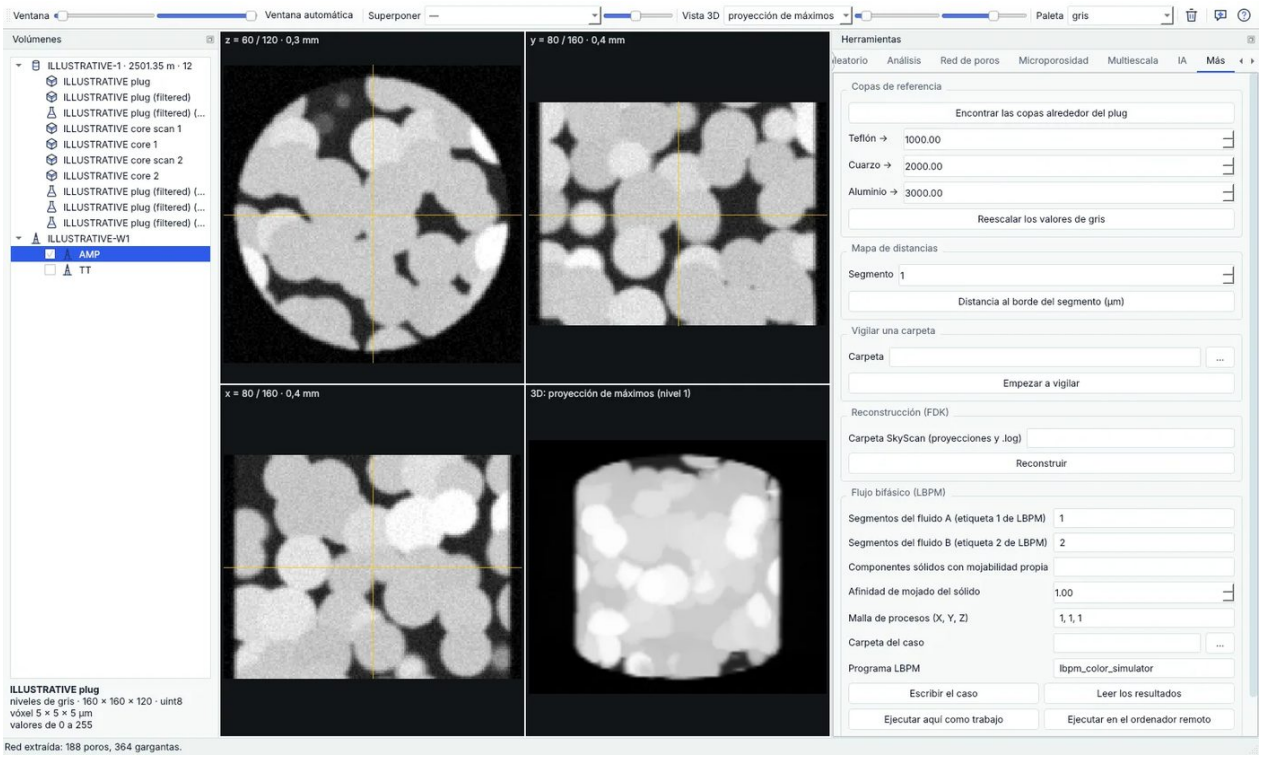
Cobertura

GI8 (Segment Editor de los perfiles de imagen, Instance Segmenter Editor).

MC → Más: copas, mapa de distancias, vigilancia de carpeta, reconstrucción, cambio de escala y flujo bifásico

Para qué sirve

Herramientas encontradas en la auditoría del código de GeoSlicer: calibrar los valores de gris con **copas de referencia**, medir la **distancia** al borde de un segmento, importar tomografías de una **carpeta** mientras el tomógrafo las escribe, **reconstruir** una adquisición SkyScan, llevar medidas del testigo a las muestras de profundidad de un **LAS** y medidas de plugs **a lo largo del testigo**; en los perfiles de imagen, segmentar un **intervalo de profundidad** y trazar un nivel a través de la costura 0/360°; simular **flujo bifásico** en un volumen segmentado con LBPM.



En el programa: MC → Más: copas, mapa de distancias, vigilancia de carpeta, reconstrucción, cambio de escala y flujo bifásico

Antes de empezar

Una muestra con volúmenes (MC), o un pozo con perfiles de imagen.

Paso a paso

1. **MC → Más → Copas de referencia**: abra la tomografía con el plug y las copas de teflón, cuarzo y aluminio; **Encontrar las copas alrededor del plug**; escriba los valores que deben tener; **Reescalar los valores de gris** (un volumen nuevo).
2. **Mapa de distancias**: en un volumen segmentado elija el segmento; **Distancia al borde del segmento (µm)**.
3. **Vigilar una carpeta**: elija la carpeta de salida del tomógrafo; **Empezar a vigilar**: cada tomografía que dejó de crecer se importa; los nombres numerados forman una secuencia en el tiempo.
4. **Reconstrucción (FDK)**: una carpeta SkyScan (proyecciones y `.log`); **Reconstruir**.
5. **Flujo bifásico (LBPM)**: abra un volumen segmentado; indique los segmentos del fluido A (etiqueta 1 de LBPM) y del fluido B (etiqueta 2), los componentes sólidos que mojan de otro modo, la afinidad de mojado del sólido y la malla de procesos; **Escribir el caso** (la carpeta, el comando y un script de SLURM `run_lbpm.sh`), o **Ejecutar aquí como trabajo** / **Ejecutar en el ordenador remoto** (el ordenador de MC → Multiescala → Trabajos (lote y remotos)); **Leer los resultados** muestra los puntos finales y las curvas.
6. El cambio de escala a LAS, del plug al testigo y las herramientas de perfiles están en la API (abajo).

Cómo funciona

- Copas: se encuentra el cilindro del plug, los vóxeles alrededor se separan con un Otsu de cuatro clases (aire y las tres referencias) y k-medias 1-D; el reescalado es la recta de mínimos cuadrados por las referencias.
- Distancia: la transformada de distancia euclidiana con el vóxel de cada eje.
- Vigilancia de carpeta: un conjunto se importa cuando su tamaño y su hora son los mismos en dos miradas.
- Reconstrucción: Feldkamp–Davis–Kress para haz cónico en órbita circular (Feldkamp et al. 1984; Kak & Slaney 1988) y retroproyección filtrada para haz paralelo, en NumPy (la de GeoSlicer usa ASTRA, GPL, que RockFace no puede distribuir); atenuación en 1/mm.
- LAS: la media de los valores del testigo dentro de la ventana de cada muestra del LAS; del plug al testigo: un bosque aleatorio (o ajuste lineal) de los valores de los plugs sobre los atributos de CT del testigo, verificado por dejar-uno-fuera antes de usarlo.
- Perfiles: un intervalo de profundidad escrito como segmento; el trazado de nivel crece la región de valores parecidos desde una semilla, conectada a través de la costura de un perfil de vuelta completa.
- Flujo bifásico: LBPM (McClure et al. 2021; GPL-3.0, por eso RockFace no lo contiene — ejecuta la instalación del propio usuario). El caso: el volumen como el RAW de 8 bits de LBPM (x más rápido) y el `input.db`, con el `Domain` escrito de acuerdo — tamaño, malla de procesos y subdominios, vóxel en µm, los segmentos asignados a 0 (sólido), 1, 2 y etiquetas negativas para los componentes sólidos con su `ComponentAffinity`; las demás secciones vienen de la documentación de LBPM (modelo de color, protocolo de flujo fraccional). Los resultados: `timelog.csv` (permeabilidad relativa frente a la saturación) y `subphase.csv` (saturación por los volúmenes de las fases conectadas y desconectadas, presión capilar $p_n - p_w$, área interfacial, característica de Euler), como los lee el Pore Scale Modelling de GeoSlicer.

Desde un script

```
c = rf.gs_tools.cups(prj.raw, vol_id); rf.gs_tools.remap(prj.raw, vol_id, c.medians, {"teflon":
↪  1000, "aluminium": 3000})
rf.gs_tools.distance_map(prj.raw, labels_id, 1)
vol, voxel_um = rf.gs_tools.reconstruct_skyscan("carpeta_de_adquisicion")
rf.gs_tools.upscale_to_las(prof, porosidad, "pozo.las", "salida.las", compare="PHIT")
rf.gs_tools.plug_to_core(prof_testigo, atributos, prof_plugs, porosidad_plugs)
rf.log_edit.fill_depth_range(prj.raw, log_id, 1001.0, 1001.2, 2)
rf.log_edit.level_trace(prj.raw, grey_id, labels_id, azimuth=10, depth=1000.5, tolerance=10,
↪  value=3)
res = prj.lbpm(labels_id, {1: "fluid_a", 2: "fluid_b"}, "caso-lbpm", nproc=(2, 2, 1))   # requiere
↪  LBPM instalado
prj.lbpm(labels_id, {1: "fluid_a"}, "caso-lbpm", run=False)       # solo el caso y el comando
```

`rockface notebook proyecto.rockface` escribe un cuaderno Jupyter que abre el proyecto con la API.

Límites y problemas comunes

- La reconstrucción espera proyecciones ya corregidas por campo claro (como las escribe SkyScan) y el eje de rotación centrado.
- Del plug al testigo necesita plugs que cubran el rango del testigo; el error de dejar-uno-fuera dice cuánto confiar.
- LBPM debe estar instalado donde corre el trabajo (aquí, en el ordenador remoto o en el clúster); cada tamaño del volumen debe ser divisible por la malla de procesos. Las presiones están en unidades de red.

Cobertura

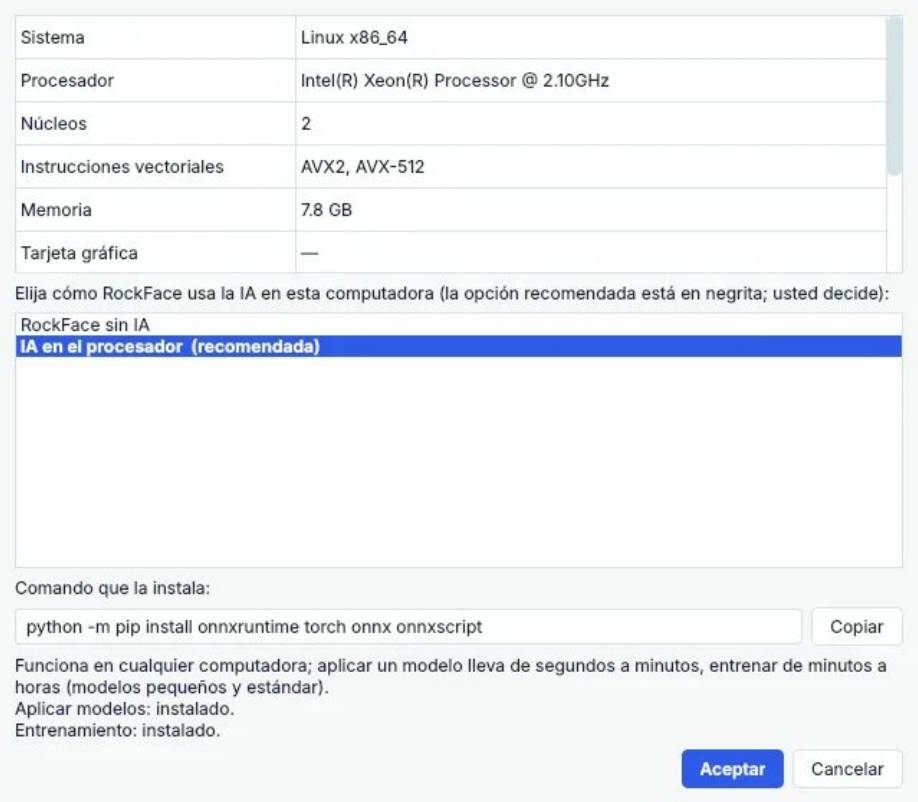
Auditoría de GeoSlicer de 0.28 (GV20–GV28, GI12–GI13).

RockFace AI y Mio

RockFace IA: instalación, dispositivo y el hub de modelos

Para qué sirve

RockFace IA añade redes neuronales a Lab y MC: modelos que segmentan imágenes, láminas enteras, volúmenes de micro-CT y perfiles de imagen, que se pueden entrenar y ajustar con sus propias anotaciones, y un modelo generativo de imágenes de roca. Es una **opción**: RockFace sin IA tiene todas las demás funciones, y nada más cambia cuando se añade. Esta página muestra cómo instalarla para la computadora que usted tiene, cómo elegir dónde corren los modelos (el procesador o una tarjeta gráfica) y cómo los modelos se guardan, se comparten y se comparan en el **hub de modelos**.



En el programa: RockFace IA: instalación, dispositivo y el hub de modelos

Antes de empezar

- RockFace instalado (0.26 o posterior).
- Para una tarjeta gráfica: el driver de la propia tarjeta (NVIDIA, AMD o Intel). El resto viene con los paquetes.

Paso a paso

Instalación: la computadora se identifica, usted elige

1. En una terminal, ejecute `rockface ai setup`. RockFace lista lo que encontró — sistema, procesador, núcleos, instrucciones vectoriales, memoria, tarjetas gráficas y los paquetes de IA ya instalados — y las opciones para esta computadora:

Opción	Cuándo
RockFace sin IA	Nada más que instalar
IA en el procesador	Cualquier computadora; aplicar un modelo lleva de segundos a minutos, entrenar de minutos a horas
IA en la tarjeta gráfica NVIDIA (CUDA)	Una tarjeta NVIDIA: la más rápida para aplicar y para entrenar
IA en la tarjeta gráfica (DirectML)	Windows con cualquier tarjeta DirectX 12 (NVIDIA, AMD, Intel): los modelos se aplican en la tarjeta, el entrenamiento corre en el procesador
IA en Apple silicon (Core ML y MPS)	Un Mac con procesador M

   La opción recomendada viene marcada; **usted decide**. Escriba su número (o Enter para la recomendada).

2. RockFace muestra el comando de instalación (`python -m pip install …`) y pregunta antes de ejecutarlo. Con `--option cuda --yes` elige e instala sin preguntar; con `--dry-run` sólo muestra el comando.

3. El mismo diálogo está en el programa: **Lab → IA** o **MC → IA**, botón **Hardware y dispositivo...**. Muestra el hardware, las opciones con la recomendada en negrita y el comando que instala la seleccionada (con el botón **Copiar**). **OK** guarda su elección.

`rockface ai info` muestra el hardware y el dispositivo en uso; `rockface ai models [proyecto]` lista los modelos.

El hub de modelos

La tabla **Modelos** de la pestaña IA lista todos los modelos que RockFace conoce para esa pestaña, de tres lugares:

- **RockFace** — los modelos que vienen con el programa (vea *Cómo funciona*);
- **Carpeta del hub** — una carpeta compartida por el equipo (una unidad de red, una carpeta sincronizada), elegida la primera vez que se hace clic en **Publicar en el hub**, o dada por la variable `ROCKFACE_AI_HUB`;
- **Proyecto** — los modelos entrenados en el proyecto o importados a él.

Seleccione una fila y use:

- **Ficha...** — qué es el modelo: tarea, entradas, clases, los datos con que fue entrenado y sus licencias, las métricas en datos reservados, su modelo padre (cuando fue ajustado) y su linaje, y el SHA-256 de la red;
- **Importar... / Exportar...** — un modelo como un archivo `.rfai`, para enviarlo a un colega o guardarlo;
- **Publicar en el hub** — el modelo escrito en la carpeta del hub como `<nombre>/<versión>.rfai`, con un `index.json` del hub; una versión nunca se sobrescribe;

- **Eliminar** — un modelo del proyecto (con una línea en la auditoría);
- **Comparar** — las fichas de las filas seleccionadas lado a lado (métricas, datos, padre).

Opciones

Campo	Qué cambia
Opción (setup)	Qué paquetes se instalan y qué dispositivo corre los modelos
`ROCKFACE_AI_DEVICE`	El dispositivo sin la interfaz (`cpu`, `cuda`, `directml`, `coreml`) — para scripts y trabajos
`ROCKFACE_AI_HUB`	La carpeta del hub sin la interfaz

Cómo funciona

- **Dos capas, instaladas por separado.** Aplicar un modelo usa ONNX Runtime (licencia MIT; extra `ai`), cuyos proveedores de ejecución corren la misma red en el procesador, en CUDA, en DirectML o en Core ML; el procesador es siempre la alternativa. Entrenar usa PyTorch (licencia BSD; extra `ai-train`) en el procesador, CUDA o el MPS de Apple.
- **Un modelo es dato, nunca código.** Un archivo `.rfai` es un zip con `model.onnx` (la red, formato ONNX) y `card.json` (su ficha). La ficha guarda el SHA-256 de la red, verificado en cada lectura: un archivo modificado se rechaza. Los modelos nunca son objetos Python serializados (pickle).
- **Versiones y linaje.** Cada modelo tiene nombre y versión; ajustar un modelo hace la versión siguiente, con el modelo de origen como padre; el mismo nombre y versión no se pueden guardar dos veces.
- **Los modelos que vienen con el programa** se entrenaron sólo con datos cuya licencia lo permite — los datos sintéticos de RockFace (verdad exacta) y datos abiertos bajo CC BY 4.0 u ODC-BY — y cada ficha declara los datos y las métricas medidas en datos que el modelo no vio. Los datos bajo licencias no comerciales o de compartir igual se usan sólo en pruebas internas, nunca para entrenar un modelo distribuido.

Desde un script

```
info = prj.ai_hardware()              # hardware, opciones (la recomendada marcada), dispositivo,
↪  paquetes
for m in prj.ai_models():             # todos los modelos: origen, nombre, versión, tarea,
↪  licencia, métricas
    print(m["name"], m["version"], m["metrics"])
m = prj.ai_model("rockface-thinsection-pores")      # la versión más nueva, donde esté
prj.ai_export(m, "pores.rfai"); rid = prj.ai_import("pores.rfai")
prj.ai_publish(rid, "//servidor/rockface-hub"); print(prj.ai_lineage(rid))
```

Límites y problemas comunes

- "RockFace IA no está instalado": ejecute `rockface ai setup` (o `pip install -e ".[ai]"` desde el código).

- “El entrenamiento necesita el extra ai-train”: aplicar modelos funciona; entrenar necesita PyTorch (`pip install -e ".[ai-train]"`).
- En Linux, el paquete PyTorch de PyPI trae las bibliotecas CUDA (unos 3 GB). Para una computadora sólo con procesador, instálelo desde el índice CPU de PyTorch (`pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu`).
- Una tarjeta que no aparece: actualice su driver; en Windows la opción DirectML funciona con cualquier tarjeta DirectX 12.

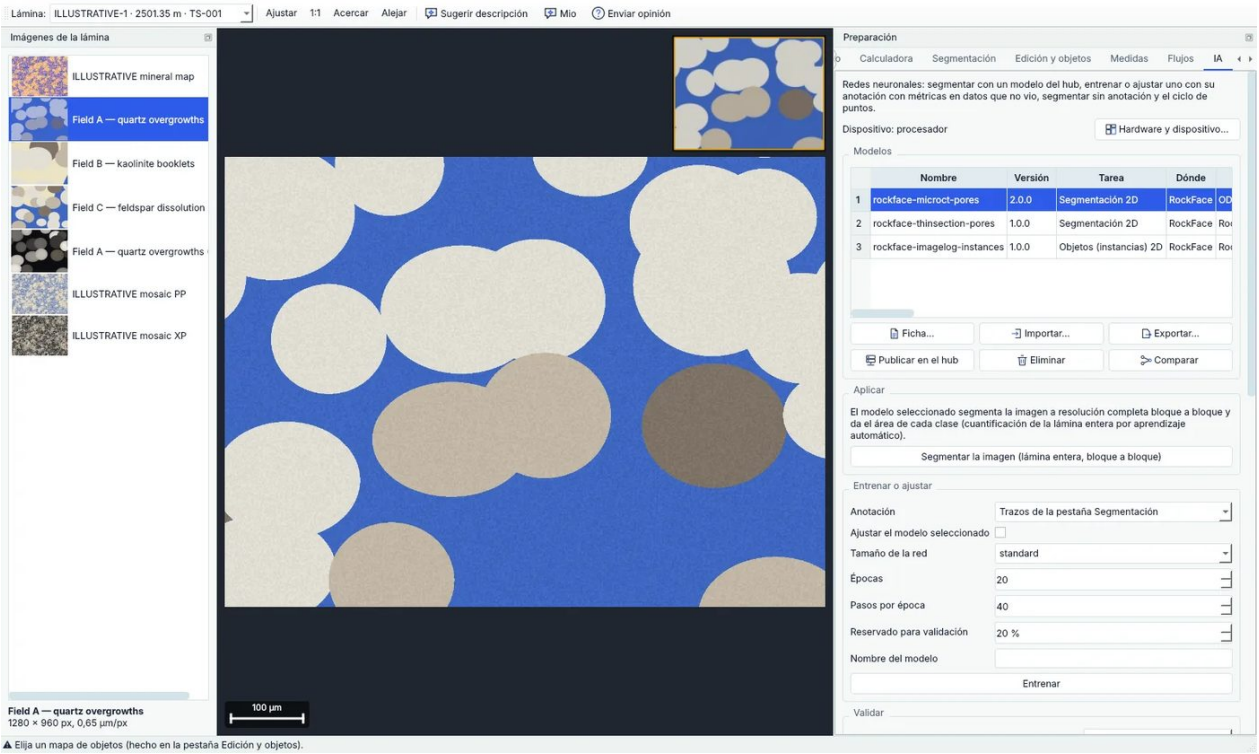
Cobertura

L13 (hub de modelos), GT18 / GV19 (los modelos preentrenados y la elección del modelo para el hardware encontrado) y la instalación de la IA de la etapa 0.26 del ROADMAP.

RockFace IA: segmentar con modelos, entrenar, ajustar y validar

Para qué sirve

Una red neuronal entrenada con muchos ejemplos segmenta una imagen, una lámina entera, un volumen de micro-CT o un perfil de imagen con un clic, y da el área de cada clase con la confianza del resultado. Cuando un modelo no se ajusta a su material — otra resina, otra tinción, otro tomógrafo — usted **pinta algunos ejemplos** y **ajusta** el modelo: la nueva versión aprende su material, y su exactitud se mide en una parte de su anotación que nunca vio. Es el ciclo anotación → entrenamiento → validación → aplicación → reentrenamiento. La segmentación **sin anotación** divide una imagen en sus texturas sin ninguna anotación, y el **segmentador de instancias** de perfiles de imagen encuentra los orificios de muestreo lateral y los vugs como objetos separados.



En el programa: RockFace IA: segmentar con modelos, entrenar, ajustar y validar

Antes de empezar

- RockFace IA instalado (vea *RockFace IA: instalación, dispositivo y el hub de modelos*). El entrenamiento necesita también el extra `ai-train`.
- Una lámina con una imagen (Lab), o un volumen de grises o un perfil de imagen (MC).

Paso a paso

Lab — una imagen o una lámina entera

1. Abra la lámina en **Lab**, abra la imagen y vaya a la pestaña **IA**.
2. **Aplicar**: seleccione un modelo de la tarea *Segmentación 2D* (p. ej. `rockface-thinsection-pores`) y haga clic en **Segmentar la imagen (lámina entera, bloque a bloque)**. La imagen se clasifica a resolución completa, bloque a bloque, y se guarda como mapa de segmentación; el resultado muestra el área de cada clase, la porosidad y la confianza media. Un modelo de la tarea *Objetos* (*instancias*) *2D* entrenado en imágenes da un mapa de objetos, con un número por grano, medido en la pestaña **Medidas**.
3. **Entrenar o ajustar**:
   - **Anotación**: *Trazos de la pestaña Segmentación* (pinte allí ejemplos de cada segmento, como para el bosque aleatorio) o un mapa de segmentación de la imagen (hecho por cualquier método, corregido a mano), u *Objetos:* … — un mapa de objetos de la imagen (granos o poros separados en la pestaña **Edición y objetos** y corregidos a mano) para entrenar un **modelo de instancias** que separa granos que se tocan (el modelo textural de instancias);
   - marque **Ajustar el modelo seleccionado** para partir del modelo seleccionado en la tabla (las clases deben coincidir);
   - elija el **Tamaño de la red** (small, standard, large), las **Épocas**, los **Pasos por época**, la parte **Reservado para validación** y un **Nombre del modelo**, y haga clic en **Entrenar**. El resultado muestra la exactitud, la IoU media y el Dice de cada clase en la parte reservada; el modelo queda guardado en el proyecto.
4. **Validar**: elija un **Mapa de referencia** que no se usó en el entrenamiento (de esta u otra imagen) y haga clic en **Validar**: las métricas del modelo seleccionado frente a él. Las clases se emparejan por nombre.
5. **Sin anotación**: ajuste **Segmentos como máximo / como mínimo**, **Iteraciones** y el **Tamaño de trabajo**, y haga clic en **Segmentar sin anotación**. Los segmentos del mapa se llaman *Segment 1…k* por área decreciente; renómbrelos y únalos en la pestaña **Edición y objetos**.

MC — un volumen o un perfil de imagen

1. Abra un volumen de grises y vaya a la pestaña **IA**.
2. **Aplicar**: seleccione un modelo (p. ej. `rockface-microct-pores`; un modelo 2D corre corte a corte) y haga clic en **Segmentar el volumen**: un volumen de etiquetas con las fracciones, la porosidad y la confianza media.
3. **Entrenar, ajustar y validar**: elija el **Volumen de grises** y la **Anotación (volumen de etiquetas)** — pintada en la pestaña **Bosque aleatorio** o una segmentación corregida a mano —, la **Red** (2D corte a corte, o 3D) y haga clic en **Entrenar**. En 2D se reserva una parte de los cortes anotados; en 3D, bloques del volumen. **Validar** mide el modelo seleccionado frente a un volumen segmentado de la misma malla.
4. **Perfiles de imagen**: abra un perfil de amplitud; seleccione un modelo de la tarea *Objetos* (*instancias*) *2D* (p. ej. `rockface-imagelog-instances`), elija el perfil de **Tiempo de tránsito** del mismo pozo cuando el modelo lo toma, y haga clic en **Aplicar al perfil de imagen**: un perfil de objetos con la tabla de los objetos (tamaños, profundidades, azimuts), editable con el editor de perfiles de 0.23. Un modelo de *Segmentación 2D* da un perfil de etiquetas.

Opciones

Campo	Qué cambia
Tamaño de la red	small (8 filtros en la primera capa), standard (16), large (32): mayor aprende más, necesita más memoria y tiempo
Épocas, Pasos por época	Cuánto dura el entrenamiento; se guarda la red con la mejor exactitud en los datos reservados
Reservado para validación	La parte de la anotación dejada fuera del entrenamiento para medir el modelo (bloques de 64 px en 2D, cortes o bloques de 32 vóxeles en MC)
Ajustar el modelo seleccionado	Parte de ese modelo (tasa de aprendizaje ×0,3); la nueva versión lo tiene como padre
Segmentos como máximo / como mínimo	Los límites de la segmentación sin anotación
Objeto más pequeño	Los objetos del segmentador de instancias por debajo de esta área se descartan

Cómo funciona

- **Red**: una U-Net (Ronneberger, Fischer & Brox 2015) de cuatro niveles con normalización por lotes, en 2D o 3D; pérdida = entropía cruzada ponderada por clases más Dice, sólo en los píxeles anotados (Milletari, Navab & Ahmadi 2016); AdamW (Loshchilov & Hutter 2019) con programa coseno; reflejos y rotaciones de 90° aleatorios.
- **Métricas** (en datos reservados): exactitud, intersección sobre unión y Dice por clase, la matriz de confusión.
- **Imágenes y volúmenes grandes**: bloques con margen, reflejados en los bordes, clasificados por lotes; el margen limita las costuras entre bloques.
- **Sin anotación**: una red pequeña entrenada en la propia imagen, con las clases hechas constantes en los superpíxeles SLIC y continuas en el espacio (Kanezaki 2018; Kim, Kanezaki & Tanaka 2020; Achanta et al. 2012); el número de clases baja a medida que la red las une.
- **Instancias**: la red clasifica fondo, interior y borde de los objetos; los interiores son las semillas de un watershed sobre los objetos, a través de la costura 0°/360° del perfil.

Desde un script

```
pic = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP")
seg, fr, por, conf = pic.ai_segment("rockface-thinsection-pores")          # lámina entera, bloque
↪  a bloque
model, met = pic.ai_train(map=seg, base="rockface-thinsection-pores", epochs=10)   # ajuste,
↪  métricas reservadas
print(pic.ai_validate(model, "mapa de referencia"))
seg2, fr2 = pic.ai_unsupervised(max_segments=8)
grains, n = pic.ai_objects(pic.ai_train_objects("objetos de los granos")[0])  # el modelo textural
↪  de instancias
vol = prj.volume("tomografía del tapón")
labels, fr, por, conf = vol.ai_segment("rockface-microct-pores")
model, met = vol.ai_train("cortes pintados", base="rockface-microct-pores")
objects, table, n = prj.log("AMP").ai_instances("rockface-imagelog-instances", transit_time="TT")
```

Límites y problemas comunes

- “La anotación tiene k clases y el modelo m”: el ajuste mantiene las clases del modelo; pinte los mismos segmentos.
- “Ninguna clase de la referencia coincide por nombre con una clase del modelo”: renombre los segmentos del mapa de referencia.
- Un modelo aplicado a imágenes de otro aumento: el modelo de láminas que viene con el programa se entrenó más o menos a la resolución de las imágenes GO-Forward; ajústelo con algunos trazos de sus imágenes.
- Entrenar en el procesador lleva minutos para una imagen y puede llevar horas para una red 3D; ejecute los entrenamientos largos en una tarjeta gráfica o como trabajo (MC → Multiescala → Trabajos: *IA: entrenar un segmentador de volúmenes*).

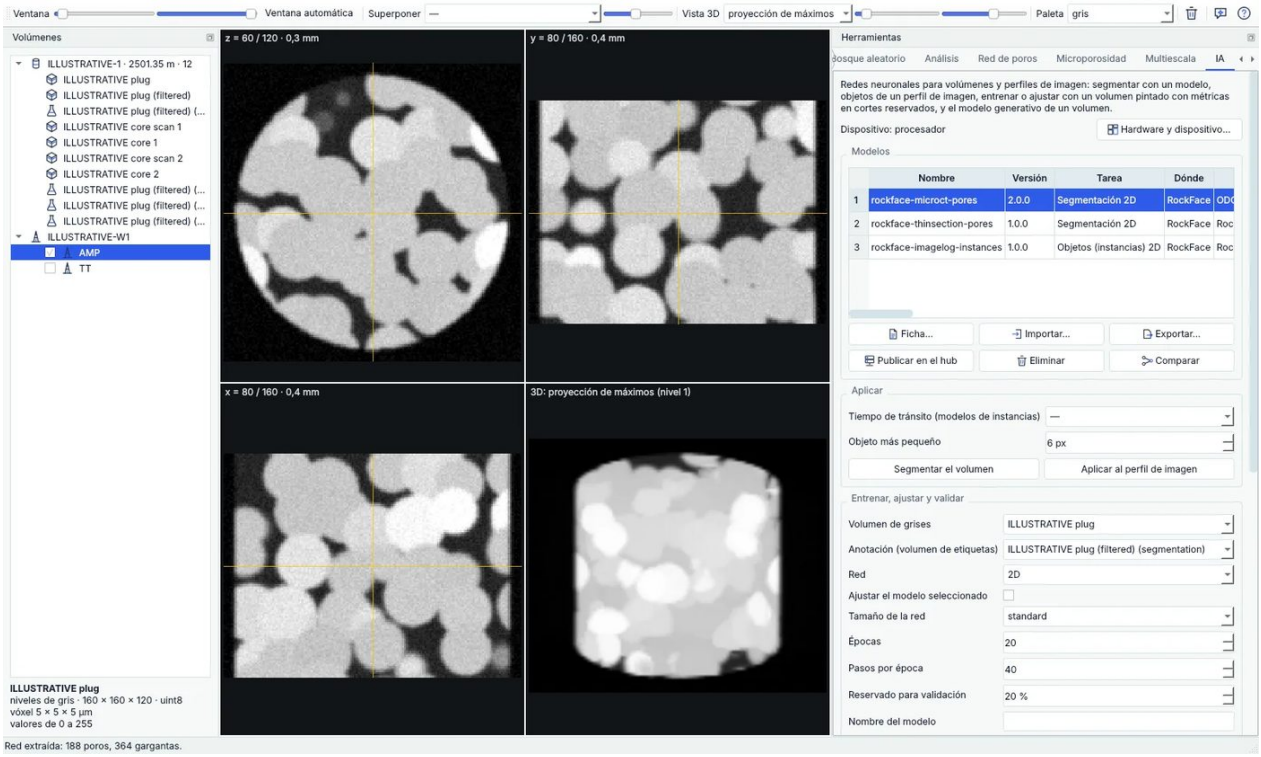
Cobertura

GT18 (segmentadores preentrenados, lámina), GV19 (segmentadores preentrenados de volúmenes), GI11 (segmentador de instancias de perfiles de imagen), GT20 (segmentación sin anotación), L7 (cuantificación de la lámina entera por ML), L11 (anotación → ML → validación → extrapolación → reentrenamiento, para mineralogía y textura).

RockFace IA: modelo generativo de un volumen (SinGAN) y el ciclo de puntos

Para qué sirve

Generar imágenes de roca. A partir de un volumen de entrenamiento — un volumen de micro-CT segmentado o de grises — una red generativa aprende su textura y hace tantos volúmenes nuevos como usted quiera, del mismo tamaño o mayores, con la misma porosidad y los mismos tamaños de poro, para simulaciones que necesitan varias realizaciones o un volumen mayor que la tomografía. Está junto a la generación por MPS de 0.25 (pestaña Multiescala).



En el programa: RockFace IA: modelo generativo de un volumen (SinGAN) y el ciclo de puntos

El ciclo de puntos. Cuando algunos puntos de análisis de un proyecto (microsonda, LA-ICP-MS, EDS...) tienen su constituyente nombrado por el petrógrafo, un clasificador aprende el constituyente a partir de los valores medidos, dice con qué frecuencia acierta en láminas que no vio, y propone un constituyente con su probabilidad para los puntos aún sin nombre. Usted acepta, corrige o rechaza cada propuesta; el entrenamiento siguiente las usa.

Antes de empezar

- SinGAN: RockFace IA con entrenamiento (extra `ai-train`); una tarjeta gráfica para entrenamientos 3D de tamaño útil.
- Ciclo de puntos: puntos de análisis con valores (Atlas → Puntos, o importados de CSV), al menos 6 puntos nombrados de al menos 2 constituyentes; los constituyentes son términos de la nomenclatura.

Paso a paso

Modelo generativo (MC → IA)

1. Abra el volumen de entrenamiento (segmentado o de grises).
2. En **Modelo generativo (SinGAN)**, ajuste las **Iteraciones** por escala y el tamaño **Volumen de entrenamiento hasta** (el volumen se lee en el nivel que cabe en él), y haga clic en **Entrenar con el volumen**. El resultado compara 4 volúmenes generados con ruido nuevo con el volumen de entrenamiento: porosidad, probabilidad de dos puntos (S2) y longitud de correlación. El modelo queda guardado en el proyecto con su ficha.
3. Seleccione el modelo en la tabla (tarea *Generación 3D*), ajuste **Volúmenes**, **Tamaño × entrenamiento** (1,5 hace cada lado 1,5 veces más largo) y **Semilla**, y haga clic en **Generar volúmenes**: se añaden a la muestra, como volúmenes de etiquetas con la leyenda del volumen de entrenamiento cuando era segmentado.
4. Para volúmenes grandes ejecute el entrenamiento como trabajo: **Multiescala → Trabajos**, cálculo *IA: entrenar un modelo generativo* (*SinGAN*), aquí o en una computadora remota con tarjeta gráfica; **Traer los resultados** añade el modelo.

Ciclo de puntos (Lab → IA)

1. Elija el tipo de **Puntos** y **De** *esta lámina* o *todo el proyecto*, y haga clic en **Aprender**. El resultado muestra la exactitud y las notas por clase en validación cruzada con partes por lámina (una lámina nunca está a la vez en el entrenamiento y en la validación).
2. Elija el **Clasificador** y **Proponer desde probabilidad** (p. ej. 0,6), y haga clic en **Proponer**: la tabla lista los puntos sin nombre con el constituyente propuesto y su probabilidad.
3. Desmarque lo que rechaza, escriba sobre un constituyente para corregirlo, y haga clic en **Aceptar marcados**: los constituyentes se escriben en los puntos, cada uno con el modelo y la probabilidad en su registro (así siempre se distingue un nombre dado a mano de una propuesta aceptada).
4. Aprenda de nuevo: el nuevo clasificador usa también los puntos aceptados.

Opciones

Campo	Qué cambia
Iteraciones	Pasos de entrenamiento por escala de la pirámide
Volumen de entrenamiento hasta	El mayor volumen de entrenamiento (vóxeles por lado); se usa el nivel del volumen que cabe
Volúmenes, Tamaño × entrenamiento, Semilla	Cuántos volúmenes, de qué tamaño y con qué ruido
Proponer desde probabilidad	Las propuestas por debajo no se listan

Cómo funciona

- **SinGAN** (Shaham, Dekel & Michaeli 2019), en 3D como en el módulo RockSinGAN de GeoSlicer: una pirámide de pequeños generadores convolucionales y discriminadores de parches, entrenados de lo grueso a lo fino con el único volumen de entrenamiento; cada escala se entrena con la pérdida de Wasserstein con penalización de gradiente (Gulrajani et al.

  2017) más la reconstrucción del volumen de entrenamiento a partir de un ruido fijo; el ruido de cada escala más fina se escala por el error de reconstrucción de la escala inferior. Toda la pirámide es un único grafo ONNX, así que la generación corre en cualquier dispositivo.

- **Comparación**: porosidad, la probabilidad de dos puntos S2(h) a lo largo de x y la longitud en que S2 recorrió 1/e del camino hasta φ^2 (Torquato 2002).
- **Clasificador de puntos**: el bosque aleatorio de 0.23 sobre los valores (bajo el límite de detección = 0; ausente = mediana de los puntos de entrenamiento), en validación cruzada con partes agrupadas por lámina.

Desde un script

```
vol = prj.volume("segmentación del tapón")
model, comparison = vol.ai_generator(iterations=300, max_voxels=32 ** 3)
new = vol.ai_generate(model, n=4, scale=1.5)
rid, metrics = prj.ai_spots_train(kind="geochemistry")
props = prj.ai_spots_propose(rid, kind="geochemistry", min_probability=0.6)
prj.ai_spots_accept(props, rid)
```

Límites y problemas comunes

- Un generador 3D se entrena en minutos en una tarjeta gráfica y en horas en un procesador; empiece con un tamaño de entrenamiento pequeño y pocas iteraciones para verificar el resultado, luego ejecute el entrenamiento completo como trabajo.
- Un generador aprende una textura: un volumen de entrenamiento con una tendencia (una capa, una fractura) se reproduce como textura, no como tendencia; use MPS con datos duros cuando la disposición importa.
- Las propuestas de puntos sólo son tan buenas como los puntos nombrados: nombre ejemplos de todos los constituyentes esperados, de más de una lámina.

Cobertura

GM5 (generación de imágenes: la red generativa RockSinGAN), L11 (anotación → ML → validación → extrapolación → reentrenamiento, para geoquímica de puntos).

Mio: preguntas en lenguaje natural y el modelo de lenguaje local

Para qué sirve

Mio es la asistente de RockFace. Usted pregunta sobre las descripciones del proyecto con sus propias palabras — "¿qué muestras tienen barita?", "¿cuántas muestras del pozo B tienen porosidad mayor que 20 %?", "permeabilidad media de las muestras con caolinita", "¿qué falta antes del estudio?", "¿cómo segmento una lámina con IA?" — y ella responde desde la base de datos: las descripciones que coinciden, cuántas, mínimo, media y máximo de un número, los valores de un campo, los datos principales de una muestra, las descripciones sin un valor, la página de esta guía que explica una tarea. Cada respuesta muestra las condiciones que leyó, para que vea exactamente qué se preguntó a la base.



En el programa: Mio: preguntas en lenguaje natural y el modelo de lenguaje local

En el Explorer la misma lectura funciona como **búsqueda en lenguaje natural**: escriba la pregunta en el cuadro de búsqueda de la barra de herramientas y la consulta aparece en la lista de criterios, lista para refinar, guardar o exportar.

Mio funciona sin modelo de lenguaje (sus reglas entienden las palabras de la nomenclatura de RockFace en español, inglés y portugués, números — también en palabras — y comparaciones).

Un **modelo de lenguaje local** — un modelo abierto pequeño que funciona en su computadora, en el procesador o en la tarjeta gráfica — le permite entender preguntas más libres: otras grafías ("baryte", "caolín"), sinónimos ("romboedros de dolomita"), palabras fuera de la nomenclatura.

Antes de empezar

- Un proyecto abierto con descripciones.
- Para el modelo de lenguaje: RockFace con el extra `llm` (`pip install "rockface-suite[llm]"`, que instala llama-cpp-python), o un servidor local ya en marcha (Ollama, LM Studio o llama-server). No hace falta tarjeta gráfica.

Paso a paso

Preguntar a Mio

1. Haga clic en **Mio** en la barra de herramientas (en Petro: **Herramientas → Mio**) o pulse **Ctrl+Alt+M**. El panel de Mio se abre a la derecha.
2. Escriba la pregunta y pulse **Enter** (o **Preguntar**). El `@mio` al principio es opcional en el panel.
3. Lea la respuesta y la línea **Condiciones leídas**. **Palabras no usadas** lista las palabras que no convirtió en condición — reformule si alguna importaba.
4. Cuando la respuesta es una búsqueda, **Abrir en Explorer** la muestra como consulta del Explorer.

En cualquier cuadro de búsqueda que habla con Mio (el del Explorer), un texto que empieza con **@mio** va al panel.

Preguntas que Mio entiende sin condiciones (0.31)

- **El tamaño del proyecto** — *¿cuántas descripciones hay?* → "El proyecto tiene 48 descripciones."
- **Una estadística por grupo** — *porosidad media por facies*, *permeabilidad media por pozo*, *compara la porosidad entre los campos*: una línea por facies (pozo, formación, campo, zona, cuenca, tipo de muestra, tipo de roca) con la media, el número de descripciones y el intervalo, y después el total.
- **Qué es un término** — *¿qué es caolinita?*, *define dolomita*: el término de la nomenclatura, su código, sus nombres en los otros idiomas, el grupo, las fuentes de la literatura y cuántas descripciones del proyecto lo tienen.
- **Lo que falta** — *muestras sin porosidad*, *muestras del pozo X sin permeabilidad*: las descripciones sin el número, para completar.
- **Las edades** — *¿qué edad tiene el cemento de calcita?*, *¿qué edades U-Pb tenemos?*: las edades U-Pb guardadas en el proyecto (pestaña **Datación U-Pb** del Explorer), con el error al 95 %, el MSWD y el número de puntos.

Búsqueda en lenguaje natural en el Explorer

1. **Explorer** → escriba en el cuadro *Buscar en lenguaje natural…* (por ejemplo *muestras con barita y porosidad mayor que 20 %*) y pulse **Enter**.
2. Los criterios aparecen en la lista y las descripciones encontradas debajo. Una pregunta que no es una sola consulta ("calcita o dolomita") selecciona las descripciones en la lista.

Elegir el modelo de lenguaje

1. En el panel de Mio, haga clic en **Modelo de lenguaje...**.
2. El diálogo muestra esta computadora (memoria, hilos, tarjetas gráficas, si llama.cpp puede usar la tarjeta) y los modelos que caben en ella, con tamaño, licencia, dónde funcionaría y el **recomendado** marcado. Usted elige:
   - **El modelo seleccionado en la lista** — se descarga una vez (pregunta antes, con el tamaño y la licencia) y queda en `~/.rockface/llm`;
   - **Un archivo GGUF en esta computadora** — cualquier modelo en formato GGUF que ya tenga;
   - **Un servidor local** — la dirección de Ollama (`http://localhost:11434`), LM Studio o llama-server, y el nombre del modelo en el servidor.
3. **Ejecutar en**: procesador o tarjeta gráfica. **OK** guarda la elección; el modelo se carga con la primera pregunta.
4. **Usar el modelo de lenguaje** (panel) lo enciende y apaga; **Respuestas fluidas** deja que el modelo reescriba la respuesta (se conserva solo si sus números son exactamente los de la base).

En la línea de comandos: `rockface llm setup` (la misma elección, con el recomendado marcado), `rockface llm use <archivo.gguf | http://localhost:11434>`, `rockface llm info` y `rockface llm ask <proyecto> "<pregunta>"`.

Opciones

Campo	Qué cambia
Usar el modelo de lenguaje	Apagado: las reglas responden solas. Encendido: el modelo lee las preguntas en que las reglas dejan palabras
Respuestas fluidas	El modelo reescribe la respuesta; una reescritura con cualquier número cambiado se descarta
Ejecutar en	Procesador o tarjeta gráfica (la tarjeta requiere llama.cpp compilado con CUDA, Metal o Vulkan)
`ROCKFACE_LLM_PATH`, `ROCKFACE_LLM_URL`, `ROCKFACE_LLM_DEVICE`	El modelo sin la interfaz (scripts, trabajos)
`ROCKFACE_LLM_DIR`	Dónde se guardan los modelos descargados

Los modelos ofrecidos (todos con licencias permisivas, cuantización Q4_K_M):

Modelo	Archivo	Licencia	Para
Qwen2.5 0.5B Instruct	0,40 GB	Apache-2.0	cualquier computadora
Qwen3 1.7B	1,28 GB	Apache-2.0	portátiles (recomendado con menos de 8 hilos)
Qwen3 4B · Phi-4 mini	2,5 GB	Apache-2.0 · MIT	8 hilos o más, 8 GB de memoria
Qwen2.5 7B Instruct · Qwen3 8B	4,7–5,0 GB	Apache-2.0	una tarjeta gráfica

Cómo funciona

- **Responde la base, nunca el modelo.** La pregunta se lee en criterios del Explorer (los mismos que usted arma a mano) y las descripciones las encuentra el Explorer en los registros. Al modelo solo se le pide convertir las palabras que las reglas no entendieron en frases del vocabulario de RockFace, con números; sus frases se verifican contra el vocabulario (una frase que no está en él se descarta o se cambia por la más cercana) y se leen de nuevo con las reglas, así que cada condición es una que el usuario ve. La respuesta restringida a un esquema JSON (gramática de llama.cpp) impide que el modelo escriba otra cosa.
- **Las reglas.** El vocabulario es la base de conocimiento del proyecto (constituyentes, grupos, hábitos, ubicaciones, modificadores en tres idiomas), los valores de la identificación (pozos, formaciones, facies...), los análisis (porosidad, permeabilidad, profundidad, totales) y los análisis puntuales; las palabras se comparan sin acentos ni plurales, con tolerancia de una letra en las palabras largas; los números se unen a la palabra numérica más cercana, los hábitos al constituyente más cercano.
- **Las herramientas.** `search`, `count`, `stats`, `values`, `describe`, `missing`, `suggest`, `guide`, `define`, `ages` — todas solo leen. Las **skills** de Mio las encadenan (página *Skills de Mio*).
- **Privacidad.** El modelo funciona en la computadora; una dirección de servidor en otra computadora se rechaza salvo que usted la permita expresamente, porque las preguntas y los registros mostrados al modelo saldrían de la computadora.
- **Aceptación en un conjunto de prueba.** Un proyecto ILUSTRATIVO de 48 descripciones inventadas de contenido conocido y 41 preguntas en español, inglés y portugués: 41 correctas por las reglas. Quince paráfrasis más difíciles: 8 correctas solo con las reglas, 13 con Qwen2.5 0.5B en un procesador sin tarjeta gráfica (2 hilos; 3–14 s, mediana de 5 s, en las preguntas que llaman al modelo) — `docs/LLM.md`.

Desde un script

```
a = prj.ask("muestras con barita y porosidad mayor que 20 %")      # solo las reglas
print(a.count, a.names, a.explanation, a.unknown)
q = a.query()                                                      # la consulta del Explorer, cuando
↪  es una
mio = prj.mio(model=True, lang="es")                               # con el modelo de lenguaje
↪  configurado
r = mio.ask("@mio ¿cuántas muestras del pozo ILLUSTRATIVE-B tienen caolinita?")
print(r.tool, r.text, r.data)
from rockface.api import llm
m = llm.LlamaModel("Qwen2.5-0.5B-Instruct-Q4_K_M.gguf", device="cpu")   # o
↪  llm.ServerModel("http://localhost:11434", "qwen2.5:0.5b")
print(prj.ask("muestras con baritina", model=m).names)
```

Límites y problemas comunes

- "Sin modelo de lenguaje": elija uno en **Modelo de lenguaje...** o con `rockface llm setup`; Mio sigue respondiendo con sus reglas.
- Una palabra ignorada: aparece en **Palabras no usadas**; use el término de la nomenclatura o encienda el modelo.
- La primera pregunta con modelo tarda unos segundos más (el modelo se carga una vez por sesión).

- En un proyecto en servidor el panel responde en el hilo de la ventana (la ventana espera mientras el modelo lee).
- Mio no cambia el proyecto: herramientas y skills solo leen; las sugerencias se escriben solo cuando usted las acepta.

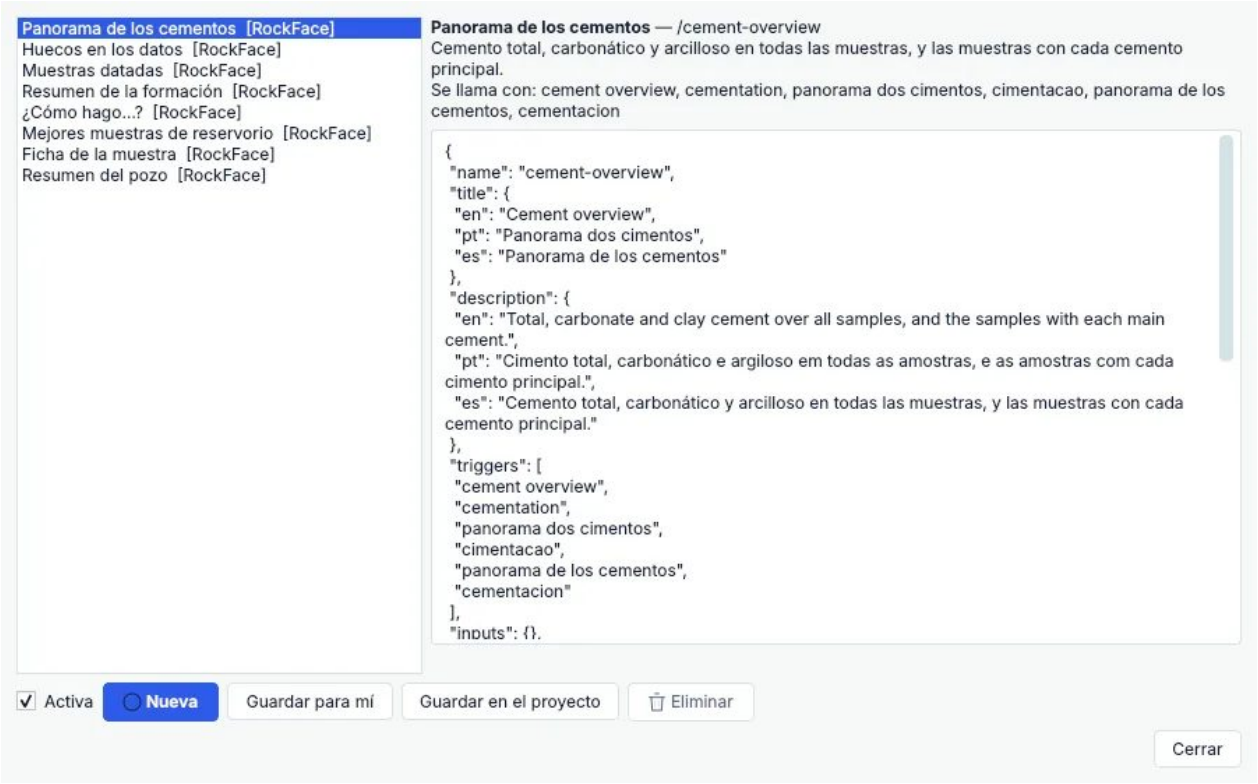
Cobertura

L1 (búsqueda en lenguaje natural en la base de datos), el asistente que llama a las herramientas del programa y la elección del procesador o de la tarjeta gráfica de la etapa 0.27 del ROADMAP.

Skills de Mio

Para qué sirve

Una **skill** es una pequeña receta que Mio ejecuta cada vez que una pregunta la pide: varias de sus herramientas, una tras otra, con los valores tomados de la pregunta. "Resumen del pozo ILLUSTRATIVE-B" cuenta las muestras del pozo, lista sus facies, da porosidad y permeabilidad y dice qué descripciones no tienen porosidad — en una sola respuesta. RockFace trae ocho skills, activas desde el principio, para usar y copiar; usted escribe las suyas y las guarda para sí o en el proyecto, para todo el equipo.



En el programa: Skills de Mio

Antes de empezar

- Un proyecto abierto. Escribir una skill no requiere programar: es un texto JSON corto editado en el diálogo **Skills**.

Paso a paso

Usar una skill

1. En el panel de Mio escriba una de sus frases (“resumen del pozo ILLUSTRATIVE-B”, “huecos en los datos”, “mejores reservorios”, “cómo hago ...”) o su nombre tras una barra: `/well-summary ILLUSTRATIVE-B`.
2. Si la skill necesita un valor que la pregunta no dio (el pozo, una muestra), Mio lo pide.

Las skills que trae RockFace:

Skill	Se llama con (ejemplos)	Qué hace
`well-summary`	resumen del pozo · well summary · resumo do poço	conteo, facies, porosidad, permeabilidad, porosidad faltante de un pozo
`formation-summary`	resumen de la formación · formation summary	conteo, pozos, facies, porosidad, cemento de una formación
`reservoir-quality`	mejores reservorios · calidad de reservorio	muestras con porosidad ≥ 15 % y permeabilidad ≥ 100 mD, y sus pozos
`cement-overview`	panorama de los cementos · cementación	cemento total y carbonático; muestras con calcita, dolomita, crecimientos de cuarzo
`dated-samples`	muestras datadas · dataciones	muestras con puntos de datación y sus pozos
`data-gaps`	huecos en los datos · datos faltantes · control de calidad	descripciones sin profundidad, porosidad o permeabilidad
`sample-report`	ficha de la muestra · sample report	los datos principales de una descripción y las sugerencias de sus mapas
`how-to`	cómo hago · how do I · como faço	las páginas de esta guía que explican una tarea

Escribir una skill

1. Panel de Mio → **Skills...**. La lista muestra todas las skills con su origen: *RockFace*, *mía* (su carpeta), *proyecto*.
2. Seleccione una para verla, o haga clic en **Nueva** para una plantilla.
3. Edite el JSON (campos abajo) y haga clic en **Guardar para mí** (su carpeta) o **Guardar en el proyecto** (todos los que abren el proyecto). La skill se verifica antes de guardar; los problemas aparecen bajo el editor.
4. **Activa** apaga una skill sin eliminarla. Una skill guardada con el nombre de otra la reemplaza (una skill del proyecto llamada `how-to` reemplaza la de RockFace); **Eliminar** trae la otra de vuelta.

Opciones

```
{
 "name": "kaolinite-by-well",
 "title": {"en": "Kaolinite by well", "pt": "Caulinita por poço", "es": "Caolinita por pozo"},
 "description": {"en": "…", "pt": "…", "es": "Cuántas muestras de un pozo tienen caolinita, y su
  ↪  porosidad."},
```

```
 "triggers": ["kaolinite by well", "caulinita por poço", "caolinita por pozo"],
 "inputs": {"well": {"field": "well"}},
 "steps": [
  {"tool": "count", "question": "samples of well {well} with kaolinite"},
  {"tool": "stats", "number": "petrophysics.porosity", "question": "samples of well {well} with
   ↪  kaolinite"}
 ],
 "active": true
}
```

Campo	Qué es
`name`	minúsculas, dígitos y guiones; también el `/nombre` que llama la skill
`title`, `description`	mostrados en la lista, en inglés, portugués y español
`triggers`	frases que llaman la skill (los acentos y las mayúsculas no importan)
`inputs`	valores leídos de la pregunta: `{"field": "well"}` (cualquier campo de la identificación: pozo, formación, facies, campo, cuenca, zona…) o `{"field": "sample"}` (el nombre de una descripción); `{question}` siempre está disponible
`steps`	las herramientas, en orden: `search`, `count` (`question`), `stats` (`number`, `question`; 0.31: `statistic` y `group`, p. ej. `facies`), `values` (`field`, `question`), `missing` (`number`, `question`), `describe` (`sample`), `suggest` (`sample`), `guide` (`question`), `ages` (`question`, 0.31)

`number` es `concepto.atributo` como en el Explorer: `petrophysics.porosity`, `petrophysics.permeability`, `petrophysics.grain_density`, `identification.top_depth`, `totals.cement`, `totals.carbonate_cement`…

Cómo funciona

Las skills son datos, nunca código: una skill solo puede llamar a las herramientas de Mio, y cada herramienta solo lee el proyecto. Las skills vienen de tres lugares, leídos en este orden (una posterior con el mismo nombre reemplaza a la anterior): la carpeta de RockFace `rockface/mio_skills`, su carpeta (`~/.rockface/mio/skills`, o el ajuste `mio.skills`, o `ROCKFACE_MIO_SKILLS`) y el proyecto (guardada en el proyecto con una línea de auditoría, así un proyecto en servidor comparte sus skills con el equipo).

Desde un script

```
for s in prj.mio_skills():
    print(s.name, s.source, s.triggers)
prj.save_mio_skill({"name": "barite-count", "triggers": ["barita por favor"],
                    "steps": [{"tool": "count", "question": "samples with barite"}]})
print(prj.mio(lang="es").ask("/barite-count").text)
prj.delete_mio_skill("barite-count")
```

Límites y problemas comunes

- "La skill no se puede usar: ...": la verificación lista qué corregir (una herramienta que no existe, una entrada usada pero no declarada, un `stats` sin número).
- Una frase que también es una pregunta común ("muestras con calcita") hace que toda pregunta así ejecute la skill — elija frases que digan qué es la skill.
- Las skills que escriben en el proyecto (aplicar una sugerencia, ejecutar un script) no se permiten en esta versión: Mio propone, el usuario decide.

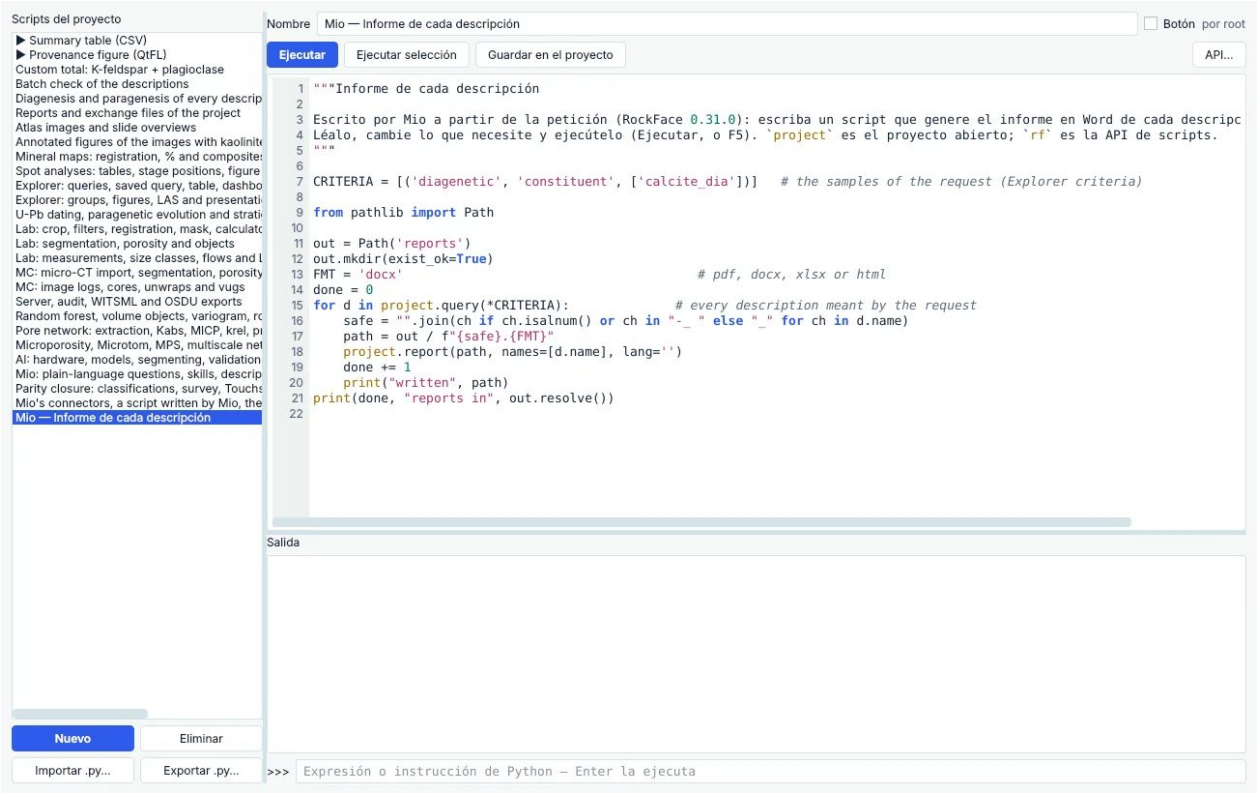
Cobertura

El asistente que llama a las herramientas del programa de la etapa 0.27 del ROADMAP; el pedido del propietario del 13/11/2026 (skills creadas por el usuario, ejemplos activos desde el principio).

Mio escribe scripts para tareas repetitivas

Para qué sirve

Toda tarea que usted repite — el informe de cada descripción, la tabla de clasificaciones de un pozo, el LAS de cada pozo, las figuras de todas las muestras, un flujo del Lab sobre todas las imágenes — puede volverse un **script en Python** que corre en segundos. No necesita escribirlo: pídalo a Mio. Ella escribe el script a partir de la petición, ya con las muestras que usted describió, y lo abre en la ventana de scripts. Usted lo lee, lo cambia si quiere y lo ejecuta. Nada corre solo.



En el programa: Mio escribe scripts para tareas repetitivas

Antes de empezar

- Un proyecto abierto.
- No hace falta saber Python para usar el script que Mio escribe; para cambiarlo, la página Scripts en Python explica la interfaz de programación.

Paso a paso

Pedir un script

1. Abra el panel de Mio (botón Mio, o Ctrl+Alt+M).
2. Pida con la palabra **script** (o **automatizar**, **rutina**, **python**) y diga la tarea y las muestras:
   - `@mio escriba un script que genere el informe en Word de cada descripción con calcita`
   - `@mio script de la tabla de clasificaciones de Folk y McBride`
   - `@mio script que exporte el LAS de cada pozo`
   - `@mio automatizar la presentación powerpoint de las muestras con porosidad mayor que 15`
   - `@mio script del diagrama ternario de Dickinson`
   - `@mio script de las muestras sin porosidad`
   - `@mio script que ejecute el flujo del lab en todas las imágenes`
3. Mio responde con el nombre del script y las condiciones que leyó ("muestras: diagenetic.constituent"), y el script se abre en la ventana de scripts como un script nuevo llamado "Mio — ...".
4. Lea el encabezado: repite la petición y dice qué cambiar. La línea `CRITERIA = [...]` contiene las muestras de la petición como criterios del Explorer; la lista vacía significa todas las descripciones.
5. Pulse **Ejecutar** (o F5). La salida lista cada archivo escrito. Marque **Botón** para que el script aparezca en el menú Scripts de la cinta y se ejecute con un clic la próxima vez.

Cambiar un script

Los valores que suele cambiar están al comienzo del cuerpo del script: la carpeta, el formato (`FMT = 'docx'`), las clasificaciones, las curvas del LAS, la ruta del archivo. Cámbielos y ejecute de nuevo. Guarde el script en el proyecto para el equipo.

Opciones

Las tareas que Mio sabe escribir (cada una ejecutada en el proyecto de ejemplo por las pruebas):

Tarea	Palabras que la llaman	Lo que hace el script
Informe de cada descripción	informe	un PDF, Word, Excel o HTML por descripción, en una carpeta
Tabla de totales y clasificaciones	clasificación, totales, Folk, Dickinson, tabla	una fila por descripción, en CSV
Resultado de la consulta en hoja de cálculo	hoja, excel, csv	la tabla de un concepto del Explorer en XLSX o CSV
Archivo LAS de cada pozo	LAS, Petrel, curvas	un LAS 2.0 por pozo con las curvas elegidas
Páginas HTML	html, página	una página por descripción y un índice
Archivos de intercambio	xml, copia	un archivo de intercambio por descripción
Presentación PowerPoint	presentación, powerpoint, diapositivas	la presentación de una consulta
Diagrama ternario	ternario, diagrama	las muestras en un diagrama (Folk, McBride, Dickinson...)

Tarea	Palabras que la llaman	Lo que hace el script
Secuencia paragenética	paragenética, secuencia	la figura de cada descripción
Conteo por pozo o facies	contar, cuántas, resumen	cuántas muestras por pozo (o facies)
Valores que faltan	falta, sin, vacío	las descripciones sin un valor (la porosidad, por defecto)
Flujo del Lab	flujo, segmentar, imágenes	un flujo sobre todas las imágenes, tabla por muestra
Porosidad de los volúmenes	volumen, micro-CT, tomografía	la porosidad de cada volumen segmentado, en CSV
Imágenes con anotaciones	fotos, imágenes, anotaciones	las imágenes exportadas con sus anotaciones

Formatos reconocidos en la petición: PDF, Word, Excel, HTML, CSV. Clasificaciones: Folk, McBride, Dickinson (QtFL y QmFLt), Dunham, Embry & Klovan, Wright, Grabau, Bramkamp & Powers. Idioma del informe: “en inglés”, “en español”, “en portugués”.

Cómo funciona

Mio no inventa código. Elige la receta por las palabras de la petición, llena sus parámetros (formato, clasificación, archivo) y lee las muestras pedidas con las mismas reglas de la búsqueda en lenguaje natural — por eso la línea `CRITERIA` dice exactamente lo que entendió. Cada receta la ejecutan las pruebas automáticas de RockFace en el proyecto ILUSTRATIVO de ejemplo, así que el script que Mio escribe funciona. Si ninguna receta sirve, dice cuáles sabe escribir.

Para tareas que las recetas no cubren, un asistente mayor conectado a RockFace por el servidor MCP puede escribir scripts nuevos con la referencia completa de la interfaz de programación.

Desde un script

```
s = prj.mio_script("informe en Word de cada descripción con calcita", lang="es")
print(s.recipe, s.params, s.criteria)
print(s.code)                                  # el script, listo para ejecutar
exec(compile(s.code, "<mio>", "exec"), {"rf": rf, "project": prj})

for r in rf.script_recipes():                  # las tareas que Mio sabe escribir
    print(r["key"], r["title"], r["params"])
s = prj.mio_script("tabla", recipe="table_classifications", classifications=["folk1980",
↪  "mcbride1963"])
```

Límites y problemas comunes

- “Aún no tengo un script para eso”: la tarea no tiene receta; pida una de las tareas de la tabla o parta de un script parecido.
- Una petición sin la palabra script es una pregunta común: “informe de cada descripción” pregunta; “script del informe de cada descripción” escribe el script.

- Si la línea `CRITERIA` no contiene las muestras que quería, corríjala a mano o pida de nuevo con los términos de la nomenclatura ("con calcita", "del pozo ILLUSTRATIVE-1", "porosidad mayor que 15").
- Un script escribe archivos en la carpeta actual del programa; use rutas completas para otra carpeta.

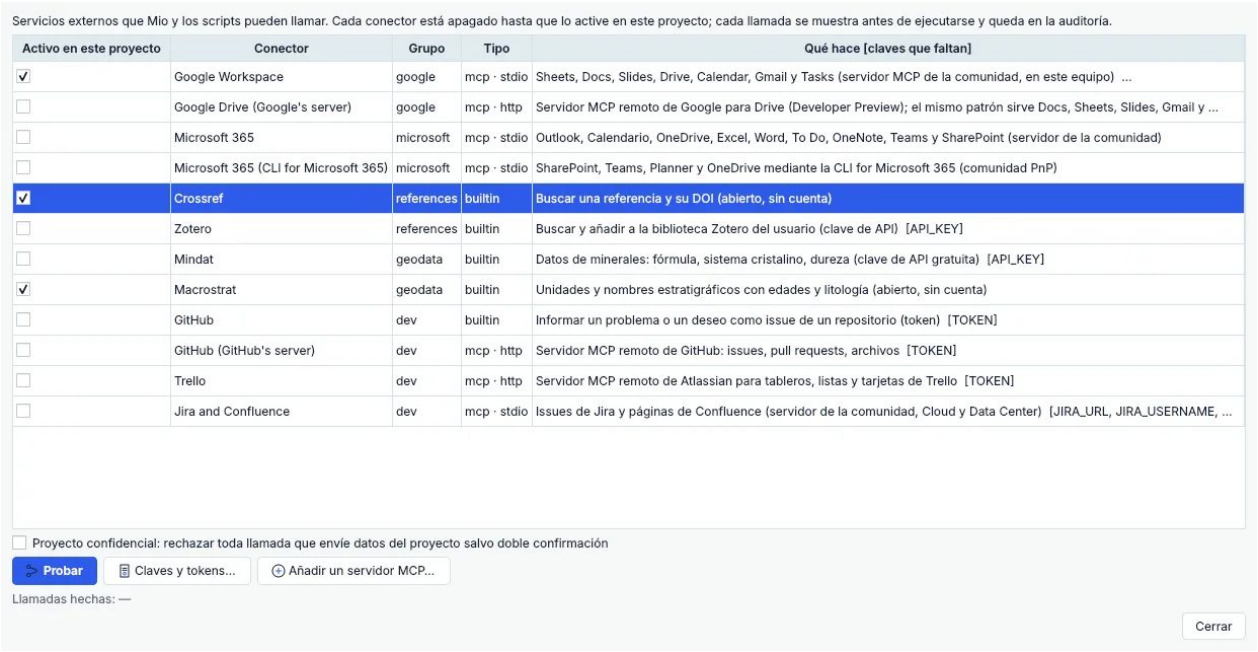
Cobertura

Etapa 0.30 del ROADMAP (pedido del propietario del 13/11/2026: Mio prepara scripts Python para tareas repetitivas).

Conectores de Mio: Google, Microsoft 365, referencias, datos geológicos y tareas

Para qué sirve

Los **conectores** llevan el trabajo de RockFace a los servicios que el equipo ya usa y traen de ellos lo que ayuda a la descripción. Con ellos Mio puede:



En el programa: Conectores de Mio: Google, Microsoft 365, referencias, datos geológicos y tareas

- enviar la tabla de las muestras de una consulta a una **hoja de cálculo** de Google Sheets o de Excel;
- escribir un **documento** (Google Docs, Word) o armar una **presentación** con el resultado;
- preparar un **correo** (Gmail, Outlook) para la dirección que usted dé, o poner un **evento** en el calendario;
- crear una **tarea** o una tarjeta (Trello, Jira, Google Tasks, Planner);
- encontrar una **referencia** y su DOI en Crossref o en su biblioteca Zotero;
- traer los datos de un **mineral** de Mindat y de una **unidad estratigráfica** de Macrostrat;
- abrir un informe de problema (**issue**) en GitHub.

Los conectores de Google, Microsoft 365, Trello y Jira usan el **Model Context Protocol** (**MCP**), el estándar abierto con el que los asistentes de IA hablan con servicios externos. Crossref, Zotero, Mindat, Macrostrat y GitHub se llaman directamente desde RockFace.

Antes de empezar

- Un proyecto abierto.
- Para Google, Microsoft 365 y Jira: el servidor MCP correspondiente instalado en el equipo. Estos servidores no son parte de RockFace; el catálogo solo sabe cómo iniciarlos. El de Google necesita `uv` (el comando `uvx`) y una credencial OAuth "Aplicación de escritorio" creada en Google Cloud; el de Microsoft 365 necesita `Node.js` (el comando `npx`) e inicia la sesión de la cuenta la primera vez.
- Para Mindat, Zotero y GitHub: la clave de API o el token de su cuenta. Crossref y Macrostrat son abiertos.
- Para los servidores remotos (el servidor de Drive del propio Google, el de GitHub, Trello): el token de la cuenta.

Paso a paso

Activar un conector en el proyecto

1. En el panel de Mio pulse **Conectores** (o, en Petro, en la pestaña Ayuda, **Conectores...**).
2. La tabla muestra cada conector: grupo, tipo (integrado o MCP, con cómo se inicia), lo que hace y, entre corchetes, las claves que aún faltan en este equipo.
3. Marque **Activo en este proyecto** en la fila del conector. Todos empiezan apagados; activar vale solo para este proyecto.
4. Seleccione la fila y pulse **Claves y tokens...** para dar las claves (guardadas solo en este equipo) y los ajustes del conector (el id de usuario de Zotero, el repositorio de GitHub, el correo de contacto de Crossref).
5. Pulse **Probar**: RockFace inicia el servidor y lista sus herramientas, sin enviar datos del proyecto.

Pedir a Mio

Escriba en el panel de Mio, como en una conversación. Ejemplos:

- `@mio busque la referencia Folk 1980 petrology en crossref`
- `@mio datos del mineral dolomita en mindat` — Mio traduce el nombre por la nomenclatura (Dolomite)
- `@mio unidad estratigráfica Barreirinhas en macrostrat`
- `@mio envíe las muestras con calcita a una hoja de Google`
- `@mio cree un documento en Word con las muestras del pozo ILLUSTRATIVE-1`
- `@mio agende en el calendario la revisión de las láminas del pozo ILLUSTRATIVE-2`
- `@mio cree una tarea en Trello: recontar la lámina TS-002`
- `@mio abra una issue en github: la exportación LAS omite muestras sin profundidad`

Mio hace la parte de RockFace (las muestras pedidas, la tabla, el texto), elige el conector activo y la herramienta del servicio que sirve, y **prepara** la llamada. Una ventana muestra el conector, la herramienta, los argumentos y si salen datos del proyecto del equipo. Solo **Confirmar y ejecutar** envía; **Cancelar** no envía nada. El resultado aparece en el panel (en Crossref, ya como lista de referencias).

Proyecto confidencial

Marque **Proyecto confidencial** en el diálogo de los conectores. En ese proyecto toda llamada que lleve datos del proyecto fuera pide una segunda confirmación, con aviso; las consultas que solo llevan las palabras escritas (una referencia, un mineral) siguen la regla normal.

Un servidor MCP de su elección

Añadir un servidor MCP... pide un nombre corto y un comando (`uvx mi-servidor`, `python servidor.py`) o una dirección (`https://…`). El servidor entra apagado en la tabla y funciona como los del catálogo.

Opciones

Conector	Grupo	Cómo funciona	Necesita
Google Workspace	google	servidor MCP de la comunidad en el equipo (`uvx workspace-mcp --tool-tier core`): Sheets, Docs, Slides, Drive, Calendar, Gmail, Tasks	`GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID`, `GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET` y su cuenta `USER_GOOGLE_EMAIL`
Google Drive (servidor de Google)	google	servidor remoto del propio Google (Developer Preview)	`TOKEN`
Microsoft 365	microsoft	servidor de la comunidad (`npx -y @softeria/ms-365-mcp-server`): Outlook, Calendario, OneDrive, Excel, Word, To Do, OneNote, Teams, SharePoint	el inicio de sesión de Microsoft la primera vez
Microsoft 365 (CLI)	microsoft	la CLI for Microsoft 365 de la comunidad PnP: SharePoint, Teams, Planner, OneDrive	el inicio de sesión
Crossref	references	directo, abierto	opcional: `mailto`
Zotero	references	directo	`API_KEY` y el ajuste `user_id`
Mindat	geodata	directo	`API_KEY` (gratuita)
Macrostrat	geodata	directo, abierto	—
GitHub	dev	directo (issues)	`TOKEN` y, si quiere, el ajuste `repo`
GitHub (servidor de GitHub)	dev	servidor remoto de GitHub	`TOKEN`
Trello	dev	servidor remoto de Atlassian	`TOKEN`
Jira y Confluence	dev	servidor de la comunidad (`uvx mcp-atlassian`)	`JIRA_URL`, `JIRA_USERNAME`, `JIRA_API_TOKEN`

Las claves también pueden venir de variables de entorno `ROCKFACE_<CONECTOR>_<NOMBRE>` (por ejemplo `ROCKFACE_GITHUB_TOKEN`), que prevalecen sobre el archivo.

Cómo funciona

- **Apagados por defecto.** La lista de conectores activos se guarda en el proyecto; las claves, solo en el equipo, en `~/.rockface/connectors.json` (permisos 600), nunca en el proyecto ni en la auditoría.
- **Se muestra antes de ejecutar.** Toda llamada se prepara primero; nada sale sin su confirmación.
- **Auditoría.** Toda llamada — hecha, rechazada, cancelada o fallida — deja una fila en la auditoría del proyecto (`connector`), con la herramienta y un resumen criptográfico de los argumentos; el diálogo muestra las últimas.
- **La herramienta correcta.** Los servidores MCP dicen qué herramientas tienen. Para enviar una tabla, Mio busca la herramienta cuyo nombre y descripción hablan de hoja de cálculo y de crear, y pone la tabla en el parámetro de datos (`values`, `rows`, `data`…). Nunca propone una herramienta que borre. Usted ve la herramienta elegida antes de confirmar.
- **Lo que lleva la herramienta (0.31).** Entre las herramientas que sirven, Mio prefiere la que lleva el contenido: una hoja importada de CSV en lugar de una hoja vacía, un documento importado de Markdown (con título y tabla) en lugar de texto corrido. Las herramientas como `manage_event` y `manage_task` reciben la acción `create`; la lista de tareas por defecto es `@default`. La fecha y la hora de un evento vienen de la frase (*mañana a las 10*, *el 02/12 a las 14h*, *tomorrow at 3pm*), con una hora de duración. Un correo solo se prepara con la dirección escrita en el pedido.
- **Su cuenta.** Los servidores que piden la cuenta en cada llamada (el de Google pide `user_google_email`) la reciben del secreto `USER_GOOGLE_EMAIL` de este equipo; sin él, Mio dice lo que falta en lugar de adivinar.
- **Seguridad.** Los documentos y correos que vuelven de un servicio pueden contener instrucciones escritas por otras personas; Mio no las sigue: solo muestra el resultado.

Desde un script

```
prj.enable_connector("crossref")
r = prj.connector_call("crossref", "search_works", {"query": "Folk 1980 petrology"}, confirm=True)
for item in r.data:
    print(rf.connectors.reference_text(item))

prj.enable_connector("google")
header, rows = prj.query_table("identification", ("diagenetic", "constituent", "calcite_dia"))
call = prj.connector_plan("google", "export_table", {"title": "Muestras con calcita", "rows":
↪  [header] + rows})
print(call.preview("es"))                       # lo que va a salir
res = prj.connector_run(call, confirm=True)     # usted escribió la llamada: confirm=True
print(res.ok, res.text)
print(prj.connector_calls()[-1])                # la fila de la auditoría
```

En la línea de comandos: `rockface connectors list proyecto.rockface`, `rockface connectors enable proyecto.rockface crossref`, `rockface connectors secret github TOKEN`, `rockface connectors test proyecto.rockface google`, `rockface connectors call proyecto.rockface crossref search_works '{"query": "Folk 1980"}'`.

Límites y problemas comunes

- “El conector … está apagado”: actívelo en la tabla, para este proyecto.
- “missing …”: dé las claves en **Claves y tokens...**.
- La prueba no responde: el servidor no está instalado (`uvx`, `npx` no encontrados) o la cuenta no inició sesión.
- Servidores distintos nombran distinto sus herramientas; si Mio elige mal, use **Desde un script** con la herramienta correcta (`prj.connector_tools("google")` las lista) o pida de otra forma.
- El servidor remoto de Gmail del propio Google crea borradores, no envía: el envío es suyo. El servidor de la comunidad en el nivel `core` solo tiene la herramienta de **enviar**: revise el destinatario en la ventana de confirmación.

Cobertura

Etapa 0.30 del ROADMAP (pedido del propietario del 13/11/2026: los conectores MCP de Mio, primero las herramientas de Google; y, por su elección, Microsoft 365, referencias y datos geológicos, GitHub y tareas).

RockFace como servidor MCP para otros asistentes de IA

Para qué sirve

Además de llamar a servicios externos, RockFace puede ser llamado por ellos. El comando `rockface mcp serve` abre un proyecto como **servidor MCP** (Model Context Protocol): un asistente de IA que habla MCP — Claude Desktop, un editor de código, un agente corporativo — puede consultar las muestras, leer tablas, encontrar páginas de la guía y escribir scripts para RockFace, conversando en lenguaje natural con el usuario. Es el camino para tareas mayores que las recetas de Mio: el asistente lee la referencia de la interfaz de programación y escribe el script, que usted ejecuta en RockFace.

Antes de empezar

- RockFace instalado en el equipo y un proyecto.
- Un asistente que acepte servidores MCP. Usted es responsable de lo que el asistente envía fuera: si corre en la nube, las respuestas de RockFace llegan a su servicio. Para un proyecto confidencial use un asistente local, o no use este recurso.

Paso a paso

Conectar RockFace al asistente

1. Genere la configuración: `rockface mcp config proyecto.rockface`. Sale una entrada JSON `mcpServers` con el comando que inicia el servidor.
2. Pegue esa entrada en el archivo de configuración MCP del asistente (en Claude Desktop, el archivo de configuración de las herramientas de desarrollador) y reinicie el asistente.
3. Pregunte al asistente, por ejemplo:
    - "En RockFace, ¿cuántas muestras tienen calcita y en qué pozos?"
    - "Muestre la tabla de petrofísica de las muestras con porosidad mayor que 15 %."
    - "¿Cómo hago el conteo de puntos con platina motorizada en RockFace?"
    - "Escriba un script de RockFace que, para cada pozo, exporte el LAS y una tabla de clasificaciones de Folk."

Dejar que el asistente ejecute scripts

Con `rockface mcp config proyecto.rockface --allow-scripts` el servidor ofrece también `run_script`: el asistente ejecuta scripts en el proyecto y ve su salida. Úselo solo en un proyecto de trabajo, con copia de seguridad, y con un asistente de confianza.

Servir por HTTP

`rockface mcp serve proyecto.rockface --http 8765` sirve lo mismo por HTTP (Streamable HTTP) en `127.0.0.1:8765`, solo en este equipo.

Opciones

Herramienta del servidor	Lo que da al asistente
`ask`	la respuesta de Mio a una pregunta (conteos, listas, estadísticas, valores, faltantes, una descripción)
`search`	las descripciones de una pregunta y las condiciones leídas
`describe`	una descripción en palabras
`table`	un concepto en tabla (identificación, composición, petrofísica, totales, clasificaciones...), opcionalmente solo de las descripciones de una pregunta
`guide`	las páginas de esta guía que responden a una pregunta
`write_script`	un script escrito por las recetas de Mio (devuelto, no ejecutado)
`api`	la referencia de la interfaz de programación (`rf`)
`run_script`	solo con `--allow-scripts`: ejecuta un script en el proyecto

Recursos: `rockface://api` (la referencia) y `rockface://guide/<página>` (las páginas de la guía). Opciones del comando: `--lang es|pt|en` (idioma de las respuestas), `--allow-scripts`, `--http PUERTO`.

Cómo funciona

El servidor usa el SDK oficial de MCP en Python (licencia MIT). Cada llamada del asistente deja una fila en la auditoría del proyecto (`mcp`) con la herramienta y el texto pedido. Las herramientas, salvo `run_script`, solo leen el proyecto. Las respuestas vienen de la base de datos y de las recetas probadas; el asistente puede reformularlas, pero los números son los de RockFace.

Desde un script

```
cfg = rf.mcp_config("proyecto.rockface")        # la entrada mcpServers
print(cfg)
print(rf.api_reference()[:2000])                # lo que devuelve la herramienta api
```

Límites y problemas comunes

- El asistente no ve RockFace: revise la ruta del proyecto en la entrada `mcpServers` y reinicie el asistente.
- Respuestas en otro idioma: inicie con `--lang es`.
- No aparece `run_script`: falta `--allow-scripts`.
- El proyecto está abierto en RockFace al mismo tiempo: las lecturas funcionan; las escrituras de `run_script` y del programa pueden cruzarse — cierre uno de ellos para escribir.

Cobertura

Etapa 0.30 del ROADMAP (las herramientas de Mio ofrecidas también como servidor MCP).